



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие
для подготовки рабочих
по профессии «Строительство зданий и сооружений
гражданского и промышленного назначения»

Москва

2016г.

Введение

1. Законодательно-правовые и нормативные требования по строительству зданий и сооружений

- 1.1 Нормативно -правовые основы строительства зданий и сооружений.
- 1.2 Требования к выполнению работ по строительству зданий и сооружений
- 1.3 Технологии производства строительства зданий и сооружений
- 1.4 Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ по строительству зданий и сооружений
- 1.5 Взаимодействие инженерных изыскателей, проектировщиков и строителей в процессе строительства зданий и сооружений

2. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта

Подготовительные работы

- 2.1 Устройство и монтаж монолитных железобетонных сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций
- 2.2 Устройство наружных и внутренних инженерных систем и сетей
- 2.3 Монтаж оборудования
- 2.4 Работы по осуществлению строительного и технического контроля
- 2.5 Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащите строительных конструкций и оборудования
- 2.6 Пусконаладочные работы

3. Построение системы подготовки персонала организаций строительно-монтажного комплекса

4. Внедрение системы менеджмента качества

5. Разработка сметной документации

6. Экономика строительного производства

7. Противопожарные требования

8. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. Охрана труда и промышленная безопасность

9. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве

Список литературы

Введение

Строительство — возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация

Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ.

Результатом строительства считается возведённое здание (сооружение) с внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и полным комплектом документации, предусмотренным законом.

Субъекты строительной деятельности

Строительство (в широком смысле) включает деятельность следующих субъектов.

Инвестор — лицо, вкладывающее собственные или заёмные средства в строительство.

Лица, специализирующиеся на капитальных вложениях в строительство с целью последующего извлечения прибыли, называются девелоперами.

Особая форма инвестиционной деятельности — долевое строительство, когда привлекаются средства граждан для строительства многоквартирных домов.

Застройщик — лицо, обеспечивающее строительство на принадлежащем ему земельном участке.

Заказчики — уполномоченные инвесторами лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. Заказчиками могут быть сами инвесторы.

По российским законам заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом.

Подрядчики — лица, которые выполняют работы по договору подряда (непосредственные исполнители), либо посредники, которые заключают договоры субподряда с исполнителями-субподрядчиками.

Саморегулируемые организации (СРО) изыскателей, проектировщиков и строителей.

Профессиональные научные и творческие организации (например, РААСН, Союз архитекторов России), международные организации (ФИДИК).

Государство в лице органов государственной власти и местного самоуправления является специфическим субъектом строительной деятельности. Оно определяет градостроительную и жилищную политику, осуществляет правовое (в том числе техническое) регулирование, а также государственный строительный надзор.

В простых случаях (например, индивидуальное жилищное строительство) инвестор, застройщик, заказчик и подрядчик могут совпадать в одном лице, а СРО и иные некоммерческие организации — не участвовать в таких отношениях вовсе.

Объекты строительства

Здания — объемные строительные системы, имеющие надземную и (или) подземную части, включающие в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенные для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

Конструктивные системы (схемы) зданий:

- каркасная (несущий остов сформирован из стоек, балок и перекрытий, а также диафрагм жёсткости; ограждающие конструкции не являются несущими, помещения разделяются лёгкими перегородками) — несущие элементы (колонны) имеют линейную характеристику;

- стеновая (ограждающие стены и часть внутренних стен являются несущими) — несущие элементы (стены) имеют плоскостную характеристику;

- объёмно-блочная (здание формируется из блоков-ячеек, изготовленных в заводских условиях) — несущие элементы (блоки) имеют объёмную характеристику.

Существуют также комбинированные схемы, а также ствольная схема (подвид каркасной, где несущим является ядро жёсткости) и оболочковая схема (все ограждающие конструкции образуют единую пространственную

оболочку). При этом несущий остов зданий, построенных по стеновой и каркасной системе может быть сборным (собирается из отдельных элементов, изготовленных в заводских условиях) или монолитным (стены, колонны и перекрытия изготавливаются непосредственно на стройплощадке и образуют единое целое).

Сооружения — объемные, плоскостные или линейные строительные системы, имеющие наземную, надземную и (или) подземную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенные для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов:

- 1) башни, вышки, градирни,
- 2) резервуары,
- 3) линии электропередачи,
- 4) линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
- 5) трубопроводы,
- 6) автомобильные дороги,
- 7) железнодорожные пути,
- 8) мосты,
- 9) аэродромы,
- 10) тоннели,
- 11) временные сооружения.

Отрасли строительства

В зависимости от назначения строящихся объектов различают следующие отрасли строительства:

- 1) Промышленное (заводы, фабрики)
- 2) Транспортное (дороги, линейные объекты, мосты, тоннели)
- 3) Гражданское (жилые дома, общественные здания, торговые комплексы, склады)
- 4) Военное (объекты военного назначения)
- 5) Гидротехническое (плотины, дамбы, каналы, берегоукрепительные сооружения и устройства, водохранилища)
- 6) Гидромелиоративное (системы орошения, осушения)
- 7) Сельскохозяйственное (объекты сельского хозяйства)

1. Законодательно-правовые и нормативные требования по строительству зданий и сооружений

1.1 Нормативно - правовые основы строительства зданий и сооружений.

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ законодательно установлены правовые нормы, регулирующие весь процесс строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, начиная от этапа выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и заканчивая выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Указанным Кодексом установлен перечень обязательных разделов проектной документации применительно к любым объектам капитального строительства, кроме линейных объектов. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» регламентированы соответственно состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, установлены новые положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Вместе с тем в сфере архитектурно-строительного проектирования ситуация остается весьма сложной. В настоящее время инвестиционный процесс регулируется более чем 125 федеральными законами, 250 постановлениями Правительства Российской Федерации и более 500 основными нормативно-техническими и организационно-методическими документами.

Обращается внимание, что Градостроительным кодексом Российской Федерации не предусматривается разработка предпроектной документации для объектов капитального строительства. Однако рядом законодательных и отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства. Так же ГСК РФ определяет проектную документацию как документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные,

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Требованиями части 4 статьи 48 ГСК РФ устанавливаются ограничения круга возможных исполнителей проектной документации. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

- организует и координирует работы по подготовке проектной документации;
- несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по подготовке проектной документации самостоятельно, и (или) с привлечением других соответствующих указанным требованиям лиц. Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий.

Подготовка проектной документации осуществляется на основании:

- задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора);
- результатов инженерных изысканий;
- градостроительного плана земельного участка (проекта планировки территории и проекта межевания территории);
- техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае, если подготовка проектной документации осуществляется проектировщиком на основании договора с застройщиком (заказчиком), последний обязан предоставить:

- градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

- результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

- технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков. Порядок и правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также подключения объекта капитального строительства утверждены постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83.

В состав проектной документации объектов капитального строительства включаются следующие разделы:

- 1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

- 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;

- 3) архитектурные решения;

- 4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

- 5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- 6) проект организации строительства объектов капитального строительства;

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства (в т.ч. по отдельным этапам), реконструкции, капитального ремонта, в том числе к линейным объектам, а так же к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу и в органы государственного строительного надзора, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением, утвержденным постановлением №87, не предусматривается стадийность проектирования: «ТЭО», «проект», «рабочий проект», а используются понятия «проектная документация» и «рабочая документация». Законодательные положения о требованиях к проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений предусмотрены главой 3 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 8 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

При этом наряду с общими требованиями устанавливаются следующие категории требований:

– к обеспечению механической безопасности здания или сооружения;

- к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения;
- к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях;
- к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований;
- к обеспечению качества воздуха;
- к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
- к обеспечению инсоляции и солнцезащиты;
- к обеспечению освещения;
- к обеспечению защиты от шума;
- к обеспечению защиты от влаги;
- к обеспечению защиты от вибрации;
- по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля;
- к обеспечению защиты от ионизирующего излучения;
- к микроклимату помещения;
- безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
- к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений;
- к обеспечению охраны окружающей среды;
- к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

В проектной документации здания или сооружения должна содержаться следующая информация:

- 1) идентификационные признаки здания или сооружения;
- 2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;
- 3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения;
- 4) степень огнестойкости здания или сооружения.

В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения для определения фактических значений их параметров и других характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих на безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и эксплуатации.

Так же Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений установлен следующий статус проектной документации: «Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве

основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения».

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. После введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ вступил в силу порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации. При этом определен ряд исходно-разрешительных документов, представляемых заказчиком или застройщиком лицу, осуществляющему подготовку проектной документации (часть 6 статьи 48 ГСК РФ). Это относится, в частности, к градостроительному плану земельного участка (постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»), результатам инженерных изысканий (постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»), техническим условиям подключения 10 объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Правовая основа согласования проектной документации определена статьей 760 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в которой установлено, что «подрядчик» обязан:

- согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком
- с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

Случаи, когда необходимо обеспечить согласование проектной документации, устанавливаются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а органы, уполномоченные на осуществление тех или иных

согласований, определены положениями о федеральных органах исполнительной власти, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии с действующей в настоящее время структурой, установленной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2008 № 724. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом. Статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации предусматривается проведение государственной экспертизы Проектной документации объектов капитального строительства. Порядок организации и проведения государственной экспертизы регламентируется соответствующим Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. №145.

В соответствии с указанным Положением, к полномочиям государственного учреждения, подведомственного Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении следующих видов объектов капитального строительства:

а) объекты, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации;

б) объекты, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации;

в) объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых составляют государственную тайну (за исключением объектов, государственная экспертиза в отношении которых отнесена указами Президента Российской Федерации к полномочиям федеральных органов исполнительной власти);

г) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального значения (при проведении капитального ремонта в целях их сохранения);

д) особо опасные и технически сложные объекты;

е) уникальные объекты (за исключением объектов, в отношении которых государственная экспертиза отнесена до 2011 года к полномочиям органа исполнительной власти г. Москвы).

Государственная экспертиза в отношении объектов, не указанных выше, и объектов, государственная экспертиза в отношении которых отнесена указами Президента Российской Федерации к полномочиям иных федеральных органов исполнительной власти, проводится уполномоченными на проведение государственной экспертизы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями.

В соответствии с ч. 2 статьи 49 ГСК РФ государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

Так же Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. Статья 48.1 ГСК РФ указывает категории особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении которых предписываются отдельные требования по проектированию.

К особо опасным и технически сложным объектам относятся:

- 1) объекты использования атомной энергии;
- 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
- 3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
- 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
- 5) объекты космической инфраструктуры;
- 6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
- 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
- 8) метрополитены;
- 9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
- 10) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
- 11) опасные производственные объекты, в отношении которых применяются нормы Федерального закон от 21 июля 1997 года №16-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

- 1) высота более чем 100 метров;
- 2) пролеты более чем 100 метров;
- 3) наличие консоли более чем 20 метров;
- 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
- 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета. Вместе с указанными нормативно-правовыми актами опосредованное влияние на процесс проектирования зданий и сооружений оказывают и иные документы Федерального значения.

Своды правил и стандарты организаций.

Проектирование объектов строительства должно выполняться проектными организациями в соответствии с законами Российской Федерации, законодательными актами и решениями Правительства России, нормативными документами органов власти и управления по вопросам проектирования и строительства и другими нормативными документами по проектированию, включая нормы, правила и государственные стандарты.

Согласно СНиП 10.01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Общие положения» нормативные документы Системы подразделяются на:

- Федеральные (СНиП, ГОСТ Р, СП, РДС);
- субъектов Российской Федерации (ТСН);
- производственно-отраслевые (СТП и СТО).

В строительных нормах и правилах устанавливают обязательные положения, общие для всей территории Российской Федерации или ряда ее регионов с определенными климатическими, геологическими и другими природными условиями. Строительные нормы и правила должны содержать основные организационно-методические требования, направленные на обеспечение необходимого уровня качества строительной продукции, общие технические требования по инженерным изысканиям для строительства, проектированию и строительству, а также требования к планировке и застройке, зданиям и 16 сооружениям, строительным конструкциям, основаниям и системам инженерного оборудования. Система нормативных документов РФ содержит эксплуатационные характеристики строительных изделий и сооружений, основанные на требованиях потребителя.

Наряду с нормативными документами Системы в строительстве применяют:

– государственные стандарты и другие документы по стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России;

– нормы, правила и нормативы органов государственного надзора;

– стандарты отраслей, нормы технологического проектирования и другие нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами, государственными комитетами и комитетами в соответствии с их компетенцией. Эти документы содержат требования, которые должны определять:

– надежность зданий и сооружений и их систем в расчетных условиях эксплуатации, прочность и устойчивость строительных конструкций и оснований;

– устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей при землетрясениях, обвалах, оползнях и в других расчетных условиях опасных природных воздействий;

– устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей при пожарах и в других расчетных аварийных ситуациях;

– охрану здоровья людей в процессе эксплуатации, необходимый тепловой, воздушно-влажностный, акустический и световой режимы помещений;

– эксплуатационные характеристики и параметры зданий и сооружений различного назначения и правила их размещения с учетом санитарных, экологических и других норм;

– сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов и уменьшение потерь теплоты в зданиях и сооружениях.

Следует отметить, что структура Системы нормативных документов в строительстве, приведенная в Обязательном приложении Б к СНиП 10.01-94, 17 существенно отличается от существовавшей ранее.

Строительные нормы и правила образца 80-х годов делились на 4 раздела, 2-м из которых был «Нормы проектирования».

В новой структуре образование разделов привязано к типу отраслевой деятельности (нормативы по материалам, градостроительству, инженерному оборудованию и т.д.), типу сооружений (общественные, сооружения транспорта, гидротехнические) и т.п.). В результате такого формирования системы нормативное обеспечение проектирования оказалось распределенным по многочисленным документам разных разделов и глав. Соответственно, от проектировщика требуется не только знание конкретных нормативов, но и умение ориентироваться в документах Системы целиком, что, подразумевает усложнение задач, увеличение временных затрат и, конечно же, отнюдь не повышает эффективности его работы.

Так же при работе с документацией Системы нужно учитывать, что процесс формирования контента её структуры в трактовке СНиП 10.01-94

весьма далек от завершения. Многие разделы Приложения Б пустуют. В связи с этим актуальными на текущий момент являются документы 3-х поколений СНиП:

- с «римским» шифром (например СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» или СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»);
- с «длинным арабским» шифром (например СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» или СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»);
- с «коротким арабским» шифром (например СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» или СНиП 32-03-96 «Аэродромы»).

В рамках договорных отношений «заказчик-проектировщик», которыми по мимо установленных законодательством обязательных требований безопасности учитываются также требования по обеспечению надлежащего качества строительной продукции, могут применяться любые нормативные документы, имеющие статус действующего или актуального. В случае закрепления требования выполнять работы в соответствии со СНиП в договоре подряда, данное условие становится обязательным для всех сторон данного договора в рамках его действия. Действующие на территории Российской Федерации нормативные документы по строительству приведены в «Перечне нормативных документов», ежегодно составляемом информационным центром по нормированию и стандартизации в строительстве.

Саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования

Саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования (проектной деятельности) введено в Российской Федерации с 1 января 2009 года взамен проектных лицензий (лицензий на деятельность в области проектирования зданий и сооружений I и II уровня ответственности). Это в свою очередь означает, что для проектирования зданий и сооружений в Российской Федерации проектным организациям необходимо вступить (стать членами) саморегулируемой организации (СРО).

Саморегулируемая организация (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ - это некоммерческая организация, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих архитектурно-строительное проектирование.

Саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования (проектной деятельности) регулируется следующими нормативно-правовыми актами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

4. Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5. Иными законодательными актами РФ. В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О техническом регулировании» одним из видов документов по стандартизации являются стандарты организаций. Данный уровень нормативной документации определяется положениями статьи 17 указанного федерального закона: «Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для целей настоящего Федерального закона, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно с учетом требований законодательства РФ. Проект стандарта организации может представляться разработчиком в технический комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта. На основании результатов экспертизы данного проекта технический комитет по стандартизации готовит заключение, которое направляет разработчику проекта стандарта.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что стандарты организаций разрабатываются конкретными организациями для своих целей и ограничиваются производственной или хозяйственной деятельностью организации-разработчика стандарта. Наиболее интенсивно развивающимся направлением в разработке стандартов организаций является на текущий момент формирование стандартов СРО. В качестве примера, иллюстрирующего данное утверждение, можно привести Национальное объединения строителей Российской Федерации (НОСТРОЙ), разработавшее и внедрившее в свою деятельность собственную систему стандартизации СТО НОСТРОЙ 1.0–2010. Рассматривая процесс формирования системы внутренней стандартизации СРО, немаловажным представляется опыт НП

"Управление строительными предприятиями Петербурга", представивших перечень общих требований этой категории стандартов.

Требования к основным документам СРО

Требования Нормы закона

1. Запрещено разрабатывать и утверждать документы, устанавливающие обязательные требования к членам СРО, их деятельности, за исключением разработки и утверждения:

- 1) требований к выдаче свидетельств о допуске к работам
- 2) правил контроля в области саморегулирования
- 3) системы мер дисциплинарного воздействия
- 4) стандартов СРО
- 5) правил саморегулирования ч. 3 ст. 55.5 ГрК 21

2. Документы СРО не должны:

- 1) Противоречить требованиям законодательства, в том числе требованиям технических регламентов;
- 2) Противоречить целям СРО;
- 3) Устанавливать преимущества для членов СРО;
- 4) привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков), созданию препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам ч. 4 ст. 55.5 ГрК

3. Требования к выдаче свидетельств:

- 1) не должны быть ниже минимальных;
- 2) не должны выходить за предмет этих требований, определенный законом, т.е. могут включать только:

а) квалификационные требования к работникам и количеству квалифицированных работников;

б) требования наличия имущества ч. 6-10 ст. 55.5 ГрК

4. Правила контроля в области саморегулирования распространяются на контроль:

- 1) требований к выдаче свидетельств
- 2) стандартов СРО
- 3) правил саморегулирования Не распространяются на контроль соблюдения технических регламентов п. 2 ч. 1 ст. 55.5 ГрК

5. Меры дисциплинарного воздействия устанавливаются за нарушение требований:

- 1) к выдаче свидетельств
- 2) правил контроля п. 3 ч. 1 ст. 55.5 ГрК 22

- 3) стандартов СРО
- 4) правил саморегулирования
- 5) технических регламентов

6. Стандарты СРО не должны выходить за предмет регулирования, определенный законом:

- 1) сфера законодательства о техническом регулировании, т.е. только безопасность и качество;
- 2) могут включать только:
 - а) правила выполнения работ;
 - б) требования к результатам работ;
 - в) требования к системе контроля за выполнением работ п. 1 ч. 2 ст.

55.5 ГрК

7. В стандарты СРО не могут включаться указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей, требования к товарам, их производителям, к информации, работам, услугам в отношении производимых, выполняемых, оказываемых членами саморегулируемой организации соответственно товаров, работ, услуг и (или) используемых членами саморегулируемой организации строительных материалов, если такие требования влекут за собой недопущение, ограничение или устранение конкуренции. ч. 11 ст. 55.5 ГрК

8. Правила саморегулирования не должны выходить за предмет регулирования, определенный законом, т.е. могут включать только:

- 1) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ;
- 2) требования к исполнителям работ относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ, пользователями результатами этих работ;
- 3) требования о страховании гражданской ответственности, иных рисков
- 4) требование о наличии сертификатов соответствия работ, сертификатов ч. 12 ст. 55.5 ГрК 23 системы управления качеством
- 5) требования к содержанию рекламы

9. Стандарты и правила должны:

- а) соответствовать правилам деловой этики;
- б) устранять или уменьшать конфликт интересов членов СРО, их работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления ч.6 ст.4 ФЗ 315 10.

10. Стандарты и правила должны:

а) устанавливать запрет на осуществление членами СРО деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности;

б) устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена СРО либо деловой репутации СРО ч.7 ст.4 ФЗ 315

11. ДОКУМЕНТЫ СРО:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарном комитете;
2. ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по стандартам и правилам;
3. ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольном комитете;
4. ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по надзору;
5. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете саморегулируемой организации;
6. ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде;
7. ПОЛОЖЕНИЕ о ведении реестра СРО;
8. ПОЛОЖЕНИЕ о страховании членов СРО;
9. ПОЛОЖЕНИЕ о Третейском суде;
10. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии;

11. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ «Правила и условия приема в саморегулируемую организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам»;

12. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ «Правила оценки соответствия требованиям СРО. Контроль соблюдения требований стандартов и правил Саморегулирования»;

13. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ «Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов саморегулируемой организации»;

14. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ «Правила предпринимательской и профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации»;

15. Уставные документы.

Вместе с тем необходимо отметить, что большинство разработанных в различных регионах и различными организациями стандартов СРО касаются самых общих вопросов деятельности этих организаций и при этом фактически являются цитатами федеральных правовых актов (см. примеры документов в Хрестоматии, раздел «Стандарты СРО»).

В процессе реформирования строительного комплекса России формирование строительных подразделений крупных предприятий и организации происходило довольно обособлено. В силу таких обстоятельств как жесткая организационная структура, меньшая восприимчивость изменений рыночных отношений, наличие особых производственных или хозяйственных условий, локальность нормативно-технических требований,

многие из таких предприятий и организаций имеют собственную, отличную от общеприменимой, базу нормативно-технических документов. Во многих случаях формирование таких баз основывалось на выверенных многолетним использованием структурах, развитых в период развития соответствующего ведомства. В большинстве случаев такое положение наблюдается у субъектов экономических отношений, получивших на сегодняшний день статус государственных корпораций. По причине наличия жесткой иерархической и экономической самодостаточности структуры таких организаций, они в меньшей степени подверглись влиянию изменений последних десятилетий. Это позволило им во многом сохранить структурные связи между документами различных уровней и областей применения, избежать дублирования и противоречий. В тоже время, нормативно-технические базы таких организаций в достаточной степени соответствуют требованиям законодательства и являются вполне актуальными.

В качестве примеров таких документов можно привести СТО Газпром 2- 1.12-001-2006 «Порядок разработки и утверждения стандартов ОАО «Газпром» в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром» и правила их обновления (путем проведения проверок, внесения изменений или пересмотра) и отмены», приведенный в хрестоматии к данному модулю. Так же немаловажное значение при формировании особых требований по проектированию объектов капитального строения определенной ведомственной или корпоративной принадлежности играют Ведомственные нормы проектирования (ВНП).

Действие таких документов, имеющих статус «Стандарта организации», распространяется на структуру отдельного ведомства или организации и разрабатываются в рамках существующих федеральных нормативов проектирования. Примером документов этой категории может выступать ВНП-001-95 «Здания учреждений Центрального банка Российской Федерации», область применения которых распространяются на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий учреждений Центрального банка Российской Федерации, кроме объектов Центрального хранилища Банка России, а также на проектирование этих учреждений, размещаемых в зданиях другого назначения. Как правило, в случае ведомственных структур документов, нормативное обеспечение различных этапов строительного производства является непрерывным. Так, положения ВНП-001-95 учтены, например, в ВСП 103-97 «Сталефибробетонные ограждения защищаемых помещений учреждений Центрального Банка Российской Федерации. Правила производства работ, контроля качества и приемки».

Постановления профильных министерств и ведомств, муниципальных органов.

Наряду с нормативными актами федерального уровня в регулировании деятельности проектных организаций широко применяются и документы профильных министерств и ведомств.

Наиболее значимыми при этом являются приказы и распоряжения Министерства регионального развития РФ, а так же документы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Стандарты предприятий (объединений) устанавливают для применения на данном предприятии или в объединении положения по организации и технологии производства, а также обеспечению качества продукции. Строительные акционерные общества, ассоциации, концерны и другие объединения в соответствии с правами, делегированными им их учредителями, устанавливают в стандартах предприятий (объединений) положения, необходимые для деятельности входящих в объединение производственных организаций и предприятий. В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. №864 во исполнение части 7 статьи 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (далее – Перечень) утверждается Министерством регионального развития Российской Федерации

- государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также ведение реестра указанных организаций осуществляются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вышеуказанный перечень работ утвержден Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624. В текущем году этот приказ внесен ряд изменений, утвержденных Приказом Минрегионразвития РФ №238 от 25.05.2011 г. Изменения заключаются в исключении указанного Перечня работ по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генподрядчиком).

Следует отметить, что Приказ №624 Минрегиона РФ оказал существенное влияние на строительную область в целом. Так, в связи с отменой лицензий, для выполнения указанных в Перечне видов работ,

требуется допуск, который выдается саморегулируемыми организациями. При этом оформление допуска членам по сути является главной 28 практической составляющей деятельности СРО. Соответственно, деятельность учебных центров, осуществляющих повышение квалификации специалистов строительного комплекса, «привязана» к Приказу №624. Образовательные программы, по которым проводится обучение, формируются в соответствии с указанным Перечнем. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В свою очередь, в развитие положений Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ №87 применяются различные документы в отношении отдельных статей указанных документов. С учетом того, что постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 5 марта 2007 № 145 предусмотрен порядок проведения экспертизы в отношении документации, разработанной в объеме стадии «проектная документация», заказчик должен подготовить ее в соответствии с указанным положением, и представить для проведения государственной экспертизы. В соответствии с пунктом 4 Положения, утвержденного постановлением №87, рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Кроме того, данное Положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей документации, что определяет возможность ее выполнения, как одновременно с подготовкой проектной документации, так и после ее подготовки. При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование.

По мнению Минрегиона России, при одновременной разработке проектной и рабочей документации по решению заказчика и с согласия экспертной организации, вся документация может быть представлена на государственную экспертизу. При этом размер платы за проведение государственной экспертизы нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий рекомендуется осуществлять от базовой (в ценах 2001 года) стоимости разработки проектной документации (рабочей документации, если она представлялась на экспертизу) и (или) изыскательских работ, в размере не более величин, установленных заказчиком при определении начальной (максимальной) цены конкурса (аукциона) на выполнение указанных работ.

В связи с изменением требований к составу разделов проектной документации, предусмотренных Положением, утвержденным постановлением №87, Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ, принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования в следующих размерах:

- проектная документация - 40%
- рабочая документация - 60%.

В зависимости от специфики объектов строительства и полноты разработки проектной и рабочей документации рекомендуемое соотношение базовой цены проектирования может корректироваться по согласованию между исполнителем проектных работ и заказчиком. Кроме того, если заданием на проектирование предусмотрена одновременная разработка проектной, и полная или частичная разработка рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком (застройщиком) строительства и лицом, осуществляющим подготовку такой документации, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 30 инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации.

Во исполнении пункта 6 Положения, утвержденного постановлением №87, издан Приказ Минрегиона России № 108 от 2 апреля 2009 г. «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», который предписывает:

- выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с национальными стандартами «Система проектной документации для строительства» (далее - национальные стандарты), которые утверждаются приказами в установленном порядке;
- до утверждения национальных стандартов выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется с использованием ранее принятых стандартов

Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству РФ о техническом регулировании, законодательству РФ о градостроительной деятельности. Как правило, весь спектр задач по организации эффективной работы производственно-строительного комплекса невозможно решить только документами коллегиальной разработки. Многие вопросы требуют незамедлительного реагирования, а многие положения –

дополнительных разъяснений компетентных органов. Такие ситуации разрешаются в текущем рабочем порядке. Наиболее распространенными в практике работы органов исполнительной власти всех уровней являются Письма, носящие информационный или разъяснительный характер. Примеры документации этой категории приведены в Хрестоматии к данному модулю.

31 Рассматривая нормативно-техническую базу строительного проектирования в комплексе нельзя не затронуть документацию различных государственных служб, оказывающую непосредственное влияние на строительную отрасль и устанавливающие нормы и правила предписывающего характера. Наиболее характерными на наш взгляд являются примеры установления федеральных норм в сфере обеспечения безопасности строительства. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, в частности, разработан руководящий документ РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ», в котором рассматриваются вопросы технологического проектирования и обеспечения безопасности работ с применением грузоподъемных механизмов. Задачи, решаемые данным документом, непосредственным образом коррелируются с требованиями другого документа этой же федеральной службы – ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», имеющего уже не методический, а регламентный характер, свойственный документам статуса «Свод правил». В свою очередь, указанные Правила безопасности разработаны и применяются во исполнение положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Нормативные требования, предписываемые вышеуказанными документами, применяются при проектировании разделов проектной документации «Проект организации строительства» и «Проект по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства», состав и содержание которых регламентированы положениями статьи 48 ГСК РФ и постановления Правительства РФ №87. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 утверждены «Правила пожарной безопасности в российской федерации (ППБ 01-03)», разработанные и применяемые во исполнение положений Федерального закона РФ «О пожарной безопасности».

Указанные Правила устанавливают нормативные требования, влияющие как на процесс проектирования объектов капитального строительства, так и на производство работ. Положения главы XIV Правил регламентируют требования пожарной безопасности при выполнении строительно-монтажных и реставрационных работ. Несоблюдение

требований приведенных нормативных актов федерального уровня подразумевает административную и, в особых оговоренных случаях, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Устойчивое развитие территорий и принятие эффективных управленческих решений зависят не только от подготовки и утверждения на соответствующем уровне публичной власти документов градостроительного проектирования, но также и от нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принимаемых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и устанавливающих индивидуальные требования к документам градостроительного проектирования, позволяющие наиболее полно учесть специфику конкретной территории. С вводом в действие Градостроительного кодекса № 190-ФЗ произошло существенное изменение в нормировании градостроительной деятельности. Статьями 7, 8 Градостроительного кодекса, статьей 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 14, 16 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в числе полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области нормирования градостроительной деятельности установлено исключительно утверждение соответственно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Эти нормативы должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий).

Таким образом, нормативы градостроительного проектирования являются средством организации управления органов государственной власти и органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодательства. Эти нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий. В соответствии со статьей 6 Градостроительного кодекса техническое регулирование в сфере градостроительной деятельности отнесено исключительно к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации и регулируется Федеральным законом № 184-ФЗ «О

техническом регулировании». Органы государственной власти субъектов Российской Федерации лишены права утверждать региональные нормы технического характера. На уровнях субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления введена система региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. Эта система имеет свои четкие контуры и свое место за пределами технических регламентов, которые регулируют сферу безопасности.

В то же время отдельные расчетные показатели обеспечения региональных нормативов могут включаться в градостроительные регламенты правил землепользования и застройки муниципальных образований, содержащих обязательные для исполнения основы правового режима использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом относительно нормативов градостроительного проектирования закреплены следующие концептуальные положения:

1) встроенность в законодательный контекст. Вся совокупность обязательных для выполнения требований, обусловленных соблюдением мер безопасности, содержится в технических регламентах, принимаемых посредством федеральных законов. За пределами технических регламентов то, что имеет отношение к градостроительному регулированию и относится к региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;

2) упразднение наличия нормативов рекомендательного характера на федеральном уровне. Задачи федерального уровня — обеспечение требований безопасности. Рекомендательность не является прямой задачей федерального уровня;

3) установление норм об учете региональных и местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке проектов документов градостроительного проектирования;

4) установление содержания нормативов градостроительного проектирования, то есть минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и состава региональных и местных нормативов градостроительного проектирования — показателей обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории;

5) введение нормы, согласно которой «не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

6) передача субъектам Российской Федерации, органам местного самоуправления полномочий по определению состава, порядка подготовки и утверждения соответственно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Исходя из вышесказанного можно заключить, что, помимо ведомственных нормативов в регулировании деятельности проектных организаций часто используются документы регионального значения, учитывающие особые условия региона. Следует отметить, что речь в данном случае идет не о территориальных нормах (ТСН), а об административных актах органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления. Так, с учетом вышеуказанных положений, в Москве - субъекте Федерации - разработана и одобрена Правительством Москвы Программа по разработке Московских городских строительных норм и правил, рекомендаций, пособий и других нормативно-методических материалов по проектированию. Распоряжением Мэра Москвы от 11.11.94 № 561-РМ утверждено «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в Москве», обязательное для всех участников строительной деятельности, вне зависимости от их ведомственной принадлежности, форм собственности и источников финансирования, а также издан ряд нормативных актов по земельно-арендным отношениям, принятых исполнительной и представительной властями Москвы, и пр. В «Положении о едином подряде ...» подробно изложены последовательность проектно-строительного процесса, стадии проектирования, состав и объем исходно-разрешительной, предпроектной и проектной документации, порядок согласования, экспертизы и утверждения предпроектной и проектной документации и получения разрешения на строительство. Кроме того, Постановлением Правительства Москвы от 31 декабря 1996 года № 1031 «О дальнейшем упрощении порядка подготовки исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства на территории г. Москвы» утверждён и введён в действие с 1 января 1997 года порядок оформления и подготовки исходно-разрешительной документации. Указанное Постановление направлено на обеспечение проведения согласованной градостроительной политики в Москве, обеспечивающей рациональное землепользование и создание благоприятного инвестиционного климата. В соответствии с Постановлением при Москомархитектуре создан Центр подготовки исходно-разрешительной и предпроектной документации, на который возлагается разработка ИРД на платной основе. Естественно, развитие правовой и нормативно-технической базы строительства происходит не только в столице. Правительством Свердловской области было принято постановление от 27.12.2005 г. № 1138-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования Свердловской

области». В соответствии с ним в состав региональных нормативов включены не только минимальные расчетные показатели обеспечения человека объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, доступности таких объектов для населения, но и нормативы по обеспечению организации планировочной структуры территорий муниципальных образований, инженерной подготовки территорий населенных мест, объектами транспорта, охраны окружающей среды, учету 37 местных климатических условий. Определен порядок подготовки, утверждения и внесения дополнений и изменений в Региональные нормативы. Региональные нормативы разработаны в виде единой системы, которая формируется как открытая для дальнейшего развития определяемых на общей методической и научно-технической основе минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Каждый раздел системы региональных нормативов формирует комплекс взаимосвязанных минимальных расчетных показателей, объединяемых единством их цели и задач. Структура системы региональных нормативов определяется ее разделами в зависимости от объектов нормирования в различных сферах обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом региональных условий. Региональные нормативы имеют существенные отличия от подобных документов, утвержденных иными субъектами Российской Федерации. Прежде всего, они не содержат положений инструктивного и методического характера, т.к. эти вопросы не входят в полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и в соответствии с законодательством решаются в рамках стандартов организаций. В Региональные нормативы включены положения по обеспечению человека благоприятными условиями жизнедеятельности, содержащиеся в нормативных технических документах федеральных органов государственной власти, не имеющие обязательной юридической силы, а имеющие рекомендательный характер, которые проанализированы и доработаны с учетом местных условий.

При разработке Региональных нормативов учтены изменения, произошедшие за последний период в нормативно-правовой и социально-экономической сферах, как в целом в обществе, так и в Свердловской области. При этом учтены ее региональные особенности по организации среды обитания, расселения, демографического потенциала, экономического, географического и геополитического положения. Разработка системы Региональных нормативов также базируется как на анализе сложившейся ситуации в конкретном регионе, так и на изучении норм Московской области, Санкт-Петербурга, других субъектов Российской Федерации, стран Европы, США, достигнутых практических результатов применения

градостроительных норм и рекомендаций на территории СССР в период 50–70-х годов XX века.

Таким образом, уникальность Региональных нормативов состоит в:

1) системном подходе к формированию минимальных расчетных показателей в виде единой системы, постоянно ведущейся и обновляющейся в зависимости от потребностей в ведении и изменении таких показателей и социально-экономической ситуации конкретном регионе в целом и муниципальных образованиях, расположенных на его территории;

2) открытости для дальнейшего развития системы разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;

3) формировании каждого раздела системы региональных нормативов в виде комплекса взаимосвязанных минимальных расчетных показателей, объединяемых единством их цели и задач;

4) отсутствии положений инструктивного и методического характера, технических нормативов по обеспечению безопасности жизни, здоровья, охраны окружающей среды, утверждение которых не может осуществляться органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с его полномочиями.

В качестве примера различных документов органов исполнительной власти субъектов РФ и утвержденных ими нормативов в области строительного проектирования можно привести:

– Постановление Правительства Московской области от 2 апреля 2002 г. №115/11 «Об организации проведения государственной экспертизы проектной документации в Московской области»;

– Постановление Правительства Московской области от 31.05.2006 № 469/20 «О нормативах градостроительного проектирования Московской области»;

– Постановление администрации Волгоградской обл. от 20.03.1995 №131 «О порядке оформления исходных данных для проектирования, разработки и согласования проектов».

1.2 Требования к выполнению работ по строительству зданий и сооружений

Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

- 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
- 2) разрушения всего здания, сооружения или их части;
- 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;
- 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

Требования пожарной безопасности

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

- 1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
- 2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;
- 3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
- 4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- 5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
- 6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- 7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях

Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных выше и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий;

4) естественное и искусственное освещение помещений;

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

6) микроклимат помещений;

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях;

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях.

Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры.

Требования энергетической эффективности зданий и сооружений

Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов.

Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду

Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воздействия на окружающую среду.

Требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений

1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.

2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. В составе исходных данных для проектирования должен быть указан уровень ответственности проектируемого здания или сооружения.

3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и задание на проектирование таких зданий и сооружений могут предусматривать необходимость научного сопровождения инженерных изысканий и (или) проектирования и строительства здания или сооружения. В проектной документации опасных производственных объектов, относящихся в соответствии с частью 8 статьи 4 настоящего Федерального закона к зданиям или сооружениям повышенного уровня ответственности, должны быть предусмотрены конструктивные и организационно-технические меры по защите жизни и здоровья людей и окружающей среды от опасных последствий аварий в процессе строительства, эксплуатации, консервации и сноса (демонтажа) таких объектов.

4. В проектной документации здания или сооружения может быть предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения.

5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая

инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:

- 1) результаты исследований;
- 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
- 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
- 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, должны быть учтены исходные данные для проектирования, в том числе результаты инженерных изысканий.

8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения для определения фактических значений их параметров и других характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих на безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и эксплуатации.

9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть предусмотрены:

- 1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей;

2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения;

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения;

4) сведения о размещении скрытых электрических проводов, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения.

Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:

- 1) разрушением любого характера;
- 2) потерей устойчивости формы;
- 3) потерей устойчивости положения;

4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания. Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные в расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них.

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены:

- 1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
- 2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием;
- 3) пространственная работа строительных конструкций;
- 4) геометрическая и физическая нелинейность;
- 5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;
- 6) возможность образования трещин;
- 7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.

5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть учтены следующие расчетные ситуации:

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения.

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и оснований здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:

- 1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
- 2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
- 3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.

Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:

- 1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных сооружений - расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);
- 2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- 3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
- 4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение

противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;

5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения и систем противодымной защиты;

6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.

Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях

1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство и эксплуатация которых планируются в сложных природных условиях, в случаях, предусмотренных в задании на проектирование здания или сооружения, в проектной документации должны быть предусмотрены:

1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий;

2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных конструкций и основания к воздействию опасных природных процессов и явлений и техногенным воздействиям;

3) меры по улучшению свойств грунтов основания;

4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и (или) интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений.

2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, а

также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, в том числе устройство инженерной защиты, и строительство здания или сооружения могут привести к активизации опасных природных процессов и явлений на прилегающих территориях, в проектной документации должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной документации должна быть предусмотрена противоаварийная защита систем инженерно-технического обеспечения.

4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности сооружений инженерной и противоаварийной защиты должен быть принят в соответствии с уровнем ответственности защищаемых зданий или сооружений.

5. Проектная документация здания или сооружения, в том числе сооружений инженерной защиты, должна содержать пределы допустимых изменений параметров, характеризующих безопасность объектов и геологической среды в процессе строительства и эксплуатации. В проектной документации может быть предусмотрена необходимость проведения в процессе строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения мониторинга компонентов окружающей среды (в том числе состояния окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения), состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения проектируемого здания или сооружения, сооружений инженерной защиты.

6. В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено оборудование таких зданий техническими устройствами для автоматического отключения подачи воды при возникновении аварийных ситуаций.

Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований

Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной документации зданий и сооружений с помещениями с постоянным пребыванием людей, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, должно быть предусмотрено устройство систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.

Требования к обеспечению качества воздуха

1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации зданий и сооружений может быть предусмотрено оборудование помещений системой кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений или для рабочей зоны производственных помещений.

2. В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по:

1) ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих веществ из атмосферного воздуха;

2) обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека;

3) предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздухопроводов и технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроженных автомобильных стоянок;

4) предотвращению проникновения почвенных газов (радона, метана) в помещения, если в процессе инженерных изысканий обнаружено их наличие на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения.

Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд

В проектной документации наружных и внутренних сетей снабжения зданий и сооружений водой, используемой в качестве питьевой и (или) для хозяйственно-бытовых нужд, должны быть предусмотрены меры по обеспечению подачи требуемого количества воды и предотвращению ее загрязнения.

Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты

1. Здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы в жилых помещениях была обеспечена достаточная продолжительность инсоляции или солнцезащита в целях создания безопасных условий проживания независимо от его срока.

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, должно быть обеспечено мерами по ориентации жилых помещений по сторонам света, а также мерами конструктивного и планировочного характера, в том числе по благоустройству прилегающей территории.

Требования к обеспечению освещения

1. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях с постоянным пребыванием людей должно быть обеспечено естественное или совмещенное, а также искусственное освещение, а в подземных этажах - искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.

2. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях, в которых по условиям осуществления технологических процессов исключена возможность устройства естественного освещения, должно быть обеспечено искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.

3. В случаях, предусмотренных в задании на проектирование, в проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены устройства для наружного освещения.

Требования к обеспечению защиты от шума

1. Размещение здания или сооружения на местности, проектные значения характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в проектной документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации мероприятия по благоустройству прилегающей территории должны обеспечивать защиту людей от:

- 1) воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);
- 2) воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения;
- 3) ударного шума;
- 4) шума, создаваемого оборудованием;
- 5) чрезмерного реверберирующего шума в помещении.

2. В здании или сооружении, которые могут являться источником шума, приводящего к недопустимому превышению уровня воздушного шума на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения, должны быть предусмотрены меры по снижению уровня шума, источником которого является это проектируемое здание или сооружение.

3. Защита от шума должна быть обеспечена:

- 1) в помещениях жилых, общественных и производственных зданий;
- 2) в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения.

4. В помещениях и на открытых площадках, где от различимости звука, создаваемого средствами радиооповещения, может зависеть безопасность людей, должны быть предусмотрены меры по обеспечению оптимального уровня громкости и различимости звука.

Требования к обеспечению защиты от влаги

1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие:

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;

2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей и полов по грунту;

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей.

2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в проектной документации должны быть также предусмотрены меры по предотвращению подтопления помещений и строительных конструкций при авариях на системах водоснабжения.

Требования к обеспечению защиты от вибрации

В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены меры для того, чтобы вибрация в здании и сооружении не причиняла вреда здоровью людей.

Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля

В проектной документации здания и сооружения, строительство которых планируется на территории, где уровень напряженности электромагнитного поля, создаваемого линией электропередачи переменного тока промышленной частоты и (или) передающими радиотехническими объектами, превышает предельно допустимый, должны быть предусмотрены меры по снижению этого уровня в помещениях с пребыванием людей и на

прилегающей территории путем соблюдения требований к санитарно-защитным зонам и экранирования от электромагнитного поля.

Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения

1. В проектной документации здания и сооружения, строительство которых планируется на территории, которая в соответствии с результатами инженерных изысканий является радоноопасной, должны быть предусмотрены меры по дезактивации территории и по обеспечению вентиляции помещений, конструкции которых соприкасаются с грунтом.

2. В проектной документации должно быть предусмотрено использование в процессе строительства материалов и изделий с показателем удельной эффективной активности естественных радионуклидов, не превышающим предельного значения, установленного исходя из необходимости обеспечения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

Требования к микроклимату помещения

1. В проектной документации здания или сооружения должны быть определены значения характеристик ограждающих конструкций и приняты конструктивные решения, обеспечивающие соответствие расчетных значений следующих теплотехнических характеристик требуемым значениям, установленным исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий в помещениях:

1) сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций здания или сооружения;

2) разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций и температуры воздуха внутри здания или сооружения во время отопительного периода;

3) теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период года и помещений здания или сооружения в холодный период года;

4) сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных конструкций;

5) сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конструкций;

6) теплоусвоение поверхности полов.

2. Наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены меры по предотвращению переувлажнения ограждающих

строительных конструкций, накопления влаги на их поверхности и по обеспечению долговечности этих конструкций.

3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и установленные в проектной документации требования к режиму их функционирования должны обеспечивать при принятых с учетом требований статьи 30 настоящего Федерального закона расчетных значениях теплотехнических характеристик ограждающих строительных конструкций соответствие расчетных значений следующих параметров микроклимата помещений требуемым значениям для теплого, холодного и переходного периодов года, установленным исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий:

- 1) температура воздуха внутри здания или сооружения;
- 2) результирующая температура;
- 3) скорость движения воздуха;
- 4) относительная влажность воздуха.

4. Расчетные значения должны быть определены с учетом назначения зданий или сооружений, условий проживания или деятельности людей в помещениях. Учету подлежат также избытки тепла в производственных помещениях.

5. В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена возможность автономного регулирования параметров микроклимата помещений.

6. В проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены также технические решения по обеспечению тепловой и гидравлической устойчивости систем отопления при изменениях внешних и внутренних условий эксплуатации здания или сооружения в течение всех периодов года.

Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются:

1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей, лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или сооружения, открытых пешеходных переходов, в том числе по мостам и путепроводам, а также перепадов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории;

2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лестницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу и пандусу. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц, пандусов и лестничных площадок должны быть непрерывными;

3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или оборудования.

2. Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, должна ограничивать возможность случайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под ограждаемым элементом конструкции.

3. Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна быть предусмотрена достаточная ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами технологического оборудования производственных зданий и элементами оснащения общественных зданий.

4. На путях перемещения транспортных средств внутри здания или сооружения и по прилегающей территории должны быть предусмотрены меры по обеспечению безопасности передвижения людей.

5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:

1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных элементов оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе устройств автоматического торможения), которое может привести к наступлению несчастных случаев и нанесению травм людям;

2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей;

3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей);

4) достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных средств;

5) размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных полотнах дверей и перегородках.

6. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока метров должны быть предусмотрены защитные приспособления для обеспечения безопасности пребывания людей в этих зонах при действии ветра.

7. Проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

8. Параметры путей перемещения, оснащение специальными устройствами и размеры помещений для указанных в части 7 настоящей статьи групп населения, предусмотренные в проектной документации, должны быть обоснованы в соответствии с частью 6 статьи 15 настоящего Федерального закона.

9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в проектной документации должны быть предусмотрены:

1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления или устройство ограждений, препятствующих контакту людей с этими частями;

2) ограничение температуры горячего воздуха от выпускного отверстия приборов воздушного отопления;

3) ограничение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.

10. Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.

11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:

1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;

2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных газов;

3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;

4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.

12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение.

13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований:

1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий;

2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

14. В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения к таким объектам.

Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений

1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документации должны быть предусмотрены решения по отдельным элементам, строительным конструкциям зданий и сооружений, свойствам таких элементов и строительных конструкций, а также по используемым в зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3. Соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов должно обеспечиваться путем выбора в проектной документации оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений.

Требования к обеспечению охраны окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной документации здания или сооружения в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую среду.

Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проектной документации здания или сооружения должна содержаться следующая информация:

- 1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона;
- 2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;
- 3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения;
- 4) степень огнестойкости здания или сооружения.

Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений

1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.

2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.

Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строительство которого не завершено

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

1.3 Технологии производства строительства зданий и сооружений

В создании строительной продукции большую роль играют технологии её производства, как в целом, так и отдельных частей.

Технология определяет в каком порядке и каким способом должен протекать строительный процесс, который является сочетанием трёх основных элементов любого производства: трудовые ресурсы + предметы труда (материальные ресурсы) + технические средства (орудия труда). Поэтому технологические регламенты строительных работ можно считать «четвёртым элементом» строительного процесса.

Технология возведения зданий и сооружений (ТВЗ) объединяет простые и сложные технологические процессы, различающиеся по основным элементам производства. Эффективность технологии зависит от уровня взаимодействия процессов. Чем выше уровень их сочетания, тем эффективнее технология.

Строительная продукция (СП) разделяется на уровни:

1 уровень – строительная конструкция (элемент части здания или сооружения: блок, плита, ферма, колонна и т.д.);

2 уровень - элемент строительной продукции (выполненные части зданий: фундамент, стены, этаж и др.);

3 уровень – строительная продукция (готовые здания и сооружения). Производственные процессы, в результате которых получается продукция, разделяются на: частные (соответствуют 1 уровню СП); специализированные (соответствуют 2 уровню СП);

объектные ((соответствуют 3 уровню СП). Технологии возведения зданий и сооружений основываются на целом ряде общих принципов, главными из которых являются следующие:

- технологии строительных процессов должны отвечать современному уровню и быть конкурентноспособны;

- строительная продукция должна отвечать требованиям государственных стандартов;

- основным и ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения несущих (или основных) конструкций зданий (сооружений);

- возведения несущих конструкций должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить геометрическую неизменяемость, пространственную устойчивость и прочность каждой конструктивной ячейки, отдельных частей и здания в целом;

- ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ;

- общестроительные и специализированные работы, сопутствующие ведущему процессу, максимально совмещаются с основным процессом по возведению коробки здания;

- ведущий строительный процесс осуществляется только в полной технологической увязке со всеми смежными работами, своевременно разворачивая фронт работ и создавая условия для применения механизации;

- основным грузоподъемным средством является грузоподъемный механизм, который закрепляется за специализированным потоком;

- механизация работ должна быть комплексная с максимальным использованием ведущей машины;

- уровень качества выпускаемой продукции должен отвечать нормируемым параметрам, орудия и предметы труда должны отвечать современным технологиям, поступление их на строительную площадку должно быть строго регламентировано технологической необходимостью (по времени и по объёму);

- технологические процессы должны быть обеспечены средствами безопасности и не наносить ущерба окружающей среде.

Нормализация технологий возведения зданий и сооружений.

Нормализация строительного технологического процесса – это подчинение его регламентированным нормам, правилам, стандартам и другим нормативным документам. В Российской Федерации введена в действие «Система нормативных документов в строительстве». Нормативные требования этих документов являются обязательными. Их применение позволяет обеспечить соблюдение обязательных норм, правил и стандартов. Нормативные документы разрабатываются в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации. Нормативные документы подразделяются на федеральные, субъектов федерации и стандарты предприятий.

К федеральным (общегосударственного назначения) нормативным документам относятся:

- строительные нормы и правила (СНиП) Российской Федерации; межгосударственные строительные нормы и правила;

- государственные стандарты Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р).

Стандарты устанавливают требования к группам однородной продукции, характеризующейся общностью функционального назначения, области применения и др.

По содержанию ГОСТы можно разделить на 3 группы: на продукцию, общетехнические и организационно- методические. ГОСТы на продукцию содержат требования к применяемым материалам, конструкциям, машинам, механизмам, оснастке, т.е. на материальные ресурсы и средства производства. Общетехнические стандарты регламентируют типовые технологические процессы.

Стандарты организационно- методические определяют требования к технической, проектной и конструкторской документации.

Системы единых стандартов конструкторской (ЕСКД), технологической документации (ЕСТД) и проектной документации в строительстве (СПДС) устанавливают единые правила их выполнения, оформления и обращения, регламентируют терминологию, употребляемую при проектировании и производстве продукции; правила по проектированию и строительству (СП); руководящие документы системы (РДС); К нормативным документам субъектов федерации относятся документы территориального назначения- территориальные строительные нормы (ТСН).

Стандарты предприятий (СТП) конкретизируют требования нормативных документов для конкретного предприятия. Кроме вышеназванных нормативных документов в строительстве необходимо руководствоваться нормами, правилами и нормативами органов государственного надзора, министерств и ведомств: Ростехнадзора, по эксплуатации механического оборудования; Госпожарнадзора, по выполнению правил пожарной безопасности; санитарного надзора по соблюдению гигиенических требований в проектах и при ведении строительных работ, ГАИ, МПС и других ведомств в части касающейся.

Нормализация технологий возведения зданий и сооружений предусматривает использования различных организационно-технологических документов: пособий, инструкций, руководств, рекомендаций, разработанных строительными организациями, которые носят рекомендательный характер, но не должны противоречить требованиям основных нормативных документов.

Технологические режимы.

Технологические режимы – физические, физико-химические, химические, гидро-механические, механические и другие процессы, обладающие соответствующими параметрами, которые определяют распорядок действий и условия работы (технологию производства работ).

В технологиях возведения зданий и сооружений указанные режимы рассматриваются не в отрыве друг от друга, а в определённой совокупности. Требуется такое сочетание указанных параметров, которое позволяет регулировать общий процесс возведения здания с сохранением основных принципов технологий – непрерывности производства, интенсивности труда, необходимых режимов труда и безопасных условий работы.

Главными параметрами технологических режимов являются: температурные пределы применения материалов; температура воздуха; относительная влажность воздуха; жизнеспособность в зависимости от температура воздуха; эксплуатационные режимы машин.

Некоторые из указанных параметров технологических режимов носят постоянные характеристики в течении всего технологического процесса, а другие- только на определённый период времени.

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха регламентируют технические условия на материалы, изделия и конструкции, а также санитарные нормы. Например, одни технологические процессы допускается выполнять при температуре воздуха не ниже +5оС, другие до – 20оС. Эксплуатационные режимы машин так же регламентированы, их параметры и характеристики содержатся в паспортах и технических условиях. Эта информация необходима при проектировании механизации работ.

Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения.

Производственный процесс возведения здания или сооружения является совокупностью отдельных частных и комплексных технологических процессов, которые протекают в пространстве и времени. Организация строительного процесса в пространстве обеспечивается разделением конструктивного объёма строящегося здания или сооружения на фронты работ, которые являются основными пространственными параметрами.

Фронты работ, в свою очередь, делятся на: участки, захватки, деланки, ярусы, монтажные участки, блоки бетонирования, карты, технологические узлы.

Участок – часть здания (сооружения), в пределах которого существуют одинаковые производственные условия, дающие возможность применять одинаковые методы и технические средства (температурные блоки промышленных зданий, секции жилых зданий).

Захватка - часть здания (сооружения) в пределах которого повторяются одинаковые комплексы строительных процессов. Они характеризуются примерно равными трудоёмкостью, составом и количеством строительных процессов, а также продолжительностью их выполнения (этаж, часть этажа, группа элементов, количество комнат под отделку, часть котлована и др.). фронт работ на захватке должен быть достаточным для одновременной работы бригады или звена.

Делянка - фронт работ для звена или отдельного рабочего.

Ярус – частный случай захватки. Представляет собой часть объёма здания (сооружения), или отдельной конструкции, разделённой по высоте. Этот параметр наиболее часто применяется в каменных (ярус кладки), бетонных (блок бетонирования), монтажных (высота конструктивного элемента) процессах.

Монтажный участок - частный случай захватки, при выполнении строительно-монтажных работ (несколько ячеек многоэтажного каркасного здания).

Блок бетонирования - часть объёма бетонной (железобетонной) конструкции, разбитой по конструктивным или технологическим соображениям.

Карта – часть фронта работ плоскостного сооружения (или конструкции) принимаемого в качестве захватки (земляные сооружения, полы, дороги).

Технологический узел – разновидность монтажного участка, габариты которого определяются требованиями одновременного монтажа строительных конструкций и технологического оборудования.

Фронт работ является основой для организации рабочих мест бригад и звеньев.

Временные параметры характеризуют продолжительность процесса возведения здания в целом, отдельных технологических циклов или различных элементов строительной продукции. Используются они в календарном планировании.

Результатирующими параметрами технологии возведения зданий и сооружений являются технико-экономические показатели: трудоёмкость, интенсивность производства, показатели расхода ресурсов и другие. Направление развития и функционирования технологических строительных процессов зависит от конструктивных особенностей зданий, методов и технологий производства работ.

Осуществление отдельных строительных процессов можно рассматривать параллельным, последовательным и поточным методами производства работ.

Технология возведения зданий и сооружений основаны на совокупности указанных методов. Как правило, ведущие процессы

выполняются поточными методами, а остальные – параллельно-поточными и последовательными методами.

Направление развития и функционирования технологических процессов при возведении зданий и сооружений.

Технологичность строительной продукции.

Достижение проектных показателей в процессе создания строительной продукции в значительной степени зависит от того, в какой мере проектное решение учитывает реальные производственные условия.

Технологичность продукции – это категория, определяющая взаимосвязь продукции, технологии её изготовления и производства работ, другими словами - это мера соответствия надёжности достижения проектных показателей или приспособленность продукции к способам и технологиям её изготовления.

Она отражается в затратах труда, машинного времени, материальных ресурсов и денежных средств на изготовление, транспортирование и монтаж строительных конструкций.

Технологичность определяется сопоставлением показателей сравниваемой конструкции с типовой, или сравнением вариантов конструкций между собой.

Коэффициент технологичности численно равен:

$$K_t = 1 + \Delta C / C_{\text{э}}$$

где:

C – увеличение или уменьшение расчётной стоимости возведения здания по сравнению с эталонным образцом;

$C_{\text{э}}$ – стоимость возведения эталонного варианта.

$$C_{\text{э}} = C_m + C_p + C_{\text{н.р}}$$

$$C = C_{\text{э}} - C$$

где:

C_m - расходы на механизацию процессов;

C_p - стоимость рабочей силы;

$C_{\text{н.р.}}$ - сумма накладных расходов;

C - стоимость возведения рассматриваемого варианта.

При значениях $K_t > 1$ вариант считается более технологичным.

Для оценки транспортной и монтажной технологичности необходимо проанализировать средства транспортирования и монтажа строительных конструкций, технологию производства работ, габариты и массы монтажных элементов.

Частными показателями технологичности служат ряд коэффициентов, оценивающих количественную связь между трудоёмкостью операций, процессов, расходом материалов, средств труда и принятыми конструктивными решениями сборных элементов.

Так, показатели монтажной технологичности зависят от характера разрезки здания на монтажные элементы, их крупности и типа узлов

Технологическая структура процесса возведения строительных объектов.

Возведение зданий и сооружений - комплексный производственный процесс, состоящий из множества простых строительных процессов различной сложности по индивидуальным технологиям, со своими технологическими режимами, пространственными и временными параметрами.

Поэтому задача выбора строительных технологий состоит в том, чтобы установить порядок их взаимодействия и создать непрерывную технологическую цепь выполнения. Наиболее рациональные сочетания работ (процессов) объединяются в технологические циклы.

Циклы позволяют общий комплексный процесс возведения зданий и сооружений расчленить на несколько составляющих, целью которых является получение различных элементов строительной продукции. Для разных строительных объектов разбивка на циклы различная. В свою очередь циклы могут разделяться на строительные технологические комплексы (подциклы), которые при строительном технологическом проектировании выбираются произвольно, в зависимости от принятой технологии, объёмно-планировочных и конструктивных решений. В каждом технологическом цикле имеется, как правило, один ведущий строительный процесс, которому подчинены основные и вспомогательные процессы, входящие в строительные технологические комплексы.

Технологические циклы характеризуются не только технологическими связями строительных процессов, но и подчиняют их определённому порядку и продолжительности выполнения. Технологическая структура циклов является одной из главных характеристик технологий, их нарушение означает несоблюдение технологии строительного производства. Завершение каждого цикла создаёт условия для выполнения последующих работ и приближает к завершению объекта в целом. В зависимости от количества циклов в производственном процессе возведения зданий, технологии подразделяются на двухцикличные, трёхцикличные и многоцикличные. Параметры технологических циклов являются основой для разработки различной документации по организации и управлению строительством.

1.4 Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ по строительству зданий и сооружений

Подготовка строительного производства должна быть выполнена до начала основных строительно-монтажных работ.

Она включает организационные подготовительные мероприятия, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.

К организационным подготовительным относятся следующие мероприятия:

- обеспечение строительства проектно-сметной документацией;
- выделение площадок для строительства;
- оформление финансирования строительства;
- заключение договоров подряда и субподряда на строительство;
- оформление разрешений и допусков на производство работ;
- решение вопросов об условиях использования для нужд строительства существующих (или создание новых) зданий и помещений;
- устройство транспортных и инженерных коммуникаций, предприятий стройиндустрии, сооружений теплоэнергетики и др.;
- определение организаций-участников строительства, привлечение специализированных субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ.

Выполнению организационно-подготовительных мероприятий должно предшествовать изучение инженерно-техническим персоналом строительства и заказчиком проектно-сметной документации и местных условий строительства.

К внеплощадочным подготовительным работам следует относить:

- строительство внешних подъездных железнодорожных путей к строительной площадке и прирельсовым базам снабжения, автомобильных дорог, причалов, линий связи, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, водопроводных сетей с заборными сооружениями;
- подготовку территории для отвала грунта;
- строительство служебно-технических зданий военизированной горно-спасательной части.

К внутриплощадочным подготовительным работам относятся:

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- расчистка территорий строительных площадок и снос неиспользуемых в процессе строительства строений;

- устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог, прокладка сетей водо- и энергоснабжения, телефонной и радиосвязи;
- строительство очистных сооружений; обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, средствами сигнализации.

Работы по строительству комплекса подземных сооружений, входящих в состав гидроузла, или отдельного подземного объекта (строительный или транспортный туннель) должны вестись с участковых (припортовых) и базисных площадок.

Производственные базы и подсобные предприятия, располагаемые на стройплощадках, призваны обеспечить заданные темпы работ по возведению основных сооружений гидроузла, в том числе и подземных. При расчете их мощностей учитывают также объемы и интенсивность выполнения подземных работ.

Наличие производственных баз и подсобных предприятий достаточной мощности и своевременная доставка транспортом необходимых материалов, сборных изделий и оборудования, надежность энергоснабжения, снабжения сжатым воздухом обеспечивают ритмичность работ при высокой эффективности технико-экономических показателей.

При расчете мощности подсобных предприятий, располагаемых на базисной площадке, должны учитываться потребности всех организаций, занятых строительством подземных сооружений. Такие предприятия, как строительные карьеры, базисные бетонные заводы и участковые бетонорастворные узлы, арматурные и опалубочные мастерские должны быть технологически взаимоувязаны. Мощность каждого из них определяется заданной интенсивностью бетонных работ. На базисных стройплощадках располагаются также мастерские по ремонту горно-проходческого оборудования, склады взрывчатых материалов (ВМ), горючесмазочных материалов (ГСМ) и др.

Склады ВМ располагаются за пределами стройплощадок на огражденной и охраняемой территории, а также вдали от жилых зданий, дорог и сооружений. Склады взрывчатых материалов разделяют на базисные и расходные. Базисные склады служат для долговременного хранения значительного объема ВМ и снабжения расходных складов, с которых взрывчатые материалы отпускаются взрывникам для производства взрывных работ. Хранилища расходных складов могут быть поверхностными, полуподземными и подземными. Склады ВМ принимаются в эксплуатацию

лишь после регистрации их на основании акта приемки Госгортехнадзором и разрешения местных органов МВД.

На территории склада размещается резервуар для воды, насосная станция пожаротушения и навес с необходимыми противопожарными средствами.

Компрессорное хозяйство на строительстве подземных сооружений предназначается для обеспечения забоев сжатым воздухом, а также для снабжения им бетонорастворного узла и других потребителей. В состав компрессорного хозяйства входят компрессорная станция и ресиверы (воздухосборники), предназначенные для очистки сети трубопроводов от попавших в нее различных примесей (грязи, масел) и более равномерной подачи сжатого воздуха потребителям.

В подземном строительстве применяют стационарные электрические компрессорные станции производительностью до 150 м³/мин с рабочим давлением до 0,7 МПа. Чаще всего их располагают на при- портальной площадке. На крупных гидроузлах устраивают централизованные компрессорные станции, обеспечивающие сжатым воздухом несколько участков подземного и наземного строительства.

Трансформаторные подстанции типа КТПН мощностью 160 - 250 - 400- 630- 1000 кВ-А и напряжением 6,3/0,4/0,23 кВ с заземленной нейтралью трансформатора располагаются на стройплощадке и предназначаются для снабжения электроэнергией подсобных предприятий, бетонного завода и других потребителей.

Для потребителей электроэнергии, размещенных в забое, применяются трансформаторные подстанции КТПН напряжением 6,3/0,4 кВ с изолированной нейтралью трансформатора. При длине подземной выработки более 1 км используют трансформаторные подстанции типа ТКШВП с изолированной нейтралью, которые располагают в специальных нишах.

Электропитание передвижных машин и механизмов (экскаваторы, буровые установки, породоборочные машины, комбайны и др.), работающих в забое, осуществляется с помощью гибких экранированных кабелей напряжением 380-660 В.

Электроснабжение должно обеспечить питание электроэнергией от двух независимых источников тока следующих групп электроприемников: шахтного подъема, вентилятора, насосов водоотлива, освещения подземных

выработок и др. Подключение этих электроприемников должно быть равномерно распределено по секциям распределительного щита, подсоединенным к независимым источникам питания.

Мощность припортальных бетонных и растворных узлов, предназначенных для приготовления бетонной смеси и цементационных растворов, а также сухой смеси для набрызг-бетона должна обеспечить заданную производительность в пиковый год.

Материально-технические склады подразделяются на открытые и закрытые. Площадь склада должна обеспечивать нормативный запас хранения материалов и оборудования. Открытые склады не должны загромождать строительную площадку, и при этом предусматриваются безопасные проходы и проезды для людей и транспорта.

В состав производственных баз и подсобных предприятий базисных стройплощадок входят также асфальтобетонные узлы, обеспечивающие строительство асфальтом и битумными материалами для покрытия дорог и гидроизоляции, ремонтно-эксплуатационные мастерские для обеспечения технического обслуживания и ремонта горно-проходческого оборудования и машин.

Временные здания и сооружения на припортальных строительных площадках подразделяются на две группы:

- здания административно-хозяйственного назначения - конторы участка, комбинат бытовых и подсобных помещений (раздевалка, помещение для сушки одежды, душевая, медпункт, столовая и др.);
- здания и сооружения производственного назначения-горные комплексы надшахтных сооружений, мастерские, склады материалов и оборудования, бетонорастворные узлы, зарядные станции и депо, компрессорные, вентиляторные, временные узкоколейные пути и отвалы, инженерно-коммуникационные сети и др.

Здания административно-хозяйственного и производственного назначения, в свою очередь, подразделяются на стационарные и инвентарные многократного использования.

Под стационарные в процессе строительства частично используют жилищно-хозяйственные и производственные здания, предназначенные для эксплуатационного персонала. Перед вводом в эксплуатацию строительного объекта или в целом гидроузла осуществляются их полный капитальный ремонт и передача эксплуатационникам (заказчику).

Инвентарные здания, обладающие большой мобильностью, изготавливаются промышленностью передвижными, контейнерными и сборно-разборными.

К инвентарным зданиям передвижного типа в первую очередь относят автофургоны, оснащенные на заводе необходимым оборудованием и мебелью. Размещенные в них производственные предприятия могут быть введены в эксплуатацию сразу же после доставки их на строительную площадку и установку на место.

Здания контейнерного типа собираются из объемно-пространственных блоков, каждый из которых укомплектован на заводе-изготовителе необходимым по назначению оборудованием. Подобного типа зданий (серий ПДУ, УГПД, УСД- 2/4 и др.) используют под временное жилье, для размещения административных подразделений, в санитарно-бытовых службах, столовых и др.

В инвентарных зданиях сборно-разборного типа производственного назначения размещают ремонтно-механические мастерские, автобазы, опалубочные и арматурные цехи, склады, в основном размещаемые на базисных стройплощадках.

Вентиляторная станция, производительность которой определяется расчетной потребностью чистого воздуха в забое, размещается непосредственно у портала с целью сокращения длины трубопровода и уменьшения потерь воздуха по длине. Вентиляторная располагается под навесом или в крытом помещении, площадь которого составляет до 25 м².

Горный комплекс с копровым хозяйством предназначен для подъема разработанного грунта и опускания грузов в процессе сооружения вертикальных стволов шахт различного назначения.

Зарядные станции устраивают при необходимости откатки вагонеток аккумуляторными электровозами. Размеры крытого помещения определяются по числу зарядных столов из расчета 15 м² на один стол.

Организация отвалов породы, вывозимой из подземных выработок на дневную поверхность, является одним из существенных факторов, непосредственно влияющих на ход проходческих работ и окружающую среду.

В целях охраны и восстановления нарушенной окружающей природной среды при разработке стройгенпланов и проектов организации строительства подземных гидротехнических сооружений необходимо предусматривать:

- мероприятия по максимальному сохранению существующих природных условий - рек, водоемов, минеральных источников, флоры и фауны, горного ландшафта, а также природных и исторических памятников;
- выбор места для отвалов породы и строительного мусора с учетом последующей эффективной рекультивации занимаемых площадей;
- биологическую рекультивацию нарушенных в процессе строительства природных условий, в том числе восстановление нарушенного почвенного и растительного покровов, закрепление и одернование выработанных карьеров и т.п.;
- предотвращение загрязнения атмосферы, недр, водоемов и водотоков, подземных вод. При этом содержание ядовитых и вредных веществ в стоках и выделениях в атмосферу не должно превышать допустимых концентраций, установленных санитарными нормами;
- обеспечение противопожарной безопасности прилегающих лесных массивов, осушенных заторфованных и заболоченных участков территории;
- ограничение и регулирование криогенных процессов; предотвращение возникновения и развития эрозионных процессов, термокарста, иссушения, подтопления и других нарушений природной среды.

Природоохранные мероприятия должны разрабатываться на основании данных инженерных изысканий, включающих материалы:

- комплексных исследований природных условий (инженерно-геологических, гидрогеологических, гидрологических, экологических) осваиваемой территории и прогноза их изменений;
- инженерно-геологической оценки чувствительности территорий к воздействию на нее подземных сооружений в период строительства и эксплуатации.

Указанные мероприятия и технические решения при строительстве подземных гидротехнических сооружений необходимо согласовывать с соответствующими органами государственного надзора.

1.5 Взаимодействие инженерных изыскателей, проектировщиков и строителей в процессе строительства зданий и сооружений

Инженерные изыскания для строительства являются видом строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.

На основе материалов инженерных изысканий для строительства осуществляется разработка предпроектной документации, в том числе градостроительной документации и обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации строительства предприятий, зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, ведение государственных кадастров и информационных систем поселений, а также рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений.

При проведении инженерных изысканий для строительства необходимо руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, настоящими строительными нормами и правилами, государственными стандартами Российской Федерации, сводами правил, а также иными федеральными нормативными документами, регулирующими деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства.

При производстве инженерных изысканий для строительства должны соблюдаться положения региональных и территориальных строительных норм субъектов Российской Федерации и требования производственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов, разработанных в порядке, установленном СНиП 10-01-94.

В состав инженерных изысканий для строительства входят следующие основные их виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод.

К инженерным изысканиям для строительства также относятся:

- геотехнический контроль;
- обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений;
- оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов;
- обоснование мероприятий по инженерной защите территорий;
- локальный мониторинг компонентов окружающей среды;
- геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования (наблюдения) в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации объектов;
- научные исследования в процессе инженерных изысканий для строительства предприятий, зданий и сооружений;
- авторский надзор за использованием изыскательской продукции в процессе строительства в составе комиссии (рабочей группы);
- инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий.

Инженерные изыскания для строительства или отдельные их виды (работы, услуги) должны выполняться юридическими и (или) физическими лицами*, получившими в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

* Юридические и физические лица, выполняющие инженерные изыскания для строительства, в дальнейшем именуются «исполнители инженерных изысканий».

Инженерные изыскания для строительства предприятий, зданий и сооружений повышенного экономического, социального и экологического риска (1-го уровня ответственности: уникальные здания и сооружения, магистральные трубопроводы, сооружения связи и др.) должны выполняться, как правило, специализированными проектно-изыскательскими организациями (по видам строительства), имеющими лицензии на выполнение комплексных инженерных изысканий на территории Российской Федерации, с привлечением в необходимых случаях других исполнителей инженерных изысканий.

Инженерные изыскания для строительства должны выполняться при наличии решения соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления о

предварительном согласовании места размещения объекта или предоставлении земельного участка, договора об использовании земельного участка для изыскательских работ, заключенного с собственником земли, землевладельцем, землепользователем или арендатором, и регистрации (разрешения)* производства инженерных изысканий.

* В дальнейшем именуется «регистрация производства инженерных изысканий».

Регистрация производства инженерных изысканий выполняется в установленном порядке соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления (если это право им делегировано) с привлечением, при необходимости, организаций, осуществляющих территориальные функции в области инженерных изысканий для строительства.

Регистрация производства инженерных изысканий оформляется заказчиком (застройщиком) или по его поручению исполнителем инженерных изысканий с оплатой соответствующих услуг.

Отказ в регистрации производства инженерных изысканий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления допускается в случае отсутствия у исполнителя инженерных изысканий лицензии на их производство, договора (контракта) и прилагаемого к нему технического задания заказчика на выполнение изыскательских работ.

Производство инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий подлежит регистрации в установленном порядке в фондах Министерства природных ресурсов Российской Федерации и органах Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Регистрация производства геодезических и картографических работ федерального назначения при осуществлении строительной деятельности выполняется в установленном порядке государственным геодезическим надзором Федеральной службы геодезии и картографии России.

Исполнители инженерных изысканий имеют право устанавливать (закладывать) геодезические пункты (центры), осуществлять проходку горных выработок (буровых скважин, шурфов и др.) с обустройством сети стационарных наблюдений, отбирать пробы грунта, воздуха, воды, стоков, выбросов, атмосферных осадков и промышленных отходов, выполнять подготовительные и сопутствующие работы (расчистку и планировку

площадок, рубку визирок, строительство водоводов и водосточков, устройство дорог, переездов, переправ и других временных сооружений), необходимые для производства инженерных изысканий.

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, выполняемому аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Госстандартом России.

Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор (контракт) между заказчиком и исполнителем инженерных изысканий с неотъемлемыми к нему приложениями: техническим заданием, календарным планом работ, расчетом стоимости и, при наличии требования заказчика, - программой инженерных изысканий, а также дополнительных соглашений к договору при изменении состава, сроков и условий выполнения работ.

В договоре (контракте) сторонами указываются юридические адреса и банковские реквизиты заказчика и исполнителя инженерных изысканий и устанавливаются:

- состав, объемы, этапность и сроки выполнения изыскательских работ;
- порядок определения стоимости работ на основе расчетов договорной цены с последующим возможным ее изменением при оговоренных случаях (изменение стоимости потребляемых материалов, взимаемых налогов, индексации цен и т.п.);
- состав изыскательской продукции, количество экземпляров отчетной технической документации, сроки и вид ее представления (в том числе на магнитных носителях и др.);
- условия сдачи и приемки работ с оформлением сторонами акта сдачи-приемки изыскательской продукции с оценкой соответствия ее договору (контракту);
- перечень отчетных материалов выполненных изыскательских работ, передаваемых в государственные территориальные фонды материалов инженерных изысканий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления и иным органам и организациям* в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

* Государственные фонды Роскартографии, МПР России, Росгидромета, ведомственные фонды материалов комплексных инженерных изысканий для строительства.

- особые условия, определяющие обязательства сторон по обеспечению необходимыми материалами, служебными и иными помещениями, рабочей силой, транспортными средствами, подъездов к месту работ; порядок установления и возмещения причиненного ущерба землепользователям и владельцам собственности, порядок организации и производства контроля и приемки изыскательских работ и др.;
- ответственность и обязательства сторон, устанавливающие возмещение причиненного ущерба, включая упущенную выгоду за срыв сроков и нарушения условий договора (контракта), порядок применения штрафных санкций или условия расторжения договора (контракта);
- порядок использования изыскательской продукции, соблюдение авторских прав;
- виды страхования для возмещения возможного ущерба;
- порядок внесения необходимых изменений и дополнений к договору (контракту);
- сроки действия договора (контракта).

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства составляется заказчиком, как правило, с участием исполнителя инженерных изысканий. Техническое задание подписывается руководством организации (заказчиком) и заверяется печатью.

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий может выдаваться как на весь комплекс инженерных изысканий, так и отдельно по видам инженерных изысканий и стадиям проектирования.

В случае если исполнитель инженерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию, техническое задание подписывает со стороны заказчика главный инженер проекта (ГИП) и утверждает руководитель (заместитель руководителя) организации.

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, как правило, должно содержать следующие сведения и данные:

- наименование объекта;
- вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация);
- сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства;

- характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий (геотехнические категории объектов), уровни ответственности зданий и сооружений (по ГОСТ 27751-88);
- характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95;
- необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения;
- сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85, о необходимости санации территории;
- цели и виды инженерных изысканий;
- перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания, включая территориальные строительные нормы субъектов Российской Федерации;
- данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства;
- сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и аварийных ситуациях)*;

* Сведения о степени изученности и основные характеристики природных и техногенных условий территории строительства должны быть приведены по материалам и данным государственных федеральных, территориальных и ведомственных фондов.

- дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения;
- требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства;
- требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий;

- сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий;
- требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов;
- требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику;
- требование о составлении и представлении в составе договорной (контрактной) документации программы инженерных изысканий на согласование заказчику;
- наименование и местонахождение организации заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса) ответственного его представителя.

К техническому заданию должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий на соответствующей стадии (этапе) проектирования: копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов (схем) с контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы, копии решений органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок (трасс) или акта выбора площадки (трассы) строительства, копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований, копии договоров с собственниками земли (землепользователями) и другие необходимые материалы.

Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком.

В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения.

Программа инженерных изысканий является внутренним документом исполнителя инженерных изысканий.

При отсутствии требования заказчика о включении программы инженерных изысканий в состав договора (контракта) допускается взамен программы составлять предписание на производство инженерных изысканий.

Программа инженерных изысканий должна полностью соответствовать техническому заданию заказчика и содержать его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий, в том числе:

- цели и задачи инженерных изысканий;
- характеристику степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненным инженерным изысканиям и других архивных данных, а также оценку возможности использования этих материалов и данных;
- краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий;
- обоснование при необходимости расширения границ территории проведения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемых объектов с природной средой, категорий сложности природных и техногенных условий, а также необходимой детальности изыскательских работ, состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерных изысканий (с учетом требований заказчика к их качеству), мест (пунктов) производства отдельных видов изыскательских работ (исследований) и последовательность их выполнения;
- обоснование применения современных нестандартизированных технологий (методов) производства инженерных изысканий для строительства в различных природных и техногенных условиях;
- обоснование установления характеристик и параметров отдельных компонентов природной среды и происходящих в ней процессов на территории и в пределах зоны предполагаемого воздействия (по объектам, отнесенным к экологически опасным видам хозяйственной деятельности *, а при необходимости и по другим объектам);

* Перечень экологически опасных объектов и видов хозяйственной деятельности, при подготовке обосновывающей документации на строительство которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, принимается в соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда (в соответствии с требованиями СНиП III-4-80*), охраны здоровья, по санитарно-гигиеническому и энергоинформационному благополучию работающих с учетом природных и техногенных условий и характера выполняемых работ;
- мероприятия по охране окружающей среды и исключению ее загрязнения и предотвращению ущерба при выполнении инженерных изысканий;
- требования к организации и производству изыскательских работ (состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ), контроль за качеством работ;
- перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления;
- обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при инженерных изысканиях для проектирования крупных и уникальных объектов или в сложных природных и техногенных условиях;
- сведения по метрологическому обеспечению.

К программе инженерных изысканий для строительства должна прилагаться копия технического задания и другая документация, необходимая для производства изыскательских работ.

В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства на предшествующих этапах работ и стадиях проектирования), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор (контракт) в части увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.

По окончании инженерных изысканий для строительства земельные участки должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

Инженерные изыскания для строительства с целью обоснования предпроектной документации должны обеспечивать комплексное изучение природных и техногенных условий региона (района, площадки, трассы), составление прогноза возможного изменения этих условий при взаимодействии с объектами строительства.

Обоснование оценки современного и прогнозируемого экологического состояния должно осуществляться в соответствии с требованиями

«Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации».

Состав и детальность инженерных изысканий для обоснования разработки градостроительной документации должны устанавливаться в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации».

Инженерные изыскания для подготовки обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений в соответствии с установленным порядком должны обеспечивать в результате выполненного комплекса полевых и камеральных работ получение необходимых и достаточных материалов (данных) о природных и техногенных условиях намеченных вариантов мест размещения объекта строительства для обоснования выбора площадки (трассы), определения базовой стоимости строительства, принятия принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений по наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям и их инженерной защите, составления схем размещения объектов строительства (ситуационного и генерального планов), оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду.

Инженерные изыскания для строительства с целью разработки проекта предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки проектных решений по территории выбранной площадки (трассы) объекта строительства (стадия «проект»).

Инженерные изыскания на стадии «проект» должны обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 получение необходимых материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений по ним, составления ситуационного и генерального планов проектируемого объекта, разработки мероприятий и проектирования сооружений инженерной защиты, мероприятий по охране природной среды, проекта организации строительства.

Инженерные изыскания для строительства с целью разработки рабочей документации на здания и сооружения должны обеспечивать детализацию и уточнение природных условий в пределах сферы взаимодействия зданий и сооружений с окружающей средой.

Инженерные изыскания на стадии «рабочая документация» должны обеспечивать получение материалов, необходимых для расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений, их инженерной защиты, для разработки окончательных решений по осуществлению профилактических и других необходимых мероприятий, производства земляных работ, а также для уточнения проектных решений по отдельным вопросам, возникшим при разработке проекта, согласовании и (или) утверждении проекта по объекту строительства.

На стадии «рабочий проект» для строительства технически несложных объектов, по проектам массового и повторного применения, а также объектов, по которым имеются материалы инженерных изысканий для обоснования инвестиций в строительство или иной предпроектной документации такой же детальности, инженерные изыскания должны выполняться по требованиям, предъявляемым к разработке рабочей документации исходя из отраслевой специфики проектируемых объектов (вида строительства).

Инженерные изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов выполняются с целью повышения устойчивости, надежности и эксплуатационной пригодности зданий и сооружений, охраны здоровья людей и должны обеспечивать получение материалов и данных для:

- установления соответствия или несоответствия природных условий, заложенных в рабочей документации, фактическим;
- оценки качества возводимых сооружений и их оснований, проверки соответствия их проектным требованиям с установкой, при необходимости, контрольно-измерительной аппаратуры;
- оценки состояния зданий и сооружений и эффективности работы систем их инженерной защиты;
- выполнения специальных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрогеологических, кадастровых и других работ и исследований (наблюдений);
- локального мониторинга компонентов окружающей среды;
- санации и рекультивации территории (при необходимости) после ликвидации объектов.

Изыскательская продукция должна передаваться заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов Минстроя России, состоящего из текстовой и графической частей

и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации).

В текстовой части технического отчета необходимо приводить сведения о задачах инженерных изысканий, местоположении района (площадки, трассы), характере проектируемых объектов строительства, видах, объемах и методах работ, сроках их проведения и исполнителях работ, соответствии результатов инженерных изысканий договору (контракту), материалы и данные результатов комплексного изучения природных и техногенных условий территории объекта строительства (региона, района, площадки, участка, трассы). При изложении сведений об исполнителе инженерных изысканий необходимо приводить информацию о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, наличии лицензии на соответствующие виды инженерных изысканий (номер, срок действия, наименование органа, выдавшего лицензию), перечень исполнителей. Должны приводиться сведения о полноте и качестве выполненных инженерных изысканий (их соответствии требованиям технического задания и программы инженерных изысканий, требованиям нормативных документов по инженерным изысканиям для строительства).

Характеристика природных и техногенных условий объекта строительства, приводимая в текстовой части технического отчета, должна содержать:

- прогноз возможных их изменений и рекомендации по учету особенностей этих условий при строительном освоении территории (площадки, участка, трассы) для различных видов строительства с детальностью, отвечающей этапу (стадии) разработки предпроектной и проектной документации;
- оценку опасности природных процессов (согласно СНиП 22-01-95), риска от природных и техноприродных процессов.

Графическая часть технического отчета о выполненных инженерных изысканиях (комплексных или по отдельным видам инженерных изысканий) должна содержать: карты, планы, разрезы, профили, графики, таблицы параметров (характеристик, показателей), каталоги данных, содержащих основные результаты изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий объекта строительства.

Структуру и содержание технического отчета о выполненных инженерных изысканиях для строительства (состав и содержание разделов, графических и

текстовых документов) необходимо устанавливать в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, технического задания заказчика и с учетом положений сводов правил на производство инженерных изысканий, характера (вида) строительства, отраслевой специфики и уровня ответственности проектируемых сооружений, сложности природных условий и размера территории объекта строительства, этапа (стадии) предпроектных и проектных работ.

В состав приложений к техническому отчету должны включаться копии технического задания заказчика и регистрационных документов на производство изыскательских работ.

Изыскательская продукция по объекту строительства может представляться, по требованию заказчика (оговоренному в договоре на инженерные изыскания), в виде заключения (пояснительной записки) и отдельных технических отчетов по видам инженерных изысканий для строительства, содержащих результаты изучения соответствующих факторов (компонентов) природных и техногенных условий объекта строительства.

Результаты выполненных изыскательских работ и исследований допускается представлять для составления технического отчета в виде данных, полученных с автоматизированных регистрирующих устройств, электронных приборов, спутниковой аппаратуры или других носителей информации.

Технический отчет должен представляться заказчику, а также передаваться в установленном порядке в соответствии с договором (контрактом) с сохранением авторства в территориальные фонды материалов инженерных изысканий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления и другие фонды (п.4.11).

Титульный лист технического отчета должен оформляться в соответствии с ГОСТ 21.101-93 и иметь подписи руководителя или его заместителя, при необходимости и других должностных лиц, и заверяться печатью исполнителя инженерных изысканий.

Материалы выполненных полевых работ не входят в состав технического отчета, заказчику не передаются и должны храниться вместе с подлинником технического отчета в архиве исполнителя инженерных изысканий.

По согласованию с заказчиком (потребителем) изыскательской продукции отчетные материалы и данные инженерных изысканий допускается

представлять на машинных носителях информации (дискетах и т.п.), а также по факсу, модемной (факсмодемной) связи.

Передача отчетных материалов изыскательских работ федерального назначения в фонды Федеральной службы геодезии и картографии России, Министерства природных ресурсов Российской Федерации (изыскательские работы на площади более 1 кв. км и протяженности трасс линейных сооружений более 50 км), Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (при наличии результатов наблюдений за характеристиками гидрометеорологического режима продолжительностью два года и более) и государственные территориальные фонды материалов комплексных инженерных изысканий для строительства должна осуществляться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением требований действующих нормативных документов и государственных стандартов при производстве инженерных изысканий для строительства должен осуществляться в установленном порядке органами государственного контроля и надзора, Минстроем России и его органами, в том числе лицензирования строительной деятельности, соответствующими службами органов архитектуры и градостроительства исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заказчиком.

Материалы инженерных изысканий в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства. РДС 11-201-95», утвержденной Минстроем России, подлежат обязательной государственной экспертизе, в части полноты, качества и достоверности данных для проектирования зданий и сооружений, обеспечения охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.

Изыскательская продукция для строительства, полученная при выполнении инженерных изысканий, подлежит сертификации в установленном порядке. Сертификация изыскательской продукции осуществляется по инициативе заказчика-подрядчика на условиях договора (контракта) между заказчиком (подрядчиком) и органом по сертификации.

Сертификационные испытания изыскательской продукции должны выполняться в аккредитованных центрах испытаний и сертификации в соответствии с требованиями государственных стандартов и руководящими документами по сертификации в строительстве.

Изыскательская продукция для строительства, созданная в порядке выполнения исполнителями инженерных изысканий служебных обязанностей или служебного задания и представленная в виде технических

отчетов, является объектом авторского права в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иные условия не предусмотрены договором (контрактом).

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания для строительства следует выполнять в соответствии с требованиями настоящих строительных норм и нормативно-технических документов Федеральной службы геодезии и картографии России, регламентирующих производство геодезических и картографических работ федерального назначения.

Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства входят:

- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных;
- рекогносцировочное обследование территории;
- создание (развитие) опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения для строительства;
- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;
- топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съемка, включая съемку подземных и надземных сооружений;
- обновление топографических (инженерно-топографических) и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах;
- инженерно-гидрографические работы;
- геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;

- геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техноприродных процессов;
- инженерно-геодезическое обеспечение информационных систем поселений и государственных кадастров (градостроительного и др.);
- создание (составление) и издание (размножение) инженерно-топографических планов, кадастровых и тематических карт и планов, атласов специального назначения (в графической, цифровой и иных формах);
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.

В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства линейных сооружений дополнительно входят:

- камеральное трассирование и предварительный выбор конкурентоспособных вариантов трассы для выполнения полевых работ и обследований;
- полевое трассирование;
- съемки существующих железных и автомобильных дорог, составление продольных и поперечных профилей, пересечений линий электропередачи (ЛЭП), линий связи (ЛС), объектов радиосвязи, радиорелейных линий и магистральных трубопроводов;
- координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры зданий (сооружений);
- определение полной и полезной длины железнодорожных путей на станциях и габаритов приближения строений.

При инженерно-геодезических изысканиях в период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием заказчика выполняются следующие виды работ:

- определение проектного положения объекта строительства (зданий и сооружений) на местности;
- создание геодезической разбивочной сети (основы) для строительства;
- геодезические разбивочные и привязочные работы в процессе строительства в соответствии с рабочей документацией;

- геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений в процессе строительства;
- исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения зданий (сооружений) и инженерных коммуникаций;
- контрольные исполнительные съемки законченных строительством зданий (сооружений) и инженерных коммуникаций;
- наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений (ГОСТ 24846-81), земной поверхности, в том числе при выполнении локального мониторинга за опасными природными и техноприродными процессами;
- специальные стереофотограмметрические съемки по определению геометрических размеров элементов зданий, сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм;
- геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов;
- геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных работах и др.;
- составление исполнительной геодезической документации.

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий дополнительно к требованиям, приведенным в п.4.13, должно содержать:

- сведения о принятой системе координат и высот;
- данные о границах и площадях топографической съемки (обновления планов);
- указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам, включая требования к съемке подземных и надземных сооружений;
- данные к трассированию линейных сооружений;
- требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных и техноприродных процессов;
- требования к составу, форме и срокам представления отчетной технической документации.

В программе инженерно-геодезических изысканий дополнительно к требованиям, приведенным в п.4.14, должны быть представлены:

- обоснование видов и схемы построения опорной геодезической сети, в том числе геодезической сети специального назначения для строительства, плотности геодезических пунктов и точности определения их планово-высотного положения;
- сведения о способе закрепления пунктов (точек) на местности;
- данные о методе выполнения топографической съемки;
- данные по трассированию линейных сооружений;
- данные по инженерно-геодезическому обеспечению выполнения других видов инженерных изысканий (исследований);
- сведения об использовании программных средств для камеральной обработки результатов геодезических измерений и создания инженерно-топографических планов (цифровых инженерно-топографических планов).

Топографическая съемка при инженерных изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений выполняется в масштабах 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 и 1:10000.

Масштабы выполняемых топографических съемок и высоты сечения рельефа при инженерно-геодезических изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений должны устанавливаться в техническом задании заказчика в соответствии с требованиями приложения Б.

Ситуация и рельеф местности, подземные и надземные сооружения должны изображаться на инженерно-топографических планах условными знаками, утвержденными или согласованными Федеральной службой геодезии и картографии России.

При составлении инженерно-топографических планов, используемых при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений, следует использовать условные графические обозначения в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих состав и правила оформления проектной документации для строительства.

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной территории не должны превышать 0,5 мм (в открытой местности) и 0,7 мм (в горных и залесенных районах) в масштабе плана.

Средняя погрешность определения планового положения промерных точек относительно ближайших пунктов (точек) съемочного обоснования при

инженерно-гидрографических работах на реках, внутренних водоемах и акваториях не должна превышать 1,5 мм в масштабе плана.

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана.

Для обеспечения аналитического метода проектирования горизонтальной планировки при съемке промышленных предприятий с большим количеством подземных и надземных сооружений предельные погрешности во взаимном положении закоординированных характерных точек сооружений, расположенных в противоположных концах производственного блока (на расстоянии не более 1000 м), не должны превышать 10 см, а смежных сооружений - не более 5 см.

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью трубокabelleискателей, относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должны превышать 0,7 мм в масштабе плана.

Средняя величина расхождений в плановом положении скрытых точек подземных сооружений на инженерно-топографических планах с данными контрольных полевых определений с помощью трубокabelleискателей относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать: 1 мм - в масштабе 1:500; 0,8 мм - в масштабе 1:1000; 0,6 мм - в масштабе 1:2000.

Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных сооружений, полученными с помощью трубокabelleискателей во время съемки и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15 % глубины заложения.

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать от принятой высоты сечения рельефа:

1/4 - при углах наклона поверхности до 2°;

1/3 - от 2° до 6° (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и до 10° для планов в масштабах 1:1000 и 1:500;

1/3 - при высоте сечения рельефа через 0,5 м для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000.

Для залесенных (закрытых) участков местности указанные величины допускается увеличивать в 1,5 раза.

В районах с рельефом, имеющим углы наклона свыше 6° (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и свыше 10° (для планов в масштабах 1:1000 и 1:500), число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а средние погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать $1/3$ принятой высоты сечения рельефа.

Точность инженерно-топографических планов должна оцениваться по величинам средних расхождений положений предметов и контуров, точек подземных сооружений, а также в высотах точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных полевых измерений.

Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений средних погрешностей.

Расхождения, превышающие предельные, должны устраняться; при этом число их не должно превышать 10 % общего числа контрольных измерений.

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями п.4.22 по каждому объекту должен быть составлен технический отчет.

Текстовая часть технического отчета в зависимости от назначения инженерно-геодезических изысканий и технического задания заказчика должна содержать следующие разделы и сведения.

Общие сведения - основание для производства работ, задачи инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки, трассы), административная принадлежность, данные о землепользовании и землевладельцах, сведения о проектируемом объекте строительства, система координат и высот, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сведения об исполнителе.

Краткая физико-географическая характеристика района (площадки) работ - характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности), геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техноприродных процессов.

Топографо-геодезическая изученность района (площадки) инженерных изысканий - обеспеченность территории топографическими картами, инженерно-топографическими планами, фотопланами (аэро- и космофотопланами), специальными (земле-, лесоустроительными и др.) планами соответствующих масштабов, данные о кадастрах, сведения о

геодезических сетях (типы центров и наружных знаков) и возможности их использования на основе результатов их оценки, наименование организаций исполнителей карт (планов), времени и методов их создания, техническая характеристика геодезических, картографических и топографических материалов.

Сведения о методике и технологии выполненных работ - создание (развитие) опорных и съемочных геодезических сетей или геодезических сетей специального назначения для строительства, производство топографической съемки и создание (составление) инженерно-топографических планов, выполнение инженерно-гидрографических работ, трассирование линейных сооружений, геодезическое обеспечение производства других видов инженерных изысканий, выполнение геодезических наблюдений и исследований (в том числе в районах развития опасных природных и техноприродных процессов), характеристика точности и детальности изыскательских работ.

Сведения о проведении технического контроля и приемки работ - результаты выполненного контроля работ при инженерно-геодезических изысканиях.

Заключение - краткие результаты выполненных работ и их оценка, рекомендации по производству последующих топографо-геодезических работ.

Графическая часть технического отчета в зависимости от выполненных работ должна содержать:

- картограмму топографо-геодезической изученности;
- схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети;
- абрисы закрепленных пунктов (точек) и каталог их координат и высот;
- инженерно-топографические и кадастровые планы;
- планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;
- графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород.

В результате выполненных инженерно-гидрографических работ дополнительно представляются:

- инженерно-топографические планы прибрежной части и акваторий (в изобатах), внутренних водоемов и рек;

- топографо-батиметрические планы (при изысканиях в шельфовой зоне морей);
- продольные профили водной поверхности (в табличном и графическом виде).

По трассам проектируемых сооружений дополнительно представляются:

- инженерно-топографический план трассы и ее вариантов, план съемки участков индивидуального проектирования;
- продольный профиль трассы с вариантами;
- планы подходов к конечным пунктам трассы проектируемого линейного сооружения (подстанциям и др.);
- совмещенный план трассы проектируемого линейного сооружения с существующими инженерными сетями;
- абрисы привязок характерных точек трассы к элементам ситуации;
- ведомости углов поворота, прямых и кривых (прямых и углов), пересекаемых угодий и лесов, водотоков, автомобильных и железных дорог, надземных и подземных сооружений, в том числе сносимых сооружений и отчуждаемых угодий, оврагов, лощин, заболоченных и косогорных участков, технические показатели по трассам.

Приложения к техническому отчету должны содержать:

- данные о метрологической аттестации средств измерений;
- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;
- выписки из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов и схема их расположения;
- ведомости координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками;
- ведомость координат и высот горных выработок и других точек;
- ведомости результатов стационарных наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород;
- акт сдачи геодезических пунктов и долговременно закрепленных точек на местности на наблюдение за сохранностью.

В результате инженерно-геодезических изысканий в районах развития опасных природных и техноприродных процессов (карст, склоновые процессы, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, разрывные тектонические смещения, подрабатываемые территории и др.) в соответствии

с требованиями технического задания заказчика должен представляться технический отчет.

В текстовой части технического отчета в дополнение к требованиям п.5.13 должны приводиться:

- основные результаты геодезических наблюдений и характеристика динамики опасного процесса - активизация или стабилизация деформаций;
- скорости смещения деформационных геодезических знаков и изменение их положения по сезонам года (во времени) по отдельным участкам территории;
- влияние выявленных факторов на динамику развития опасного природного и техноприродного процесса;
- рекомендации по учету полученных результатов при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;
- предложения по дальнейшему выполнению или прекращению геодезических наблюдений (увеличение или сокращение площади наблюдений, развитие и сгущение геодезической сети и др.).

Графическая часть технического отчета должна содержать:

- схемы расположения опорных геодезических пунктов и деформационных (поверхностных, глубинных и стенных) геодезических знаков;
- чертежи и абрисы закрепленных геодезических пунктов (с указанием при необходимости глубины заложения каждого из них);
- ведомости вычислений координат и высот опорных геодезических пунктов и деформационных геодезических знаков с оценкой точности их определения;
- ведомости смещений деформационных геодезических знаков в плане и (или) по высоте с характеристикой их скоростей;
- графики смещения в плане и (или) по высоте деформационных знаков во времени с указанием величины и скорости смещения;
- инженерно-топографические планы, отображающие проявления опасных природных и техноприродных процессов.

В зависимости от вида опасного процесса графическая часть технического отчета дополнительно должна содержать:

- В районах развития процессов переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек - регистрационный план по каждому циклу наблюдений, графики изменения положения профиля берега во времени, схемы переработки берегов.

- На подрабатываемых территориях - результаты геодезических наблюдений за устойчивостью опорных реперов, графики накопления разностей превышений по нивелирным линиям, пространственно-временные графики, планы (схемы) линий равных осадок.

- В районах развития разрывных тектонических смещений - карта-схема в масштабе 1:50000 и крупнее с линиями разрывов и с нанесением планово-высотных геодезических построений, результаты уравнивания геодезических измерений и оценка их точности, ведомости разностей превышений и изменения превышений по секциям, графики накопления разностей превышений, пространственно-временные графики.

При инженерно-геодезических изысканиях для градостроительной документации в соответствии с техническим заданием заказчика и с учетом характера (вида) строительства в результате сбора имеющихся материалов и выполнения топографических съемок, как правило, должны быть представлены:

- для разработки схем районной планировки - топографические карты в масштабах 1:100000 - 1:500000 и для проектов районной планировки - 1:25000 - 1:50000;

- для разработки генерального плана города и другого поселения, проекта городской и поселковой черты топографические карты и планы в масштабах 1:2000 - 1:10000;

- для разработки проектов детальной планировки и проектов застройки топографические планы в масштабах 1:1000 - 1:2000 и проектов застройки - 1:500 - 1:1000.

При необходимости должны представляться материалы аэрофототопографической и космической съемок и другие топографо-геодезические материалы в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации».

Топографические материалы должны сопровождаться пояснительной запиской с характеристикой изученности территории, сведениями о времени их составления, исполнителях, порядке получения, а также другими данными в соответствии с техническим заданием заказчика на выполнение этих работ.

Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях должен составляться в соответствии с требованиями п.5.13.

Результаты инженерно-геодезических изысканий для обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений (п.4.18) должны представляться в виде технического отчета в соответствии с требованиями п.5.13, как правило, составленного на основе использования имеющихся материалов прошлых лет, а при их недостаточности с выполнением необходимого объема топографо-геодезических работ в соответствии с требованиями технического задания заказчика.

Технический отчет должен содержать:

- сведения и данные о топографо-геодезической изученности;
- краткую характеристику инженерно-топографических планов вариантов площадок (трасс) и их сравнительную оценку;
- топографо-геодезические материалы для составления схемы генерального плана по выбранным вариантам площадок;
- рекомендации по проведению последующих инженерно-геодезических изысканий.

Материалы топографо-геодезической изученности, используемые для обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, должны содержать:

- сведения о геодезических сетях, являющихся геодезической основой на территории инженерных изысканий (в том числе по пунктам стационарных геодезических наблюдений), с указанием их технических характеристик, систем координат и высот, типах центров и наружных знаков;
- данные об использовании топографических карт и планов из федерального, территориального и ведомственного фондов с указанием их масштабов и систем координат и высот;
- высоты сечения рельефа, даты съемки или создания карты (плана), методы выполнения топографических съемок и др.;
- сведения об использованных материалах аэро- и космосъемок;
- технические характеристики, оценку полноты и достоверности использованных геодезических и топографических материалов и данных стационарных геодезических наблюдений;
- картограмму топографо-геодезической изученности;

- ведомости обследования исходных геодезических пунктов и пунктов опорных геодезических сетей.

В состав технического отчета, как правило, должны входить: обзорная карта (схема) с вариантами размещения площадки (трассы) и ситуационные планы в масштабах 1:10000 - 1:50000, картограмма топографо-геодезической изученности, инженерно-топографический план по вариантам площадок в масштабе 1:2000 - 1:10000 и вариантам трасс в масштабах 1:10000 - 1:25000 (на участках со сложными природными условиями в масштабах 1:2000 - 1:5000).

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта по площадке (трассе) строительства должен составляться технический отчет.

В составе технического отчета дополнительно должна представляться следующая документация:

По площадкам строительства

1. Каталог координат и высот пунктов опорных геодезических сетей.
2. Инженерно-топографические планы (фотопланы) в масштабах 1:500 - 1:2000.
3. Планы надземных и подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями, в масштабах 1:500 - 1:2000.
4. Эскизы колодцев (камер) и эскизы опор при их детальном обследовании.
5. Материалы по определению геометрических размеров элементов зданий, сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм.
6. Инженерно-топографические планы рек, внутренних водоемов и акваторий, как правило, в масштабах 1:2000 - 1:5000.
7. Материалы результатов геодезических измерений осадок и деформаций оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техноприродных процессов.

По трассам линейных сооружений

1. Инженерно-топографические планы полосы местности вдоль трасс и площадок для проектирования сооружений по трассе (мостовых переходов, станций и др.) и поселений в масштабах 1:500 - 1:2000.
2. Продольные и поперечные профили проектируемых трасс и существующих железных и автомобильных дорог.
3. Акты согласований (по дополнительному требованию заказчика).

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий для разработки рабочей документации заказчику должен представляться технический отчет в соответствии с требованиями заказчика, дополнительно для целей реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений должны быть представлены:

По площадкам строительства

1. Обмерные чертежи зданий и сооружений.
2. Схемы подземных и надземных сооружений (инженерных сетей и транспортных коммуникаций).
3. Ведомости координат углов зданий (сооружений).
4. Каталоги колодцев (камер) подземных сооружений.
5. Инженерно-топографические планы в масштабах 1:500 - 1:1000 (в том числе планы рек, внутренних водоемов и акваторий).

По трассам линейных сооружений

1. План трассы, включая планы топографической съемки на сложных участках в масштабах 1:500 - 1:1000.
2. Абрисы привязок характерных точек трассы к элементам ситуации.
3. Ведомость координат и высот закрепительных знаков трассы.
4. Схемы закрепленной трассы.

При выполнении геодезических работ по созданию разбивочной основы в период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений должны быть представлены:

- разбивочный чертеж с привязкой к знакам геодезической основы разбивочных осей зданий и сооружений;
- каталоги координат и высот пунктов геодезической основы;
- чертежи геодезических знаков;
- технический отчет.

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

В состав инженерно-геологических изысканий входят:

- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
- дешифрирование космо-, аэрофотоматериалов и аэровизуальные наблюдения;
- маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;

- сейсмологические исследования;
- сейсмическое микрорайонирование;
- стационарные наблюдения;
- лабораторные исследования грунтов и подземных вод;
- обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений;
- камеральная обработка материалов;
- составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;
- оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;
- составление технического отчета.

Необходимость выполнения отдельных видов инженерно-геологических работ, условия их комплексирования (при инженерно-геологической съемке и др.) и заменяемости следует устанавливать в программе инженерных изысканий на основе технического задания заказчика и с учетом стадийности проектирования, сложности инженерно-геологических условий, уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (геотехнических категорий объекта).

Текстовая часть технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации должна содержать следующие разделы и сведения:

Введение - основание для производства работ, задачи инженерно-геологических изысканий, местоположение района (площадок, трасс, их вариантов) инженерных изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ, состав исполнителей, отступления от программы и их обоснование и др.

Изученность инженерно-геологических условий - характер, назначение и границы участков ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, наименование организаций-исполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования для установления инженерно-геологических условий.

Физико-географические и техногенные условия - климат, рельеф, геоморфология, растительность, почвы, гидрография, сведения о хозяйственном освоении и использовании территории, техногенных нагрузках, опыт местного строительства, включая состояние и эффективность инженерной защиты, характер и причины деформаций оснований зданий и сооружений (если они имеются и установлены).

Геологическое строение - стратиграфо-генетические комплексы, условия залегания грунтов, литологическая и петрографическая характеристика выделенных слоев грунтов по генетическим типам, тектоническое строение и неотектоника.

Гидрогеологические условия - характеристика в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой вскрытых выработками водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и (или) эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распространение, условия залегания, источники питания, химический состав подземных вод, прогноз изменений гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Свойства грунтов - характеристика состава, состояния, физических, механических и химических свойств выделенных типов (слоев) грунтов и их пространственной изменчивости.

Специфические грунты - наличие и распространение специфических грунтов (многолетнемерзлых, просадочных, набухающих, органоминеральных и органических, засоленных, элювиальных и техногенных), приуроченность этих грунтов к определенным формам рельефа и геоморфологическим элементам, границы распространения, мощность и условия залегания, генезис и особенности формирования, характерные формы рельефа, литологический и минеральный составы, состояние и специфические свойства этих грунтов.

Геологические и инженерно-геологические процессы - наличие, распространение и контуры проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, склоновые процессы, сели, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, подтопление, подрабатываемые территории, сейсмические районы); зоны и глубины их развития; типизация и приуроченность процессов к определенным формам рельефа, геоморфологическим элементам, типам грунтов, гидрогеологическим условиям, видам и зонам техногенного воздействия; особенности развития каждого из процессов, причины, факторы и условия развития процессов; состояние и эффективность существующих сооружений инженерной защиты; прогноз развития процессов во времени и в пространстве в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой; оценка

опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов; рекомендации по использованию территории, мероприятиям и сооружениям инженерной защиты, в том числе по реконструкции существующих.

Инженерно-геологическое районирование - инженерно-геологическое районирование территории с обоснованием и характеристикой выделенных на инженерно-геологической карте таксонов (районов, подрайонов, участков и т.п.); сопоставительная оценка вариантов площадок и трасс по степени благоприятности для строительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов; рекомендации по инженерной защите, подготовке и возможному использованию территории.

Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений, по проведению дальнейших инженерных изысканий и необходимости выполнения специальных работ и исследований.

Список использованных материалов - перечень фондовых и опубликованных материалов, использованных при составлении отчета.

Графическая часть технического отчета для разработки предпроектной документации должна содержать:

- карты фактических материалов (по площадкам, трассам, территориям и их вариантам);
- карты инженерно-геологических условий;
- карты инженерно-геологического районирования;
- карты опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;
- инженерно-геологические разрезы;
- колонки или описания горных выработок;
- специальные карты (при необходимости) - использования территории и техногенной нагрузки, гидрогеологические, кровли коренных пород, сейсмического микрорайонирования и др.

К карте инженерно-геологического районирования должна быть приложена таблица характеристик выделенных таксономических единиц.

При составлении графической части технического отчета следует применять условные обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302-96.

Приложения к техническому отчету (п.4.22) для разработки предпроектной документации должны содержать:

таблицы лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки;

таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ в случае их выполнения;

описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме);

каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизических исследований и при необходимости другие материалы.

Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания для разработки проекта предприятия, здания, сооружения должно дополнительно содержать данные о характере и размерах проектируемых сооружений, предполагаемых типах фундаментов, нагрузках, глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий и сооружений, предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой, сведения о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов и другие данные, необходимые для составления программы инженерных изысканий, в том числе определения глубины и площади исследований.

Текстовая часть технического отчета для разработки проекта предприятия, здания, сооружения дополнительно должна содержать в разделах следующие сведения и данные:

Геологическое строение - приводится описание выделенных инженерно-геологических элементов в соответствии с ГОСТ 25100-95 и условий их залегания в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой: мощность, минеральный и литологический составы, структурно-текстурные особенности, изменчивость в плане и по глубине.

Гидрогеологические условия - наличие и условия залегания водоносных горизонтов в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой: распространение и гидравлические особенности водоносных горизонтов; состав и фильтрационные свойства водовмещающих и водоупорных слоев и грунтов зоны аэрации, изменчивость их в плане и в

разрезе;

- граничные условия в плане и в разрезе;
- закономерности движения подземных вод;
- источники питания, условия питания и разгрузки подземных вод;
- их химический состав, агрессивность к бетону и коррозионная активность к металлам;
- гидравлическая взаимосвязь подземных вод с водами других водоносных горизонтов и с поверхностными водами;
- режим подземных вод;
- влияние техногенных факторов и нагрузок на изменение гидрогеологических условий, в том числе на истощение и загрязнение водоносных горизонтов;
- прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов;
- рекомендации по защите проектируемых зданий и сооружений от опасного воздействия подземных вод и по организации и проведению при необходимости стационарных наблюдений за режимом подземных вод.

Свойства грунтов - для каждого выделенного инженерно-геологического элемента приводятся нормативные и расчетные характеристики физических, деформационных, прочностных и химических свойств грунтов и оценка изменений свойств грунтов в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией объектов.

Специфические грунты - устанавливается наличие, распространение, условия залегания специфических грунтов и приводятся данные в соответствии с требованиями.

Геологические и инженерно-геологические процессы - устанавливается наличие, распространение, условия развития геологических и инженерно-геологических процессов в соответствии с требованиями.

Инженерно-геологическое районирование - детализируется районирование территории, уточняются границы и характеристики таксономических единиц, приводятся рекомендации по размещению проектируемых зданий и сооружений, выбору типов фундаментов, инженерной подготовке и использованию территории, природопользованию и охране геологической среды.

Графическая часть и приложения к техническому отчету для разработки проекта должны содержать соответствующие по составу материалы о результатах работ с более детальными данными.

В районах распространения многолетне-мерзлых грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в

техническом отчете:

- распространение, особенности формирования, условия залегания и мощность многолетне-мерзлых грунтов;
- среднегодовую температуру многолетнемерзлых и талых грунтов и глубину нулевых годовых колебаний температуры;
- криогенное строение и криогенные текстуры грунтов в плане и по глубине;
- разновидности грунтов по степени льдистости, засоленности и типу засоления, температурно-прочностному состоянию, пучинистости;
- наличие, условия залегания, морфометрические характеристики залежей подземного льда и их генетические типы;
- нормативные и расчетные характеристики физических, теплофизических, химических (включая значения засоленности, коррозионной агрессивности и температуры начала замерзания), деформационных и прочностных свойств многолетнемерзлых и оттаивающих грунтов и подземных льдов для каждого инженерно-геологического элемента;
- границы распространения, условия формирования и интенсивность развития криогенных процессов и образований (пучение, термокарст, морозобойное растрескивание, наледи, солифлюкция, термоэрозия и термоабразия, курумы); количественную характеристику степени пораженности поверхности этими процессами и образованиями;
- глубину сезонного оттаивания и промерзания грунтов, ее динамику во времени в зависимости от изменений поверхностных условий и колебаний климата; нормативную и расчетную глубину сезонного оттаивания и промерзания;
- состав, состояние, криогенное строение и свойства грунтов сезонноталого и сезонномерзлого слоев;
- распространение, характер проявления и генезис таликов, охлажденных грунтов и таликовых зон и их гидрогеологические условия;
- прогноз изменения геокриологических условий в естественных условиях и в процессе освоения, устойчивости состояния многолетнемерзлых грунтов и допустимых техногенных воздействий на них в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов;
- рекомендации по выбору принципов использования многолетнемерзлых грунтов и таликов в качестве оснований фундаментов и по защитным сооружениям и мероприятиям от опасных криогенных процессов;
- оценку влияния проектируемых сооружений на условия формирования и развития процессов.

При необходимости при инженерно-геологических изысканиях в районах распространения многолетнемерзлых грунтов выполняются специальные исследования, обеспечивающие изучение:

- распределения, толщины, плотности и свойств снежного покрова на разных ландшафтах рельефа и в разное время года для прогнозных расчетов температуры грунтов и глубин сезонного оттаивания;

- предзимней влажности грунтов сезонноталого слоя для оценки величины пучения и льдистости грунтов;
- ледотермических характеристик озер и водотоков для расчетов конфигурации и размеров таликов.

Графическая часть технического отчета дополнительно к п.6.4 должна содержать:

- карты ландшафтного районирования, геокриологических условий и инженерно-геокриологического районирования;
- инженерно-геологические разрезы, таблицы и графики характеристик свойств грунтов и льдов;
- в предусмотренных техническим заданием случаях - карты глубины и типов сезонного оттаивания и промерзания грунтов, льдистости грунтов, мощности многолетнемерзлых и охлажденных грунтов, криогенных процессов и образований, засоленных грунтов и криопэгов, а также другие карты и материалы, необходимые для построения геокриологической модели территории и составления прогноза изменений геокриологических условий застраиваемой территории.

В районах распространения просадочных грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: распространение и приуроченность просадочных грунтов к определенным геоморфологическим элементам и формам рельефа, характер микрорельефа и развитие просадочных процессов и явлений (размер и формы просадочных блюдц, подов, ложбин, лессового псевдокарста, солончаков, солонцов и пр.); мощность просадочной толщи и ее изменение по площади; особенности структуры (характер вертикальных и горизонтальных макропор, расположение их по глубине и площади; пылеватость, агрегированность и пр.), текстуры (тонкая слоистость, трещиноватость, наличие конкреций, скоплений гипса и пр.); степень вскипаемости от 10%-ной HCl; цикличность строения просадочной толщи; наличие и распространение погребенных почв; характеристики состава, состояния и свойств грунтов; фильтрационные свойства просадочных грунтов; источники замачивания; тип грунтовых условий по просадочности, изменения просадочности по площади и глубине; нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств просадочных грунтов (выделенных инженерно-геологических элементов) при природной влажности и в водонасыщенном состоянии, графики изменения относительной просадочности по глубине при различных давлениях, рекомендации по противопросадочным мероприятиям.

В районах распространения набухающих грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: распространение и условия залегания набухающих грунтов, их мощность, минеральный и литологический состав, строение (наличие карманов, линз и прослоек пылеватого и песчаного материала); структурно-текстурные особенности, условия залегания покрывающих и подстилающих грунтов; величину раскрытия, глубину и направление распространения усадочных трещин, мощность зоны трещиноватости; относительное набухание (свободное и под нагрузками); влажность грунта после набухания; давление набухания; линейную и объемную усадку грунта; влажность на пределе усадки; оценку изменения свойств набухающих грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.

Следует определять при необходимости: горизонтальное давление при набухании; сопротивление срезу после набухания без нагрузки и при заданных нагрузках; модуль деформации после набухания без нагрузки и под заданными нагрузками; набухание грунтов в растворах, соответствующих по составу техногенным стокам проектируемых предприятий.

В районах распространения органоминеральных и органических грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете:

- распространение и мощность болотных отложений; тип торфа (низинный, верховой); разновидности заторфованных грунтов, их состав и свойства;
- источники обводнения грунтовой толщи;
- местоположение выходов родников, наличие озер и сплавин, общую тенденцию развития болота (его деградацию или прогрессирующее заболачивание прилегающей территории);
- для торфов и заторфованных грунтов - влажность и плотность в водонасыщенном состоянии, содержание органических веществ, степень разложения, зольность, ботанический состав (при необходимости);
- для илов и сапропелей - гранулометрический состав, содержание органических веществ, карбонатов, состав и содержание водорастворимых солей (для осадков соленых водоемов);
- показатели консолидации и ползучести; нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных свойств органоминеральных и органических грунтов следует устанавливать с учетом их возможного уплотнения, осушения и инженерной подготовки территории.

В районах распространения засоленных грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете:

- распространение и условия залегания засоленных грунтов;
- качественный состав и количественное содержание водорастворимых солей в грунте;
- генезис, взаимосвязь степени и характера засоленности с литологическим

составом и условиями залегания грунтов;

- форму, размер и характер распределения соляных образований в грунте; структурные особенности грунта, связанные с наличием солей;
- наличие проявлений процесса выщелачивания и суффозии засоленных грунтов на земной поверхности, их формы и размеры;
- данные о современном засолении и выщелачивании грунтов в результате хозяйственной деятельности;
- физические, механические и химические свойства грунтов природной влажности и при водонасыщении, в том числе растворами заданного состава;
- гидрохимические условия (минерализация и химический состав подземных вод, их растворяющая способность по отношению к засоленным грунтам);
- показатели относительного суффозионного сжатия и начального давления суффозионного сжатия; состав и характеристики поверхностных вод, влияющих на засоленность грунтов.

В районах распространения элювиальных грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: распространение, условия залегания и особенности формирования элювиальных грунтов; данные о структуре коры выветривания, тектонических нарушениях коры, ее возрасте; состав и свойства элювиальных грунтов по зонам выветривания и подстилающей материнской породы; степень активности грунтов к выветриванию, морозному пучению, суффозионному выносу, выщелачиванию, набуханию и просадочности.

В районах распространения техногенных грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: распространение и условия залегания техногенных грунтов; способ формирования и давность их образования; состав, состояние и свойства техногенных грунтов; изменчивость их характеристик во времени и в пространстве; степень завершенности процессов самоуплотнения во времени; наличие инородных включений и их характеристика; результаты геотехнического контроля для намывных или насыпных грунтов (земляных сооружений) и накопителей промышленных отходов.

В районах развития карста следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете:

- распространение, условия залегания, литологический и петрографический составы карстующихся пород, их трещиноватость и степень закарстованности, тип карста, структурно-тектонические условия, рельеф кровли карстующихся пород, состав и условия залегания покрывающих и подстилающих пород, наличие древних погребенных долин;
- гидрогеологические условия, в том числе химический состав, температуру и

режим подземных вод, условия их питания, движения и разгрузки, потери из водохранилищ, водоприитоки в подземные выработки, взаимосвязь подземных горизонтов между собой и с поверхностными водами, растворяющую способность подземных вод по отношению к карстующимся породам, их проницаемость и интенсивность водообмена;

- проявления карста под землей - трещины, каверны и разнообразные полости, их распространение и размеры, зоны разуплотненных и с нарушенным залеганием пород, степень заполнения и состав заполнителя карстовых полостей и другие проявления, что должно быть отображено на прилагаемой к техническому отчету карте подземной закарстованности (проявления карста под землей);

- проявление карста на земной поверхности - воронки, впадины, провалы и оседания земной поверхности; очаги поглощения поверхностных вод, характер деформаций зданий и сооружений и другие установленные проявления, что должно быть отображено на прилагаемой к техническому отчету карте проявления карста на земной поверхности;

- инженерно-геологическое районирование территории по условиям, характеру, степени закарстованности и опасности.

По результатам выполненных инженерных изысканий должен быть составлен прогноз и в техническом отчете приведена комплексная оценка опасности развития карста, включая оценки:

- интенсивности и периодичности проявлений карста на поверхности земли (провалы, оседания и их размеры);

- интенсивности проявления карста под землей, в том числе состояния, закарстованности и устойчивости карстующих пород, распределения и размеров карстовых полостей, состава и характера их заполнителя, литологического состава, состояния, мощности и степени нарушенности перекрывающих пород;

- гидрогеологических условий развития карста, в том числе растворяющей способности подземных вод, проницаемости карстующих пород и интенсивности водообмена;

- техногенного воздействия проектируемого строительства на активизацию развития карста, в том числе изменений рельефа при планировке территории, изменения гидрогеологических условий, в том числе гидродинамических характеристик, за счет утечек промышленных и хозяйственно-бытовых вод и агрессивных жидкостей, влияния возводимых гидротехнических сооружений, водозаборов и водоотливов, дополнительных статических и

динамических нагрузок от сооружений и других воздействий;

- изменений во времени и в пространстве воздействия от указанных естественных и техногенных факторов.

На основе полученных результатов должны быть приведены в техническом отчете рекомендации по противокарстовым мероприятиям (планировочные, конструктивные, водорегулирующие и противодиффузионные, искусственное закрепление грунтов оснований фундаментов, технологические и эксплуатационные мероприятия).

В районах развития склоновых процессов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете:

- площадь и глубину захвата склонов оползневыми, обвально-осыпными, солифлюкционными и курумными процессами, типизацию проявлений процессов, степень их активности и опасности для проектируемого строительства;

- инженерно-геологическое районирование территории по опасности возникновения склоновых процессов и по особенностям их развития;

- количественную характеристику факторов, определяющих устойчивость склонов;

- характеристику физико-механических свойств грунтов с уточнением их значений обратными и контрольными расчетами устойчивости склонов и откосов;

- оценку устойчивости склонов в пространстве и во времени в ненарушенных природных условиях, а также с учетом прогнозируемых изменений в связи с хозяйственным освоением территории, с указанием типа возможных склоновых процессов, их местоположения, размеров с оценкой устойчивости временных строительных выемок и откосов;

- оценку косвенных последствий, вызываемых оползневыми и обвальными подвижками (затопление долин при образовании оползневых и обвальных запруд, возникновение высокой волны при быстром смещении земляных масс в акваторию и др.);

- оценку эффективности существующих сооружений инженерной защиты;

- рекомендации по инженерной защите территории от склоновых процессов, в том числе по временным защитным мероприятиям в период строительства объектов.

Районирование и оценку устойчивости оползневых и обвальных склонов необходимо выполнять для всего протяжения склона и прилегающей к верхней бровке зоны (для береговых склонов с обязательным захватом их подводных частей), в том числе и в случаях, когда территория проектируемого объекта занимает часть склона.

В районах развития селей следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: наличие и распространение селевых процессов, условия формирования, частоту схода селей, генетические типы селей; геоморфологические характеристики селевых бассейнов; механизм формирования и типы селевых потоков; максимальные объемы единовременных выносов селевой массы; интенсивность и повторяемость селей; физико-механические свойства грунтов в селевых очагах и в зоне их отложений; рекомендации по способам инженерной защиты проектируемого объекта; оценку влияния проектируемого объекта на условия формирования селей.

В состав технического отчета необходимо включать карту селевого бассейна, на которой должны быть показаны: селеформирующие комплексы дисперсных отложений и коренных пород в селевых очагах и объем обломочного материала в них; эродированность рельефа водосбора и степень покрытия поверхности почвенно-растительным покровом; характеристика селевого русла на участках расчетных створов в виде продольных и поперечных профилей; места возможных заторов в зоне транзита; распространение и активность способствующих селепроявлению геологических процессов - оползней, обвалов, осыпей и др.; распространение и характер селевых отложений в зоне аккумуляции селей; показатели физико-механических свойств селеформирующих грунтов и селевых отложений, включая тиксотропные свойства.

В районах развития процессов переработки берегов рек, озер, морей и водохранилищ следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете:

- основные регионально-геологические и зонально-климатические факторы и условия развития переработки берегов;
- ведущие берегоформирующие процессы на территории проектируемого строительства и на прилегающем побережье;
- количественную характеристику факторов переработки берегов;
- прогноз переработки берегов в пространстве и во времени в ненарушенных природных условиях, а также в процессе строительства и эксплуатации

проектируемого объекта;

- рекомендации по инженерной защите берегов.

На подтапливаемых территориях следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в технических отчетах:

- наличие, распространение и интенсивность процесса подтопления на освоенных территориях и возможность его возникновения в связи с особенностями проектируемого строительства на вновь осваиваемых территориях; причины и факторы подтопления;
- характеристику гидрогеологических условий; параметры водоносных горизонтов, показатели фильтрационных свойств водовмещающих пород и грунтов зоны аэрации;
- положение критического (подтапливающего) в соответствии с техническим заданием заказчика уровня подземных вод;
- граничные условия в плане и разрезе области фильтрации;
- основные закономерности режима подземных вод; составляющие водного баланса;
- характер и интенсивность воздействия подтопления на здания и сооружения, их устойчивость и условия эксплуатации;
- прогноз подтопления территорий и изменения свойств грунтов и возникновения или активизации неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов;
- рекомендации по защитным сооружениям на период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

На подрабатываемых территориях следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете:

- площади и периоды подработанных и подрабатываемых (с учетом возможной подработки) территориях; распространение, мощность и глубину залегания толщи полезного ископаемого;
- состав и мощность перекрывающих пород; местоположение пройденных подземных горных выработок;
- изменение инженерно-геологических условий подработанной территории -

провалы, мульды сдвижения, суффозионные воронки и оседания земной поверхности;

- нарушение стока поверхностных вод, обмеление, исчезновение и образование новых водотоков и водоемов поверхностных вод;
- повышение или понижение уровня подземных вод, исчезновение существующих и образование новых подземных горизонтов, формирование депрессионной воронки; изменение свойств грунтов в зонах сдвижения, оседания и разрыхления пород, возникновение и развитие геологических и инженерно-геологических процессов;
- прогноз изменений инженерно-геологических условий на подрабатываемых территориях.

В сейсмических районах (сейсмичностью 6 баллов и более) следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и приводить в техническом отчете:

- результаты сейсмического микрорайонирования, включая уточнения исходной сейсмичности территории намечаемого строительства в виде карт (схем) сейсмического микрорайонирования, на которых следует указывать сейсмичность в баллах на момент инженерных изысканий и давать прогноз ее изменений с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительства и эксплуатации объектов. Карты сейсмического микрорайонирования должны сопровождаться основными результатами расчетов, количественными характеристиками прогнозируемых сейсмических воздействий, их повторяемостью (расчетными акселерограммами сильных землетрясений; спектрами реакции и др.);
- рекомендации по мероприятиям инженерной защиты.

Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должно дополнительно к содержать данные о допустимых осадках проектируемых зданий и сооружений, типах или вариантах фундаментов зданий и сооружений, местоположении и глубинах заложения подвалов, прямиков, тоннелей и других подземных сооружений, о необходимости расчетов оснований фундаментов по первой и (или) по второй группам предельных состояний, о техногенном воздействии проектируемого объекта на геологическую среду, а также другие данные, необходимые для установления глубины исследований и состава работ.

К техническому заданию должен быть приложен генеральный план объекта с местоположением проектируемых и существующих зданий и сооружений

(экспликацией).

Текстовая часть технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки рабочей документации дополнительно должна содержать в разделах следующие данные и сведения.

Геологическое строение - приводятся уточненная характеристика геологического строения и описание выделенных инженерно-геологических элементов и условий их залегания на участке каждого проектируемого здания (сооружения) или их группы.

В пределах одного геоморфологического элемента допускается приводить описание геологического строения в целом площадки (трассы) или ее частей (общее для нескольких участков зданий и сооружений).

Гидрогеологические условия - уточняются гидрогеологические параметры, агрессивность к бетону и коррозионная активность подземных вод и грунтов к металлам.

Свойства грунтов - для каждого здания (сооружения) или их группы приводятся результаты статистической обработки показателей свойств грунтов с учетом ранее выполненных инженерных изысканий, нормативные и расчетные характеристики физических, деформационных и прочностных свойств грунтов при соответствующих доверительных вероятностях по каждому окончательно выделенному инженерно-геологическому элементу, уточняется прогноз изменений свойств грунтов в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией объектов.

Специфические грунты - приводятся уточненная характеристика инженерно-геологических условий на участках проектируемых зданий, сооружений и их групп в соответствии с требованиями пп. 6.9 - 6.15, нормативные и расчетные значения физических, прочностных, деформационных, химических и других специфических свойств грунтов по каждому инженерно-геологическому элементу, прогноз их изменений и рекомендации по проектированию и инженерной защите.

Геологические и инженерно-геологические процессы - уточненные, более детальные данные по каждому участку проектируемого здания (сооружения) и их групп, уточненный прогноз дальнейшего развития процессов в сферах их взаимодействия с геологической средой и рекомендации по инженерной защите.

Графическая часть технического отчета для разработки рабочей документации дополнительно должна содержать:

- карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии с генеральным планом, приложенным к техническому заданию;
- инженерно-геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий (сооружений) с указанием на них их контуров и подземной части;
- графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, опытно-фильтрационных работ, геофизические разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ.

По трассам линейных сооружений инженерно-геологические разрезы следует, как правило, совмещать с профилями результатов инженерно-геодезических изысканий.

Состав приложений к техническому отчету для разработки рабочей документации должен отвечать требованиям; полученные результаты инженерных изысканий следует приводить дифференцированно по участкам для каждого проектируемого здания (сооружения) или их групп.

При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений дополнительно должны быть установлены и отражены в техническом отчете изменения геологической среды за период эксплуатации зданий (сооружений), включая изменения гидрогеологических условий, прочностных и деформационных характеристик и состояния грунтов, а также приведены отдельно нормативные и расчетные показатели инженерно-геологических элементов под фундаментами зданий и сооружений и за пределами зоны их влияния, прогноз изменения инженерно-геологических условий и рекомендации по проектированию, дальнейшему использованию территории и инженерной защите.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий в процессе строительства объекта в соответствии с техническим заданием заказчика, как правило, должен содержать:

- материалы обследований котлованов, тоннелей, траншей и других строительных выемок;
- результаты контроля за качеством инженерной подготовки территорий и оснований зданий и сооружений;

- данные геотехнического контроля за качеством подготовки оснований, возведения земляных сооружений и качеством используемых грунтовых строительных материалов;
- контрольные определения характеристик свойств грунтов после их технической мелиорации (уплотнения, силикатизации и т.п.);
- данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках до и после водопонижения;
- результаты химических анализов подземных вод с определением степени агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам;
- данные об изменении состояния и свойств грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в процессе их возведения;
- результаты стационарных наблюдений за изменениями инженерно-геологических условий и развитием геологических и инженерно-геологических процессов и факторов их определяющих, обусловленных хозяйственным освоением территории;
- материалы специальных наблюдений за процессами выветривания грунтов в строительных выемках, устойчивостью их откосов, разуплотнением грунтов и возможным прорывом грунтовых вод на дне котлованов и др.;
- данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий;
- общую оценку соответствия или несоответствия фактических инженерно-геологических условий принятым в проекте;
- уточненный прогноз развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
- рекомендации по устранению выявленных нарушений в производстве строительных работ и по внесению изменений и уточнений в проектные решения, в том числе по мероприятиям и сооружениям инженерной защиты.

В графической части и приложениях технического отчета следует приводить результаты выполненных обследований, наблюдений и отдельных видов работ.

В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий при необходимости заказчику дополнительно представляются материалы с полученными результатами для принятия оперативных решений по

уточнению и изменению проектных решений и технологии строительных работ.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий в период эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием заказчика, как правило, должен содержать:

- данные об изменении состояния и свойств грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, в том числе на участках зданий и сооружений с деформациями и значительными осадками, нарушающими их устойчивость и режим нормальной эксплуатации;
- результаты изменений гидрогеологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, в том числе положения уровня подземных вод, степени агрессивности их к бетону и коррозионной активности к металлам;
- данные стационарных наблюдений за изменением отдельных компонентов (факторов) инженерно-геологических условий, в том числе за развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов, состоянием земляных сооружений;
- данные о степени соответствия ранее составленного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий за период эксплуатации зданий и сооружений;
- общую оценку соответствия или несоответствия уточненных инженерно-геологических условий принятым в проекте;
- общую оценку изменения инженерно-геологических условий в период эксплуатации зданий и сооружений, тенденции их дальнейших изменений с указанием причин и факторов, обусловивших эти изменения;
- рекомендации по устранению отрицательных воздействий на устойчивость и условия эксплуатации зданий и сооружений, в том числе о необходимости усиления их фундаментов, закрепления грунтов оснований, устранения дефектов планировки, изменения технологического процесса и режима эксплуатации зданий и сооружений, совершенствовании способов инженерной защиты.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для ликвидации объектов (санации территории), как правило, должен содержать:

- результаты исследований по выявлению наличия загрязняющих веществ в

геологической среде, опасных для здоровья населения;

- данные по обследованию состояния почвенного слоя;
- результаты изысканий грунтовых строительных материалов и (или) материалов для рекультивации земель после ликвидации объекта;
- оценку опасности и риска от ликвидации объекта;
- рекомендации по хозяйственному использованию и инженерной подготовке территории, утилизации и нейтрализации материалов, опасных для здоровья населения, образующихся при ликвидации зданий и сооружений, по рекультивации земель, в том числе замене грунтов и почв на отдельных участках территории, ее осушению и охране геологической среды.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат:

- гидрологический режим (рек, озер, водохранилищ, болот, устьевых участков рек, временных водотоков, прибрежной и шельфовой зон морей);
- климатические условия и отдельные метеорологические характеристики;
- опасные гидрометеорологические процессы и явления;
- техногенные изменения гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик;

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для решения следующих задач:

- определения возможности обеспечения потребности в воде и организации различных видов водопользования;
- выбора мест размещения площадки строительства (трассы) и ее инженерной

защиты от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий;

- разработки генерального плана территории (города, поселка);
- выбора конструкций сооружений, определения их основных параметров и организации строительства;
- определения условий эксплуатации сооружений;
- оценки воздействия объектов строительства на окружающую водную и воздушную среду и разработки природоохранных мероприятий.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны проводиться в комплексе с инженерно-геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями при:

- изысканиях источников водоснабжения на базе подземных вод;
- изучении процессов подтопления территории подземными водами и изменении их химического состава;
- изучении и прогнозе русловых и пойменных деформаций рек;
- изучении и прогнозе переработки берегов озер и водохранилищ, динамики морских побережий;
- геокриологических исследованиях, изучении карста, оползней, селей и других опасных геологических процессов.

При гидрометеорологическом обосновании проектных решений для экологически опасных сооружений и градостроительной документации инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в комплексе с инженерно-экологическими изысканиями.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, а также нормативных документов Росгидромета, Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды, производственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов и стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий входят:

- сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории;

- рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;
- наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и метеорологическими элементами;
- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
- камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик;
- составление технического отчета.

При инженерно-гидрометеорологических изысканиях при необходимости выполняются специальные исследования, обеспечивающие изучение:

- микроклиматических условий;
- условий рассеивания вредных веществ и загрязнения атмосферного воздуха;
- особенностей гидравлического режима участков рек, бьефов гидроузлов и т.д.;
- режима русловых и пойменных деформаций рек, переработки берегов озер и водохранилищ, динамики прибрежной зоны морей;
- водного баланса реки, озера, водохранилища, подтапливаемой (осушаемой) территории и пр.;
- условий формирования стока на эталонных бассейнах и участках рек;
- гидрофизических и ледотермических условий водоемов и водотоков;
- особенностей гидробиологического и гидрохимического режимов рек, озер, водохранилищ и пр.;
- водно-эрозионных процессов.

Необходимость выполнения отдельных видов гидрологических и метеорологических работ, их состав и объем следует устанавливать в программе инженерных изысканий на основе технического задания заказчика в зависимости от вида и назначения сооружений, их уровня ответственности, стадии проектирования, а также сложности гидрологических и

климатических условий района (площадки, трассы) строительства и степени их изученности.

При определении состава и объема изыскательских работ для трасс линейных сооружений следует также учитывать:

- направление трассы по отношению к водному объекту;
- количество пересекаемых трассой водных объектов;
- группы сложности переходов и особенности гидролого-морфологической характеристики водных объектов.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки обоснований инвестиций в строительство должны обеспечивать:

- изучение гидрометеорологических условий всех вариантов площадок строительства (переходов трасс);
- определение возможного воздействия на площадку строительства (трассу) опасных гидрометеорологических процессов и явлений, оценку их характеристик и выдачу рекомендаций для проектирования мероприятий и сооружений инженерной защиты;
- обоснование выбора оптимального (по гидрометеорологическим условиям) варианта площадки (трассы) строительства.

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий по выбору площадки строительства следует предусматривать для каждого из вариантов ее размещения:

- сбор и анализ материалов гидрометеорологической и картографической изученности района инженерных изысканий;
- рекогносцировочное обследование водных объектов в районе намечаемого размещения площадок строительства;

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий по выбору направления трассы линейного сооружения предусматривают также:

- камеральное трассирование вариантов проложения трассы с выделением наиболее крупных и сложных переходов через водные объекты, подлежащие натурному обследованию;
- наземное гидроморфологическое обследование и проработку

конкурентоспособных вариантов переходов трассы через большие водные объекты со сложными инженерно-гидрологическими условиями.

В случаях когда инженерно-гидрометеорологические условия являются определяющими в выборе площадки (трассы) строительства, для сооружений I и II уровней ответственности, располагаемых в условиях неизученной или недостаточно изученной территории, в составе инженерных изысканий предусматривают наблюдения за метеорологическими характеристиками и элементами гидрологического режима водных объектов, а также за развитием гидрометеорологических процессов и явлений.

При инженерных изысканиях для крупных и сложных объектов строительства, а также объектов, возводимых в сложных гидрометеорологических условиях, наблюдения следует предусматривать на всех последующих стадиях проектирования.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по выбору площадки (трассы) строительства экологически опасных сооружений дополнительно должны обеспечивать получение информации, необходимой для экологического обоснования намечаемой деятельности с оценкой воздействия проектируемого сооружения на окружающую природную среду по каждому из рассматриваемых вариантов и разработки мероприятий по охране атмосферного воздуха и поверхностных вод.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки градостроительной документации должны обеспечивать:

- изучение гидрометеорологического режима территории, планируемой под застройку;
- определение возможности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, а также в санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и культурно-бытовых целях;
- определение возможности проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, прогноз их воздействия на проектируемые объекты и разработку, при необходимости, рекомендаций по проектированию сооружений инженерной защиты;
- оценку современного экологического состояния водной и воздушной экосистем и их устойчивости к возможному воздействию;
- определение необходимости разработки природоохранных мероприятий.

В программе инженерных изысканий, в дополнение к видам работ, следует

предусматривать специальные работы и исследования, обеспечивающие изучение условий рассеивания вредных веществ и процессов перераспределения промышленных загрязнений в приземном слое воздуха, а также микроклиматических условий. Названные изыскательские работы могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектной документации должны решать следующие задачи:

- уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной площадки строительства (направления трассы) и повышение достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий района (территории), установленных для разработки обоснований инвестиций в строительство;
- выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования инженерной защиты проектируемых объектов;
- обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации.

Перечисленные задачи должны решаться на основе материалов гидрометеорологических наблюдений, выполняемых на открытых для этой цели станциях и постах.

При строительстве сооружений I и II уровней ответственности в составе станций и постов должен предусматриваться, как правило, один опорный пункт, репрезентативный по фоновым характеристикам режима изучаемого участка. Наблюдения на опорном пункте должны проводиться на всех стадиях проектирования.

Состав наблюдений для обоснования мероприятий инженерной защиты сооружений на открытых станциях и постах определяется видом и характером неблагоприятного воздействия на площадку (трассу) строительства с учетом степени изученности ее климатических и гидрологических условий.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектов расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий должны обеспечивать:

- получение исходных данных о гидрологическом режиме водных объектов и климатических условиях, сложившихся в процессе эксплуатации

реконструируемого сооружения;

- оценку изменений в гидрологическом режиме водных объектов и климатических условиях территории, связанных со строительством и эксплуатацией действующего предприятия, и их сопоставление с ранее данным прогнозом;
- определение расчетных гидрологических и метеорологических характеристик для разработки гидрометеорологического обоснования проекта реконструкции;
- разработку рекомендаций по охране окружающей среды.

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, проводимых на объекте реконструкции (расширения, технического перевооружения), должен быть предусмотрен:

- сбор материалов предшествующих инженерных изысканий, выполненных для обоснования проекта строительства действующего предприятия;
- сбор материалов по гидрологическому режиму изучаемого водного объекта, а также по постам-аналогам за период эксплуатации предприятия;
- сбор данных о нарушениях, предусмотренных проектом, условий эксплуатации действующего предприятия, связанных с проявлением экстремальных гидрометеорологических характеристик;
- сбор данных о неблагоприятных воздействиях, оказываемых действующим предприятием на водную экосистему и атмосферный воздух.

Наблюдения за режимом водных объектов, изучение климатических условий и гидрометеорологических процессов должны предусматриваться в составе инженерных изысканий в случаях когда:

- в результате предварительной оценки установлено расхождение принятых для обоснования проектов расчетных гидрологических характеристик или климатических условий с их реальными значениями;
- при эксплуатации реконструируемого предприятия установлены неблагоприятные гидрометеорологические воздействия на сооружения, не учтенные при разработке их проектов;
- требуется разработать обоснование проекта сооружений инженерной защиты предприятий, а также обоснование проекта мероприятий и сооружений, необходимых для предотвращения неблагоприятного

воздействия реконструируемого предприятия на окружающую природную среду;

- реконструкция предприятия предусматривает промышленное освоение новой территории, увеличение водозабора из существующих или эксплуатацию новых источников водоснабжения, увеличение выпусков промышленных стоков и другие хозяйственные мероприятия, проекты которых предусматривают разработку гидрометеорологического обоснования.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования рабочей документации должны проводиться:

- при необходимости контроля за развитием гидрометеорологических процессов или гидрологическим режимом водных объектов, достоверная оценка которых требует проведения наблюдений в течение длительного периода;

- с целью уточнения расчетных характеристик и повышения достоверности их оценки при недостаточной продолжительности наблюдений, выполненных на предшествующих стадиях проектирования.

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется технический отчет, который в общем случае должен содержать следующие разделы:

Введение - основание для производства изыскательских работ, задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий и их обоснование, сведения о проектируемых объектах, мероприятиях по инженерной защите территории и охране окружающей среды, состав исполнителей.

Гидрометеорологическая изученность - сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных наблюдений Росгидромета и других министерств и ведомств, возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика изученности территории с учетом имеющихся материалов.

Природные условия района - сведения о местоположении района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии; характеристика гидрометеорологических и техногенных условий района строительства, в том числе: характеристика климатических условий (температура и влажность воздуха, скорость и направления ветра, осадки, испарения и атмосферные явления, глубина промерзания грунта и высота снежного покрова); характеристика гидрологического режима водных объектов (режимов

уровней и стока, ледового и термического режимов, режимов наносов и руслового процесса, гидрохимического режима, режимов волнений и течений для озер, водохранилищ и прибрежных зон морей); характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений (наводнений, цунами, селевых потоков, снежных лавин и заносов, ураганных ветров и смерчей, гололеда, активных проявлений русловых процессов, заторов и зажоров).

Состав, объем и методы производства изыскательских работ - сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ, в том числе методов определения расчетных характеристик и способов их получения с указанием использованных нормативных документов.

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий - материалы выполненных работ, их анализ и оценка; принятые для расчетов исходные данные; определение достоверности выполненных расчетов; оценка гидрометеорологических условий района строительства с приведением расчетных характеристик, требуемых для обоснования проектов сооружений; прогноз воздействия опасных природных процессов и явлений (при их наличии) с оценкой степени их опасности и риска для проектируемого строительства; прогноз возможного воздействия объектов строительства на окружающую природную среду, включающий, при необходимости, прогноз фонового загрязнения атмосферного воздуха с учетом метеорологических характеристик, определяющих условия рассеивания вредных веществ, последствий забора воды и выпусков сточных вод на водную экосистему, теплового и химического загрязнения водоемов, изменения русловых процессов, термического и ледового режимов.

Заключение - основные выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений и по охране окружающей природной среды, а также обоснование необходимости проведения дальнейших инженерных изысканий.

Табличные материалы должны содержать результаты выполненных за период инженерных изысканий наблюдений, результаты наблюдений по посту-аналогу за тот же период, принимаемые при гидрометеорологических расчетах исходные данные и результаты расчетов.

В состав графической части технического отчета, как правило, включают для реки:

- схему гидрографической сети с указанием местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений (включая пункты наблюдений прошлых лет);

- выкопировку с карты с обозначением расположения проектируемого объекта и пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений;
- гидролого-морфологическую схему перехода через водный объект;
- поперечные профили по гидрометрическим створам;
- совмещенные поперечные и продольные профили реки, а также совмещенные планы участков реки по съемкам разных лет для характеристики деформации русла;
- графики зависимости расходов воды (кривые расходов воды), площадей водного сечения и средних скоростей течения от уровня воды;
- графики связи гидрологических параметров по исследуемым пунктам и по пунктам-аналогам, данные по которым были использованы для установления расчетных характеристик;
- кривые обеспеченности среднегодовых и характерных расходов воды и других расчетных характеристик;
- схемы распределения скоростей (эпюры скоростей) и направления течений;
- планы и профили распределения толщины льда по результатам леодомерных съемок;
- схемы и планы распределения взвешенных и донных наносов и т.д.

Для озер, водохранилищ и морей дополнительно представляются планы и схемы участков, графики связи элементов волнения со скоростями ветра и т.д.

Для болот должны представляться схемы участков трасс с нанесением линий стока и т.д.

Состав и содержание разделов технического отчета, табличных и графических материалов в каждом конкретном случае должны определяться исходя из объема выполненных изыскательских работ, необходимых для решения поставленных задач на соответствующих стадиях проектирования.

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для обоснований инвестиций в строительство должен содержать материалы, позволяющие оценить по каждому из рассматриваемых вариантов размещения объекта строительства:

- возможность воздействия на намечаемый объект строительства (трассу линейного сооружения) опасных гидрометеорологических процессов и явлений (ураганных ветров, гололеда, селевых потоков, снежных лавин и т.д.);
- возможность затопления территории (либо части ее), намечаемой для размещения объекта (трассы) строительства, с определением ориентировочных границ затапливаемого участка;
- подверженность территории ледовым воздействиям и формы их проявления;
- наличие и характер деформационных процессов, их направленность, интенсивность и возможность воздействия на площадку (трассу) строительства.

Перечень основных гидрометеорологических характеристик, определяемых при инженерных изысканиях и представляемых в техническом отчете, содержится в табл.1.

По результатам предварительной оценки гидрометеорологических условий даются рекомендации по выбору оптимального варианта площадки строительства (направления трассы).

В случае подверженности обследуемой территории неблагоприятным воздействиям по результатам выполненных изыскательских работ даются рекомендации по ее инженерной защите и определяется направленность последующих инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимых для обоснования проектных решений.

Таблица 1

Гидрометеорологические условия	Гидрометеорологические характеристики
Климат	Экстремальные и средние значения температуры и влажности воздуха, количества и интенсивности атмосферных осадков, скорости ветра; наибольшая высота снежного покрова и глубина промерзания почвы; атмосферные явления

Гидрологический режим рек	Режим уровней (наивысшие уровни воды); границы затопления; ледовый режим; режим руслового процесса (тип руслового процесса, интенсивность и степень его развития, характеристика деформации берегов)
Режим прибрежной зоны морей	Наивысшие уровни воды; приливно-отливные колебания уровней воды; сгоны и нагоны; волнение; ледовый режим; характеристика литодинамических процессов
Переработка берегов водохранилищ и абразия морских берегов	Тип процесса, его направленность, интенсивность и степень развития
Сели	Границы распространения селевых потоков, продолжительность селеопасного периода, частота схода селей
Снежные лавины	Частота схода лавин, границы распространения лавин и действия воздушной волны, продолжительность лавиноопасного периода

Технический отчет по результатам гидрометеорологических изысканий, выполненных для разработки проектной документации, должен содержать обобщенные материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований, проведенных для разработки обоснований инвестиций в строительство, и дополнительные уточненные данные, полученные при инженерных изысканиях на стадии обоснования проекта.

Состав расчетных гидрометеорологических характеристик, необходимых для обоснования выбора основных параметров сооружений и определения гидрометеорологических условий их эксплуатации, определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил по проектированию сооружений и нормативных документов по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.

Материалы инженерных изысканий, выполненных для обоснования проекта реконструкции (расширения и технического перевооружения) объекта, должны содержать оценку изменений гидрологического режима и климатических условий за период строительства и эксплуатации

сооружений.

В техническом отчете приводятся также уточненные расчетные гидрологические и метеорологические характеристики, установленные для разработки проекта реконструкции (расширения и технического перевооружения) объекта.

Технический отчет по результатам инженерных изысканий, выполненных в районах проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, должен содержать характеристики этих процессов и явлений с прогнозной оценкой их воздействий на проектируемые сооружения в зависимости от стадии проектирования.

В результате инженерных изысканий для обоснования мероприятий и сооружений инженерной защиты объектов строительства производственного, жилищно-гражданского и иного назначения от воздействий опасных гидрометеорологических процессов и явлений должны быть получены основные гидрометеорологические характеристики в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Гидрометеорологические условия	Гидрометеорологические характеристики
Климат	Распределение скоростей, направлений ветра и расчетные скорости ветра на уровне земной поверхности и на высотах; расчетный суточный максимум осадков; максимальная толщина стенки гололеда; продолжительность теплого и холодного периодов; даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова; даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные значения; продолжительность периодов с температурой воздуха выше и ниже заданных значений
Гидрологический режим рек	Расчетные наивысшие уровни и расходы воды; границы затопления при расчетных уровнях; наивысший уровень ледохода; расчетные скорости течений; средняя скорость планового смещения русла и граница зоны деформации его берега к концу прогнозируемого периода
Режим прибрежной зоны	Расчетные наивысшие уровни воды; величина

морей	нагона уровня воды; расчетная высота волн; расчетная амплитуда и интенсивность плановых и вертикальных деформаций пляжа и подводного склона к концу прогнозируемого периода
Переработка берегов озер, водохранилищ и абразия морских берегов	Положение границ зоны переработки (абразии) берега и его расчетный профиль к концу прогнозируемого периода
Сели	Расчетные суточные максимумы осадков; максимальные расходы и уровни селевого потока; ширина зоны прохождения селевого потока, скорость движения; максимальный объем выноса за один паводок
Снежные лавины	Объемы и скорость движения лавин; плотность и толщина отложения лавин; сила удара лавин и воздушной волны

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать:

- комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной сферы;
- оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;
- разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта;
- оценку экологической опасности и риска;
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и

обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;

- разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения;
- разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) предпроектных и проектных работ.

При выполнении инженерно-экологических изысканий следует руководствоваться требованиями федеральных нормативных документов по проведению инженерных изысканий для строительства и требованиями природоохранительного и санитарного законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды, государственными стандартами и ведомственными природоохранными и санитарным нормами и правилами с учетом нормативных актов субъектов Российской Федерации.

В состав инженерно-экологических изысканий входят:

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов для разработки прогнозов;
- экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.);
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения;
- проходка горных выработок для установления условий распространения загрязнений и геоэкологического опробования;
- опробование почво-грунтов, поверхностных и подземных вод и определение в них комплексов загрязнителей;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- газогеохимические исследования;

- исследование и оценка физических воздействий;
- эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий);
- почвенные исследования;
- изучение растительности и животного мира;
- социально-экономические исследования;
- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;
- стационарные наблюдения (экологический мониторинг);
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.

Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий на основе технического задания заказчика, в зависимости от вида строительства, характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, особенностей природно-техногенной обстановки, степени экологической изученности территории и стадии проектных работ.

Инженерно-экологические изыскания для строительства должны проводиться в три этапа:

подготовительный - сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов и предполевое дешифрирование;

полевые исследования - маршрутные наблюдения, полевое дешифрирование, проходка горных выработок, опробование, радиометрические, газогеохимические и другие натурные исследования;

камеральная обработка материалов - проведение химико-аналитических и других лабораторных исследований, анализ полученных данных, разработка прогнозов и рекомендаций, составление технического отчета.

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий должно содержать техническую характеристику проектируемого

или расширяемого (реконструируемого) объекта (источника воздействия), в том числе:

- сведения по расположению конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки);
- объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (во временное и постоянное пользование), плодородных почв и др.;
- сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях воздействий (расположение источников, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.);
- важнейшие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.);
- данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов;
- сведения о возможных аварийных ситуациях и их типах, возможных зонах и объектах воздействия, планируемые мероприятия по предупреждению аварий и ликвидации их последствий.

Инженерно-экологические изыскания выполняются в соответствии с установленным порядком проектирования для разработки следующих видов документации:

- прединвестиционной* - концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем и проектов инженерной защиты и т.п.;

* Экологическое обоснование прединвестиционной и другой документации следует осуществлять в соответствии с требованиями «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (Госкомэкологии России, 1995).

- градостроительной - схем и проектов районной планировки, генпланов городов (поселений), проектов и схем детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, жилых районов, кварталов и участков города;
- обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений;

- проектной - проектов строительства, рабочей документации предприятий, зданий и сооружений.

В период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов инженерно-экологические изыскания должны быть при необходимости продолжены посредством организации экологического мониторинга для контроля состояния природной среды, эффективности защитных и природоохранных мероприятий и динамики экологической ситуации.

Основной объем инженерно-экологических изысканий следует выполнять для предпроектной документации (градостроительной, обоснований инвестиций) с целью обеспечения своевременного принятия объемно-планировочных, пространственных и конструктивных решений, гарантирующих минимизацию экологического риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых экологических последствий.

Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать разработку разделов "Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" в обоснованиях инвестиций и "Охрана окружающей среды" в проекте строительства.

Задачи инженерно-экологических изысканий определяются особенностями природной обстановки, характером существующих и планируемых антропогенных воздействий и устанавливаются в зависимости от стадии проектирования объекта.

Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки прединвестиционной документации являются:

- оценка экологического состояния территории с позиций возможности размещения новых производств, организации производительных сил, схем расселения, отраслевых схем и программ развития;
- предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды и ее компонентов при реализации намечаемой деятельности, а также ее возможных негативных последствий (экологического риска) с учетом рационального природопользования, охраны природных богатств, сохранения уникальности природных экосистем региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия.

Источниками исходной информации для прединвестиционной документации являются материалы специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделений, служб санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России,

Росгидромета, Роскартографии, данные инженерно-экологических изысканий и исследований прошлых лет.

При отсутствии или недостаточности имеющихся материалов для экологического обоснования прединвестиционной документации может проводиться рекогносцировочное обследование территории или, при необходимости, комплекс полевых инженерно-экологических работ, состав и объем которых устанавливаются программой инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Задачей инженерно-экологических изысканий для экологического обоснования градостроительной документации является обеспечение экологической безопасности проживания населения и оптимальности градостроительных и иных проектных решений с учетом мероприятий по охране природы и сохранению историко-культурного наследия в районе размещения города (поселения).

Инженерно-экологические изыскания для экологического обоснования градостроительной документации должны включать:

- оценку существующего экологического состояния городской среды (в жилых, промышленных и ландшафтно-рекреационных зонах), включая оценку химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объектами, транспортными средствами, бытовыми отходами, наличие особо охраняемых территорий;
- оценку физических воздействий (шума, вибрации, электрических и магнитных полей, ионизирующих излучений от природных и техногенных источников);
- прогноз возможных изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации;
- предложения и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга городской среды.

В задачу инженерно-экологических изысканий для обоснований инвестиций входит изучение природных и техногенных условий всех намечаемых конкурентоспособных вариантов размещения площадок с учетом существующих и проектируемых источников воздействия, состояния экосистем, условий проживания населения и возможных последствий их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а также получение необходимых и достаточных материалов и данных для

обоснованного выбора варианта размещения и принятия принципиальных решений, при которых прогнозируемый экологический риск будет минимальным.

Инженерно-экологические изыскания для обоснований инвестиций в строительство должны включать:

- комплексное (ландшафтное) исследование территории с учетом ее функциональной значимости в зоне воздействия;
- анализ и оценку экологических условий по вариантам размещения объекта (или на выбранной площадке);
- характеристику видов, интенсивности, длительности, периодичности существующих и планируемых техногенных (антропогенных) воздействий, размещение источников воздействия в пространстве с учетом преобладающих направлений перемещения воздушных масс, водных потоков, фильтрации подземных вод;
- предварительную оценку и прогноз возможного воздействия объекта на окружающую природную среду (комплексная оценка и покомпонентный анализ), в том числе на особо охраняемые природные объекты и территории;
- определение границ зоны воздействия по компонентам окружающей среды для каждой конкурентной площадки;
- предварительную оценку экологического риска;
- выводы о необходимости природоохранных мероприятий на основе принятых значений предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ с учетом устойчивости ландшафтов и экосистем, социально-экономических факторов;
- предложения и рекомендации по организации локального экологического мониторинга.

Задачами инженерно-экологических изысканий для обоснования проектной документации являются:

- корректировка выводов по оценке воздействия объекта на окружающую среду при его строительстве и эксплуатации, а также при возможных залповых и аварийных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ;

- получение исходных данных для проектирования, а также дополнительной информации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в проектах строительства объектов.

Инженерно-экологические изыскания для обоснования проектной документации должны включать:

- оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта;
- оценку состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению;
- уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям;
- получение необходимых параметров для прогноза изменения природной среды в зоне влияния сооружения при строительстве и эксплуатации объекта;
- рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также мер по восстановлению и оздоровлению природной среды;
- предложения к программе локального и специального экологического мониторинга в период строительства, эксплуатации и ликвидации объекта.

При реконструкции и расширении предприятий дополнительно следует устанавливать изменения природной среды за период эксплуатации объекта.

При ликвидации объекта следует дополнительно устанавливать:

- оценку деградации природной среды в результате деятельности объекта;
- оценку последствий ухудшения экологической ситуации и их влияния на здоровье населения;
- предложения по реабилитации природной среды.

Специальные виды работ и исследований, входящие в состав инженерно-экологических изысканий, такие как социально-экономические, медико-биологические, санитарно-эпидемиологические и другие, нетрадиционные для инженерных изысканий, должны производиться с привлечением специализированных организаций и соответствующих специалистов.

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен содержать следующие разделы и сведения:

Введение - обоснование выполненных инженерных изысканий, их задачи, краткие данные о проектируемом объекте с указанием технологических особенностей производства, виды и объемы выполненных изыскательских работ и исследований, сроки проведения и методы исследований, состав исполнителей и др.

Изученность экологических условий - наличие материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды и их территориальных подразделений, данных Росгидромета, санэпиднадзора Минздрава России и других министерств и ведомств, осуществляющих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет; данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях.

Краткая характеристика природных и техногенных условий - климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание, эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические, геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия.

Почвенно-растительные условия - данные о типах и подтипах почв, их площадном распространении, физико-химических свойствах, преобладающих типах зональной растительности, основных растительных сообществах, агроценозах, редких, эндемичных, реликтовых видах растений, основных растительных сообществах, их состоянии и системе охраны.

Животный мир - данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, путях миграции, тенденциям изменения численности, особо охраняемым, особо ценным и особо уязвимым видам и системе их охраны.

Хозяйственное использование территории - структура земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения.

Социальная сфера - численность, занятость и уровень жизни населения, демографическая ситуация, медико-биологические условия и заболеваемость.

Объекты историко-культурного наследия - их состояние, перспективы сохранения и реставрации.

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для обоснований инвестиций, градостроительной и другой предпроектной документации дополнительно должен содержать разделы и сведения:

Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта - комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния территории исходя из ее функциональной значимости, оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления; данные по радиационному, химическому, шумовому, электромагнитному и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод; сведения о состоянии водных ресурсов и источников водоснабжения, защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны, эффективности очистных сооружений; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории, условиях проживания и отдыха населения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта - покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического риска, в том числе: прогноз загрязнения атмосферного воздуха и возможного воздействия объекта на водную среду; прогноз возможных изменений геологической среды; прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне воздействия объекта, нанесения ущерба растительному и животному миру; прогноз социальных последствий и воздействия намечаемой деятельности на особо охраняемые объекты (природные, историко-культурные, рекреационные и др.).

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта (при возможных залповых и аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и др.).

Предложения к программе экологического мониторинга.

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для проектной документации дополнительно должен содержать:

- в разделе «Современное экологическое состояние территории» - уточненные характеристики химического, физического, биологического и других видов загрязнения природной среды; сведения о реализованных мероприятиях по инженерной защите и их эффективности;

- в разделе «Прогноз возможных неблагоприятных последствий» - уточнение, при необходимости, на основании прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемого загрязнения окружающей природной среды (по компонентам), уточнение границ, размеров и конфигурации зоны влияния, а также районов возможного распространения последствий намечаемой деятельности, включая последствия возможных аварий.

При инженерных изысканиях для реконструкции, расширения и технического перевооружения или ликвидации предприятий в техническом отчете следует дополнительно представлять сведения об изменениях природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта.

Приложения к техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям в зависимости от решаемых задач должны содержать: каталоги и описания горных выработок, пройденных для решения экологических задач, таблицы результатов исследования загрязненности компонентов природной среды (почв, грунтов, поверхностных и подземных вод); статистические данные медико-биологических и санитарно-эпидемиологических исследований и другой фактический материал.

Графическая часть технического отчета в зависимости от стадии проектирования и решаемых задач должна содержать: карту современного экологического состояния, карту прогнозируемого экологического состояния, карту экологического районирования, геоэкологические карты и схемы зоны воздействия объекта и прилегающей территории с учетом возможных путей миграции, аккумуляции и выноса загрязняющих веществ; карты фактического материала, а также ландшафтные, почвенно-растительные, лесо- и землеустроительные и другие вспомогательные картографические материалы.

Графическая документация - экологические (или ландшафтно-экологические) карты (схемы) современного и прогнозируемого состояния изучаемой территории должны, как правило, составляться в масштабах:

- при инженерных изысканиях для обоснований инвестиций в строительство и другой предпроектной документации масштабы карт следует принимать в зависимости от величины предполагаемой зоны воздействия от 1:50000 до 1:10000;

- при инженерных изысканиях для проекта строительства экологические карты (схемы) исследуемой территории должны составляться в масштабах 1:5000 - 1:2000, при необходимости, 1:1000 на выбранной площадке (1:25000 - 1:10000 в прилегающей зоне).

На карте (схеме) современного экологического состояния следует отображать:

- распространение различных типов ландшафтов;
- функциональное зонирование территории;
- расположение основных источников загрязнения и их характеристики;
- возможные пути миграции и участки аккумуляции загрязнений;
- расположение особо охраняемых участков и зон ограниченного использования;
- расположение участков особой чувствительности к воздействиям опасных природных и техноприродных процессов;
- расположение объектов историко-культурного наследия;
- результаты геохимических, гидрохимических и радиационных исследований (в виде изолиний коэффициентов концентрации токсичных веществ в почвах, диаграмм концентрации загрязняющих компонентов в пробах поверхностных, подземных и сточных вод и т.п.);
- оценку современного экологического состояния территории и районирование по условиям экологического благополучия природной среды.

На карте (схеме) прогнозируемого экологического состояния в зависимости от видов и характера воздействий и особенностей местных условий следует отображать:

- ожидаемые изменения в ландшафтной структуре территории (деградация почв, трансформация растительных сообществ, сокращение лесных площадей и т.п.);
- ожидаемые изменения отдельных компонентов окружающей природной среды (подъем уровня грунтовых вод, развитие заболачивания, подтопления, засоления, дефляции и других опасных процессов, деградация мерзлоты);

- динамику предполагаемого распространения различных типов и видов загрязнений;
- ожидаемые изменения общих оценок территории по степени экологического благополучия природной среды.

Экологические карты (схемы) должны сопровождаться развернутыми легендами (экспликациями), необходимыми разрезами и другими дополнениями.

Допускается составлять единую карту (инженерно-экологическую) современного экологического состояния территории с элементами прогноза, а также выносить часть информации на вспомогательные карты (схемы).

Исходным материалом для составления экологических карт (схем) должны служить факторные карты по компонентам природной среды (ландшафтная, геологическая, почвенная, растительности, животного мира), а также инженерно-геологическая, геоморфологическая, гидрогеологическая, защищенности грунтовых вод, коэффициентов концентрации химических веществ в изолиниях, прогнозные карты концентрации загрязняющих веществ в ландшафтах и т.п..

При отсутствии или недостатке необходимой исходной информации в заключении технического отчета должны быть сформулированы предложения по проведению дополнительных исследований, в том числе стационарных наблюдений, и представлены схемы размещения существующей и проектируемой наблюдательной сети.

Состав и содержание технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий допускается уточнять, сокращать и дополнять по согласованию с заказчиком.

Изыскания грунтовых строительных материалов

Изыскания грунтовых строительных материалов должны обеспечивать получение необходимых и достаточных данных об их источниках, количестве, качестве и горно-геологических условиях для проектирования и организации временных карьеров по добыче грунтовых материалов, не являющихся местными строительными материалами и предназначенных для возведения земляных сооружений (насыпных, намывных плотин, дамб, дорог и т.п.) и других проектируемых объектов строительства.

В состав изысканий грунтовых строительных материалов входят:

- сбор, обобщение и использование имеющихся фондовых материалов изысканий прошлых лет;
- дешифрирование космо- и аэрофотоматериалов;
- маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- опытные полевые работы;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтовых материалов;
- опытно-производственные исследования с участием строительных организаций;
- обследование земляных сооружений при их реконструкции с целью оценки их состояния или изучения опыта строительства;
- работы и исследования в составе инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и других видов инженерных изысканий;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.

Необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований следует устанавливать в программе инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием заказчика.

С учетом требований рационального природопользования и охраны природной среды при изысканиях грунтовых строительных материалов необходимо соблюдать следующую последовательность в выполнении изыскательских работ:

- исследования с целью оценки возможности использования грунтов строительных выемок траншей, дорог, каналов, котлованов, тоннелей, вертикальной планировки для обеспечения частичной или полной потребности в грунтовых строительных материалах с обеспечением совместного использования выработок, проходимых как для выявления

инженерно-геологических условий, так и для установления видов и качества грунтовых строительных материалов;

- изыскания требуемых видов грунтовых строительных материалов прежде всего в пределах зон затопления, отчуждения и земельных отводов проектируемого строительства, а также исследование и оценка возможности максимального использования имеющихся отвалов и отходов различных производств;

- изыскания грунтовых строительных материалов на прилегающей к строительству территории, при отсутствии или недостаточности указанных источников, выполняемые, как правило, на землях, не используемых в сельском хозяйстве или не занятых ценными природными угодьями (лес, луга, заповедники и т.п.) и не имеющих рыбо- и водохозяйственного значения.

Полезная толща должна изучаться и использоваться, как правило, на всю мощность в целях минимального отчуждения земель.

Изыскания местных строительных материалов - скальных, крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов, пригодных для производства бетона, строительных растворов, балласта, силикатного и глинистого кирпича, керамзита и других изделий, если их запасы могут быть отнесены к балансовым (промышленные месторождения), должны быть обоснованы и согласованы в установленном порядке с территориальными органами Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Использование отвалов и отходов горно-обогатительных и промышленных предприятий в качестве грунтовых строительных материалов должно быть согласовано с соответствующими предприятиями.

Решение об использовании в качестве грунтовых строительных материалов грунтов различных резервов, выемок, котлованов, тоннелей, траншей и других в пределах земельного отвода проектируемого строительства дополнительному согласованию не подлежит.

Изыскания грунтовых строительных материалов должны, как правило, выполняться в соответствии с установленными стадиями проектирования, в тесном взаимодействии с производством инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий в целях исключения дублирования работ и совместного использования собранных материалов изысканий прошлых лет.

В качестве грунтовых строительных материалов следует использовать:

- песчаные, глинистые, крупнообломочные, полускальные и скальные грунты, не являющиеся местными строительными материалами;
- вскрышные породы и отвалы карьеров;
- отвалы породы из подземных выработок, образующиеся в результате разработки месторождений полезных ископаемых;
- отвалы промышленных предприятий (котельные и металлургические шлаки, золоотвалы, отходы обогатительных фабрик и т.п.);
- грунты строительных выемок и сосредоточенные отвалы грунтов, образующиеся при строительстве.

Грунтовые строительные материалы следует использовать для:

- возведения всех видов земляных сооружений - отсыпки и намыва тела плотин, дамб, земляного полотна автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос, откосов каналов, запроектированных в насыпи, речных причалов и других гидротехнических сооружений;
- крепления земляных откосов;
- планировки территории строительства;
- замены в основании фундаментов сооружений грунтов с низкой несущей способностью;
- обратной засыпки пазух фундаментов;
- устройства искусственных оснований для сооружений на акватории водоемов и на болотах, а также на многолетнемерзлых грунтах и льдах;
- устройства временных земляных сооружений, связанных с организацией строительства;
- рекультивации земель и других целей.

Для установления возможности использования грунтовых строительных материалов в естественном виде или необходимости предварительной технической мелиорации при производстве инженерных изысканий должны производиться дополнительные исследования, включая выполнение опытно-производственных работ с участием строительных организаций для

определения необходимых исходных данных для проектирования и строительства.

В техническом задании заказчика на изыскания грунтовых строительных материалов дополнительно к требованиям должны быть указаны:

- виды необходимых грунтовых строительных материалов и их назначение;
- необходимые объемы по каждому виду строительных материалов с учетом потерь при разработке, транспортировке и укладке;
- способы и периоды разработки строительных материалов и возведения земляных сооружений;
- технические требования к качеству строительных материалов, установленные нормативными документами на проектирование предприятий, зданий и сооружений;
- технические, экологические и экономические требования местных территориальных и природоохранных органов;
- предельное расстояние изыскиваемых карьеров по отношению к проектируемым сооружениям, дальность и условия транспортировки к месту строительства;
- требования к горно-техническим условиям разработки карьеров (минимальная мощность полезной толщи и максимальная мощность вскрыши, их соотношение, обводненность, глубина карьеров, высота уступов, наличие и мощность многолетнемерзлых грунтов и др.);
- дополнительные требования к исходным данным для проектирования способов разработки и укладки грунтов в сооружение;
- сведения о согласовании или выделении земельных отводов для организации карьеров;
- требования по обеспечению исходных данных для составления проекта рекультивации земель при разработке карьеров и, при необходимости, раздела проекта «Охрана окружающей природной среды», в том числе требования к качеству и количеству грунтов для рекультивации земель.

Программа изысканий грунтовых строительных материалов должна дополнительно содержать:

- краткие сведения о наличии строительных материалов в районе инженерных изысканий, о действующих и законсервированных карьерах, имеющихся отвалах и отходах горно-рудных и промышленных предприятий с предварительной оценкой возможности использования их в качестве грунтовых строительных материалов, включая радиационно-гигиеническую оценку в соответствии с ГОСТ 30108-94 и требованиями санитарных правил и норм радиационной безопасности;
- количество участков, на которых предусматриваются инженерные изыскания и их детальность;
- виды и методику опробования;
- состав, объем и методику опытных полевых работ и лабораторных определений физико-механических и водно-физических свойств грунтовых строительных материалов в природном сложении и при заданных плотности и влажности с учетом предполагаемого их изменения в процессе эксплуатации сооружения.

При производстве изысканий грунтовых строительных материалов необходимо проводить почвенные и геоботанические исследования с целью определения возможностей последующего использования их ресурсов, в том числе при рекультивации.

На территории развития или возможного возникновения опасных природных и техноприродных процессов необходимо дополнительно проводить соответствующие инженерно-геологические и другие виды инженерных изысканий с целью получения исходных данных для проектирования карьеров, защитных мероприятий и способов ведения работ при добыче грунтовых строительных материалов.

По результатам выполненных изысканий грунтовых строительных материалов следует составлять, как правило, отдельный технический отчет.

При обосновании наличия достаточных объемов грунтовых строительных материалов в проектируемых строительных выемках допускается в технических отчетах по инженерно-геологическим изысканиям выделять раздел «Строительные материалы для земляных сооружений» и не составлять отдельный отчет по изысканиям грунтовых строительных материалов. При этом в графической части и приложениях к техническому отчету следует приводить результаты лабораторных определений и отражать характеристику грунтовых строительных материалов и инженерно-геологическую классификацию грунтов (по ГОСТ 25100-95) на совместных или отдельных разрезах и колонках (описаниях) горных выработок.

В текстовой части технического отчета в необходимых случаях следует приводить рекомендации по выполнению работ по геотехническому контролю, стационарным наблюдениям и выполнению опытно-производственных исследований в процессе строительства земляных сооружений, использованию грунтовых строительных материалов, а также по производству работ и применению прогрессивных механизмов при разработке грунтовых строительных материалов и при укладке их в земляные сооружения.

Текстовая часть технического отчета или раздела "Строительные материалы для земляных сооружений" технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям должна содержать следующие разделы и сведения:

Введение - основание для производства работ, задачи инженерных изысканий, местоположение района инженерных изысканий по существующему административному делению, состав и объемы выполненных изыскательских работ, сроки и методы их производства, исполнители, отступления от программы инженерных изысканий.

Изученность природных и техногенных условий - назначение, характер, границы и результаты ранее выполненных изысканий грунтовых строительных материалов. Степень изученности геоморфологических условий, геологического строения, гидрогеологических условий, распространения и развития геологических и инженерно-геологических процессов, способов формирования отходов, отвалов, опыта строительства и эксплуатации земляных сооружений и общая оценка перспективности выявления необходимых объемов и качества строительных материалов.

Характеристика видов грунтовых строительных материалов - результаты выполненных инженерных изысканий по всем видам грунтовых строительных материалов с оценкой конкурентоспособных вариантов; местоположение площадок (участков) залегания (размещения) источников грунтовых строительных материалов (раздельно по каждому их виду) по существующему административному делению, описание рельефа, наименование землепользователей и оценка эффективности использования земель и угодий, характеристика геологического строения или условий складирования и образования отходов и отвалов, описание гидрогеологических условий обводненной полезной толщи, период и обеспеченность паводков для затопляемых территорий, характеристика экологических условий.

Оценка и качество грунтовых строительных материалов - полученные в полевых и лабораторных условиях результаты определений состава, состояния и свойств отдельных видов грунтовых строительных материалов.

По каждой площадке (участку) залегания (размещения) грунтовых строительных материалов приводятся обобщенные (средневзвешенные) значения показателей свойств и предварительная оценка их пригодности для возведения земляных сооружений, выделяются участки и приводится характеристика грунтовых строительных материалов в мерзлом состоянии.

Количество (объемы) грунтовых строительных материалов - результаты определения количества (объемов) по каждой площадке (участку) залегания (размещения) источников получения грунтовых строительных материалов, в том числе в мерзлом состоянии.

Горно-технические условия - мощность и состав вскрышных пород, возможность их использования, обводненность полезной толщи, криогенная текстура, температура и мощность грунтовых строительных материалов в мерзлом состоянии, пути и дальность транспортировки, характеристика состояния подъездных путей, распространение и развитие геологических и техноприродных процессов, осложняющих условия разработки.

Заключение - общая оценка результатов выполненных инженерных изысканий, сопоставительная оценка источников получения грунтовых строительных материалов и перспектив их использования, задачи последующих инженерных изысканий, необходимость выполнения специальных работ и исследований.

Список использованных материалов - приводится перечень работ, использованных при составлении отчета.

Графическая часть технического отчета должна включать:

- карту фактического материала;
- карту (схему) размещения выявленных площадок (участков) источников получения грунтовых строительных материалов и возможных путей - транспортировки к месту строительства земляных сооружений, видов земель и угодий;
- геологические разрезы по каждой исследованной площадке;
- колонки (описания) пройденных выработок.

Приложения к техническому отчету должны содержать:

- таблицу результатов определений состава, состояния и свойств грунтовых строительных материалов;

- таблицы подсчетов обобщенных (средневзвешенных) значений физико-механических свойств и объемов по видам грунтовых строительных материалов по всем конкурирующим вариантам.

Техническое задание на изыскания грунтовых строительных материалов для разработки проекта дополнительно должно содержать:

- перечень площадок (источников) получения отдельных видов грунтовых строительных материалов и схему их расположения;
- местоположение каждого участка получения грунтовых строительных материалов и их требуемые объемы для основных и вспомогательных сооружений;
- способы разработки по каждой площадке (источнику) получения грунтовых строительных материалов;
- дополнительные требования к качеству грунтовых строительных материалов;
- способы транспортировки и схему подъездных путей к месту укладки грунтовых строительных материалов в проектируемые сооружения;
- особые требования к последовательности и организации инженерных изысканий (в необходимых случаях).

По результатам изысканий грунтовых строительных материалов для проекта необходимо составлять технический отчет.

В разделах "Характеристика видов строительных материалов", "Оценка качества строительных материалов", "Количество (объемы) строительных материалов", "Горно-технические условия", "Заключение" текстовой части технического отчета (раздела) необходимо привести более детальную, чем это предусмотрено, характеристику и оценку результатов выполненных инженерных изысканий, исходные данные, необходимые и достаточные для обоснования возведения проектируемого объекта. С учетом требований рационального природопользования и охраны природной среды в техническом отчете должен быть обоснован выбор оптимальных источников получения грунтовых строительных материалов.

По каждой площадке (участку) источников получения (размещения) отдельных видов грунтовых строительных материалов приводятся топографический план и план подсчета количества (объемов) грунтовых строительных материалов с указанием на нем контуров подсчета, пройденных горных выработок, геофизических и других точек исследований,

мощностей вскрышных пород и полезной толщи. При необходимости должны прилагаться планы кровли и подошвы полезной толщи, а также изменение по участку основных показателей физико-механических свойств грунтовых строительных материалов.

Технический отчет по изысканиям грунтовых строительных материалов для рабочей документации должен содержать детальную характеристику полученных результатов инженерных изысканий.

При этом необходимо приводить окончательную оценку обеспеченности объемами и пригодности грунтовых строительных материалов для возведения проектируемых земляных сооружений.

При недостаточной достоверности результатов комплекса выполненных лабораторных и (или) опытных полевых определений свойств грунтовых строительных материалов в текстовой части технического отчета следует обосновать необходимость выполнения отдельных видов опытно-производственных исследований по технической мелиорации и по определению технологии укладки грунтовых строительных материалов в проектируемое сооружение.

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод* должны выполняться в составе инженерных изысканий для строительства с целью получения необходимых и достаточных данных для проектирования и строительства водозаборов подземных вод с незначительной (до 1000 куб.м/сут) потребностью в хозяйственно-питьевой воде (животноводческие фермы, садоводческие товарищества, хлебопекарни и т.д.), если существующее централизованное водоснабжение не может обеспечить требуемой потребности в воде или его использование нецелесообразно согласно технико-экономическим обоснованиям.

* Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод в дальнейшем именуются «изыскания источников водоснабжения».

Изыскания источников водоснабжения необходимо производить, как правило, на участках с достаточными (по региональной оценке) ресурсами подземных вод в простых и средней сложности гидрогеологических условиях без утверждения в установленном порядке эксплуатационных запасов подземных вод для данного водозабора.

При значительной потребности (более 1000 куб.м/сут) и в сложных гидрогеологических условиях должны выполняться, как правило, геологоразведочные работы с подсчетом и утверждением эксплуатационных запасов подземных вод в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

При тесной взаимосвязи подземных и поверхностных вод, когда последние являются основным источником формирования эксплуатационных запасов, изыскания источников водоснабжения должны проводиться в комплексе с инженерно-гидрометеорологическими изысканиями и, как правило, с выполнением стационарных наблюдений.

Изыскания источников водоснабжения необходимо выполнять поэтапно с целью получения материалов и данных с детальностью, обеспечивающей решение следующих задач:

- инженерные изыскания для предпроектной документации - предварительное определение водоносного горизонта или комплекса, на базе которого может быть обеспечено потребное количество воды, и выделение перспективных участков для последующих инженерных изысканий;
- инженерные изыскания для проекта на перспективных участках - выбор из них оптимального для размещения проектируемого водозабора;
- инженерные изыскания для рабочей документации на выбранном участке - получение необходимых материалов для определения типа, схемы размещения, конструкции и режима эксплуатации проектируемого водозабора.

В состав изысканий источников водоснабжения должны входить:

- сбор и анализ имеющихся материалов по гидрогеологическим условиям района и эксплуатации действующих водозаборов подземных вод;
- гидрогеологическое обследование района (участка) работ, включая обследование действующих водозаборов подземных вод;
- проходка горных выработок;
- опытно-фильтрационные работы;
- стационарные наблюдения;
- исследования состава и санитарного состояния подземных вод;

- обследование для проектирования зон санитарной охраны водозаборов;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета.

Техническое задание заказчика на изыскания источников водоснабжения должно дополнительно содержать:

- целевое назначение подземных вод;
- потребность в воде;
- водоносный горизонт, планируемый для водоснабжения;
- требования к качеству воды;
- расчетный период водопотребления;
- режим эксплуатации водозаборных скважин - непрерывный или периодический с изменениями во времени (по сезонам года, в течение месяца, суток);
- категорию системы водоснабжения;
- предельное расстояние от водоисточника до потребителя и др.

К техническому заданию следует прилагать необходимые текстовые и графические приложения - копии разрешений на специальное водопользование и по регулированию и охране вод, карты, планы, схемы и т.п.

Санитарное обследование территории необходимо осуществлять в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* с целью выявления источников загрязнения и получения данных для обоснования санитарных мероприятий по их устранению.

В соответствии с "Водным кодексом Российской Федерации" и "Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование" заказчик должен оформить необходимую документацию в органах управления использованием и охраной водного фонда, осуществляющих планирование рационального использования водных

объектов, ведение государственного мониторинга и государственного водного кадастра и др.

При изысканиях источников водоснабжения для предпроектной документации следует осуществлять сбор и анализ имеющихся материалов о гидрогеологических условиях района (включая данные о существующих водозаборах подземных вод), а при недостатке материалов для выбора водоносного горизонта и местоположения перспективных участков в сложных гидрогеологических условиях следует выполнять ограниченные объемы полевых работ.

По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения для разработки предпроектной документации следует составлять технический отчет, который должен содержать:

- характеристику физико-географических условий района;
- данные о геологическом строении;
- сведения о гидрогеологической изученности и возможности использования имеющихся материалов;
- характеристику водоносных горизонтов и комплексов и их сравнительную оценку;
- характеристику действующих водозаборов подземных вод;
- предварительную оценку возможности обеспечения требуемого количества и качества подземных вод для проектируемого объекта;
- рекомендации по выбору перспективных участков для дальнейших инженерных изысканий;
- оценку санитарного состояния территории.

Графическая часть и приложения к техническому отчету должны включать: ведомости и таблицы химических и бактериологических анализов подземных вод, данные обследований действующих водозаборов подземных вод, выкопировки из имеющихся геологических и гидрогеологических карт с указанием на них рекомендуемых перспективных участков для инженерных изысканий, гидрогеологические разрезы и другие материалы, обосновывающие (или иллюстрирующие) основные положения технического отчета.

Техническое задание заказчика на изыскания источников водоснабжения для проекта дополнительно должно содержать:

- местоположение перспективных участков для изысканий источников водоснабжения;
- предельную глубину проектируемых водозаборных скважин;
- максимально допустимые дебит и понижение уровня воды в водозаборных скважинах;
- проектируемое водозаборное оборудование.

По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения для проекта следует составлять технический отчет, который дополнительно к должен содержать следующие основные данные и рекомендации по каждому перспективному участку:

- сведения о существующих водозаборах подземных вод с анализом опыта их эксплуатации;
- подробное описание всех исследованных водоносных горизонтов;
- оценку ресурсов подземных вод и их качества по каждому участку;
- оценку санитарного состояния участков;
- рекомендации с обоснованием выбора оптимального участка для размещения проектируемого водозабора;
- предложения по проведению дальнейших инженерных изысканий;
- рекомендации по выбору проектных решений.

В случае если заданная потребность в воде не может быть обеспечена полностью или частично (по количественным или качественным показателям) за счет исследованных водоносных горизонтов, в техническом отчете следует привести рекомендации с обоснованием возможности использования другого источника водоснабжения или мероприятий по улучшению качества воды.

Графическая часть и приложения к техническому отчету должны включать:

- таблицы результатов химических и бактериологических анализов подземных вод, расчеты гидрогеологических параметров, каталоги координат и высот горных выработок, точек наблюдений и др.;
- обзорную карту-схему района инженерных изысканий;
- карту (план) фактического материала участков изысканий источников водоснабжения;
- выкопировки из карт (геологической, гидрогеологической и др.);
- геологические и гидрогеологические разрезы по исследованным участкам;
- колонки (описания) пройденных выработок;
- листы обработки результатов выполненных откачек;
- графики стационарных наблюдений и др.

Техническое задание заказчика на изыскания источников водоснабжения для рабочей документации дополнительно должно устанавливать: количество, схему размещения, конструкции и режим эксплуатации проектируемых водозаборных сооружений, потребность проходки и опробования разведочно-эксплуатационных скважин.

По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения для рабочей документации должен составляться технический отчет, который должен включать акт сдачи-приемки и паспорт разведочно-эксплуатационной скважины (если она проходила), содержащий окончательно установленные данные:

- местоположение скважины;
- геологические и гидрогеологические разрезы с указанием стратиграфических индексов, глубины залегания подошвы и мощности отдельных слоев пород, их литологическое описание с выделением водоносных горизонтов и указанием положения уровня и ожидаемых удельных дебитов;
- конструкцию скважины с указанием начального и конечного диаметров бурения, отдельных колонн обсадных труб, конструкции фильтра;
- результаты выполненных откачек и условия их проведения;
- результаты химических и бактериологических анализов;

- копии разрешения на специальное водопользование и акта выбора точки заложения скважины, представляемые заказчиком;

- копии документов о согласовании места проходки скважины с органами государственного санитарного надзора Минздрава России, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с территориальными органами исполнительной власти и землепользователями (при необходимости, с другими органами).

По результатам выполненных санитарных обследований в техническом отчете по изысканиям источников водоснабжения выделяется раздел, который должен содержать следующие основные данные:

- о существующих и потенциально возможных источниках загрязнения (химического, бактериологического и др.), распространении загрязняющих веществ, их концентрации, поступлении и условиях формирования;

- фильтрационные параметры ограничивающих водоносный горизонт пород;

- гидродинамическую характеристику условий взаимосвязи подземных вод горизонта, намеченного к эксплуатации, с поверхностными водами и другими водоносными горизонтами;

- оценку санитарного состояния обследованной территории;

- рекомендации по устранению источников загрязнения, предупреждению загрязнений и улучшению санитарного состояния зоны санитарной охраны;

- план прилегающей к проектируемому водозабору территории с указанием на нем выявленных источников и зон загрязнения, сохранности и расчлененности рельефа, степени хозяйственного освоения территории и нарушенности природных условий.

Наименование	Определение
Карта опасности природных и техноприродных процессов (карта опасности)	Отображение на специальной карте (в цифровой, графической и иных формах) характеристик опасности (интенсивности, повторяемости, вероятности и др.) природных

		или техноприродных процессов
Карта риска от природных и техноприродных процессов (карта риска)		Отображение на специальной карте (в цифровой, графической и иных формах) вероятных потерь (социальных, материальных и др.) от воздействий природных и техноприродных процессов
Локальный мониторинг компонентов окружающей среды		Система наблюдений и контроля за состоянием и изменением природных и техногенных условий при инженерных изысканиях для строительства объектов
Прогноз изменения природных и техногенных условий		Качественная и (или) количественная оценка изменения свойств и состояния природной среды во времени и в пространстве под влиянием естественных и техногенных факторов
План топографический	инженерно-	Картографическое изображение на специальном плане, созданном или обновленном в цифровой, графической и иных формах, элементов ситуации и рельефа местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акватории), ее планировки, пунктов (точек) геодезической основы, существующих зданий и сооружений (подземных, наземных и надземных) с их техническими характеристиками
План подземных и надземных инженерных коммуникаций	(или)	Специальный план (в цифровой, графической и иных формах), на котором отображены подземные и (или) надземные линейные сооружения, используемые для транспортировки жидкостей и газов, передачи энергии и информации с их техническими характеристиками, как правило, с минимально необходимым отображением ситуации местности
Карта геологических условий	инженерно-	Отображение на топографическом плане (карте) в цифровой, графической и иных формах, компонентов геологической среды, оказывающих влияние на здания и сооружения

Карта инженерно-геологического районирования	Отображение на топографическом плане (карте) инженерно-геологических условий выделенных таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и т.п.) с принятой (заданной) степенью однородности этих условий
Кривая обеспеченности (вероятности превышения)	Интегральная кривая, показывающая обеспеченность или вероятность превышения (в процентах или в долях единицы) данной величины среди общей совокупности ряда
Кривая расходов воды	График связи между расходами и уровнями воды для данного сечения водотока
Эпюра скоростей течения	График изменения осредненных скоростей по глубине или ширине потока
Карта инженерно-экологическая	Графическое отображение на карте современного экологического состояния окружающей среды и (или) прогноза ее изменения на заданный интервал времени

Масштабы топографических съемок, выполняемых при инженерных изысканиях для строительства зданий и сооружений

Характеристика участка съемки, наименование сооружений	Масштаб съемки
Незастроенная и малозастроенная территория с небольшим количеством подземных и надземных сооружений	1:5000; 1:2000; 1:1000
Территория с плотной капитальной застройкой с большим количеством подземных и надземных сооружений, территории новых или реконструируемых жилых кварталов или микрорайонов, градостроительных комплексов, а также групп жилых и общественных зданий	1:1000; 1:500; 1:200

Трасса линейных сооружений на незастроенной территории	1:5000; 1:2000; 1:1000	
Трасса линейных сооружений на застроенной территории городов, поселков, промышленных и агропромышленных предприятий; железнодорожные станции; пересечение и сближение трасс с транспортными и другими коммуникациями и сооружениями	1:1000; 1:500	
Переходы через водные преграды	1:5000 1:500	-
Прибрежная территория русел рек, водотоков и водоемов	1:10000 1:500	-
Русла рек при подробных и облегченных русловых съемках	1:10000 1:2000	-
Шельфовая зона морей, морские проливы и бухты	1:50000 1:2000	-

Высоты сечения рельефа топографических съемок при максимальных доминирующих углах наклона поверхности

Характеристика участка местности и максимальные доминирующие углы наклона	Масштаб топографической съемки				
	1:200	1:500; 1:1000	1:2000	1:5000	1:10000
Спланированные территории и участки с твердым покрытием с углами наклона до 2°	0,25; 0,5	0,25; 0,5	0,25; 0,5	0,5; 1,0	-

Равнинный с углами наклона до 2°	0,25; 0,5	0,5; 1,0	0,5; 1,0	0,5; 1,0	1,0; 2,0
Всхолмленный с углами наклона до 4°	-	0,5; 1,0	0,5;1,0;2,0	1,0;2,0;	2,0; 2,5
Пересеченный с углами наклона до 6°	-	0,5; 1,0	1,0; 2,0	2,0; 5,0	2,5;5,0
Горный и предгорный с углами наклона свыше 6°	-	1,0; 2,0	2,0; 2,5	2,0;5,0	5,0;10,0

Примечания

1 При составлении инженерно-топографических планов с использованием материалов съемки более крупных масштабов высота сечения рельефа может быть равна высоте сечения исходного плана и материалов съемки.

2 При инженерно-гидрографических работах на реках, водотоках и водоемах высоту сечения рельефа дна при изображении его горизонталями (изобатами) следует принимать: аналогичной высоте сечения рельефа - для топографической съемки прибрежной части; для специального и подробного промеров - 0,5 м при глубинах до 10 м; для облегченного и рекогносцировочного промеров - 0,5 м для глубин менее 5 м и 1 м - для глубин свыше 5 м.

2. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта

Подготовительные работы

2.1 Устройство и монтаж монолитных железобетонных сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ СБОРНЫХ И УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987.

Предназначены для применения в строительном-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".

Разработаны Центром по научной организации труда и управления производством Минтяжстроя СССР* с участием головной НИС Главкрасноярскстроя (разд. I) и филиала ЦНОТ в г.Алма-Ате (разд. II) с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

РАЗДЕЛ I. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Техническая часть

1. Нормами раздела I предусмотрен монтаж конструкций при помощи кранов:

башенных, на гусеничном ходу и козловых. При выполнении работ кранами на пневмоколесном ходу и автомобильными кранами Н.вр. и Расц. умножать на 1,1, (ТЧ-1), а при монтаже конструкций с помощью мачт, оборудованных электрическими лебедками - на 1,3 (ТЧ-2).

2. Нормами предусмотрено управление кранами машинистами 6 разр.

При монтаже конструкций кранами, для машинистов которых установлены повышенные тарифные ставки или управляемыми машинистами других разрядов, если их использование предусмотрено ППР, расценки машинистов следует пересчитывать по соответствующим тарифным ставкам.

3. Нормами раздела, за исключением особо оговоренных в параграфах случаев, учтены и отдельно не оплачиваются: строповка и расстроповка, закрепление и снятие оттяжек, натягивание причалки, разметка мест установки и нанесение на конструкции осевых рисок, загибание монтажных петель, осмотр и очистка конструкций, мест их установки и закладных деталей от грязи и набрызгов раствора, прием (при подаче и перестановке) бункеров и ящиков с бетонной или растворной смесью, перелопачивание готового раствора, подача сигналов при монтаже.

4. Нормами, за исключением особо оговоренных в параграфах случаев, учтено перемещение конструкций, материалов и монтажных приспособлений краном в зоне его действия, подноска деталей, материалов массой до 50 кг на расстояние до 30м.

5. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются монтажниками конструкций, электросварщик ручной сварки - электросварщиком, а машинист крана (крановщик) - машинист крана.

§ Е4-1-1. Установка фундаментных блоков или плит

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка ленточных или отдельно стоящих фундаментных блоков или плит на постель из готового цементного раствора или на готовую гравийную (песчаную) подготовку с проверкой отметок основания по визиркам.

Установка маячных блоков ленточного фундамента и угловых блоков отдельно стоящих фундаментов предусмотрена по нивелиру.

Для установки рядовых блоков ленточного фундамента натягивается причалка, рядовые блоки отдельно стоящих фундаментов устанавливаются по натянутой осевой проволоке.

Состав работы

1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания.

2. Установка фундаментных блоков (плит).

3. Выверка правильности установки блоков (плит).

4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.

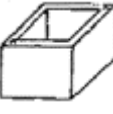
Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Фундаментные блоки или плиты массой до 8т	Фундаментные блоки массой св. 8т
Монтажник конструкций 5 разр.	-	1
То же, 4 "	1	1
3 "	1	1
2 "	1	-
Машинист крана 6 "	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Фундамент	Вид блоков	Масса блоков (плит) т, до	Н.вр. Расц.		
			монтажников конструкций	машиниста	
Ленточный (рис.1) а) трапецидальный б) плит	а) 	0,5	<u>0,51</u> 0-36,2	<u>0,17</u> 0-18	1
		1,5	<u>0,63</u> 0-44,7	<u>0,21</u> 0-22,3	2
	б) 	3,5	<u>0,78</u> 0-55,4	<u>0,26</u> 0-27,6	3
		5	<u>1</u> 0-71	<u>0,34</u> 0-36	4
Под колонны (рис.2): а) цельный б) стакан в) составной из отдельных элементов	а) 	1,5	<u>0,96</u> 0-68,2	<u>0,32</u> 0-33,9	5
		2,5	<u>1,3</u> 0-92,3	<u>0,43</u> 0-45,6	6
		3,5	<u>1,6</u> 1-14	<u>0,53</u> 0-56,2	7
		5	<u>2</u> 1-42	<u>0,67</u> 0-71	8
		7,5	<u>2,6</u> 1-85	<u>0,87</u> 0-92,2	9
		10	<u>3</u> 2-40	<u>1</u> 1-06	10
	б) 	1	<u>0,87</u> 0-61,8	<u>0,29</u> 0-30,7	11
		3	<u>1,1</u> 0-78,1	<u>0,37</u> 0-39,2	12
	в) 				
			а	б	№

Примечание. При укладке составных фундаментов из трапецидальных блоков, плиты и стакана (**рис. 2**) под колонны Н.вр. и Расц. строк 1 - 4, 11-12 умножать на 1.15 (ПР-1).

§ Е4-1-2. Установка ростверков и оголовков свай

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка на ранее выравненные сваи одинарных и спаренных оголовков или ростверков на монтажные хомуты или подсыпку.

Установка разъемных металлических хомутов по отметкам производится вручную с закреплением их на сваях стяжными болтами.

При установке ростверков на хомуты учтено устройство поддерживающей палубы с поперечным перепиливанием лесоматериалов, с последующей разборкой и складированием их.

При установке ростверков с опиранием на подсыпку нормами учтена срезка грунта и подсыпка шлака, щебня или песка слоем 30-35 см с уплотнением вручную.

Состав работ

При установке и снятии монтажных хомутов

1. Установка хомутов на сваи. 2. Выверка установленных хомутов с закреплением. 3. Покрытие верхней полки хомутов готовой эмульсией. 4. Раскрепление и снятие хомутов со складированием.

При установке оголовков и ростверков

1. Установка оголовков или ростверков на сваи. 2. Устройство поддерживающей палубы с последующей разборкой. 3. Срезка грунта. 4. Устройство подсыпки с уплотнением. 5. Выверка положения установленного элемента.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	При установке и снятии хомутов	При установке оголовков	При установке ростверков
Монтажник конструкций 4 разр.	1	1	1
То же, 3"	-	1	1
2"	1	-	1
Машинист крана 6 разр.	-	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ		Масса элементов, т, до	Измеритель	Н.вр. Расц.		
				монтажников конструкций	машиниста	
Установка хомутов на сваи и снятие их		-	1 хомут	0,38 0-27,2	-	1
Установка одинарных оголовков на одну сваю или спаренных оголовков на две сваи с опиранием на хомуты		1	1 оголовков	0,22 0-16,4	0,11 0-11,7	2
Установка блоков ростверка на две сваи с опиранием на	хомуты и палубы	2	1 блок	1,8 1-28	0,6 0-63,5	3
	подсыпку	2	то же	1,2 0-85,2	0,4 0-42,4	4
				а	б	№

Примечание. Работа, указанная по строке № 3а, нормируется совместно по норме строки № 1а, отсюда полная Н.вр. на установку блока ростверка на две сваи с описанием на два хомута будет: $H.вр.=1,8 + (0,38 \times 2) = 2,56$ чел.-ч.

§ Е4-1-3. Установка стеновых блоков

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка блоков наружных и внутренних стен подвалов, стен надземной части зданий, цокольных и карнизных блоков на постель из готового раствора толщиной 20-30 мм с укладкой готовых маяков из раствора, готовых деревянных клиньев с натяжением причалки.

При установке блоков стен подвала и цокольных предусмотрено заполнение горизонтальных и вертикальных швов готовым раствором с двух сторон стены, а в наружных стенах надземной части зданий - только с внутренней стороны.

Заполнение внутренних вертикальных стыков между блоками производится заливкой их сверху вручную готовой бетонной смесью или раствором.

Нормами предусмотрена установка анкеров для крепления карнизных блоков.

Состав работы

1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев.
2. Установка блоков.
3. Выверка установленных блоков.
4. Установка анкеров (для карнизных блоков).
5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором.
6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.

Таблица 1

Профессия и разряд рабочих	Для всех конструкций, кроме стен подвала	Блоки стен подвала
Монтажник конструкций 5 разр.	1	-
То же, 4 "	1	1
" 3 "	1	1
" 2 "	1	1
Машинист крана 6 "	1	1

А. БЛОКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ПОДВАЛА

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 блок

Масса блоков, т, до	<u>Н.вр.</u> Расц.	
---------------------	-----------------------	--

	монтажников конструкций	машиниста	
0,5	<u>0,33</u> 0-23,4	<u>0,11</u> 0-11,7	1
1	<u>0,45</u> 0-32	<u>0,15</u> 0-15,9	2
1,5	<u>0,66</u> 0-46,9	<u>0,22</u> 0-23,3	3
2,5	<u>0,78</u> 0-55,4	<u>0,26</u> 0-27,6	4
3,5	<u>0,87</u> 0-61,8	<u>0,29</u> 0-30,7	5
4,5	<u>1,1</u> 0-78,1	<u>0,37</u> 0-39,2	6
	а	б	№

Б. ЦОКОЛЬНЫЕ БЛОКИ И БЛОКИ НАРУЖНЫХ СТЕН

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 блок

Блоки		Масса блоков, т, до	Н.вр. Расц.		
			монтажников конструкций	машиниста	
Цокольные блоки	прямые	1	<u>0,56</u> 0-42,6	<u>0,14</u> 0-14,8	1
		2	<u>0,72</u> 0-54,7	<u>0,18</u> 0-19,1	2
		3	<u>0,88</u> 0-66,9	<u>0,22</u> 0-23,3	3
		5	<u>1,1</u> 0-83,6	<u>0,28</u> 0-29,7	4
	угловые	1	<u>1,1</u> 0-83,6	<u>0,28</u> 0-29,7	5
		2	<u>1,4</u> 1-06	<u>0,34</u> 0-36	6
		3	<u>1,8</u> 1-37	<u>0,44</u> 0-46,6	7
Блоки наружных стен	рядовые, простеночные, перемычные, подоконные и пояски	0,5	<u>0,44</u> 0-33,4	<u>0,11</u> 0-11,7	8
		1	<u>0,52</u> 0-39,5	<u>0,13</u> 0-13,8	9
		1,5	<u>0,8</u> 0-60,8	<u>0,2</u> 0-21,2	10
		2,5	<u>0,96</u> 0-73	<u>0,24</u> 0-25,4	11
		3,5	<u>1,2</u> 0-91,2	<u>0,3</u> 0-31,8	12
	угловые и полуарочные	1,5	<u>1,1</u> 0-83,6	<u>0,27</u> 0-28,6	13
		2,5	<u>1,6</u> 1-22	<u>0,4</u> 0-42,4	14
		3,5	<u>2,2</u> 1-67	<u>0,55</u> 0-58,3	15
	фронтовые и арочные	2	<u>2</u> 1-52	<u>0,5</u> 0-53	16
		3,5	<u>2,6</u> 1-98	<u>0,65</u> 0-68,9	17
	эркерные	1,5	<u>1,4</u> 1-06	<u>0,35</u> 0-37,1	18

Блоки	Масса блоков, т, до	Н.вр. Расц.		№
		монтажников конструкций	машиниста	
		а	б	

В. БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И КАРНИЗНЫЕ БЛОКИ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 блок

Блоки		Масса блоков, т, до	Н.вр. Расц.			
			монтажников конструкций	машиниста		
Блоки внутренних стен	рядовые и перемычечные	0,5	<u>0,32</u> 0-24,3	<u>0,08</u> 0-08,5	1	
			<u>0,48</u> 0-36,5	<u>0,12</u> 0-12,7	2	
		1,5	<u>0,68</u> 0-51,7	<u>0,17</u> 0-18	3	
		2,5	<u>1</u> 0-76	<u>0,25</u> 0-26,5	4	
		3,5	<u>1,2</u> 0-91,2	<u>0,3</u> 0-31,8	5	
	угловые	1	<u>0,96</u> 0-73	<u>0,24</u> 0-25,4	6	
	канальные	2		7		
Карнизные блоки	прямые с выносом до 700 мм	0,5	<u>0,72</u> 0-54,7	<u>0,18</u> 0-19,1	8	
		2	<u>0,96</u> 0-73	<u>0,24</u> 0-25,4	9	
		3	<u>1,1</u> 0-83,6	<u>0,27</u> 0-28,6	10 11	
	угловые с выносом до 700 мм	0,5	<u>1</u> 0-76	<u>0,25</u> 0-26,5	12	
		1	<u>1,2</u> 0-91,2	<u>0,3</u> 0-31,8		
		2,5	<u>1,6</u> 1-22	<u>0,4</u> 0-42,4		
	прямые с выносом св. 700мм	0,5	<u>0,76</u> 0-57,8	<u>0,19</u> 0-20,1	14	
		2	<u>0,96</u> 0-73	<u>0,24</u> 0-25,4	15	
		3	<u>1,2</u> 0-91,2	<u>0,3</u> 0-31,8	16	
	угловые с выносом св. 700 мм	0,5	<u>1,4</u> 1-06	<u>0,35</u> 0-37,1	17	
		1	<u>1,6</u> 1-22	<u>0,4</u> 0-42,4	18	
		2,5	<u>2</u> 1-52	<u>0,5</u> 0-53	19	
				а	б	№

Примечания: 1. При поэтажном креплении стеновых блоков к плитам перекрытий готовыми поковками принимать на 1 м периметра здания Н.вр. 0,1 чел.-ч монтажника конструкций 3 разр., Расц. 0-07 (ПР-1).

2. Нормами предусмотрена установка стеновых блоков с закрытыми стыками. При установке стеновых блоков с открытыми стыками на заделку

кирпичом 1 м стыка принимать Н.вр. 0,12 чел.-ч при составе звена бетонщиков 4 разр. - 1, 3 разр. - 1, Расц. 0-09,5 (ПР-2).

§ Е4-1-4. Установка колонн и капителей

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка одно- и двухветвевых колонн в стаканы фундаментов, одноветвевых на нижестоящие колонны или фундаментные плиты и установка капителей колонн.

При установке колонн в стаканы фундаментов учтена очистка дна стакана и при необходимости выравнивание дна стакана готовым раствором.

Временное закрепление и выверку положения колонн предусмотрено производить при помощи одиночных или групповых кондукторов, расчалок, подкосов, готовых металлических или деревянных клиньев.

Установка, снятие и перестановка одиночных или групповых кондукторов учтены краном.

При установке капителей на колонны предусмотрено временное крепление капителей металлическими раздвижками опорными стойками.

Состав работ

А. ПРИ УСТАНОВКЕ КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

При помощи кондукторов

1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.

Без помощи кондукторов

1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).

Б. ПРИ УСТАНОВКЕ КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ (НАРАЩИВАНИЕ КОЛОНН) ИЛИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ

При помощи кондукторов

1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.

Без помощи кондукторов

1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.

При установке капителей

1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Установка колонн массой до 1 т	Установка колонн массой от 1 до 20 т и капителей
Монтажник конструкций 5 разр.	1	1
Тоже, 4 "	1	1
" 3 "	1	2
" 2 "	1	1
Машинист крана 6 "	1	1

А. КОЛОННЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 колонну

Масса колонн, т, до	При помощи кондукторов		Без помощи кондукторов		
	<u>Н.вр.</u> Расц.		<u>Н.вр.</u> Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	монтажников конструкций	машиниста	
1	-	-	<u>2,2</u> 1-67	<u>0,55</u> 0-58,3	1
2	<u>2,4</u> 1-80	<u>0,24</u> 0-25,4	<u>3,1</u> 2-32	<u>0,61</u> 0-64,7	2
3	<u>3</u> 2-24	<u>0,3</u> 0-31,8	<u>3,7</u> 2-77	<u>0,74</u> 0-78,4	3
4	<u>3,4</u> 2-54	<u>0,34</u> 0-36	<u>4,3</u> 3-22	<u>0,86</u> 0-91,2	4
6	<u>4,4</u> 3-29	<u>0,44</u> 0-46,6	<u>5,5</u> 4-11	<u>1,1</u> 1-17	5
8	<u>4,9</u> 3-67	<u>0,49</u> 0-51,9	<u>6</u> 4-49	<u>1,2</u> 1-27	6
10	<u>5,7</u> 4-26	<u>0,57</u> 0-60,4	<u>7</u> 5-24	<u>1,4</u> 1-48	7
15	<u>7</u> 5-24	<u>0,7</u> 0-74,2	<u>9</u> 6-73	<u>1,8</u> 1-91	8
20	<u>7,7</u> 5-76	<u>0,77</u> 0-81,6	<u>9,5</u> 7-11	<u>1,9</u> 2-01	9
	а	б	в	г	№

Б. КОЛОННЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ (НАРАЩИВАНИЕ КОЛОНН) ИЛИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 колонну

Наименование	Масса	При помощи кондукторов	Без помощи кондукторов	
--------------	-------	------------------------	------------------------	--

колонн	колонн, т, до	<u>Н.вр.</u> Расц.		<u>Н.вр.</u> Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	монтажников конструкций	машиниста	
Колонны без капителей	1	-	-	<u>3</u> 2-28	<u>0,75</u> 0-79,5	1
	2	<u>3,5</u> 2-62	<u>0,35</u> 0-37,1	<u>3,9</u> 2-92	<u>0,78</u> 0-82,7	2
	3	<u>4,2</u> 3-14	<u>0,42</u> 0-44,5	<u>4,6</u> 3-44	<u>0,92</u> 0-97,5	3
	4	<u>4,8</u> 3-59	<u>0,48</u> 0-50,9	<u>5,5</u> 4-11	<u>1,1</u> 1-17	4
	6	-	-	<u>6,1</u> 4-56	<u>1,2</u> 1-27	5
	8	-	-	<u>7</u> 5-24	<u>1,4</u> 1-48	6
Колонны с капителями	3,5	<u>4,9</u> 3-67	<u>0,49</u> 0-51,9		-	7
	5	<u>5,8</u> 4-34	<u>0,58</u> 0-61,5		-	8
		а	б	в	г	

Примечание. Нормами на монтаж колонн с помощью кондукторов предусмотрена работа крана, обслуживающего комплексную бригаду или два звена монтажников конструкций. В случаях когда кран обслуживает одно звено монтажников конструкций, Н.вр. и Расц. для машиниста крана умножать на 2 с оформлением соответствующим актом (ПР-1).

В. ДВУХВЕТВЕВЫЕ КОЛОННЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ПОМОЩИ КОНДУКТОРОВ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 колонну

Масса колонн, т, до	<u>Н.вр.</u> Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	
10	<u>7,5</u> 5-61	<u>1,5</u> 1-59	1
20	<u>11</u> 8-23	<u>2,2</u> 2-33	2
	а	б	№

Г. КАПИТЕЛИ КОЛОНН

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 капитель

Масса капителей, т, до	<u>Н.вр.</u> Расц.	
------------------------	-----------------------	--

	монтажников конструкций	машиниста	
2	<u>1,1</u> 0-82,3	<u>0,22</u> 0-23,3	1
3,5	<u>1,6</u> 1-20	<u>0,32</u> 0-33,9	2
5	<u>2,8</u> 2-09	<u>0,56</u> 0-59,4	3
	а	б	№

§ Е4-1-5. Укрупнительная сборка ферм

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укрупнительная сборка ферм из двух полуферм в вертикальном положении в специальной металлической кассете (кондукторе), рассчитанной на сборку одной фермы. Выверка собранных ферм предусмотрена при помощи винтовых устройств кассет (кондуктора).

Крепление полуфермы предусмотрено сваркой стыковых накладок и заделкой стыков готовой бетонной смесью или раствором. Устройство опалубки при заделке стыков предусмотрено из готовых щитов.

Состав работы

1. Сборка ферм с установкой их в кассету (кондуктор) при помощи крана с выверкой и закреплением. 2. Сварка накладок в стыках верхнего и нижнего пояса. 3. Устройство опалубки стыка. 4. Заделка стыков бетонной смесью или раствором. 5. Разборка опалубки. 6. Раскрепление винтовых устройств и снятие готовых ферм.

Состав звена

Монтажник конструкций 6 разр. - 1

" " 4 " - 2

" " 3 " - 1

" " 2 " - 1

Электросварщик 5 " - 1

Машинист крана 6 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 ферму

Пролет ферм, м	Н.вр Расц.		
	звена рабочих	машиниста	
24	<u>16,8</u> 13-69	<u>1,4</u> 1-48	1
30	<u>20,4</u> 16-63	<u>1,7</u> 1-80	2
	а	б	№

Примечание. Нормами на укрупнительную сборку ферм предусмотрена работа крана, обслуживающего комплексную бригаду или два звена монтажников конструкций. В исключительных случаях, когда кран обслуживает одно звено монтажников конструкций, Н.вр. и Расц. для машиниста крана умножать на 2 с оформлением соответствующего акта (ПР-1).

§ Е4-1-6. Установка ригелей, прогонов, балок и ферм

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж ригелей, прогонов, балок перекрытий, фундаментных и подкрановых балок, ферм и балок покрытий. Нормами учтено временное крепление элементов монтажными приспособлениями, выверка и снятие их после закрепления деталей сваркой.

При установке фундаментных балок, а также балок, ригелей, прогонов с опиранием их на опорные подушки, предусмотрено устройство постели из готового раствора.

Состав работы

1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Для всех конструкций, кроме ферм и балок покрытий	Для ферм и балок покрытий
Монтажник конструкций 6 разр.	-	1
То же, 5 разр.	1	1
" 4 "	1	1
" 3 "	2	1
" 2 "	1	1
Машинист крана 6 разр.	1	1

А. РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Масса элементов, т, до	Ригели и прогоны		Балки перекрытий		
	Н.вр. Расц.		Н.вр. Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	монтажников конструкций	машиниста	
1	<u>1</u> 0-74,8	<u>0,2</u> 0-21,2	<u>0,85</u> 0-63,6	<u>0,17</u> 0-18	1
2	<u>1,4</u> 1-05	<u>0,28</u> 0-29,7	<u>1,2</u> 0-89,8	<u>0,24</u> 0-25,4	2
3	<u>1,9</u> 1-42	<u>0,38</u> 0-40,3	<u>1,4</u> 1-05	<u>0,28</u> 0-29,7	3
5	<u>2,4</u> 1-80	<u>0,48</u> 0-50,9	<u>2,4</u> 1-80	<u>0,48</u> 0-50,9	4
6,5	<u>2,8</u> 2-09	<u>0,56</u> 0-59,4	<u>2,7</u> 2-02	<u>0,54</u> 0-57,2	5
8	<u>3,1</u> 2-32	<u>0,62</u> 0-65,7	<u>3,1</u> 2-32	<u>0,62</u> 0-65,7	6
10	<u>3,6</u> 2-69	<u>0,72</u> 0-76,3	-	-	7
15	<u>4,5</u> 3-37	<u>0,9</u> 0-95,4	-	-	8
20	<u>5,5</u> 4-11	<u>1,1</u> 1-17	-	-	9
25	6,5	1,3	-	-	10

Масса элементов, т, до	Ригели и прогоны		Балки перекрытий		
	<u>Н.вр.</u> Расц.		<u>Н.вр.</u> Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	монтажников конструкций	машиниста	
	4-86	1-38			
30	<u>7,5</u> 5-61	<u>1,5</u> 1-59	-	-	11
	а	б	в	г	№

Б. ФУНДАМЕНТНЫЕ И ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Масса элементов, до	Фундаментные балки		Подкрановые балки		
	<u>Н.вр.</u> Расц.		<u>Н.вр.</u> Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	монтажников конструкций	машиниста	
1,5	<u>1,1</u> 0-82,3	<u>0,22</u> 0-23,3	-	-	1
3	<u>1,9</u> 1-42	<u>0,38</u> 0-40,3	<u>4,3</u> 3-22	<u>0,86</u> 0-91,2	2
5	-	-	<u>6,5</u> 4-86	<u>1,3</u> 1-38	3
11	-	-	<u>7,5</u> 5-61	<u>1,5</u> 1-59	4
	а	б	в	г	№

В. ФЕРМА И БАЛКИ ПОКРЫТИЙ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Пролет ферм (балок), м	<u>Н.вр.</u> Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	
9	<u>3,7</u> 3-03	<u>0,74</u> 0-78,4	1
12	<u>5</u> 4-10	<u>1</u> 1-06	2
18	<u>8</u> 6-56	<u>1,6</u> 1-70	3
24	<u>9,5</u> 7-79	<u>1,9</u> 2-01	4
30	<u>11</u> 9-00	<u>2,2</u> 2-33	5
	а	б	№

§ Е4-1-7. Укладка плит перекрытий и покрытий

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка плит перекрытий и покрытий насухо или на постель из готового раствора.

Монтаж плит предусмотрен при помощи строп или специальных траверс, стропуемых в необходимом количестве точек, и с применением кантователя для плит площадью более 10 м².

При установке плит перекрытий в кирпичных зданиях нормами учтено крепление их анкерами к стенам и между собой.

Нормами предусмотрена укладка плит с подъемом их поштучно.

Состав работы

1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.

Состав звена

Монтажники конструкций 4 разр. - 1

" " 3 " - 2

" " 2 " - 1

Машинист крана 6 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Наименование элементов	Площадь элементов, м ² , до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
Плиты перекрытий	3	<u>0,44</u> 0-31,1	<u>0,11</u> 0-11,7	1
	5	<u>0,56</u> 0-39,6	<u>0,14</u> 0-14,8	2
	10	<u>0,72</u> 0-50,9	<u>0,18</u> 0-19,1	3
	15	<u>0,88</u> 0-62,3	<u>0,22</u> 0-23,3	4
	20	<u>1,1</u> 0-77,8	<u>0,28</u> 0-29,7	5
Плиты покрытий	1,5	<u>0,32</u> 0-22,6	<u>0,08</u> 0-08,5	6
	3	<u>0,52</u> 0-36,8	<u>0,13</u> 0-13,8	7
	5	<u>0,64</u> 0-45,3	<u>0,16</u> 0-17	8
	10	<u>0,84</u> 0-59,4	<u>0,21</u> 0-22,3	9
	15	<u>1</u> 0-70,8	<u>0,25</u> 0-26,5	10
	20	<u>1,2</u> 0-84,9	<u>0,3</u> 0-31,8	11
	36	<u>1,9</u> 1-34	<u>0,47</u> 0-49,8	12
	54	<u>2,4</u> 1-70	<u>0,6</u> 0-63,6	13
		а	б	№

§ Е4-1-8. Установка панелей стен, перегородок, парапетных и карнизных плит

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка панелей наружных стен, стен подвала и цокольных панелей, стен лестничных клеток парапетных плит в каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданиях, а также панелей внутренних стен, перегородок и карнизных плит в любых зданиях.

Установка панелей стен и перегородок предусмотрена на постель из готового раствора с одновременной раскладкой маяков при необходимости и временным креплением подкосами или струбцинами.

Установка парапетных и карнизных плит предусмотрена на слой раствора с последующей заливкой швов готовым раствором. При установке многорядных парапетов учтена установка на раствор, маяков и пирионов в гнезда, сделанные в плитах предыдущего ряда. Временное крепление карнизных плит предусмотрено металлическими растяжками.

Состав работ

При установке панелей стен и перегородок зданий

1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.

При установке парапетных плит

1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пирионов (для многорядных парапетов).

При укладке карнизных плит

1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит с выверкой. 3. Временное крепление плит.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Для всех конструкций, кроме карнизных плит	Для карнизных плит
Монтажник конструкций 5 разр.	1	1
То же, 4 разр.	1	-
" 3 "	1	1
" 2 "	1	1
Машинист крана 6 разр.	1	1

А. ПАНЕЛИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 панель

Панели	Площадь полелей, м ² , до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
Панели наружных стен каркасно-панельных зданий	5	<u>2</u> 1-52	<u>0,5</u> 0-53	
	10	<u>3</u> 2-28	<u>0,75</u> 0-79,5	2
	15	<u>4</u> 3-04	<u>1</u> 1-06	3
	25	<u>4,8</u> 3-65	<u>1,2</u> 1-27	4
Панели внутренних стен каркасно-панельных зданий	5	<u>1,1</u> 0-83,6	<u>0,28</u> 0-29,7	5
	10	<u>1,6</u> 1-22	<u>0,4</u> 0-42,4	6
	15	<u>2</u> 1-52	<u>0,5</u> 0-53	7
Панели стен подвалов и цокольные панели	6	<u>1,3</u> 0-98,8	<u>0,32</u> 0-33,9	
	12	<u>1,4</u> 1-06	<u>0,35</u> 0-37,1	9
	20	<u>1,5</u> 1-14	<u>0,37</u> 0-39,2	10
	30	<u>1,6</u> 1-22	<u>0,4</u> 0-42,4	11
Панели наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панели стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий	6	<u>1</u> 0-76	<u>0,25</u> 0-26,5	12
	15	<u>1,1</u> 0-83,6	<u>0,28</u> 0-29,7	13
	20	<u>1,2</u> 0-91,2	<u>0,3</u> 0-31,8	14
	30	<u>1,5</u> 1-14	<u>0,37</u> 0-39,2	15
Панели перегородок любых зданий	5	<u>0,68</u> 0-51,7	<u>0,17</u> 0-18	16
	10	<u>0,8</u> 0-60,8	<u>0,2</u> 0-21,2	17
	15	<u>1</u> 0-76	<u>0,25</u> 0-26,5	18
		а	б	№

Б. ПАРАПЕТНЫЕ И КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 панель

Наименование элементов		Масса элемента, т, до	Н.вр. Расц.	
			монтажников конструкций	машиниста
Парапет многорядный	для рядовых участков	0,1	<u>0,6</u> 0-45,6	<u>0,15</u> 0-15,9
	для угловых	0,05	<u>0,36</u> 0-27,4	<u>0,09</u> 0-09,5
Парапет однорядный	для рядовых	0,1	<u>0,28</u>	<u>0,07</u>

Наименование элементов		Масса элемента, т, до	Н.вр. Расц.	
			монтажников конструкций	машиниста
	участков		0-21,3	0-07,4
		0,2	<u>0,45</u> 0-34,2	<u>0,11</u> 0-11,7
	для угловых	0,05	<u>0,2</u> 0-15,2	<u>0,05</u> 0-05,3
			Рядовые карнизные плиты с выносом до 700 мм	0,3
	1	<u>0,78</u> 0-58,5		<u>0,26</u> 0-27,6
	1,5	<u>0,92</u> 0-69		<u>0,31</u> 0-32,
			а	б

§ Е4-1-9. Установка панелей экранов и укладка плит козырьков входов и опорных стоек

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка экранов на входные площадки, укладка козырьков входа на наружные стеновые панели и опорную поверхность экранов, а также установка опорных железобетонных стоек под козырьки входов.

Установка конструкций предусмотрена на постель из готового раствора толщиной 2-3 см с выверкой конструкций в проектное положение.

Временное крепление осуществляется прихваткой к закладным деталям. Горизонтальные внутренние и наружные швы подштыпывают готовым раствором.

Состав работ

При установке панелей и плит

1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем, установка и выверка конструкций. 3. Подштыпка швов раствором.

При временном креплении прихваткой

1. Очистка мест прихватки. 2. Включение и выключение электросварочных машин и установление режима для прихватки. 3. Прихватка. 4. Зачистка шва от шлака.

При установке опорных железобетонных стоек под козырьки входов

1. Установка стоек при помощи крана. 2. Выверка правильности установки. 3. Временное крепление инвентарными струбцинами. 4. Снятие струбцин.

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Наименование работ	Площадь панели или плиты, м ² , до	Состав звена	Н.вр. Расц.	
			монтажников конструкций и электросварщика	машиниста

Наименование работ	Площадь панели или плиты, м ² , до	Состав звена	Н.вр. Расц.	
			монтажников конструкций и электросварщика	машиниста
Установка панелей экранов	2	<i>Монтажники конструкций:</i> 4 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 <i>Машинист крана 6 разр. - 1</i>	<u>0,75</u> 0-53,3	<u>0,25</u> 0-26,5
Укладка плит козырьков	8	<i>Тоже</i>	<u>1,6</u> 1-14	<u>0,53</u> 0-56,2
Прихватка		<i>Электросварщик 3 разр.</i>	<u>0,09</u> 0-06,3	-
Установка опорных стоек массой до 1 т		<i>Монтажники конструкций:</i> 4 разр. - 1 <i>Машинист крана 6 разр. - 1</i>	<u>0,3</u> 0-22,4	<u>0,15</u> 0-15,9
			а	б

§ Е4-1-10. Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок в каркасно-панельных, бескаркасных, крупноблочных и каменных зданиях.

Состав работы

1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.

Состав звена

Монтажники конструкций 4 разр. - 2

" " 3 " - 1

" " 2 " - 1

Машинист крана 6 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Здания	Масса элементов, т, до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
Каркасно-панельные	1	<u>1,4</u> 1-02	<u>0,35</u> 0-37,1	1
	2,5	<u>2,2</u> 1-61	<u>0,55</u> 0-58,3	2
	4,5	<u>2,8</u> 2-04	<u>0,7</u> 0-74,2	3
Бескаркасные и крупноблочные	1	<u>1,1</u> 0-80,3	<u>0,28</u> 0-29,7	4
	2,5	<u>1,7</u> 1-24	<u>0,42</u> 0-44,5	5

Здания	Масса элементов, т, до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
	4,5	2,2 1-61	0,55 0-58,3	6
Каменные	1	0,92 0-67,2	0,23 0-24,4	7
	2,5	1,4 1-02	0,35 0-37,1	8
	4,5	1,8 1-31	0,45 0-47,7	9
		а	б	№

Примечание. При установке первого марша или площадки в подвальной части здания Н.вр. и Расц. умножать на 1,4 (ПР-1).

§ Е4-1-11. Установка лестничных ограждений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка металлических ограждений заранее собранных с креплением стоек звена ограждения к закладным деталям лестничного марша сваркой.

Состав работ

При выполнении монтажных работ

1. Проверка закладных деталей. 2. Установка ограждений вручную. 3. Выверка установленных ограждений. 4. Установка готовых соединительных накладок.

При выполнении сварочных работ

1. Включение сварочной машины и установление режима работы. 2. Временное крепление прихваткой. 3. Закрепление соединительных накладок сваркой. 4. Обивка шлака после сварки.

Состав звена

Монтажник конструкций 4 разр. - 1

Электросварщик 3 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м решетки

Наименование конструкций	Единица измерения	Н.вр.	Расц.	№
Заранее собранные с креплением сваркой	1 м решетки	0,37	0-27,6	1
В том числе сварка	то же	0,18	0-12,6	2

Примечание. При установке лестничных ограждений без поясов и других скрепляющих элементов на закрепление перил кронштейнами или распорками на месте установки на 1 стойку добавлять к Н.вр. 0,028 чел.-ч, Расц. - 0-02,2 (ПР-1).

§ Е4-1-12. Установка элементов балконов и лоджий

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка балконных плит, плит лоджий, панелей разделительных стенок лоджий и плит (экранов) ограждений балконов и лоджий.

Укладка плит и установка панелей разделительных стенок предусмотрена на постель из готового цементного раствора. Установка железобетонных тонкостенных плит ограждений (экранов) предусмотрена на ранее установленные металлические каркасы ограждения балконов и лоджий. Временное крепление балконных плит производится стойками или тяжами, панели разделительных стенок временно крепятся подкосами или струбцинами, плиты ограждений временно закрепляются струбцинами. После выверки правильности установки элементов и их окончательного закрепления временное крепление снимается.

Состав работ

При укладке балконных плит

1. Установка временных стоек крепления плит. 2. Устройство постели из раствора. 3. Подъем и укладка балконных плит. 4. Выверка положения плит. 5. Заделка швов раствором. 6. Гидроизоляция мест примыкания балконных плит к стенам. 7. Снятие временного крепления.

При укладке плит лоджий и установке разделительных панелей стенок лоджий

1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит и установка панелей стенок. 3. Выверка правильности установки. 4. Временное крепление элементов. 5. Снятие временного крепления.

При установке плит ограждения (экранов) балконов и лоджий

1. Подъем и установка элементов. 2. Выверка и временное крепление. 3. Снятие временного крепления.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Для балконных плит	Для всех элементов, кроме балконных плит
Монтажник конструкций 4 разр.	2	1
То же, 3 "	1	1
" 2 "	1	1
Машинист крана 6 "	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 элемент

Наименование элементов	Масса элементов, т, до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
Балконные плиты без кронштейнов	1	<u>2</u> 1-46	<u>0,5</u> 0-53	1
Плиты лоджий	2,5	<u>0,75</u> 0-53,3	<u>0,25</u> 0-26,5	2

Наименование элементов	Масса элементов, т, до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
Панели разделительных стенок	1,5	0,66 0-46,9	0,22 0-23,3	3
Плиты ограждения (экраны)	0,1	0,42 0-29,8	0,14 0-14,8	4
	0,2	0,48 0-34,1	0,16 0-17	5
	1,2	0,63 0-44,7	0,21 0-22,3	6
		а	б	№

Примечание. При установке угловых Балконных плит Н.вр. и Расц. строк 1 и 2 умножать на 1,3 (ПР-1).

§ Е4-1-13. Установка железобетонных объемных блоков зданий

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка железобетонных объемных блоков гражданских зданий. Размер объемных блоков "на комнату" до 6х3.3х2.8 м. Масса блоков в зависимости от их вида и размеров составляет: рядовых 12-19 т, торцевых 16-20 т и лестничных клеток 9-12 т.

Установка объемных блоков производится с применением балансирной траверсы или четырехветвевго стропа. При опирании объемного блока по всему периметру его нижней стороны (линейное опирание) укладываются деревянные подкладки вдоль ребер жесткости продольных внутренних стен нижеустановленного блока, а раствор расстилается под устанавливаемый блок по всему периметру опирания блока.

По верху продольных стыков, между установленными блоками, укладываются готовые металлические V-образные компенсаторы из оцинкованной кровельной стали.

При опирании устанавливаемого блока по углам его нижней стороны (точечное опирание) укладываются металлические подкладки. Растворная постель в этом случае расстилается только по углам нижеустановленного блока, вокруг подкладок. При точечном (угловом) опирании блока до его установки производится герметизация наружных вертикальных и горизонтальных стыков, для этого на очищенную поверхность стыка нижестоящего и рядом стоящего блоков наносится мастика "Изол", на которую наклеивается заранее нарезанный на необходимые размеры пароизолявший жгут.

При установке объемных блоков применяются навесные лестницы и переставные лестницы-площадки.

Состав работы

При любом способе опирания блока

1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором.

При опирании блока по углам (точечное опирание) добавлять:

1. Нанесение мастики "Изол". 2. Наклейка пароизола.

При опирании по периметру блока (линейное опирание) добавлять:

1. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.

Состав звена

Монтажник конструкций 5 разр. - 1

" " 4 " - 2

" " 3 " - 1

" " 2 " - 1

Машинист крана 6 " - 1

Нормы времени и расценки на I блок

Блоки	Способ опирания блока				
	по углам (точечное)		по периметру (линейное)		
	<u>Н.вр.</u> Расц.		<u>Н.вр.</u> Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	монтажников конструкции	машиниста	
Рядовой	<u>5</u> 3-83	<u>1</u> 1-06	<u>4,6</u> 3-52	<u>0,92</u> 0-98	1
Торцевой	<u>6,3</u> 4-83	<u>1,26</u> 1-34	<u>5,3</u> 4-06	<u>1,06</u> 1-12	2
Лестничная клетка	<u>5,8</u> 4-44	<u>1,16</u> 1-23	<u>6,3</u> 4-83	<u>1,26</u> 1-34	3
	а	б	в	г	№

§ Е4-1-14. Установка блоков санитарно-технических узлов, вентиляционных блоков и труб мусоропроводов

Состав работ

При установке блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков

1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.

При установке труб мусоропроводов диаметром до 550 мм

1. Подъем и установка труб. 2. Установка муфт на нижние трубы. 3. Забивка в муфту пакли с зачеканкой цементным раствором. 4. Укладка в муфты резиновых прокладок. 5. Выверка установленных труб. 6. Забивка в верхнюю часть муфты пакли с зачеканкой цементным раствором.

Таблица I

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Для блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков	Для труб мусоропроводов
<i>Монтажник конструкций: 4 разр.</i>	2	1
<i>То же, 3 "</i>	1	1
<i>" 2 "</i>	1	1
<i>Машинист крана 6 разр.</i>	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование элементов		Измеритель	Н.вр. Расц.		
			монтажников конструкций	машиниста	
Блоки санитарно-технических узлов и вентиляционные блоки массой, т, до	1	1 блок	<u>1</u> 0-73	<u>0,25</u> 0-26,5	1
	1,5	то же	<u>1,5</u> 1-10	<u>0,38</u> 0-40,3	2
	2	"	<u>2</u> 1-46	<u>0,5</u> 0-53	3
	3,5	"	<u>2,2</u> 1-61	<u>0,55</u> 0-58,3	4
Трубы мусоропроводов		1 звено трубы (длиной до 3 м)	<u>0,98</u> 0-69,6	<u>0,3</u> 0-35	5
			а	б	№

§ Е4-1-15. Установка объемных блоков лифтовых шахт

Состав работы

1. Укладка и снятие защитной крышки. 2. Устройство постели из готового раствора. 3. Подъем и установка блока. 4. Выверка блока. 5. Заделка горизонтального шва и зазоров раствором. 6. Установка ограждения дверного проема.

Нормы времени и расценки на 1 блок

Состав звена	Масса блока, т, до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
<i>Монтажник конструкций</i> 5 разр. - 1 <i>То же,</i> 4 разр. - 1 " 3 " - 2	3,5	<u>1,1</u> 0-85	<u>0,28</u> 0-29,7	1
<i>Машинист крана 6 разр. - 1</i>	6	<u>1,4</u> 1-0,9	<u>0,35</u> 0-37,1	2
		а	б	№

§ Е4-1-16. Установка панелей стен резервуара

Состав работы

1. Устройство постели из раствора. 2. Установка панели в паз днища. 3. Выверка панели. 4. Временное крепление панели клиньями. 5. Заделка стыка

панели с днищем бетонной смесью с уплотнением. 6. Вытаскивание клиньев. 7. Заделка вертикальных швов между панелями цементным раствором.

Состав звена

Монтажник конструкций 5 разр. - 1

" " 4 " - 1

" " 3 " - 1

Машинист крана 6 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 панель

Площадь панели, м ²	Н.вр. Расц.	
	монтажников конструкций	машиниста
10-15	<u>3,3</u> 2-64	<u>1,1</u> 1-17
	а	б

§ Е4-1-17 Установка железобетонных оконных блоков

Состав работы

1. Устройство постели из готового раствора. 2. Подъем и установка оконных блоков. 3. Выверка и временное закрепление струбцинами.

Состав звена

Монтажник конструкций 4 разр. - 1

" " 3 " - 1

" " 2 " - 1

Машинист крана 6 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 блок

Размер оконного блока, м ² , до	Н.вр. Расц.		
	монтажников конструкций	машиниста	
3	<u>0,96</u> 0-68,2	<u>0,32</u> 0-33,9	
5	<u>1,3</u> 0-92,3	<u>0,42</u> 0-44,5	2
	а	б	№

§ Е4-1-18. Установка санитарно-технических кабин

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка совмещенных и отдельных санитарно-технических кабин.

Нормами учтена укладка на перекрытия гидроизоляционного материала в два слоя и устройство вручную подстилающего слоя из песка или постели из готового раствора.

Состав работы

1. Устройство гидроизоляции. 2. Устройство подстилающего слоя. 3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка установленных кабин. 5. Подштопка швов раствором по периметру кабин.

Состав звена

Монтажник конструкций 5 разр. - 1

" " 4 " - 1

" " 3 " - 1

" " 2 " - 1

Машинист крана 6 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 кабину

Кабины	Масса кабин, т, до	Н.вр. Расц.		
		монтажников конструкций	машиниста	
Совмещенные	2	<u>0,96</u> 0-73	<u>0,24</u> 0-25,4	1
Раздельные	3	<u>1,2</u> 0-91,2	<u>0,3</u> 0-31,8	2
	4	<u>1,6</u> 1-22	<u>0,4</u> 0-42,4	3
		а	б	№

§ Е4-1-19. Устройство заборов из сборных железобетонных элементов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство заборов при помощи крана, состоящих из сборных железобетонных фундаментов массой до 0,5 т, столбов массой до 0,5 т, сплошных или решетчатых панелей ограждения площадью 6-8 м².

Состав работ

При установке фундаментных блоков

1. Выравнивание готового гравийного или песчаного основания. 2. Установка и выверка блоков.

При установке столбов

1. Установка столбов в стаканы фундаментов с выверкой. 2. Временное закрепление клиньями.

При установке панелей ограждения

1. Установка панелей в пазы столбов с выверкой. 2. Временное закрепление при помощи клиньев (для строки №3). 3. Установка панелей к столбам с выверкой и временным креплением прихваткой закладных частей (для строк № 4, 5).

При заделке стыков

1. Укладка бетонной смеси с уплотнением вручную. 2. Вытаскивание клиньев. 3. Заглаживание открытой поверхности.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Установка фундаментных блоков, столбов и панелей ограждения	Прихватка панелей ограждения	Заделка стыков
<i>Монтажник конструкций 4 разр.</i>	1	-	-
<i>Монтажники конструкций 3 разр.</i>	-	-	1
<i>2 "</i>	1	-	-
<i>Электросварщик 3 разр.</i>	-	1	-
<i>Машинист крана 6 разр.</i>	1	-	-

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Конструкция		Измеритель	Н.вр. Расц.		
			монтажников конструкций	машиниста	
Фундаментные блоки		1 блок	<u>0,4</u> 0-28,6	<u>0,2</u> 0-21,2	1
Столбы		1 столб	<u>0,6</u> 0-42,9	<u>0,3</u> 0-31,8	2
Панели ограждений	устанавливаемые в пазы столбов	1 панель	<u>0,38</u> 0-27,2	<u>0,19</u> 0-20,1	3
	устанавливаемые с временным креплением прихваткой	то же	<u>0,86</u> 0-61,5	<u>0,43</u> 0-45,6	4
	в том числе прихватка	"	<u>0,19</u> 0-13,3	-	5
Заделка стыков столбов при объеме бетонной смеси в стыке до 0,05 м³		1 стык	<u>0,28</u> 0-19,6	-	6
			а	б	№

§ Е4-1-20. Укладка железобетонных лотков

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка лотков для подземной коммуникации краном на песчаную, щебеночную или бетонную подготовку. При установке лотков на бетонную подготовку предусмотрено устройство постели из готового раствора.

Состав работы

1. Планировка поверхности песчаной или щебеночной подготовки вручную или устройство постели из раствора. 2. Укладка лотков. 3. Выверка положения лотков. 4. Заделка стыков упругими прокладками и раствором.

Состав звена

Монтажник конструкций 4 разр. - 1
 " " 3 " - 1
 " " 2 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 лоток

Масса лотка, т, до	Н.вр. Расц.	
	монтажников конструкций	машиниста
5	<u>4,6</u> 3-27	<u>1,5</u> 1-59
	а	б

§ Е-4-1-21. Укладка опорных подушек

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укладка железобетонных опорных подушек под опорные концы балок и прогонов на постель из готового раствора.

Работа производится с подмостей, устанавливаемых на перекрытиях.

Состав работы

1. Устройство постели из готового раствора. 2. Укладка подушек при помощи крана. 3. Выверка и исправление положения.

Нормы времени и расценки на 1 подушку

Состав звена	Масса элемента, т, до	Н.вр. Расц.	
		монтажников конструкций	машиниста
Монтажники конструкций: разр. - 1 3 " - 1 Машинист крана 6 разр. - 1	4 0,2	<u>0,27</u> 0-20,1	<u>0,14</u> 0-14,8
		а	б

§ Е4-1-22. Антикоррозионное покрытие сварных соединений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено покрытие поверхности сварных соединений конструкций вручную или газопламенным нанесением антикоррозионного цинкового покрытия установкой УПН-6-63 слоем 0,1-0,15 мм по ранее очищенной поверхности до металлического блеска.

Состав работ

При нанесении покрытия установкой

1. Подготовка аппарата к работе. 2. Наполнение бачка порошком. 3. Очистка поверхности. 4. Нанесение покрытия. 5. Перемещение установки.

При нанесении покрытия вручную

1. Приготовление антикоррозионного состава. 2. Очистка поверхности сварных швов. 3. Нанесение антикоррозионного состава за 2 раза.

Нормы времени и расценки на 10 стыков сварных соединений

Состав звена монтажников конструкций	Площадь сварных соединений одного стыка, м ²	Н.вр.	Расц.	№
4 разр. - 1	Установкой св. 0.01	0,64	0-50,6	1
4 разр. - 1 2 " - 1	Вручную до 0,01	1,1	0-78,7	2

§ Е4-1-23. Крепление наружных и внутренних стеновых панелей металлическими скобами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено бессварочное крепление наружных стеновых панелей между собой и с панелями внутренних стен оцинкованными скобами из арматурной стали (диаметр 10-16 мм).

Наружные стеновые панели между собой соединяются одной скобой, внутренние с наружными - двумя скобами, т.е. в одном узле три скобы.

Крепление панелей между собой предусмотрено готовыми арматурными стержнями с загибанием концов стержней, пропущенных через монтажные петли, монтажно-гибочным приспособлением с загибанием монтажных петель (при необходимости). Работа выполняется с приставных лестниц.

Состав работы

1. Разметка мест загиба скоб. 2. Установка скоб с загибанием концов стержней. 3. Проверка установки скоб.

Норма времени и расценка на 1 узел

Профессия и разряд рабочего	Н.вр.	Расц.
Монтажник конструкций 4 разр.	0,31	0-24,5

Примечание. При установке скоб с перекрытия без применения лестниц Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-1).

§ Е4-1-24. Крепление гипсобетонных перегородок скобами и иглами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено крепление гипсобетонных перегородок с торцов к наружным и внутренним стеновым панелям металлическими скобами, сверху к плитам перекрытий - иглами.

Скобы забивают в стеновые панели в двух местах по высоте перегородок. К перекрытию перегородки крепят металлическими иглами длиной 360 мм. Гнезда для скоб глубиной до 120 мм и сквозные отверстия диаметром до 20 мм для игл просверливают электродрелью.

Разметку мест сверления гнезд и отверстий, а также забивку скоб производят до установки перегородок. В просверленные гнезда забивают пробки длиной 130 мм, диаметром 20 мм, изготовленные из антисептированных брусков, в которые забивают скобы.

Состав работы

1. Разметка мест сверления гнезд и отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Изготовление пробок. 4. Забивка пробок в гнезда. 5. Забивка скоб и игл.

Монтажник конструкций 3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид крепления	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Скобами	1 скоба	0,24	0-16,8	1
Иглами	1 игла	0,16	0-11,2	2

§ Е4-1-25. Заделка стыков конструкций

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена заделка стыков колонн, стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами и оголовкой свай готовым раствором (бетонной смесью) с укладкой вручную и уплотнением глубинным вибратором.

При заделке стыков колонн нормами предусмотрено вытаскивание клиньев с последующей заделкой гнезд бетонной смесью.

При заделке стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами предусмотрено устройство опалубки из отдельных досок.

Состав работ

При заделке колонн в стаканах фундаментов

1. Очистка и промывка стакана. 2. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 3. Вытаскивание клиньев. 4. Заделка гнезд от клиньев бетонной смесью. 5. Заглаживание поверхности.

При заделке стыков колонн, балок, прогонов и ригелей с колоннами

1. Устройство опалубки. 2. Укладка и уплотнение раствора (бетонной смеси) в стыки. 3. Заглаживание открытой поверхности. 4. Разборка опалубки.

При заделке стыков оголовков свай

1. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 2. Заглаживание поверхности.

Состав звена

При устройстве и разборке опалубки

Плотник 4 разр. - 1

" 3" - 1

При бетонировании стыков

Монтажник конструкций 4 разр. - 1

" 3 " - 1

А. СТЫКИ КОЛОНН И ОГОЛОВКОВ СВАЙ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 стык

Стыки	Объем бетонной смеси в стыке, м³	Н.вр.	Расц.	№
Колонн	До 0,1	0,81	0-60,3	1
	Св. 0,1	1,2	0-89,4	2
Оголовков свай	0,1	0,14	0-10,4	3

Б. СТЫКИ БАЛОК, ПРОГОНОВ И РИГЕЛЕЙ С КОЛОННАМИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 узел

Наименование работ	Число элементов, сопрягающихся в узле	Н.вр.	Расц.	№
Устройство опалубки	2	0,64	0-47,7	1
	Св. 2	1	0-74,5	2
Разборка опалубки	2	0,34	0-25,3	3
	Св. 2	0,44	0-32,8	4
Бетонирование стыков	2	0,97	0-72,3	5
	Св. 2	1,2	0-89,4	6

§ Е4-1-26. Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена заливка швов механизированным способом или вручную легкой бетонной смесью или раствором.

При механизированном способе предусмотрена заливка швов панелей стен легкой бетонной смесью пневмонагнетателем, а заливка швов плит перекрытий и покрытий цементным раствором растворонасосом либо пневмонагнетателем.

Заливка швов панелей стен производится вручную из переносных бачков вместимостью 10-15 л с ручным уплотнением бетонной смеси.

Состав работ

При заливке швов панелей стен

1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Снятие досок опалубки.

При заливке швов плит перекрытий и покрытий

1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Заглаживание поверхности шва. 4. Снятие досок опалубки.

Состав звена

Монтажник конструкций 4 разр. - 1

" " 3 " - 1

Нормы времени и расценки на 100 м шва

Наименование элементов		При заливке швов				
		механизированным способом		вручную		
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	
Панели стен высотой, м, до	3	12	8-94	18,5	13-78	1
	6	28	20-86	42	31-29	2

Наименование элементов		При заливке швов				
		механизированным способом		вручную		
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	
Плиты перекрытий и покрытий	пустотные и ребристые	4	2-98	6,4	4-77	3
	со сплошным прямоугольным сечением толщиной до 120мм	-	-	2,1	1-56	4
		а		б		№

Примечание. При заполнении швов между плитами перекрытий и покрытий вручную без устройства опалубки принимать на 100 м шва Н.вр. 4,3 чел.-ч монтажника конструкций 4 разр. Расц. 3-40 (ПР-1).

§ Е4-1-27. Изоляция и герметизация стыковых и деформационных швов

Состав звена

Монтажник конструкций 4 разр. - 1
 " " 3 " - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ		Измеритель	Н.вр. Расц.	№
Гидроизоляция швов бутил-каучуковой лентой		10м шва	<u>0,78</u> 0-58,1	1
Теплоизоляция швов пакетами из стиропора		то же	<u>0,31</u> 0-23,1	2
Изготовление пакетов из стиропора		"	<u>2,2</u> 1-64	3
Зарядка гильз мастикой 1. Открывание ящиков с мастикой. 2. Нарезка мастики на полосы с укладкой в шнек-машину. 3. Установка гильз в шнек-машину. 4. Заполнение гильз мастикой и укладка их в термошкаф		1 гильза	<u>0,2</u> 0-14,9	4
Герметизация швов полиизобутиленовой мастикой		10м шва	<u>1,3</u> 0-96,9	5
1. Установка гильз в пневмошприц с заменой использованной гильзы. 2. Нагнетание мастики пневмошприцем. 3. Заглаживание мастики в шве. 4. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люлек.	вертикальный шов	то же	<u>1,1</u> 0-82	6
	горизонтальный шов			
Мастикой "Бутепрол" электрогерметизатором		10м шва	<u>0,99</u> 0-73,8	7
1. Открывание ящиков с мастикой. 2. Нарезка мастики на полосы. 3. Нанесение на поверхность шва клеящего состава. 4. Заполнение электрогерметизатора мастикой. 5. Нагнетание мастики в шов электрогерметизатором. 6. Заглаживание мастики в шве. 7. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люлек.	вертикальный шов	то же	<u>2</u> 1-49	8
	горизонтальный шов			
Уплотняющими прикладками		"	<u>0,56</u> 0-41,7	9
1. Нарезка прокладок. 2. Промазка швов мастикой. 3. Укладка прокладок швов с промазкой их мастикой.	вертикальный шов	"	<u>0,19</u>	10
	горизонтальный			

Наименование и состав работ		Измеритель	Н.вр. Расц.	№
	швов		0-14,2	

Примечание. Нормами строк 9 и 10 предусмотрена герметизация швов пороизолом и гернитом, нарезанным на прокладки необходимой длины. Прокладки наклеиваются на грани панелей с помощью мастики "Изол".

§ Е4-1-28. Конопатка, зачеканка и расшивка швов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена конопатка, зачеканка, расшивка швов панелей и крупных блоков стен снаружи здания, а также конопатка и зачеканка швов панелей стен и перегородок внутри здания.

Конопатка, зачеканка и расшивка швов монтируемых стен снаружи зданий предусмотрена с подвесной люльки краном, а зачеканка и расшивка швов снаружи стен возведенного здания с подвесной люльки. Конопатка швов панелей стен и перегородок внутри зданий предусмотрена со столиков или лестниц. Перемещение подвесных самоподъемных люлек по вертикали предусмотрено электролебедками.

Состав работ

При конопатке швов панелей и крупных блоков стен снаружи зданий

1. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люльки. 2. Конопатка швов просмоленной паклей.

При зачеканке и расшивке швов панелей и крупных блоков стен снаружи здания

1. Приготовление и процеживание цементно-песчаного раствора. 2. Расчистка швов. 3. Зачеканка швов раствором. 4. Заделка отдельных выбоин на кромках панелей и блоков. 5. Расшивка швов.

При конопатке швов панелей стен и перегородок внутри зданий

1. Конопатка швов просмоленной паклей или паклей, смоченной в гипсовом или глиняном растворе. 2. Приготовление заводки.

При зачеканке внутренних панелей стен и перегородок

1. Прием готового раствора. 2. Расчистка швов. 3. Зачеканка швов раствором. 4. Заделка раствором отдельных выбоин на кромках панелей стен или перегородок.

Монтажник конструкций 4 разр.

Нормы времени и расценки на 10 м шва

Наименование работ			Н.вр.	Расц.	№
Конопатка, зачеканка и расшивка швов панелей и блоков стен снаружи здания, выполняемые	одновременно	конопатка	1,3	1-03	1
		зачеканка и расшивка	1,4	1-11	2
	разновременно	конопатка	1,5	1-19	3
		зачеканка и	1,6	1-26	4

Наименование работ			Н.вр.	Расц.	№
		расшивка			
Конопатка, зачеканка швов примыканий панелей стен и перегородок внутри зданий		конопатка	0,62	0-49	5
		зачеканка	0,6	0-47,4	6

Примечание. Под одновременной работой подразумевается выполнение работ по конопатке, зачеканке и расшивке с одной люльки.

§ Е4-1-29. Устройство цементного подстилающего слоя под стеновые блоки

Состав работы

1. Подготовка поверхности (очистка от мусора и скалывание неровностей). 2. Установка цементных маяков. 3. Натягивание причалки (при устройстве подстилающего слоя под карнизные блоки). 4. Подача раствора вручную. 5. Расстиление и выравнивание подстилающего слоя правилом.

Состав звена

Бетонщик 4 разр. - 1
" 2 " - 1

Нормы времени и расцепки на 1 м² подстилающего слоя

При устройстве подстилающего слоя	Толщина слоя, мм	Н.вр.	Расц.	№
Под рядовые блоки первого ряда каждого этажа	10-30	0,22	0-15,7	
Под блоки главного карниза (второй ряд)	20-50	0,48	0-34,3	2
Под блоки рядового карниза (третий ряд)	10-30	0,6	0-42,9	3

§ Е4-1-30. Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий

Состав работы

1. Очистка отверстий от наплывов бетона. 2. Заделка отверстий кирпичным половняком или бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей.

Монтажник конструкций 3 разр.

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Форма отверстий	Вид заделки	Н.вр.	Расц.	№
Круглые	Кирпичный половняк	0,42	0-29,4	1
	Бетонные вкладыши	0,22	0-15,4	2
Овальные	Кирпичный половняк	0,95	0-66,5	3
	Бетонные вкладыши	0,51	0-35,7	4

§ Е4-1-31. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м³

Норма времени и расценка на 1 м³ бетона в деле

Состав работ	Состав звена	Н.вр.	Расц.
1. Укладка бетонной смеси вручную с разравниванием при ранее установленной опалубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Заглаживание открытой поверхности бетона	<i>Бетонщики: 4 разр. - 1</i> <i>2 " - 1</i>	1,5	1-07

§ Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж сборных гипсокартонных перегородок, состоящих из металлического каркаса, который обшивается гипсокартонными листами.

Металлический каркас монтируется из направляющих и стоек швеллерного сечения толщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятся к полу и потолку дюбелями с шагом 400 мм с помощью строительно-монтажного пистолета (СМП).

При устройстве каркаса с ребристыми потолками дополнительно между ребрами плит крепятся дюбелями направляющие, устанавливаются дополнительно стойки швеллерного сечения с шагом 300 мм, которые крепятся к направляющим методом просечки с отгибом.

Стойки каркаса устанавливаются в направляющие с шагом 600 мм и крепятся к ним методом просечки с отгибом или самонарезающими винтами. Стойки, примыкающие к кирпичным или бетонным стенам, крепятся к ним дюбелями с помощью **СМП**.

Угловые стойки устанавливаются в места поворотов, перегородок торцов и сопряжения глухих перегородок и крепятся самонарезающими винтами.

Гипсокартонные листы крепятся к полкам каркаса самонарезающими винтами с помощью электрошуруповерта.

При устройстве перегородок с дверными проемами и в местах пересечения коммуникаций в каркас устанавливаются дополнительные стойки и направляющие, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции в целом.

При устройстве звукоизоляции для крепления минераловатных плит предварительно выполняется заготовка закладных деталей из металлических профилей, соответствующих типу перегородок. Закладные детали и вкладыши устанавливаются одновременно с укладкой минваты и крепятся к стойкам каркаса самонарезающими винтами.

Для установки кронштейнов к стойкам каркаса закрепляются стальные полосы самонарезающими винтами.

Для обшивки каркаса гипсокартонными листами с одной стороны каркаса, к кирпичным или бетонным стенам прикрепляются дюбелями выравнивающие лапки (детали).

Разборка, сборка и перемещение с этажа на этаж инвентарных подмостей нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно.

Подноска материалов к месту работы нормами учтена на расстояние до 10 м.

Выполнение работы на высоте св. 1,5 м от уровня пола предусмотрено с переставных (передвижных) подмостей.

Состав работы

1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.

Состав звена

Таблица 1

Профессия и разряд рабочих	Монтаж перегородок	Пристрелка строительно-монтажным пистолетом
Монтажник конструкций 4 разр.	2	1
То же, 3 разр.	1	-

А. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (ПОТОЛКИ ГЛАДКИЕ)

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки

Наименование работ		Высота перегородки, м, до		
		3	5	
Монтаж каркаса	однорядный	<u>0,5</u> 0-38,5	<u>0,42</u> 0-32,3	1
	в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом	<u>0,14</u> 0-11,1	<u>0,12</u> 0-09,5	2
	двухрядный	<u>0,9</u> 0-69,1	<u>0,74</u> 0-56,8	3
	в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом	<u>0,26</u> 0-20,5	<u>0,2</u> 0-15,8	4
Обшивка каркаса гипсокартонными плитами	с одной стороны в один слой	<u>0,32</u> 0-24,3	<u>0,62</u> 0-47,1	5
	с двух сторон в один слой	<u>0,64</u> 0-48,6	<u>1,24</u> 0-94,2	6
	дополнительный слой	<u>0,35</u> 0-26,6	<u>0,68</u> 0-51,7	7
Укладка минваты в один слой		<u>0,2</u> 0-15,2	<u>0,22</u> 0-16,7	8
		а	б	№

Б. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (ПОТОЛКИ РЕБРИСТЫЕ)

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки

Наименование работ		Высота перегородки, м, до		
		3	5	
Монтаж каркаса	однорядный	<u>0,73</u> 0-56	<u>0,59</u> 0-45,3	1
	в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом	<u>0,19</u> 0-15	<u>0,17</u> 0-13,4	2
	двухрядный	<u>1,4</u>	<u>1,1</u>	3

Наименование работ		Высота перегородки, м, до		
		3	5	
		1-07	0-84,4	
	в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом	<u>0,31</u> 0-24,5	<u>0,25</u> 0-19,8	4
Обшивка каркаса гипсокартонными плитами	с одной стороны в один слой	<u>0,33</u> 0-25,1	<u>0,65</u> 0-49,4	5
	с двух сторон в один слой	<u>0,66</u> 0-50,2	<u>1,3</u> 0-98,8	6
	дополнительный слой	<u>0,38</u> 0-28,9	<u>0,73</u> 0-55,5	7
Укладка слой минваты в один		<u>0,2</u> 0-15,2	<u>0,22</u> 0-16,7	8
		а	б	№

Примечание. В прямолинейных перегородках в местах горизонтальной стыковки по высоте стандартных гипсокартонных листов устанавливаются перемычки для придания жесткости каркасу.

В. МОНТАЖ ПЕРЕГороДОК ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 м² (ПОТОЛКИ ГЛАДКИЕ)

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки

Наименование работ		Высота перегородки, м, до		
		3	5	
Монтаж каркаса	однорядный	<u>0,65</u> 0-49,8	<u>0,53</u> 0-40,6	1
	в том числе работы по пристрелке строительно- монтажным пистолетом	<u>0,12</u> 0-09,5	<u>0,1</u> 0-07,9	2
Обшивка каркаса гипсокартонными листами	с одной стороны в один слой	<u>0,45</u> 0-34,2	<u>0,72</u> 0-54,7	3
	с двух сторон в один слой	<u>0,9</u> 0-68,4	<u>1,4</u> 1-06	4
Укладка минваты в один слой		<u>0,21</u> 0-16	<u>0,23</u> 0-17,5	5
		а	б	№

Г. МОНТАЖ ПЕРЕГороДОК ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 м² (ПОТОЛКИ РЕБРИСТЫЕ)

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 м² перегородки

Наименование работ		Высота перегородки, м, до		
		3	5	
Монтаж каркаса	однорядный	<u>0,88</u> 0-67,4	<u>0,7</u> 0-53,7	1
	в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом	<u>0,17</u> 0-13,4	<u>0,15</u> 0-11,9	2
Обшивка каркаса гипсокартонными листами	с одной стороны в один слой	<u>0,48</u> 0-36,5	<u>0,76</u> 0-57,8	3
	с двух сторон в один слой	<u>0,96</u> 0-73	<u>1,52</u> 1-16	4
Укладка минваты в один слой		<u>0,21</u> 0-16	<u>0,23</u> 0-17,5	5

Наименование работ	Высота перегородки, м, до		№
	3	5	
	а	б	

Д. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК

Таблица 6

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена монтажников конструкций	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Устройство каркаса для дверного проема при высоте перегородки до 3 м	4 разр. - 2 3 " - 1	1 проем	0,67	0-50,9	1
До 5 м	То же	то же	0,79	0-60	2
Устройство проемов под вентиляционные короба и другое оборудование площадью до 0,3м ²	"	"	0,52	0-39,5	3
Установка готовых деревянных брусков в стойки дверного проема	3 разр. - 1	1 брусок	0,13	0-09,1	4
Вырезка отверстий в гипсокартонных листах:	"	1 отверстие	0,1	0-07	5
1. Прямоугольного сечения:					
а) площадью до 0,05 м ²	"	то же	0,11	0-07,7	6
б) " до 0,15 м ²	"	"	0,15	0-10,5	7
в) " "0 3 м ²	"	"	0,11	0-07,7	
2. Круглые отверстия диаметром до 70 мм	"	"	0,34	0-23,8	9
Наклейка полосы резины (шириной до 10 см) на верхние направляющие	"	1 м резины	0,16	0-11,2	10
Установка стальной полосы с креплением	"	1 м полосы	0,25	0-17,5	11
Разметка и продольная резка (по толщине) минераловатных плит	"	1 м ² плиты	0,06	0-04,2	12
Установка уголка обрамления с креплением его винтами	"	1 м уголка	0,24	0-19	13
Установка выравнивающих лапок	4 разр. - 1	1 лапка			

РАЗДЕЛ II. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Техническая часть

1. Настоящий раздел содержит нормы на работы, выполняемые при возведении конструкций зданий и промышленных сооружений из монолитного железобетона и бетона, в том числе: опалубочные, арматурные, бетонные работы.

2. Работа машинистов крана нормами настоящего раздела не предусмотрена и оплачивается дополнительно.

3. Нормами на работы, выполняемые с помощью крана, учтены и отдельно не оплачиваются строповка и расстроповка конструкций и материалов, участие рабочих при подъеме, подаче и опускании краном конструкций и материалов, а также прием их на месте выполнения работы.

4. Нормами настоящего раздела, за исключением особо оговоренных в параграфах случаев, предусмотрена подноска материалов, инвентаря и

приспособлений на расстояние до 10 м. Подноска на расстояние св. 10 м нормируется по Сб. Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

5. При производстве работ на высоте нормами учтена установка или навеска и перестановка вручную (массой до 50 кг) инвентарных навесных люлек, переставных подмостей, столиков, лестниц и стремянок.

6. Нормами настоящего раздела учтено выполнение работ с точностью, предусмотренной действующими Строительными нормами и правилами (СНиП III-15-76 в соответствии с допускаемыми отклонениями).

ГЛАВА 1. ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. При производстве опалубочных работ, с применением блочно-переставной опалубки используются: опалубка "Казоргтехстрой", разборно-переставная опалубка "ЦНИИОМТП "Монолит-72", "Монолит-77", института Оргтяжстрой "Тяжстрой-78".

Блок-опалубка состоит из панелей, площадью от 0,3 до 1,1 м², угловых блокирующих элементов, доборных элементов, схваток, стаканообразователя, рабочей площадки, кронштейнов, стоек, крепежных деталей.

2. Нормами **табл. 2-6 § Е4-1-34** предусмотрено устройство разборно-переставной щитовой инвентарной опалубки, а нормами **табл. 7-8 § Е4-1-34** и **Е4-1-36** дощатой опалубки.

3. При устройстве опалубки из отдельных досок вместо предусмотренной щитовой опалубки Н.вр. и Расц. **табл. 2-6 § Е4-1-34** и **Е4-1-36** умножать на 1,25 (ТЧ-1).

4. При устройстве щитовой инвентарной опалубки вместо предусмотренной нормами опалубки из отдельных досок с частичной заготовкой элементов (поперечным перепиливанием) Н.вр. и Расц. **табл. 7-8 § Е4-1-34** и **Е4-1-36** умножать на 0,8 (ТЧ-2).

5. При устройстве опалубки и лесов с частичной заготовкой деталей из бывшего в употреблении очищенного лесоматериала Н.вр. и Расц. соответствующих параграфов умножать на 1,1 (ТЧ-3), применяя этот коэффициент к объему работ, фактически выполненному из материала, бывшего в употреблении, независимо от количества произведенных ранее оборотов опалубки.

6. В зависимости от степени сохранности щитов или досок разобранной опалубки Н.вр. и Расц. на разборку опалубки умножать на коэффициенты, приведенные в таблице.

Количество в % годных к дальнейшему использованию		Коэффициенты
щитов	лесоматериалов	
До 75	До 60	0,85 (ТЧ-4)
" 90	" 80	1 (ТЧ-5)
Св. 90	Св. 80	1,2 (ТЧ-6)

7. Годность к дальнейшему использованию щитов и лесоматериалов после разборки опалубки и лесов, устанавливается актом приемки элементов разобранной опалубки.

8. Нормами на опалубочные работы, за исключением особо оговоренных случаев, учтено применение лесоматериалов хвойных пород (сосна, ель и т.п.).

9. Изготовление опалубочных щитов и других обрачиваемых деталей опалубки нормами главы не предусмотрено и нормируются дополнительно.

§ Е4-1-33. Устройство лесов, поддерживающих опалубку

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство лесов высотой до 6 м, поддерживающих опалубку перекрытий, отдельных балок или ригелей и устройство лесов высотой от 6 до 12 м, поддерживающих опалубку отдельных колонн, балок, прогонов, ригелей, колонн с перекрытием и др. конструкций.

Устройство поддерживающих лесов для бункеров и резервуаров нормируется по Н.вр. **Е4-1-36** совместно с установкой опалубки.

Устройство лесов высотой до 6 м предусмотрено из инвентарных деревометаллических стоек с винтовыми домкратами или из сплошных деревянных стоек.

Стойки устанавливаются на лаги (подкладки) и на парные клинья.

Устройство поддерживающих лесов высотой св. 6 м предусмотрено на сплошных стойках из круглого леса или из брусьев, которые перемещаются по ярусам с устройством врубок на стыках стоек. Временное закрепление врубки в стыках наращиваемых стоек производится инвентарными винтовыми зажимами. Окончательное закрепление врубок производится проволочными скрутками или инвентарными хомутами с затяжкой их болтами. Подъем и установка наращиваемых стоек производится краном. Установленные стойки при любой их высоте закрепляются расшивками и подкосами. По стойкам укладываются прогоны с подкладкой клиньев, закрепляемые скобами.

Устройство поддерживающих лесов производится с применением переставных инвентарных подмостей, а при устройстве лесов высотой более 6 м дополнительно укладывается и закрепляется дощатый рабочий настил по горизонтальным расшивкам.

Состав работ

При устройстве лесов высотой до 6 м

1. Частичная планировка оснований под лаги. 2. Установка готовых стоек с укладкой лаг и клиньев. 3. Раскрепление стоек расшивками, подкосами и клиньями. 4. Укладка и закрепление прогонов с подбивкой клиньев. 5. Подвинчивание домкратов (при раздвижных стойках).

При устройстве лесов высотой от 6 до 12 м

1. Частичная планировка основания под лаги. 2. Устройство врубок с поперечным перепиливанием стоек. 3. Установка стоек нижнего яруса с укладкой лаг и клиньев. 4. Нарращивание стоек с установкой на врубках зажимов. 5. Окончательное закрепление врубок. 6. Закрепление стоек расшивками, подкосами и клиньями. 7. Укладка прогонов с подбивкой клиньев и закрепление прогонов. 8. Укладка дощатого рабочего настила с закреплением.

Состав звена

Плотник 4 разр. - 1
 " 3 " - 2

Нормы времени и расценки на 100 м стоек

Наименование работ и конструкций лесов			Н.вр.	Расц.	№
Устройство лесов высотой до 6 м	под опалубку ребристых перекрытий и отдельных балок	на раздвижных стойках	6	4-38	1
		на простых стойках	10	7-30	2
	под опалубку безбалочных перекрытий	на раздвижных стойках	7,8	5-69	3
		на простых стойках	16,5	12-05	4
Устройство лесов высотой до 12 м			21	15-33	5

§ Е4-1-34. Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки

А. ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТОВ, МАССИВОВ, ПОДКОЛЕННИКОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка инвентарной деревянной или деревометаллической щитовой опалубки или опалубки из отдельных досок ленточных фундаментов, отдельно стоящих фундаментов под колонны, массивных фундаментов (массивов) и подколенников.

Опалубка ленточных фундаментов устанавливается из щитов или двух рядов параллельных досок, раскрепляемых при помощи кольев, подкосов и распорок.

Перед установкой опалубки положение проволоочной оси, натянутой над котлованом, при помощи отвеса переносится на грунт. В обе стороны от оси размечается при помощи мерной рейки положение боковых щитов опалубки. Через каждые 5 - 6 м по длине котлована по концам мерной рейки забиваются колья, к которым приставляются щиты и соединяют их стяжками, закрепляемыми клиновыми зажимами и устанавливаются временные распорки. После установки щитов на них навешиваются схватки и устанавливаются инвентарные подкосы и винтовые домкраты.

Опалубка подколенников устанавливается из щитов, соединяемых перед установкой в прямоугольные короба при помощи проволоочных стяжек и распорок. На короб нижней ступени на ширину последующей ступени укладываются две перемычки.

Короба второй и вышележащей ступеней подколенника имеют удлиненные нижние доски, при помощи которых они опираются на нижележащие кораба.

Для образования стакана под сборную колонну устанавливаются металлические, деревянные или комбинированные блоки - гнездообразователя, которые при помощи двух приваренных стальных уголков или прибитых двух брусков, опираются на опалубку верхней ступени подколенника.

Для установки на место кораба, образующего опалубку ступени подколенника, к нему прибиваются крест-накрест два бруска, грани которых должны строго совпадать с осями кораба. С проволочных осей, натянутых над котлованом, опускают два отвеса. После этого короб закрепляется на месте при помощи кольев и подкосов, бруски снимаются. Верхние кораба и стакан подколенника устанавливаются на нижние кораба таким же образом и закрепляются на своих местах при помощи гвоздей.

Опалубка фундаментных массивов больших размеров устанавливается в виде каркасов из брусьев, бревен и досок на ребро, закрепленных стержнями или распорками, с закладкой внутри каркаса опалубочных щитов.

Для установки опалубки массива, имеющего сложное очертание в плане, предварительно намечается контур его при помощи направляющих досок. Для этого при расположении массива непосредственно на земле в грунт забиваются колья, а при бетонировании закладываются деревянные пробки. К этим кольям или пробкам прибиваются направляющие доски, пользуясь которыми устанавливаются ребра каркаса, раскрепляемые в соответствии с чертежами. Опалубочные щиты крепятся к ребрам гвоздями и раскрепляются от падения внутрь временными распорками и подкосами.

Состав работы при разборке опалубки для всех конструкций принят общий.

Состав работ

При устройстве опалубки

1. Проверка разметки по осям и отметкам. 2. Установка щитов. 3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками, подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Установка готового блока гнездообразователя (для опалубки подколенника).

При разборке опалубки

1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд	Вид опалубливаемых конструкций			
	фундаменты, массивы, подколонники, стены и перегородки, колонны, стойки рам, балки, прогоны, ригели, плиты перекрытий, лестничные марши и отдельные мелкие конструкции		балки сложных конструкций	
	Наименование работ			
	устройство	разборка	устройство	разборка
Плотник 6 разр.	-	-	1	-
" 4 "	1	-	-	1
" 3 "	-	1	1	-
" 2 "	1	1	-	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь щитов, м ²		Установка опалубки	1 Разборка опалубки		
		щитовой	щитовой	из досок	
Деревянные	до 1	<u>0,62</u> 0-44,3	<u>0,15</u> 0-10,1	<u>0,19</u> 0-12,7	1
	до 2	<u>0,51</u> 0-36,5	<u>0,13</u> 0-08,7	<u>0,16</u> 0-10,7	2
	св. 2	<u>0,4</u> 0-28,6	<u>0,1</u> 0-06,7	<u>0,12</u> 0-08	3
Деревометаллические	до 2	<u>0,45</u> 0-32,2	<u>0,26</u> 0-17,4	-	4
		а	б	в	

Примечание. Нормами предусмотрена установка прямоугольных щитов. При установке щитов трапецеидальной формы Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1).

При установке опалубки массивных фундаментов под технологическое оборудование сложной конфигурации опалубливаемые конструкции следует расчленять на отдельные конструктивные элементы, опалубку которых нормировать по соответствующим параграфам [гл. 1](#).

Б. ОПАЛУБКА КОЛОНН И СТОЕК РАМ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка опалубки колонн и стоек рам блоками (коробами или двумя Г-образными полублоками), которые собираются из опалубочных щитов, закрепляемых хомутами с клиньями.

Под блок опалубки на подколеник укладывается рамка, которая выверяется по рискам и отметкам и закрепляется. Собранный блок (короб) устанавливается в рамку, выверяется и закрепляется подкосами. Блоки высотой до 3 м устанавливаются вручную, при большей высоте блоков установка производится краном. Второй и последующий ярусы опалубки колонн устанавливаются с подмостей.

Состав работы

1. Установка рамок с выверкой. 2. Сборка блоков опалубки (или Г-образных полублоков) из щитов. 3. Установка блока в рамки с выверкой по

осям. 4. Установка хомутов с закреплением. 5. Закрепление установленного блока подкосами.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Периметр поперечного сечения колонн или стоек, мм	Устройство опалубки щитовой	Разборка опалубки		
		щитовой	из досок	
До 1200	<u>0,51</u> 0-36,5	<u>0,21</u> 0-14,1	<u>0,28</u> 0-18,8	1
Св. 1200	<u>0,4</u> 0-28,6	<u>0,15</u> 0-10,1	<u>0,18</u> 0-12,1	2
	а	б	в	№

Примечания: 1. При установке опалубки колонн или стоек переменного сечения в составе звена плотника 4 разр заменять плотником 5 разр., а Расц. графы "а" пересчитывать (ПР-2)

2. При установке опалубки круглых и многогранных колонн принимать нормы как для прямоугольных колонн с таким же периметром по поперечного сечения, умножая Н.вр. и Расц. графы "а" на 1,4 (ПР-3).

3. На установку опалубки капителей колонн безбалочных перекрытий на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, принимать Н.вр. 0,4 чел.-ч Расц. 0-28,6 (ПР-4).

4 На установку опалубки одной консоли принимать Н.вр. 0,32 чел.-ч, Расц. 0-22,9 (ПР-5).

В. ОПАЛУБКА БАЛОК, ПРОГОНОВ И РИГЕЛЕЙ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка щитовой опалубки балок, прогонов и ригелей, состоящей из щитов днища, боковых щитов и креплений. Щиты опалубки днища укладываются на оголовки стоек ранее установленных поддерживающих лесов. Установленные боковые щиты опалубки снизу закрепляются прижимными досками, а сверху П-образными хомутами и стяжками. Установленную опалубку выверяют с проверкой требуемого строительного подъема. Работа выполняется с подмостей.

При расположении опалубки на высоте св. 6 м работа выполняется с ранее установленных лесов.

Состав работы

1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Вид опалубки	Высота балок, мм									
	до 300			до 500			св. 500			
	Установка опалубки щитовой	Разборка опалубки		Установка опалубки щитовой	Разборка опалубки		Установка опалубки щитовой	Разборка опалубки		
		щитовой	из досок		щитовой	из досок		щитовой	из досок	
Простая (для четырёхугольного сечения)	<u>0,38</u> 0-27,2	<u>0 17</u> 0-11,4	<u>0,22</u> 0-14,7	<u>0,28</u> 0-20	<u>0,13</u> 0-08,7	<u>0,16</u> 0-10,7	<u>0,23</u> 0-16,4	<u>0,1</u> 0-06,7	<u>0,13</u> 0-08,7	1
Сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений) а также с вырезами	<u>0,48</u> 0-42,2	<u>0,22</u> 0-15,7	<u>0,29</u> 0-20,7	<u>0,36</u> 0-31,7	<u>0,15</u> 0-10,7	<u>0,19</u> 0-13,6	<u>0,3</u> 0-26,4	<u>0,13</u> 0-09,3	<u>0,19</u> 0-13,6	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	№

Примечания: 1. При установке опалубки наклонных балок и ригелей Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-6).

2. При установке опалубки балок на уровне земли Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-7).

Г. ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка щитовой опалубки ребристых и безбалочных перекрытий.

К ребрам боковых щитов опалубки балок, прогонов или ригелей устанавливаются и закрепляются подкружальные доски "на ребро" или брусья, на которые устанавливаются кружала. По кружалам укладываются щиты перекрытия с укладкой и закреплением фризových досок. Установленная опалубка перекрытий выверяется.

Работа по устройству опалубки перекрытий, расположенных на высоте до 6 м производится с подмостей, на высоте св. 6 м с ранее установленных лесов или с настила, уложенного по горизонтальным расшивкам поддерживающих лесов.

Состав работы

1 Установка подкружальных досок с закреплением 2 Установка кружал 3 Укладка щитов 4 Выверка опалубки 5 Укладка фризových досок с закреплением

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн, м ²	Установка опалубки щитовой	Разборка опалубки		
		щитовой	из досок	
До 5	<u>0,37</u> 0-26,5	<u>0,15</u> 0-10,1	<u>0,19</u> 0-12,7	1
" 10	<u>0,3</u> 0-21,5	<u>0,11</u> 0-07,4	<u>0,15</u> 0-10,1	2
Св. 10	<u>0,22</u> 0-15,7	<u>0,09</u> 0-06	<u>0,1</u> 0-06,7	3

Площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн, м ²	Установка опалубки щитовой	Разборка опалубки		№
		щитовой	из досок	
	а	б	в	

Д. ОПАЛУБКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка щитовой опалубки стен и перегородок, состоящих из каркасов (для обеих сторон стены), опалубочных щитов и креплений. Стойки каркасов устанавливают в два параллельных ряда на уложенные направляющие доски - маяки. Установленные стойки каркасов закрепляются подкосами (с устройством упорного бруса), горизонтальными схватками (обвязками), проволочными или болтовыми стяжками и временными деревянными распорками или постоянными бетонными полыми распорками, через которые пропускаются болтовые стяжки. Опалубочные щиты устанавливаются с внутренней стороны каркаса и частично закрепляются гвоздями к стойкам. Установка проволочных или болтовых стяжек производится через готовые отверстия в щитах. Установленный каркас и вся опалубка выверяются.

Выполнение работы при установке опалубки высотой до 6 м предусмотрено с подмостей, а при высоте св. 6 м - с лесов.

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 м² стен или перегородок (без вычета проемов) для графы "а" и на 1 м² опалубки для граф "б" и "в"

Наименование и состав работ	Устройство опалубки щитовой	Разборка опалубки		№
		щитовой	из досок	
Устройство каркасов 1. Укладка направляющих досок. 2. Установка стоек. 3. Выверка установленного каркаса. 4. Установка схваток и верхних распорок с закреплением	<u>0,09</u> 0-06,4	-	-	1
Обшивка каркаса щитами с одной стороны 1. Установка щитов с закреплением. 2. Выверка установленной опалубки. 3. Установка распорок и стяжек	<u>0,18</u> 0-12,9	-	-	2
Обшивка каркаса щитами одновременно с двух сторон 1. Установка щитов с закреплением. 2. Выверка установленной опалубки. 3. Установка распорок и стяжек	<u>0,25</u> 0-17,9	<u>0,16</u> 0-10,7	<u>0,21</u> 0-14,1	3
	а	б	в	№

Примечания: 1. При обшивке второй стороны по мере бетонирования принимать Н.вр. и Расц. по пункту № 2а.

2. При устройстве опалубки стен и перегородок площадью до 5 м² Н.вр. и Расц. табл. 6 умножать на 1,3 (ПР-8).

Е. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДЬЮ РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 1 м²

Таблица 7

Нормы времени к расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Состав работы	Устройство опалубки из досок	Разборка опалубки
1. Устройство дощатой опалубки с частичной заготовкой элементов (поперечное перепиливание). 2. Установка крепления.	<u>1,7</u> 1-22	<u>1,2</u> 0-80,4
	а	б

Примечание. На разборку поддерживающих лесов и креплений добавлять Н.вр. - 1,9 чел.-ч, Расц. - 1-27 на 100 м элементов (ПР-9).

Ж. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

Состав работы

1. Заготовка элементов опалубки с поперечным перепиливанием досок. 2. Установка и крепление опалубки нижних, боковых поверхностей марша и подступеньков с устройством сопряжения. 3. Выверка опалубки.

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Устройство опалубки	Разборка опалубки	
	щитовой	из отдельных досок
<u>0,91</u> 0-65,1	<u>0,24</u> 0-16,1	<u>0,3</u> 0-20,1
а	б	в

§ Е4-1-35. Устройство и разборка подвесной опалубки перекрытий

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство и разборка подвесной опалубки перекрытия между балками.

На балки или ригели перекрытий и стены навешивают готовые металлические хомуты с крючьями или подвешивают металлические петли-скрутки из ранее заготовленной проволоки, в которую устанавливают опорные пальцы для кружал, затем затягивают петли-скрутки. На пальцы устанавливают подкружальные доски или брусья с закреплением их клиньями, на подкружальные доски устанавливают кружала. Снизу кружала закрепляют прижимными досками. Сверху кружала закрепляют фризowymi (окантовочными) досками. На кружала между фризowymi досками укладывают щиты опалубки или пришивают доски опалубки с выверкой и подгонкой.

Нормами предусмотрено производство работ с подвесных или переставных подмостей.

Состав работ

При устройстве опалубки

1. Разметка мест навески креплений. 2. Навеска креплений. 3. Установка пальцев. 4. Затяжка петель-скруток. 5. Установка и закрепление подкружальных брусьев, кружал, фризowych досок. 6. Установка опалубки из щитов или из досок с частичной заготовкой (поперечное перепиливание) с выверкой.

При разборке опалубки

1. Срезка и снятие крючьев или скруток. 2. Снятие и спуск креплений. 3. Отделение щитов опалубки от поверхности бетона с опусканием. 4. Очистка опалубки от остатков бетона. 5. Укладка опалубки на место складирования.

Состав звена

При устройстве опалубки

Плотник 4 разр. - 1
" 3 " - 1

При разборке опалубки

Плотник 3 " - 1
" 2 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь перекрытий, м ²	Устройство опалубки		Разборка опалубки,	
	из деревянных и деревометаллических щитов	из отдельных досок	из деревянных и деревометаллических щитов	из отдельных досок
До 3	<u>0,59</u> 0-44	<u>1,35</u> 1-01	<u>0,29</u> 0-19,4	<u>0,57</u> 0-38,2
	а	б	в	г

§ Е4-1-36. Установка и разборка опалубки стенок резервуаров и бункеров

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка дощатой опалубки стен прямоугольных и круглых резервуаров и наклонных стенок прямоугольных бункеров.

По спланированному основанию производится разбивка положения стоек наружных поддерживающих лесов и их установка.

Опалубка стен круглых резервуаров из вертикальных досок и поддерживающие их кружала внутренней опалубки, устанавливаются в виде замкнутых колец, опирающихся на пальцы внутренних лесов. Кружала наружной опалубки опираются в раскрепленные леса.

При устройстве опалубки из горизонтальных (гнуемых) досок поддерживающие их ребра опираются на стенки наружных и внутренних лесов.

Внутренняя опалубка стен устанавливается сразу на всю высоту резервуара, а наружная устанавливается по мере бетонирования.

Состав работ

При устройстве опалубки

1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивку опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.

При разборке опалубки

1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Устройство опалубки	Разборка опалубки
Плотник 5 разр.	1	-
" 4 "	-	1
" 3 "	1	-
" 2 "	-	1/

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров

Конструкции		Устройство опалубки из досок	Разборка опалубки		
			щитовой	из отдельных досок	
Резервуары круглые диаметром, м	до 3	<u>1,6</u> 1-29	<u>0,56</u> 0-40	<u>0,78</u> 0-55,8	1
	" 5	<u>1,1</u> 0-88,6	<u>0,43</u> 0-30,7	<u>0,51</u> 0-36,5	2
	" 10	<u>1</u> 0-80,5	<u>0,29</u> 0-20,7	<u>0,55</u> 0-39,3	3
	св. 10	<u>0,76</u> 0-61,2	<u>0,28</u> 0-20	<u>0,37</u> 0-26,5	4
Резервуары прямоугольные и бункера вместимостью, м ³	до 10	<u>2,3</u> 1-85	<u>0,75</u> 0-53,6	<u>0,93</u> 0-66,5	5
	" 15	<u>1,9</u> 1-53	<u>0,57</u> 0-40,8	<u>0,74</u> 0-52,9	6
	" 20	<u>1,4</u> 1-13	<u>0,4</u> 0-28,6	<u>0,59</u> 0-42,2	7
	св. 20	<u>1,1</u> 0-88,6	<u>0,35</u> 0-25	<u>0,5</u> 0-35,8	8
		а	б	в	№

Примечания: 1. На пришивку опалубки другой стороны принимать на 1 м² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров при составе звена плотников 5 разр. - 1; 3 разр. - 1; для резервуаров Н.вр. 0,31 чел.-ч, Расц. 0-25 (ПР-1). Для бункеров Н.вр. 0,37 чел.-ч, Расц. 0-29,8 (ПР-2).

2. Нормами предусмотрено устройство бункеров с наклонными стенками. При устройстве бункеров с вертикальными стенками Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-3).

3. Устройство опалубки днищ и перекрытий резервуаров, а также перекрытий бункеров нормировать по табл. 5 § Е4-1-34, умножая Н.вр. и Расц. на 1,15 (ПР-4).

§ Е4-1-37. Установка и разборка металлической опалубки

А. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССИВОВ И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ СТУПЕНЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и разборка инвентарной металлической опалубки из щитов площадью до 1 м², которые соединяются между собой двойными клиновыми замками или пружинными кляммерами. Вдоль щитов устанавливаются схватки, закрепляемые в углах клиновыми замками и болтовыми стяжками, пропущенными через готовые отверстия в щитах. Под опалубку второй и последующих ступеней фундаментов укладываются опорные балки, закрепляемые стробцинами. Лицевая поверхность щитов, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой. Снятые щиты очищаются от остатков бетона.

Состав работ

При устройстве опалубки

1. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. 2. Укладка направляющих досок. 3. Установка щитов и схваток с закреплением. 4. Установка стяжек. 5. Укладка опорных балок. 6. Установка подкосов или раскосов (при необходимости). 7. Выверка установленной опалубки.

При разборке опалубки

1. Снятие крепления опалубки. 2. Отделение щитов от бетонной поверхности. 3. Снятие опорных балок. 4. Очистка щитов от бетона. 5. Смазка щитов. 6. Складирование щитов и креплений.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Установка опалубки	Разборка опалубки
Слесарь строительный 4 разр.	1	-
Тоже, 3 "	1	1
" 2 "	-	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Наименование работ	Н.вр.	Расц.	№
Установка опалубки	0,39	0-29,1	1
Разборка опалубки	0,21	0-14,1	2

Б. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ СТЕН

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и разборка краном крупнощитовой металлической опалубки стен. Опалубка одной стороны стены устанавливается на всю высоту стены и закрепляется подкосами с винтовыми струбцинами. Опалубка второй стороны стены устанавливается после установки арматуры стены или в процессе бетонирования стены. При установке щитов второй стороны стены опалубки устанавливаются схватки, временные распорки и болтовые стяжки.

Установка и разборка опалубки производится с подмостей.

Состав работ

При устройстве опалубки

1. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. 2. Установка щитов. 3. Крепление щитов болтами. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки подкосами, схватками, распорками и стяжками.

При разборке опалубки

1. Снятие подкосов. 2. Ослабление болтовых соединений щитов. 3. Отделение опалубки от поверхности бетона. 4. Снятие щитов и креплений и укладка их на место складирования. 5. Очистка опалубки. 6. Смазка опалубки.

Таблица 3

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Устройство опалубки	Разборка опалубки
<i>Слесарь строительный 4 разр.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
" " 3 "	2	1
" " 2 "	-	2

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь щитов, м ² , до	Установка опалубки	Разборка опалубки	
10	<u>0,28</u> 0-20,4	<u>0,11</u> 0-07,3	1
20	<u>0,24</u> 0-17,5	<u>0,14</u> 0-09,2	2
	а	б	№

В. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ КОЛОНН БЛОКАМИ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и разборка краном металлической инвентарной блочной опалубки колонн.

Производится разметка мест установки опалубки по разбивочным осям, с нанесением рисок. Блок-короб опалубки устанавливается сверху, после

установки арматурного каркаса колонны. Установленный блок закрепляется струбцинами-подкосами и выверяется правильностью его установки. При разборке опалубки снимают соединительные болты блока. Блок стропуется, снимаются струбцины, блок отделяется от поверхности бетона и снимается краном. После расстроповки производится очистка и смазка внутренней поверхности блока.

Состав работ

При установке опалубки

1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Установка и крепление струбцины. 4. Выверка опалубки.

При разборке опалубки

1. Разъединение крепления и снятие струбцины. 2. Очистка и смазка поверхности блока.

Таблица 5

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Устройство опалубки	Разборка опалубки
Слесарь строительный 4 разр.	1	-
" " 3 "	2	1
" " 2 "	-	2

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь внутренней развернутой поверхности блока, соприкасающейся с бетоном, м ² , до	Установка опалубки	Разборка опалубки	
5	<u>0,19</u> 0-13,9	<u>0,14</u> 0-09,2	1
20	<u>0,12</u> 0-08,8	<u>0,09</u> 0-05,9	2
	а	б	№

Г. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ОГОЛОВКОВ И РОСТВЕРКОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка и разборка металлической инвентарной, щитовой опалубки оголовков и ростверков.

Производится разметка мест установки щитов, подносятся металлические щиты и элементы крепления. Установленные щиты между собой на стыках соединяют болтами, крепят клиньями и металлическими накладками.

При разборке опалубки снимают элементы крепления (болты, клинья, металлические накладки), отделяют щиты опалубки от поверхности бетона, снимают, очищают от остатков бетона, смазывают эмульсией и вместе с элементами креплений переносят к месту складирования.

Состав работ

При устройстве опалубки

1. Разметка мест установки щитов. 2. Установка щитов опалубки. 3. Установка элементов креплений (болтов, клиньев и металлических накладок).

При разборке опалубки

1. Снятие элементов креплений. 2. Отделение опалубки от поверхности бетона и снятие ее. 3. Очистка опалубки. 4. Смазка щитов эмульсией. 5. Относки и укладка щитов и элементов креплений на место складирования.

Таблица 7

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Устройство опалубки	Разборка опалубки
Слесарь строительный 4 разр.	1	-
" " 3 "	1	1
" " 2 "	-	1

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь щитов опалубки, м ²	Устройство опалубки	Разборка опалубки	
До 1	0,46 0-34,3	0,29 0-19,4	1
Св. 1	0,37 0-27,6	0,19 0-12,7	2
	а	б	№

§ Е4-1-38. Установка и снятие металлической блочно-переставной опалубки

А. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БЛОКА ОПАЛУБКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ФУНДАМЕНТОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка блока металлической опалубки отдельно стоящих ступенчатых фундаментов стаканного типа под колонны. Перед установкой блока производится проверка наличия разбивочных осей фундамента и нанесение рисок на боковые поверхности блока опалубки. Стропуется блок с помощью траверсы, перемещается к месту его установки и устанавливается по разбивочным осям и отметкам краном, выверяется правильность его установки и блок расстроповывается.

При снятии блока опалубки производится ослабление гаек крепления угловых элементов блока, отделение блока опалубки от забетонированной поверхности фундамента, снятие краном блока с фундамента, очистка блока от остатков бетона и смазка эмульсией внутренней его поверхности.

Состав работ

При установке блока опалубки

1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Выверка правильности установки блока. 4. Сборка и установка стаканообразователя (при необходимости).

При снятии блока опалубки

1. Снятие креплений блока. 2. Отделение блока от поверхности бетона. 3. Очистка блока от бетона. 4. Смазка внутренней поверхности блока.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м² внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Наименование работ	Состав звена слесарей строительных	Площадь внутренней поверхности блока опалубки, м ² , до					
		3	5	20	30	40	
Установка	4 разр. - 1 3 " - 1	<u>0,41</u> 0-30,5	<u>0,35</u> 0-26,1	<u>0,28</u> 0-20,9	<u>0,23</u> 0-17,1	<u>0,2</u> 0-14,9	1
Снятие		<u>0,31</u> 0-23,1	<u>0,28</u> 0-20,9	<u>0,2</u> 0-14,9	<u>0,18</u> 0-13,4	<u>0,15</u> 0-11,2	2
		а	б	в	г	д	№

Б. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛОКА КОЛОННЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 м²

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены установка и снятие металлического блока опалубки колонн с помощью крана.

Перед установкой блока опалубки проверяется наличие разбивочных осей колонны. Производится сборка блока из щитов площадью 1,5 м², которые соединяются болтами и кляммерами.

Собранный блок строкуется за траверсу, подается к месту установки, устанавливается по разбивочным осям и рискам сверху арматурного каркаса колонны. Выверяется правильность установки блока и производится временное крепление блока вверху струбцинами и внизу прихваткой металлических стержней к закладным частям основания колонны.

Состав работ

При установке блока опалубки

1. Проверка разбивочных осей. 2. Сборка блока опалубки из щитов с креплением. 3. Установка блока опалубки. 4. Выверка правильности установленного блока. 5. Временное крепление.

При снятии блока опалубки

1. Снятие креплений блока опалубки. 2. Отделение блока опалубки от поверхности колонны. 3. Очистка блока опалубки от бетона. 4. Смазка блока опалубки эмульсией.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м² блока опалубки, соприкасающейся с бетоном

Наименование работ	Состав звена слесарей строительных	<u>Н.вр.</u> <u>Расц.</u>	№
Установка	4 разр. - 1 3 " - 1	<u>0,33</u> 0-24,6	1
Снятие		<u>0,16</u> 0-11,9	2

§ Е4-1-39. Устройство и разборка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена разметка мест установки опалубки, подноска щитов опалубки, стоек и элементов креплений. Щиты крепятся к предварительно установленным стойкам гвоздями. Каждые две парные стойки в двух местах по высоте опалубки стягивают проволочными скрутками. Опалубка выверяется и крепится подкосами и распорками.

При разборке опалубки разрезают проволочные скрутки, снимают элементы креплений (распорки, подкосы, стойки), отделяют от бетона щиты опалубки, снимают их, очищают от остатков бетона и вместе с креплениями относят к месту складирования.

Состав работ

При установке опалубки

1. Разметка мест установки опалубки. 2. Установка стоек, проволочных скруток. 3. Установка щитов опалубки. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки подкосами, распорками.

При разборке опалубки

1. Срезка скруток. 2. Снятие элементов крепления (подкосов, распорок, стоек). 3. Отделение щитов опалубки от поверхности бетона и снятие их. 4. Очистка опалубки. 5. Относка и складирование опалубки.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Установка опалубки	Разборка опалубки
Плотник 4 разр.	1	-
" 3 "	-	1
" 2 "	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном

Площадь щитов, м ²	Установка опалубки	Разборка опалубки	
До 1	<u>0,46</u> 0-32,9	<u>0,25</u> 0-16,8	1
Св. 1	<u>0,32</u> 0-22,9	<u>0,18</u> 0-12,1	2
	а	б	№

§ Е4-1-40. Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки и разборка укрупненных щитов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена укрупнительная сборка щитов опалубки из деревометаллических щитов площадью 0,9-1,5 м².

Подносятся деревометаллические щиты, прогоны, балки, болты, пружинные скобы. Раскладываются подкладки из деревянных пластин, на которые укладываются щиты для укрупнения. Щиты крепятся между собой пружинными скобами.

На каждый укрупненный деревометаллический щит устанавливается 4-6 поперечных и один продольный прогон.

Поперечные прогоны крепятся со щитами натяжными крюками, имеющими клиновый замок.

Продольный прогон крепится болтами к поперечным прогонам.

При разборке укрупненных деревометаллических щитов снимаются крепежные детали прогонов, пружинные скобы, скрепляющие щиты между собой. Прогоны, разобранные щиты и элементы креплений относятся к месту складирования и укладываются в штабель.

Состав работ

При сборке щитов

1. Укладка подкладок из пластин. 2. Раскладка щитов. 3. Крепление щитов пружинными скобами. 4. Установка и крепление прогонов.

При разборке щитов

1. Снятие креплений. 2. Относка и складирование щитов и креплений в штабеля.

Нормы времени и расценки на измеритель, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена слесарей строительных	Измеритель	Н.вр. Расц.	№
Укрупнительная сборка щитов площадью до 5м ²	4 разр. - 1 3 " - 1	1 м ² укрупненного щита	<u>0,38</u> 0-28,3	1
Разборка укрупненных щитов, площадью до 5 м ²	3 разр. - 1 2 " - 1	1 м ² разобранной опалубки	<u>0,12</u> 0-08	2

§ Е4-14-1. Установка и разборка деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка в горизонтальном или вертикальном положении по геодезической разбивке с временным креплением дощатыми планками и раскосами деревянных пробок размерами 250×250×1400 и 250×250×900 мм, служащих для образования в бетоне гнезд под анкерные болты и закладные металлические детали.

Состав работ

При установке пробок

1. Подгонка брусков. 2. Очистка брусков от бетона при повторной сборке.
3. Установка пробок на место. 4. Выверка пробок по осям и отметкам с креплением рейками и раскосами.

При разборке пробок

1. Извлечение сердечников (для сборно-разборной пробки). 2. Извлечение пробки. 3. Укладка разобранных пробок в штабель.

Нормы времени и расценки на 100 пробок

Пробки	Наименование работ	Состав звена плотников	Расположение пробок		
			горизонтальное	вертикальное	
Сборно-разборные	Установка	4 разр. - 1 3 " - 1	89 66-31	60 44-70	1
	Разборка	3 разр. - 1 2 " - 1	97 64-99	25 16-75	2
Простые сплошного и коробчатого сечения	Установка	4 разр. - 1 3 " - 1"	9,3 6-93	5,9 4-40	3
	Разборка	3 разр. - 1 2 " - 1	8,1 5-43	3,4 2-28	4
			а	б	№

§ Е4-1-42. Установка стальных закладных деталей в опалубку

Состав работы

1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.

Состав звена

Арматурищик 4 разр. - 1

Плотник 3 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 закладную деталь

Масса закладных деталей, кг, до	С вырезкой и заделкой отверстий в опалубке		Без вырезки и заделки отверстий в опалубке		
	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	
4	0,67	0-49,9	0,29	0-21,6	1
20	0,77	0-57,4	0,38	0-28,3	2
60	1	0-74,5	0,53	0-39,5	3
100	1,4	1-04	0,79	0-58,9	4
а			б		№

§ Е4-1-43. Разные опалубочные работы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена плотников	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
-----------------------------	------------------------	------------	-------	-------	---

Наименование и состав работ		Состав звена плотников	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Вырезание отверстий в опалубке		3 разр. - 1 2 " - 1	1 отверстие	0,6	0-40,2	1
1. Вырезание отверстий. 2. Зачистка краев. 3. Подмащивание.	для спускового желоба	То же	то же	0,46	0-30,8	2
	для опускания вибратора					
Установка желоба для спуска бетона		"	1 желоб	0,68	0-45,6	3
1. Устройство приемного бункера. 2. Раскрепление желоба. 3. Подмащивание	масса желоба до 50 кг	"	то же	0,98	0-65,7	4
	то же, до 100 кг					
Снятие желоба		"	"	0,27	0-18,1	5
1. Снятие желоба. 2. Переноска на новое место установки.	масса желоба до 50 кг	"	"	0,38	0-25,5	6
	то же, до 100 кг					
Установка воронок для подачи бетонной смеси 1. Установка воронок. 2. Закрепление с выверкой по вертикали.		3 разр. - 1	1 воронка	0,31	0-21,7	7
Снятие воронок 1. Снятие воронок. 2. Укладка в штабель.		2 разр. - 1	то же	0,15	0-09,6	8
Укладка досок в температурные швы 1. Укладка досок в температурные швы. 2. Частичная обрезка досок.		4 разр. - 1	1 м ² площади шва	0,54	0-42,7	9
Удаление досок из температурных швов	колонн	3 разр. - 1	то же	3	2-10	10
	балок	То же	"	1,7	1-19	11
	арок	"	"	2	1-40	12
Заделка щелей в опалубке паклей		"	100 м	5,5	3-85	13
1. Подготовка прядей пакли. 2. Заделка щелей в опалубке. 3. Уплотнение пакли.	при работе снизу или сбоку	"	100 м заделки	3,5	2-45	14
	при работе сверху					
Заделка щелей в опалубке рейкой		"	то же	9,6	6-72	15
1. Подноска рейки. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Пришивки рейки.	при наличии арматуры	"	"	6,6	4-62	16
	без арматуры					

ГЛАВА 2. АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами главы предусмотрена установка готовых арматурных каркасов и сеток, а также установка и вязка арматуры отдельными стержнями.

Изготовление арматурных каркасов, отдельных стержней арматуры, сварка при монтаже каркасов нормами настоящей главы не предусмотрена. Эти работы нормируются и оплачиваются дополнительно.

2. Нормами главы установка пространственных арматурных каркасов не предусмотрена и нормируется дополнительно.

§ Е4-1-44. Установка арматурных сеток и каркасов

А. УСТАНОВКА СЕТОК КРАНОМ

Состав работы

1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток.

Состав звена

Арматуристик 4 разр. - 1
 " 2 " - 3

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 сетку

Диаметр арматуры, мм	Расположение сеток	Масса сеток, т, до					
		0,3	0,6	1	2	3	
16-32	Горизонтальное (нижнее и верхнее)	<u>0,42</u> 0-28,5	<u>0,81</u> 0-54,9	<u>1,4</u> 0-94,9	<u>2,1</u> 1-42	<u>2,4</u> 1-63	1
	Вертикальное	<u>0,79</u> 0-53,5	<u>1,3</u> 0-88,1	<u>2,7</u> 1-83	<u>3,5</u> 2-37	<u>4,1</u> 2-78	2
	Наклонное	<u>1</u> 0-67,8	<u>2,1</u> 1-42	<u>3,5</u> 2-37	<u>5,3</u> 3-59	<u>6,3</u> 4-27	3
33-45	Горизонтальное (нижнее и верхнее)	-	-	<u>1,3</u> 0-88,1	<u>1,7</u> 1-15	<u>1,8</u> 1-22	4
	Вертикальное	-	-	<u>2,1</u> 1-42	<u>2,6</u> 1-76	<u>3</u> 2-03	5
	Наклонное	-	-	<u>3,2</u> 2-17	<u>3,5</u> 2-37	<u>3,8</u> 2-57	6
Св. 45	Горизонтальное (верхнее и нижнее)	-	-	<u>0,88</u> 0-59,6	<u>1</u> 0-67,8	<u>2,2</u> 1-49	7
	Вертикальное	-	-	<u>1,7</u> 1-15	<u>1,8</u> 1-22	<u>2</u> 1-36	8
	Наклонное	-	-	<u>2,2</u> 1-49	<u>2,7</u> 1-83	<u>3,1</u> 2-10	9
		а	б	в	г	д	№

Б. УСТАНОВКА СЕТОК И КАРКАСОВ ВРУЧНУЮ

Состав звена

Арматуристик 3 разр. - 1
 " 2 " - 2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сетку или каркас

Состав работы	Масса сеток или каркасов, кг, до		
	20	50	100
1. Подноска и укладка бетонных прокладок. 2. Подноска сеток или каркасов. 3. Установка сеток или каркасов в опалубку. 4. Выверка установленных сеток или каркасов	<u>0,17</u> 0-11,2	<u>0,24</u> 0-15,8	<u>0,36</u> 0-23,8
	а	б	в

Примечание. При установке сеток или каркасов массой до 100 кг частями на вязку стыков добавлять на одну сетку или один каркас по графе "в" Н.вр. 0,11 чел.-ч Расц. 0-07,3 (ПР-1).

§ Е4-1-45. Укладка арматурной сетки методом непрерывной раскатки рулона

Состав работы

1. Раскатка рулона с подгонкой краев по месту. 2. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Разметка кромок раскатанной сетки

для раскроя. 4. Резка сетки арматурными ножницами. 5. Крепление сетки к опалубке (каркасу) проволокой.

Нормы времени и расценки на 1 т уложенной арматурной сетки

Состав звена	Масса рулона, кг, до	<u>Н.вр.</u> <u>Расц.</u>	№
<i>Арматуристик 3 разр. - 1</i> " 2 " - 1	50	<u>6,4</u> 4-29	1
	150	<u>9</u> 6-03	2

§ Е4-1-46. Установка и вязка арматуры отдельными стержнями

Состав работ

При установке и вязке арматуры для всех конструкций, кроме сушильных камер зернохранилищ

1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.

При установке арматуры в стены сушильных камер зернохранилищ

1. Разметка на опалубке мест расположения арматурных стержней. 2. Установка арматуры двойной сетки. 3. Временное крепление горизонтальной арматуры наружной сетки к опалубке. 4. Вязка узлов арматуры.

Нормы времени и расценки на 1 т установленной арматуры

Конструкции	Состав звена арматурищиков	Диаметр арматуры, мм						
		до 6	до 8	до 12	до 18	До 26	св. 26	
Массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде плоских сеток	<i>4 разр. - 1</i> 2 " - 1	<u>26</u> 18-59	<u>17,5</u> 12-51	<u>12</u> 8-58	<u>8</u> 5-72	<u>5,6</u> 4-00	<u>3,9</u> 2-79	1
То же, в виде каркаса	<i>То же</i>	<u>36,5</u> 26-10	<u>26,5</u> 18-95	<u>17,5</u> 12-51	<u>11,5</u> 8-22	<u>8,5</u> 6-08	<u>5,8</u> 4-15	2
Ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки	<i>5 разр. - 1</i> 2 " - 1	<u>28</u> 21-70	<u>22,5</u> 17-44	<u>18,5</u> 14-34	<u>14</u> 10-85	<u>10</u> 7-75	<u>6,7</u> 5-19	3
Колонны и стойки рам с хомутами простой формы	<i>То же</i>	<u>26,5</u> 20-54	<u>21,5</u> 16-66	<u>16</u> 12-40	<u>12</u> 9-30	<u>8,7</u> 6-74	<u>6,8</u> 5-27	4
То же, сложной формы	"	<u>36</u> 27-90	<u>27</u> 20-93	<u>21,5</u> 16-66	<u>15,5</u> 12-01	<u>11,5</u> 8-91	<u>8,6</u> 6-66	5
Плиты с одинарной арматурой	<i>4 разр. - 1</i> 2 " - 1	<u>26,5</u> 18-95	<u>24,5</u> 17-52	<u>13,5</u> 9-65	<u>11</u> 7-87	<u>7,2</u> 5-15	-	6
Плиты с двойной арматурой	<i>То же</i>	<u>35,5</u> 25-38	<u>32</u> 22-88	<u>16</u> 11-44	<u>13</u> 9-30	<u>8,6</u> 6-15	-	7
Безбалочные перекрытия	"	<u>37</u> 26-46	<u>30,5</u> 21-81	<u>21</u> 15-02	<u>14</u> 10-01	<u>11,5</u> 8-22	-	8
Стены и перегородки с одинарной арматурой	<i>5 разр. - 1</i> 2 " - 1	<u>28,5</u> 22-09	<u>24,5</u> 18-99	<u>17</u> 13-18	<u>11,5</u> 8-91	-	-	9
То же, с двойной арматурой	<i>То же</i>	<u>35,5</u> 27-51	<u>31,5</u> 24-41	<u>20</u> 15-50	<u>15</u> 11-63	-	-	10
Своды, тонкостенные оболочки куполов	<i>6 разр. - 1</i> 2 " - 1	<u>35,5</u> 30-18	<u>32</u> 27-20	<u>24,5</u> 20-83	<u>19</u> 16-15	-	-	11
Стены резервуаров и отстойников, а также стены	<i>То же</i>	<u>43</u> 36-55	<u>37</u> 31-45	<u>32</u> 27-20	<u>24</u> 20-40	<u>16,5</u> 14-03	<u>13</u> 11-05	12

Конструкции	Состав звена арматурщиков	Диаметр арматуры, мм						
		до 6	до 8	до 12	до 18	До 26	св. 26	
бункерных галерей								
Лестничные марши, площадки, балконы и поручни	5 разр. - 1 2 " - 1	55 42-63	45,5 35-26	38,5 29-84	27,5 21-31	17 13-18	-	13
Трансформаторные камеры (кабины с маслосток и др.)	5 разр. - 1 2 " - 1	71 55-03	60 46-50	49,5 38-36	-	-	-	14
Стены сушильных камер зернохранилищ с двойной арматурой	То же	-	108 83-70	-	-	-	-	15
Арки	6 разр. - 1 2 " - 1	27,5 23-38	25 21-25	18 15-30	14 11-90	9,9 8-42	7 5-95	16
		а	б	в	г	д	е	№

Примечания: 1. Установка и вязка арматуры ребристых перекрытий, покрытий и днищ резервуаров нормируется по нормам соответствующих конструктивных элементов (балок, плит) с коэффициентом 1,2 (ПР-1).

2. Нормами предусмотрена установка арматуры с вязкой узлов соединений. При установке арматуры со сваркой углов соединений, включая сварку, Н.вр. умножать на 0,75, а Расц. на 0-79, заменяя при этом в составе звена арматурщика 2 разр. на электросварщика ручной сварки 3 разр. (ПР-2).

ГЛАВА 3. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами главы (за исключением § Е4-14-7) приготовление и транспортирование бетонной смеси до строительного объекта не предусмотрены и нормируются дополнительно.

2. Перемещение бетонной смеси в бункерах, бадьях и ящиках от места приемки до места ее укладки нормируется и оплачивается по Сб. Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

3. При производственной необходимости приготовление бетонной смеси на строительной площадке следует нормировать по нормам § Е4-14-7 настоящей главы.

§ Е4-14-7. Приготовление бетонной смеси в отдельно стоящих бетоносмесителях

А. ЗАГРУЗКА КОВША БЕТНОСМЕСИТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ РУЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Состав работы

1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.

Бетонщик 2 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м приготовленной бетонной смеси

Материал	Расстояние подачи		
	до 10 м	добавлять на каждые следующие 10 м	
Цемент	<u>21</u> 13-44	<u>2,2</u> 1-41	1
Песок	<u>40,5</u> 25-92	<u>5,1</u> 3-26	2
Гравий или щебень	<u>78</u> 49-92	<u>12</u> 7-68	3
Шлак	<u>42</u> 26-88	<u>3,9</u> 2-50	4
	а	б	№

Б. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Состав работы

1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.

Таблица 2

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Вместимость бетоносмесителя, л, до	
	425	1200
<i>Машинист бетоносмесителя передвижного</i> <i>4 разр.</i>	-	1
<i>То же,</i> <i>3 "</i>	1	-

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ приготовленной бетонной смеси

Вместимость бетоносмесителя, л, до	Время перемешивания бетонной смеси, с							
	45	60	90	120	150	180	240	
100	<u>0,38</u> 0-26,6	<u>0,43</u> 0-30,1	<u>0,54</u> 0-37,8	<u>0,73</u> 0-51,1	-	-	-	1
150	<u>0,24</u> 0-16,8	<u>0,31</u> 0-21,7	<u>0,39</u> 0-27,3	<u>0,5</u> 0-35	<u>0,65</u> 0-45,5	-	-	2
250	<u>0,17</u> 0-11,9	<u>0,19</u> 0-13,3	<u>0,24</u> 0-16,8	<u>0,3</u> 0-21	<u>0,39</u> 0-27,3	<u>0,44</u> 0-30,8	<u>0,54</u> 0-37,8	3
425	<u>0,11</u> 0-07,7	<u>0,13</u> 0-09,1	<u>0,16</u> 0-11,2	<u>0,18</u> 0-12,6	<u>0,21</u> 0-14,7	<u>0,25</u> 0-17,5	<u>0,34</u> 0-23,8	4
750	-	-	-	-	-	<u>0,15</u> 0-11,9	-	5
1200	-	-	-	<u>0,08</u> 0-06,3	<u>0,1</u> 0-07,9	<u>0,11</u> 0-08,7	-	6
	а	б	в	г	д	е	ж	№

§ Е4-1-48. Подача бетонной смеси бетононасосами

А. МОНТАЖ И РАЗБОРКА БЕТОНОВОДА

Указания по применению норм

Нормами настоящего раздела предусмотрены монтаж и разборка бетоновода с внутренним диаметром 150 и 180 мм.

На горизонтальных участках бетоноводы укладываются на деревянных подкладках или на стальных выдвижных стойках.

Состав работ

При монтаже бетоновода

1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.

При разборке бетоновода

1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относка звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Внутренний диаметр бетоновода, мм	
	150	180
Машинист бетононасосной установки 4 разр.	1	1
Слесарь строительный 4 разр.	1	1
То же, 3 "	-	1
" 3 "	2	2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м смонтированного или разобранного бетоновода

Наименование работ	Расположение и характеристика бетоновода		Внутренний диаметр бетоновода, мм		
			150	180	
Монтаж бетоноводов	На горизонтальных участках	из новых труб	<u>0,31</u> 0-22,2	<u>0,42</u> 0-29,9	1
		из труб, бывших в употреблении	<u>0,21</u> 0-15	<u>0,29</u> 0-20,6	2
	На наклонных участках	из новых труб	<u>0,43</u> 0-30,7	<u>0,59</u> 0-42	3
		из труб, бывших в употреблении	<u>0,3</u> 0-21,5	<u>0,4</u> 0-28,5	4
	На вертикальных участках	из новых труб	<u>0,53</u> 0-37,9	<u>0,71</u> 0-50,6	5
		из труб, бывших в употреблении	<u>0,36</u> 0-25,7	<u>0,49</u> 0-34,9	6
Разборка бетоноводов	На горизонтальных и наклонных участках		<u>0,13</u> 0-09,3	<u>0,17</u> 0-12,1	7
	На вертикальных участках		<u>0,21</u> 0-15	<u>0,3</u> 0-21,4	8
			а	6	№

Примечание. При монтаже и разборке бетоноводов на участках с ранее установленной арматурой, затрудняющей монтаж и демонтаж бетоновода, Н.вр. и Расц. умножать на 1,6 (ПР-1) .

Б. ПРИЕМ БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ КУЗОВА АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ

Состав работы

1. Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в промежуточный бункер или ковш подъемника. 2. Очистка кузова автомобиля-самосвала, бункера и ковша подъемника. 3. Включение вибратора на решетке бункера и отключение. 4. Удаление сверхмерного гравия или щебня с решетки бункера.

Таблица 3

Норма времени и расценка на 1 м³ бетонной смеси

Состав рабочих	Н.вр.	Расц.
<i>Бетонщик 2 разр.</i>	0,11	0-07

В. ПОДАЧА БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена подача бетонной смеси бетононасосами производительностью 10 м³/ч, 20 м³/ч, по бетоноводу с внутренним диаметром соответственно 150 и 180 мм на расстояние подачи до 250 м по горизонтали и 40 м по вертикали с загрузкой бетононасосов бетонной смесью.

Состав работы

1. Осмотр, регулирование бетононасосной установки. 2. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции с отсоединением и перестановкой звеньев бетоновода. 3. Наблюдение за работой бетононасоса и бетоновода в процессе работы и ликвидация пробок.

Таблица 4

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Паспортная производительность бетононасосов, м ³ /ч	
	10	20
<i>Машинист бетононасосной установки 4 разр.</i>	1	1
<i>Слесарь строительный 4 разр.</i>	-	1
<i>Бетонщик 2 разр.</i>	1	1

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 100 м³ бетонной смеси

Паспортная производительность бетононасоса, м ³ /ч	Расстояние подачи (приведенная длина), м, до	Н.вр.	Расц.	№
---	--	-------	-------	---

Паспортная производительность бетононасоса, м ³ /ч	Расстояние подачи (приведенная длина), м, до	Н.вр.	Расц.	№
10	250	27 (13,5)	19-31	1
20	250	18 (6,1)	13-32	2

Примечания: 1. При работе бетононасоса с ковшовым подъемником для обслуживания промежуточного бункера в состав звена добавлять 1 бетонщика 3 разр. и соответственно пересчитывать расценки.

2. При последовательной или ступенчатой подаче бетонной смеси к месту укладки (подача двумя бетононасосами) в состав звена добавлять машиниста бетононасосной установки 5 разр. - 1, слесаря строительного 4 разр. - 1 и соответственно пересчитывать расценки.

Г. ОЧИСТКА БЕТОНОВОДОВ НАГНЕТАНИЕМ ВОДЫ

Состав работы

1. Снятие двух-трех звеньев, постановка звеньев с банниками и пыжами в бетоновод и присоединение бетоновода к водяному насосу или бетононасосу. 2. Очистка промежуточного и приемного бункеров бетононасоса от бетонной смеси. 3. Очистка бетоновода от бетонной смеси. 4. Наблюдение за бетоноводом во время очистки и промывки. 5. Отсоединение водяного насоса после очистки и присоединение бетоновода к бетононасосу. 6. Очистка шланга и других промывочных устройств.

Таблица 6

Норма времени и расценка на 100 м бетоновода

Состав звена	Н.вр.	Расц.
Машинист бетононасосной установки 4 разр. - 1	6,3	4-66
Слесарь строительный 4 разр. - 1		
Бетонщик 2 разр. - 1		

Д. ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ БЕТОНОВОДА ПРИ ПОСЛОЙНОМ БЕТОНИРОВАНИИ

Состав работы

1. Отсоединение звеньев по ходу бетонирования. 2. Очистка звеньев. 3. Присоединение звеньев. 4. Наблюдение и уход за бетоном.

Таблица 7

Норма времени и расценка на 100 м³ поданной бетонной смеси

Состав звена	Н.вр.	Расц.
Слесарь строительный 4 разр. - 1	19,5	13-46
Бетонщик 2 " - 2		

§ Е4-1-49. Укладка бетонной смеси в конструкции

Указание по применению норм

Нормами предусмотрены прием и укладка бетонной смеси бадьями, подаваемыми краном, транспортером, бетононасосами и автомобилями-самосвалами непосредственно в бетонируемую конструкцию или по лоткам

(хоботам), с частичной перекидкой бетонной смеси. Уложенная бетонная смесь разравнивается и уплотняется вибраторами. Открытая поверхность бетона заглаживается. В процессе работы лотки или хоботы прочищаются и переставляются.

Состав работы

1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.

Состав звена

Бетонщик 4 разр. - 1
" 2 " - 1

А. МАССИВЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона или железобетона в деле

Способ подачи бетонной смеси	Н.вр.	Расц.	№
Краном в бадьях в конструкцию объемом, м ³ , до 3	0,42	0-30	
Кранами в бадьях в конструкцию объемом, м ³ , до 5	0,34	0-24,3	2
Краном в бадьях, транспортерами, бетононасосами в конструкцию объемом, м ³ :			
до 10	0,33	0-23,6	3
" 25	0,26	0-18,6	4
" 30	0,23	0-16,4	5
св. 30	0,22	0-15,7	6
Автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 5 т (независимо от объема конструкции)	0,34	0-24,3	7

Примечания: 1. При укладке бетонной смеси с "изюмом" Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1), включая укладку "изюма". Объем работ принимать вместе с "изюмом".

2. При укладке бетонной смеси в густоармированные фундаменты Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-2), неармированные - на 0,9 (ПР-3).

3. При укладке бетонной смеси в массивы в составе звена бетонщика 4 разр. заменять бетонщиком 3 разр., а Расц. пересчитывать.

Б. ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона или железобетона в деле

Конструкции	Н.вр.	Расц.	№
-------------	-------	-------	---

Конструкции		Н.вр.	Расц.	№
Ленточные фундаменты шириной, мм	до 600	0,3	0-21,5	1
Ленточные фундаменты шириной, мм	св. 600	0,23	0-16,4	2
Колонны и стойки рам при наименьшей стороне поперечного сечения колонны или стойки, мм	до 300	2,2	1-57	3
	до 500	1,5	1-07	4
	св. 500	1,1	0-78,7	5
Капители колонн безбалочного перекрытия		0,82	0-58,6	6
Балки, прогоны и ригели при ширине, мм	до 150	1,4	1-00	7
	до 250	1,1	0-78,7	8
	св. 250	0,89	0-63,6	9
Плиты и ребристые перекрытия (включая балки и прогоны) при площади между балками, м ²	до 10	1,3	0-93	10
	до 20	0,98	0-70,1	11
	св. 20	0,81	0-57,9	12
Безбалочные перекрытия при площади между осями колонн, м ²	до 10	0,85	0-60,8	13
	до 20	0,69	0-49,3	14
	св.20	0,57	0-40,8	15

Примечания: 1. При бетонировании колонн и стоек железобетонных каркасов сбоку или отдельных колонн в каменных зданиях Н.вр. и Расц. строк № 3-6 умножать на 1,25 (ПР-4).

2. При бетонировании плит (кроме безбалочных) с двойной арматурой Н.вр. и Расц. строк № 10-12 умножать на 1,15 (ПР-5).

3. Бетонирование перекрытий с плитой, расположенной снизу балок, нормировать отдельно: плиту как безбалочные покрытия - по строкам № 13-15, а балки - по строкам № 7-9 настоящего параграфа.

4. Днища резервуаров нормировать как безбалочные перекрытия (строки № 13-15).

5. При бетонировании перекрытий до 5 м² в одном месте Н.вр. и Расц. строк №10 и 13 умножать на 1,2 (ПР-6).

6. При укладке бетонной смеси с "изюмом" в ленточные фундаменты Н.вр. и Расц. строк № 1 и 2 умножать на 1,2 (ПР-7). Объем работ принимать вместе с "изюмом".

В. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона или железобетона в деле

Конструкции		Толщина стен или перегородок, мм					
		до 100	до 150	до 200	до 300	св.300	
Прямолинейные вертикальные стены или перегородки		<u>3,5</u> 2-50	<u>2,3</u> 1-64	<u>1,6</u> 1-14	<u>1,2</u> 0-85,8	<u>0,79</u> 0-56,5	1
Прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом, м	до 1	<u>5,9</u> 4-22	<u>5,4</u> 3-86	-	-	-	2
	до 3	<u>4,8</u> 3-43	<u>4,1</u> 2-93	<u>2,8</u> 2-00	<u>1,9</u> 1-36	<u>1,4</u> 1-00	3
	до 5	<u>4,4</u> 3-15	<u>3,3</u> 2-36	<u>2,2</u> 1-57	<u>1,7</u> 1-22	<u>1,2</u> 0-85,8	4
	до 10	<u>3,4</u> 2-43	<u>2,7</u> 1-93	<u>1,9</u> 1-36	<u>1,4</u> 1-00	<u>0,9</u> 0-64,4	5
	св. 10	<u>2,8</u> 2-00	<u>2,2</u> 1-57	<u>1,5</u> 1-07	<u>1,1</u> 0-78,7	<u>0,74</u> 0-52,9	6
Наклонные стены бункеров емкостью, м ³		до 10 <u>4,4</u> 3-15	<u>3,4</u> 2-43	<u>2,3</u> 1-64	<u>1,7</u> 1-22	<u>1,2</u> 0-85,8	7

Конструкции		Толщина стен или перегородок, мм					
		до 100	до 150	до 200	до 300	св.300	
	до 15	<u>3,6</u> 2-57	<u>2,8</u> 2-00	<u>1,9</u> 1-36	<u>1,4</u> 1-00	<u>0,94</u> 0-67,2	8
	до 20	<u>2,9</u> 2-07	<u>2,2</u> 1-57	<u>1,5</u> 1-07	<u>1,1</u> 0-78,7	<u>0,76</u> 0-54,3	9
	св. 20	<u>2,3</u> 1-64	<u>2</u> 1-43	<u>1,2</u> 0-85,8	<u>0,86</u> 0-61,5	<u>0,6</u> 0-42,9	10
		а	б	в	г	д	№

Примечание. Нормами предусмотрено бетонирование стен с одинарной арматурой. При бетонировании стен без арматуры Н.вр. и Расц. умножать на 0,75 (ПР-8), при бетонировании стен с двойной арматурой Н.вр. и Расц. граф "а" и "б" умножать на 1,25 (ПР-9), граф "в" - "д" - на 1,15 (ПР-10).

Г. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона или железобетона в деле

Конструкции	Н.вр.	Расц.	№
Косоуры, лестничные и балконные площадки	2,1	1-50	1
Лестничные марши	4,5	3-22	2

§ Е4-1-50. Установка и снятие панелей и электродов для электропрогрева бетона

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен электропрогрев бетона перекрытий, покрытий, полов и других плоских конструкций с относительно небольшой толщиной с помощью инвентарных электродных панелей, между которыми засыпается 50 мм опилок.

Панели располагаются на поверхности прогреваемой конструкции с промежутками 20-30 мм, электроды смежных по длине панелей соединяются между собой последовательно с помощью перемычек, закрепляемых на оконцевателях или болтах, установленных на электродах.

Участки последовательно соединенных панелей объединяются в параллельные группы и присоединяются к сети гибкими проводами.

Электропрогрев массивов осуществляется электродами.

При высоких массивах электроды нашивают ярусами высотой до 3 м.

Состав работ

При прогреве панелями

1. Раскатка панелей на прогреваемом участке. 2. Засыпка промежутков между панелями древесными опилками. 3. Снятие, отсоединение и укладка панелей в штабель и уборка опилок.

При прогреве электродами

1. Установка магистрали длиной до 50 м. 2. Присоединение электродов к магистрали. 3. Присоединение трансформатора и предохранителя. 4. Укладка

электродов в теле бетона. 5. Снятие подводящих проводов магистрали после прогрева.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Способ прогрева	Состав звена	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Панелями	<i>Бетонщики: 4 разр. - 2</i>	1 м ² прогретой поверхности	0,42	0-31,3	1
	3 " - 2				
Электродами	<i>Электромонтеры по обслуживанию электрооборудования:</i>	1 м ³ прогретого бетона	0,98	0-75,5	2
	5 разр. - 1				
	3 " - 2				

Примечание. Соединение электродов соседних панелей при прогреве панелями и дежурство электромонтеров при электропрогреве бетона не предусмотрены.

§ Е4-1-51. Подливка бетонной смеси под оборудование

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена подливка бетонной смеси под оборудование с опорами следующих типов: а) ленточными - при опирании оборудования сторонами на фундамент двумя продольными балками; б) рамочными - при опирании оборудования сторонами на фундамент, имеющий форму прямоугольного колодца (мощные моторы, тяжелые станы, стационарные плиты и т.д.); в) сплошными - при опирании оборудования на фундамент всей поверхности.

Состав работы

1. Удаление мусора. 2. Промывка мест укладки бетонной смеси. 3. Приемка и подливка бетонной смеси через край опалубки или через отверстия в опорах. 4. Уплотнение бетонной смеси. 5. Очистка оборудования от набрызгов бетонной смеси.

Состав звена

Бетонщик 4 разр. - 1
" 2 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона в деле

Тип и размеры опор оборудования	Н.вр.	Расц.	№
Ленточные, рамочные при ширине опоры до 1 м и сплошные при площади основания до 1 м ²	5,8	4-15	1
Рамочные при ширине опоры св. 1 м и сплошные при площади основания св. 1 м ²	8,2	5-86	2

§ Е4-1-52. Железнение бетонных поверхностей

Состав работы

1. Железнение бетонных поверхностей до темно-серого цвета или металлического отлива. 2. Посыпка цементом. 3. Смачивание поверхностей водой.

Бетонщик - 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² отделанной поверхности

Поверхность	Вид железнения	Н.вр.	Расц.	№
Горизонтальная	Без отлива	0,12	0-09,5	1
	С отливом	0,25	0-19,8	2
Вертикальная	Без отлива	0,16	0-12,6	3
	С отливом	0,31	0-24,5	4

Примечания: 1. При железнении цементных поверхностей Н.вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

2. При железнении поверхности площадью до 10 м² Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2).

§ Е4-1-53. Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную

Состав работы

1. Приемка бетонной смеси из бады на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.

Состав звена

Бетонщик 4 разр. - 1
" 2 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ бетона или железобетона в деле

Объем конструкции, м ³ , до	Способ уплотнения		№
	вибратором	вручную	
0,5	-	<u>2,2</u> 1,57	1
1	<u>1,5</u> 1-07	<u>1,7</u> 1-22	2
2	<u>1,4</u> 1-00	<u>1,6</u> 1-14	3
3	<u>1,2</u> 0-85,8	-	4
5	<u>0,83</u> 0-59,3	-	5
10	<u>0,63</u> 0-45	-	6
	а	б	№

§ Е4-1-54. Разные бетонные работы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работы		Состав звена бетонщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм длиной	до 1 м	<i>4 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	1 болт	0,59	0-44	1
Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм длиной	св. 1 м	<i>4 разр. - 1</i> <i>3 " - 1</i>	1 болт	0,75	0-55,9	2
Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм с устройством кондуктора	св. 1 м	<i>4 разр. - 2</i> <i>3 " - 1</i>	то же	0,75	0-57	3
Установка анкерных болтов	до 1 м	<i>4 разр. - 1</i>	"	0,09	0-06,4	4

Состав работы		Состав звена бетонщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
диаметром до 50 мм на эпоксидном клее с его приготовлением		2 " - 1				
Заделка анкерных болтов диаметром до 50 мм (с приготовлением раствора)	до 1 м	То же	"	0,67	0-47,9	5
	св. 1 м	"	"	0,85	0-60,8	6
Прочистка железобетонных перекрытий стальной щеткой с промывкой водой		2 разр.	100 м²	1,9	1-22	7
Подвеска на крючках хобота из звеньев для подачи бетонной смеси с креплением зажимами к страховому канату или проволокой к эстакаде, арматуре или опалубке		4 разр. - 1 3 " - 1	1 звено хобота	0,16	0-11,9	8
Поливка бетонной поверхности водой за 1 раз из брандспойта		2 разр.	100 м²	0,14	0-09	9
Покрытие бетонной поверхности утеплителем	рогожами или матами	То же	то же	0,21	0-13,4	10
	опилками	"	1 м³	0,27	0-17,3	11
Снятие с бетонной поверхности утеплителя	из рогожи или матов	2 разр.	100 м²	0,22	0-14,1	12
	из опилок	То же	1 м³	0,34	0-21,8	13
Заделка стальных коробов в стены камер зерносушилок с установкой, выверкой и заделкой цементным раствором с его приготовлением		4 разр. - 1 2 " - 1	1 короб	0,27	0-19,3	14
Укладка легкой бетонной смеси для утепления покрытий при угле наклона поверхности к горизонту, град	до 5	3 разр. - 1 2 " - 1	1 м³	1,6	1-07	15
	св. 5	То же	то же	2	1-34	16
Устройство цементной корки по слою легкого бетона при угле наклона поверхности к горизонту, град	до 5	3 разр.	1 м²	0,09	0-06,3	17
	св.5	То же	то же	0,17	0-11,9	18
Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала с очисткой кузова	в емкости	2 разр.	100м³	8,2	5-25	19
	на боек	То же	то же	5,7	3-65	20
Перекидка бетонной смеси на расстояние до 2 м		1 разр.	1 м³	0,74	0-43,7	21

§ Е4-1-55. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станка с алмазными кольцевыми сверлами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено сверление вертикальных и горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях с арматурой класса А-III диаметром до 16 мм и от 16 до 40 мм сверлами диаметром от 20 до 160 мм на глубину 200 мм и более с применением напорного водопровода и без него.

Техническая характеристика станка

Тип станкапередвижной
 Производительность (скорость сверления вертикальных отверстий), мм/мин .. 50-80
 Максимальная глубина сверления, мм, не менее:
 вертикальных отверстий:
 с удлинителем 550

без удлинителя	300
горизонтальных отверстий:	
с удлинителем	450
без удлинителя	200
Скорость вращения шпинделя, об/мин	500-1350
Расход охлаждающей воды, л/мин	4-6
Габариты, мм	
длина	735-1440
ширина	510-650
высота	1120-1200
Масса (без вспомогательных устройств), кг	95
общая	130-140

Состав работ

Сверление с применением напорного водопровода

1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину св. 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.

Сверление без применения напорного водопровода

Состав работы тот же, за исключением пп.3 и 9.

Состав звена

Бурильщик шнуров 4 разр. - 1
 " " 3 " - 1

А. СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДО 16 мм И ОТ 16 ДО 40 мм С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Диаметр арматуры, мм	Глубина сверления, мм	Диаметр сверл, мм										
		20	25	32	40	50	60	80	100	125	160	
До 16	200	3 2-24			3,2 2-38			3,4 2-53		3,7 2-76	4 2-98	1
	Добавлять на каждые 100 мм глубины	0,14 0-10,4	0,21 0-15,6	0,35 0-26,1	0,55 0-41	0,69 0-51,4	0,9 0-67,1	1,2 0-89,4	1,5 1-12	2 1-49	2,5 1-86	2

Диаметр арматуры, мм	Глубина сверления, мм	Диаметр сверл, мм										
		20	25	32	40	50	60	80	100	125	160	
	сверх 200 мм											
От 16 до 40	200	<u>4,8</u> 3-58	<u>5,9</u> 4-40		<u>7,6</u> 5-66			<u>11</u> 8-20	<u>13</u> 9-69	<u>18</u> 13-40		3
	Добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	<u>1,3</u> 0-96,9	<u>1,6</u> 1-19	<u>2,6</u> 1-94	<u>3,4</u> 2-53	<u>4,4</u> 3-28	<u>6</u> 4-47	<u>7,6</u> 5-66	<u>9,8</u> 7-30	<u>14,5</u> 10-80	<u>15</u> 11-20	4
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

Б. СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 мм С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Глубина сверления, мм	Диаметр сверл, мм										
	20	25	32	40	50	60	80	100	125	160	
200	<u>4,4</u> 3-28			<u>5,9</u> 4-40		<u>6,8</u> 5-07	<u>7,7</u> 5-74	<u>9</u> 6-71	<u>12</u> 8-94		1
Добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200мм	<u>0,69</u> 0-51,4	<u>0,81</u> 0-60,3	<u>0,9</u> 0-67,1	<u>1,2</u> 0-89,4			<u>1,6</u> 1-20	<u>1,8</u> 1-34	<u>1,9</u> 1-42	<u>2,5</u> 1-86	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

В. СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 мм БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Глубина сверления, мм	Диаметр сверл, мм										
	20	25	32	40	50	60	80	100	125	160	
200	<u>4,2</u> 3-13			<u>4,3</u> 3-20			<u>5,1</u> 3-80		<u>5,8</u> 4-32	<u>6,4</u> 4-77	
Добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	<u>0,55</u> 0-40,1		<u>0,76</u> 0-56,6	<u>0,81</u> 0-60,3	<u>1,1</u> 0-82		<u>1,5</u> 1-12	<u>1,8</u> 1-34	<u>2,3</u> 1-71	<u>2,8</u> 2-09	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

Г. СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 мм БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Глубина	Диаметр сверл, мм										
---------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

сверления, мм	20	25	32	40	50	60	80	100	125	160	
200	<u>6,8</u> 5-07			<u>8,5</u> 6-33		<u>10</u> 7-45		<u>12</u> 8-94	<u>14</u> 10-40	<u>16</u> 11-90	1
Добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200м	<u>0,98</u> 0-73	<u>1,2</u> 0-89,4	<u>1,4</u> 1-04		<u>1,8</u> 1-34		<u>3</u> 2-24	<u>3,7</u> 2-76	<u>3,8</u> 2-83	<u>5,5</u> 4-10	2
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	№

Примечание. При сверления горизонтальных отверстий установка и перестановка подмостей нормами не учтена и оплачивается дополнительно: на 1 установку и перестановку принимать Н.вр. 0,118 чел.-ч Расц. 0-10,2 (ПР-1).

2.2 Устройство наружных и внутренних инженерных систем и сетей

Внутренние и наружные инженерные сети - это составляющие части общих инженерных коммуникаций, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, а также функционирование различных промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

При любом строительстве, будь это дом, коттедж, производственное здание или промышленный комплекс, вам никак не обойтись без инженерных сетей, ведь по ним на объект поступают электричество, вода, тепло и воздух. Водоснабжение, электроэнергия, отопление, кондиционирование и т. д. - все это инженерные сети, которые в свою очередь подразделяются на внутренние и наружные.

Внутренние инженерные сети прокладываются внутри объекта: водопровод, вентиляция, система отопления; а **наружные инженерные сети**, соответственно, проводятся снаружи: наружное освещение, газоснабжение.

Каждая инженерная сеть начинается с проектирования, далее следует прокладка и монтаж. При возведении жилого или промышленного объекта, инженерным сетям необходимо сразу же уделить особое внимание, буквально, с самого начала строительных работ, - для того чтобы монтаж внутренних и наружных сетей был удобным.

В то же время - проектирование, строительство и монтаж наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций - сложный и трудоемкий процесс. Все виды работ, связанные с наружными и внутренними сетями требуют высокоточного профессионального подхода и очень тщательной

проработки проектной документации – исправлять ошибки в дальнейшем будет очень сложно.

Поэтому немаловажным вопросом является, - к какой компании обратиться для выполнения работ по проектированию, строительству, монтажу инженерных сетей. Наверное, к той, которая имеет многолетний опыт работы и положительную репутацию.

К внешним коммуникациям относятся:

- системы электроснабжения: трансформаторные станции, ЛЭП;
- системы теплоснабжения: городские и внутриквартальные тепловые сети и пункты;
- системы водоснабжения: источники воды, очистные станции, коллекторы, гидротехнические сооружения;
- системы вентиляции: воздухозаборники, фильтровальные узлы;
- системы газоснабжения: газопроводы, распределительные станции;
- системы связи: информационные центры, подстанции, телефонные и интернет линии;
- системы наружного освещения.

Внутренние коммуникации аналогичны внешним, но к ним относятся только объекты, непосредственно находящиеся в зданиях или сооружениях. Сложность работ по монтажу коммуникационных систем остается очень высокой вне зависимости от того, необходимо ли просто подвести к зданию сеть определенного назначения, или же требуется установить оборудование и узлы, распределяющие воду, энергию или тепло внутри здания.

Устройство инженерных сетей включает в себя:

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

Устройство внутренних инженерных систем – это один из завершающих этапов строительных работ, значение которых чрезвычайно велико для эксплуатации построенного здания.

Фактически, работы по устройству инженерных систем делают возможным проживание или длительное пребывание в здании. Это процесс, который включает в себя множество различных работ по монтажу элементов сетей. Работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования зданий и сооружений осуществляется непосредственно перед отделкой.

Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно

или несколько зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного предприятия.

Система водоснабжения включает в себя: трубы различных типов, сделанных из разнообразных материалов, фасонные части (применяются для изменения направления потоков воды и их разделения), переходные детали, пожарные подставки, а также другие специфические детали: выпуски, вантузы, седелки, промывные комплекты и др. К сооружениям на сети относятся: колодцы, различные типы упоров, переходы под железными и автомобильными дорогами, дюкеры и т.п.

Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, которая обеспечивает отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования.

К системе канализации относятся: колодцы различного назначения, дождеприемники, ливнеспуски (на сетях общесплавной системы), разделительные камеры, регулирующие резервуары, дюкеры, переходы (под железными и шоссейными дорогами, водными протоками и оврагами, под мостами и пешеходными мостиками), выпуски, вентиляционные устройства.

Устройство и демонтаж системы отопления

Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Системы вентиляции помогают создавать и контролировать благоприятные условия для эффективной и здоровой жизнедеятельности человека: поддержание постоянной температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха, допустимой концентрации вредных примесей. Системы вентиляции предназначены для удаления вредных примесей, образующихся в закрытом помещении (углекислого газа, пыли и т. п.), а также притока свежего воздуха. Помимо этого, системы вентиляции осуществляют очистку и подогрев приточного воздуха.

Приточная вентиляция применяется для подачи в помещение чистого свежего воздуха в необходимом количестве. Приточная вентиляция не удаляет отработанный воздух, она замещает его с помощью притока чистого и свежего воздуха извне.

Вытяжная вентиляция осуществляет обратное действие по отношению к приточной вентиляции, а именно, удаляет загрязнённый и отработанный воздух из помещения. Для эффективной работы вытяжной вентиляции важно, чтобы объем вытягиваемого воздуха компенсировался соответствующим объемом приточного воздуха.

Системы кондиционирования предназначены для обработки внутреннего воздуха в помещениях с целью обеспечения и поддержания комфортных

условий жизнедеятельности человека, необходимых условий для работы технологического оборудования и хранения материальных ценностей.

Устройство наружных сетей водопровода

Укладка трубопроводов водопроводных

Глубина, на которую укладываются трубы, зависит от глубины промерзания почвы, от температуры воды, которая подается по трубопроводу, а также от режима подачи.

Глубина прокладки трубопроводов, которая принята в данной местности, является практически одинаковой для всей сети, при этом водопроводные линии чаще всего должны следовать, соответствуя рельефу данной местности.

Важно отметить, что при проведении проектных работ продольные профили линий трубопроводов должны удовлетворять условиям обеспечения возможности опорожнения любого участка водопровода, а также выпуск воздуха. С этой целью водопроводная сеть должна быть разделена на участки с уклонами, противоположными по знаку, при этом соответствуя особенностям рельефа местности, за исключением незначительных видоизменений.

При строительстве водоводов и магистральных линий в низших точках устанавливают выпуски, которые служат для опорожнения трубопровода, при этом в наивысших точках (в местах «перелома» трубы) должны быть установлены воздушные вентузы, которые служат для выпуска воздуха из труб.

После проведения всех строительно-монтажных работ и гидравлических испытаний на трубопроводе, непосредственно перед запуском в эксплуатацию, трубы должны быть промыты. С этой целью по трубам пускают воду с большой скоростью. В случае наличия труб большого диаметра с возможностью проведения работ изнутри, должна быть проведена механическая очистка внутренней части трубопровода перед промывкой.

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

Монтаж и демонтаж запорной арматуры определяется видом конструкции. Выбор арматуры зависит от участка водопроводных сетей и определяется на стадии проектирования.

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и её функциональное назначение классифицируются следующим образом: запорная и запорно-невозвратная арматура, предохранительная и регулирующая. Каждый вид имеет своё назначение. Арматура помогает регулировать степень потока, используется при перекрытии трубопроводов, для профилактики аварий, препятствует обратному току.

Монтаж и демонтаж запорной арматуры зависит от её вида, но при этом существуют основные принципы выбора элементов. К запорной арматуре относят краны и вентили, поворотные элементы и задвижки. Выбор определяется конкретными условиями – рабочая среда, её температура, давление, управление арматурой может быть ручным и дистанционным.

Монтаж и демонтаж запорной арматуры, в основном, выполняется у оснований стояков общей сети, на отдельных ответвлениях, на подводках к различным устройствам, а также у оснований пожарных стояков. При работах используются фланцевые соединения, муфты, штуцерные концы, сварка. Именно запорная арматура является самым распространённым видом.

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

Очистка полости и испытание трубопроводов проводятся перед тем, как водопровод запускают в эксплуатацию. Перед промывкой производится механическая очистка. Такие работы можно проводить изнутри, если трубы имеют большой диаметр.

Очистка полости и испытание трубопроводов дают возможность проверить водопровод на прочность и герметичность. Для испытания трубопроводов применяют гидравлический или пневматический способ, работы проводятся дважды.

В первый раз очистка полости и испытание трубопроводов выполняются до того, как установлена арматура и засыпана траншея. Окончательное испытание проводится во время второй проверки. В это время траншея должна быть уже засыпана и завершены все работы на данном участке водопровода, длина каждого участка не должна превышать 1 км. При гидравлическом способе испытания трубопровод заполняют водой, при пневматическом – воздухом.

При предварительном испытании не должно произойти разрыва труб и нарушений соединений. Во время окончательного испытания водопровод промывают чистой водой, на испытуемых участках используют заглушки и фланцы. Очистка полости и испытание трубопроводов иногда может быть совмещены со сдачей водопровода в эксплуатацию.

Устройство наружных сетей канализации включает в себя:

Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

Укладка трубопроводов канализационных безнапорных производится при монтаже наружной канализации, она обеспечивает стекание канализационных вод из системы внутренней канализации, процесс происходит самотеком. Укладка трубопроводов канализационных

безнапорных позволяет использовать гладкие трубы и фитинги из таких материалов, как поливинилхлорид и полипропилен.

Укладка трубопроводов канализационных безнапорных обычно выполняется на глубину 4 метра. Если необходима укладка на большую глубину, применяют двухслойные трубы, они гладкие внутри и гофрированные снаружи. Для качественного соединения труб и фитингов используют раструбные конструкции.

Трубы и фитинги из полипропилена имеют повышенную устойчивость к температурам и химическим соединениям, они не подвержены коррозии, имеют малый вес. Такие качества позволяют выполнять монтажные работы просто и быстро, при этом значительно сокращаются средства и время.

Укладка трубопроводов канализационных напорных

Укладка трубопроводов канализационных напорных производится для системы наружной канализации, которая позволяет перекачивать канализационные воды к очистным сооружениям. Этот процесс выполняется с помощью насосных канализационных станций.

Укладка трубопроводов канализационных напорных – это монтаж труб и фитингов, выполненных из такого материала, как полиэтилен низкого давления. Они хорошо переносят нагрузку от грунта и давление, возникающее при перекачке.

Трубы из ПНД отличаются химической стойкостью, не боятся коррозии, при их использовании не происходит зарастание системы канализации. К плюсам также относится их небольшой вес. Именно поэтому в последнее время укладка трубопроводов канализационных напорных выполняется из таких труб, глубина монтажа которых составляет около 2 метров.

Также для напорных трубопроводов используются металлические, железобетонные и асбестоцементные трубы.

Укладка трубопроводов канализационных напорных требует особого внимания при обсыпке трубопровода, работы на этом этапе проводятся особенно тщательно.

Сегодня огромный ассортимент фитингов и труб помогает выполнить любые необходимые подсоединения и подводы.

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей включает в себя:

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и работы по установке оборудования канализационных сетей проводятся при прокладывании канализационных трубопроводов.

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей выполняется с использованием переходников, манжет, патрубков и

колен. Также при работах применяются выпуски и фланцы, клапаны и сифоны, затворы, ливнестоки и дождеприёмники.

При эксплуатации канализационных сетей может понадобиться монтаж и демонтаж запорной арматуры, такая необходимость появляется при подтоплении сливных трубопроводов и засоре канализационных трубопроводов.

Чтобы предотвратить затопление в канализационных трубопроводах, устанавливают обратные клапаны, которые не дают проникнуть водам из канализационной магистрали, а гладкие стенки клапанов не позволяют появиться грязевым отложениям.

Использование канализационных затворов помогает провести монтаж и демонтаж запорной арматуры и установить дополнительное оборудование. Канализационные затворы надёжно перекрывают трубопровод, препятствуют обратному ходу стока, лучшим материалом для них является полипропилен, он экологичен и термостоек.

Устройство канализационных и водосточных колодцев

Устройство канализационных и водосточных колодцев зависит от их предназначения, но все они имеют днища, крышки, люки и решётки. Устройство канализационных и водосточных колодцев отличается от обычных универсальностью и специальной технологией изготовления. Эти колодцы устойчивы к коррозии и химическим воздействиям.

Унифицированные колодцы устанавливают на напорных трубопроводах. Устройство канализационных и водосточных колодцев позволяет монтировать задвижки, выпуски и краны. При монтаже колодцев учитывают диаметр труб и глубину укладки, уровень грунтовых вод.

Вариантом канализационных колодцев являются смотровые колодцы, которые подразделяются на узловые и линейные, поворотные и контрольные, также бывают перепадные и промывные колодцы. Основание, рабочая камера, переходная часть, горловина и люк с крышкой – это части, из которых состоит устройство канализационных и водосточных колодцев.

Основание выполняется из бетонных плит и лотка, между лотком и стенками колодца находится площадка, которая называется берма, горловина колодца выполняется из железобетонных колец, сверху располагается люк с крышкой, затем на опорное кольцо устанавливается вторая крышка. Спуск в колодец происходит с помощью ходовых скоб.

Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Укладка дренажных труб на иловых площадках

Иловая площадка — элемент очистных сооружений, горизонтально спланированный участок земли, размером в несколько десятков или сотен квадратных метров, огражденный земляными валиками, по которым проложена сеть разводящих самотечных лотков или напорных труб.

При наличии хорошо фильтрующих грунтов (песок, супесь, легкие суглинки) иловая площадка устраивается без искусственного фильтрующего слоя и дренажа, а на плохо фильтрующих грунтах (тяжелые суглинки, глины) - с искусственным фильтрующим слоем песка и гравия и дренажных труб, по которым профильтрованная вода отводится к насосной станции дренажных вод и перекачивается на первичные отстойники. Осадок сохнет и обезвоживается (за счет фильтрации) на иловых площадках в течение двух или нескольких недель (в зависимости от погоды), после чего вывозится автомашинами как удобрение на сельскохозяйственные земли.

На иловые площадки осадок поступает с влажностью, в среднем, 90-97%, а вывозится с влажностью 80-85%. Иловая площадка рассчитывается за год по нагрузке осадка на 1м². В среднем, на естественном основании - от 1 до 2,5м³, а на искусственном - от 1,5 до 3,5м³. Слой разового напуска осадка принимается 0,3м, а намораживание за зиму 1м, соотносясь с чем планируются карты иловых площадок и высоты ограждающих валиков. Дрены из гончарных труб диаметром 75-100мм укладывают вдоль каждой карты с искусственным фильтрующим слоем на глубину 1,25м и на расстоянии примерно 5-8 м.

Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

Такие работы выполняются при условии обеспечения надежной, бесперебойной связи вдоль всего трубопровода. Возле линейных кранов, задвижек должны быть предусмотрены телефоны либо радиопосты связи, обслуживаемые персоналом, который знает инструкцию по испытанию, очистке полости труб. Дежурные посты обязаны постоянно, неотлучно находиться на местах, не отвлекаясь от работы.

Когда проводится очистка полости и испытание трубопроводов, временные трубы для подключения опресовочных, наполнительных агрегатов, компрессорных установок предварительно подвергаются гидравлическим испытаниям на давление.

Перед началом очистки комиссия должна предупредить местные органы власти о порядке проведения и сроках работ, согласовать с ними нужные меры пожарной и технической безопасности.

Устройство наружных сетей теплоснабжения включает в себя:

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115⁰С

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115⁰С и выше

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

2.3 Монтаж оборудования

Согласно СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", к моменту начала монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть выполнены следующие общестроительные работы:

- устройство перекрытий, стен и перегородок в местах прокладки воздухопроводов и установки вентиляционного оборудования;
- устройство фундаментов и других опорных конструкций под вентиляционное оборудование;
- установка предусмотренных проектом закладных деталей и опорных конструкций для присоединения к ним деталей крепления воздухопроводов, герметических дверей, унифицированных воздушных заслонок и других деталей вентиляционных систем;
- устройство монтажных проемов и выносных площадок для подачи крупногабаритных деталей и вентиляционного оборудования к месту монтажа;
- пробивка отверстий для прохода воздухопроводов через междуэтажные перекрытия, кровлю, стены и перегородки в тех случаях, когда отверстия не были оставлены при возведении зданий;
- оштукатуривание потолков, стен и перегородок в местах прокладки воздухопроводов, установки решеток и других воздухораспределительных устройств;
- устройство вентиляционных каналов в строительном оформлении (со штукатуркой и оштукатуриванием внутренних поверхностей);
- нанесение отметок чистого пола на колоннах, перегородках и стенах;
- остекление (хотя бы в одну нитку) окон и фонарей и установка наружных дверей и ворот;

- устройство электрического освещения в местах выполнения вентиляционных работ и силовых щитков для подключения электросварочных агрегатов и электрифицированного инструмента;
- выполнены мероприятия для безопасного ведения работ (ограждены проемы, сделаны навесы и др.).

Указанные работы должны быть выполнены на отдельных захватках или на всем объекте. Их готовность оформляется двусторонним актом.

Приказом по предприятию назначить:

- лицо, ответственное за безопасное производство работ.

Проектом предусмотрена следующая последовательность производства работ:

- монтаж внутренних воздуховодов и оборудования вентиляционных систем;
- монтаж внутренних трубопроводов и оборудования системы холодоснабжения;
- пуско-наладочные работы.

Все работы ведутся внутри здания. Для сокращения сроков монтажа здание разбито в плане на 8 захваток.

Воздуховоды системы приточно-вытяжной вентиляции изготовить из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90 "Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент", толщиной по СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Воздуховоды систем противодымной защиты применить класса П и изготовить из тонколистовой кровельной стали толщиной 1,4 мм по ГОСТ 19904-90. Для повышения предела огнестойкости воздуховоды покрыть огнезащитным покрытием. Проект огнезащиты воздуховодов выполняет специализированная организация. Места прохода транзитных воздуховодов через стены перегородки и перекрытия здания (в шахтах) следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения. При монтаже воздуховодов на прямом участке

каждого ответвления предусмотреть фланцевые соединения. При наладке систем вентиляции на ответвлениях установить регулировочные листы.

В качестве источника холодоснабжения принята холодильная машина для теплого периода и сухой охладитель для холодного периода года. В качестве холодоносителя для контура холодильная машина-теплообменник принят 40% раствор этиленгликоля с параметрами 5-10 °С. В качестве холодоносителя для контура теплообменник-система холодоснабжения здания принята вода с параметрами 7-12 °С. Трубопроводы системы холодоснабжения Д15-Д50 изготовить из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия". Трубопроводы диаметром более 50 мм изготовить из труб электросварных по ГОСТ 10704-91 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент". Дренажные трубопроводы изготовить из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Изоляции подлежат все трубопроводы систем тепло-, холодоснабжения и дренажные трубопроводы. Изоляцию трубопроводов теплоснабжения произвести изделиями "ARMAFLEX AC" толщиной 13 мм. Изоляцию трубопроводов холодоснабжения произвести изделиями "ARMAFLEX AC" толщиной 19 мм. Изоляцию дренажных трубопроводов произвести изделиями "ARMAFLEX AC" толщиной 9 мм. Трубопроводы к холодильной машине изолируются матами минераловатными прошивными без обкладок толщиной 40 мм марки 1М-100 ГОСТ 21880-94 "Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия". В качестве покровного слоя применить сталь листовую толщиной 0,8 мм. Поверхность трубопроводов подлежащих изоляции предварительно покрыть битумным лаком ГОСТ 5631-79 "Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия". Трубопроводы холодоснабжения монтировать с уклоном 0,002. Дренажные трубопроводы монтировать с уклоном 0,05.

Технологическая последовательность производства работ

Работа крана

Для погрузо-разгрузочных работ на объекте строительства принят автомобильный кран КС55729-1В (возможна замена на аналогичный по характеристикам и габаритам). С погрузо-разгрузочной площадки детали и оборудование на места монтажа доставляются вручную или с применением тележек марки РН-100 (возможна замена на аналогичные по характеристикам).

Технические характеристики крана КС55729-1В

Таблица 1

№ п.п.	Наименование	Значение
1	Минимальный вылет, м	3,5
2	Максимальный вылет, м	26
3	Грузоподъемность при минимальном вылете, т	32
4	Грузоподъемность при максимальном вылете, т	0,55
5	Максимальная высота подъема крюка, м	40
6	Размер опорного контура, м	4,75x5,8

Кран КС55729-1В работает:

На погрузо-разгрузочной площадке:

- по линии "А-Б-В-Г-Д" с ограничением высоты подъема крюка до отметки +10,800 с опасной зоной 3 м, при условии сопровождения груза оттяжками. Кран установить с привязкой стене здания 5500 мм.

Перемещение длинномерных грузов на погрузо-разгрузочной площадке производится параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек. По линии ограничения установить знаки безопасности (№ 2), запрещающие пронос грузов за линию ограничения. Перед знаками № 2, на расстоянии не менее 7 метров от линии ограничения, установить знаки, предупреждающие об ограничении зоны обслуживания крана (знак № 1). Предписание об этом выдать крановщику под роспись.

Мероприятия по безопасной работе кранов выдать в качестве дополнения к производственным и должностным инструкциям обслуживающему грузоподъемные краны персоналу и инженерно-техническим работникам.

В зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ, для чего перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение.

Перемещаемый груз на расстоянии за 7 м до линии ограничения работы крана (размер от габарита груза) должен быть опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта или встречающихся на пути препятствий и перемещается далее на минимальной скорости с применением оттяжек.

Во время производства работ все оконные и дверные проемы зданий, попадающих в опасную зону, закрыть защитными ограждениями.

Монтаж внутренних металлических воздуховодов

При монтаже металлических воздуховодов следует соблюдать следующие основные требования СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы":

- не допускать опирания воздуховодов на вентиляционное оборудование;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода;
- фланцы воздуховодов не следует заделывать в стены, перекрытия, перегородки;
- болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, все гайки болтов располагаются с одной стороны фланца, при установке болтов вертикально, гайки располагаются с нижней стороны соединения;
- воздуховоды, предназначенные для транспортирования увлажненного воздуха, следует монтировать так, чтобы в нижней части воздуховодов не было продольных швов; разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладывают с уклоном 0,01-0,15 в сторону дренирующих устройств;
- воздуховоды следует надежно крепить к строительным конструкциям. Свободно подвешиваемые воздуховоды должны быть расчалены путем установки двойных подвесок через каждые две одинарные подвески при длине подвески до 1,5 м и через каждую одинарную подвеску при ее длине более 1,5 м.

Расчетный шаг кронштейнов, подвесок и других креплений воздуховодов устанавливается монтажным проектом.

Крепить растяжки и подвески непосредственно к фланцам воздуховодов не допускается. Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды.

Монтаж воздухопроводов начинать с разметки и осмотра мест прокладки, чтобы выявить наиболее удобные пути транспортирования и подъем воздухопроводов и недостающие средства крепления. Доставить в рабочую зону монтажа детали воздухопроводов, закрепить недостающие закладные детали. Далее из отдельных деталей собрать укрупненные блоки, в соответствии с комплектовочной ведомостью, с установкой хомутов для подвески воздухопроводов.

Воздуховоды собирать на фланцевых и ниппельных соединениях. При сборке на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода.

Ниппельное соединение на самонарезающихся шурупах выполнять "насухо". Для обеспечения герметичности соединений использовать герметик.

Правильность установки проверяют водяным уровнем или шнуром, натянутым по фланцам, сначала вдоль трех первых устанавливаемых звеньев, а затем и жесткости вдоль каждого последующего. После выверки и устранения прогибов, воздухопровод захватывают хомутами подвесок и закрепляют. После закрепления воздухопроводов на подвесках, снять оттяжки и стропы и проверить правильность смонтированного узла, при необходимости устраняя искривления талперами.

Если проектом не предусмотрено фасонных изделий для разветвления воздухопроводов, допускается прямая врезка в магистральный воздухопровод с использованием стандартных деталей (патрубки, бандаж и др.). В квадратном или прямоугольном воздуховоде вырезают отверстие заданного размера и затем к нему присоединяют стандартный патрубок нужного размера.

Вертикальные воздухопроводы монтируют методом наращивания в следующей последовательности:

- Монтажникам М1, М2, М3 доставить детали воздухопроводов к месту монтажа и сложить в штабель на площадке складирования (расположение площадок складирования см. листы ППР 2 и ППР 3);

- Монтажникам М1 и М2 установить подмости типа Балатон-6 (возможна замена на аналогичные по характеристикам) на рабочую высоту. Монтажнику М1 подняться на них;

- Монтажник М3 подает монтажнику М1 рабочий инструмент и отходит на безопасное расстояние (за границу опасной зоны);
- Монтажник М1 размечает места установки креплений воздуховода и устанавливает их;
- Монтажнику М2 подняться на подмости. Монтажник М3 подает монтажникам М1 и М2 секцию монтируемого воздуховода;
- Монтажники М1 и М2 устанавливают секцию воздуховода в проектное положение и соединяют ее с уже смонтированным участком на фланцах;
- Монтажник М1 проверяет строительным уровнем правильность установки воздуховода. В случае, если обнаружено отклонение от вертикали, монтажник М2 фиксирует участок воздуховода в вертикальном положении, монтажник М1 подтягивает крепления;
- Монтажник М2 устанавливает воздухораспределительные устройства в проектное положение, монтажник М1 закрепляет их с помощью фланцев;
- Монтажники М1 и М2 наносят огнезащитное покрытие, согласно отдельному проекту;
- Последующие участки вертикального воздуховода монтируются в аналогичной последовательности.

Монтаж вентиляционного оборудования

Монтаж вентиляционного оборудования вести в следующей последовательности:

- проверить комплектность поставки;
- провести предмонтажную ревизию;
- доставить к месту монтажа оборудование;
- установить оборудование на фундаментную площадку или кронштейны;
- проверить правильность установки оборудования. Выполнить проектное закрепление;

- проверить работоспособность.

Укрупненную сборку оборудования выполнять непосредственно на месте монтажа или на сборочной площадке.

Радиальные вентиляторы в пределах монтажной площадки перемещать на платформах (подкладных листах, санях и т.д.).

Подъем вентилятора методом накатки (см. лист ППР 4) вести в следующей последовательности:

- Монтажники М1 и М2 под небольшим углом на фундамент укладывают лаги;
- Монтажник М3 закрепляет на стене блок, через который пропускает канат;
- Монтажники М1 и М2 обвязывают стальной канат (ГОСТ 3077-80*) вокруг рамы;
- Монтажник М1 размечает проектное положение рамы вентилятора на фундаменте;
- Монтажники М2 и М3 втаскивают вентилятор на фундамент. Натягивая свободный конец каната на себя (тянуть канат необходимо плавно, без рывков, чтобы не повредить агрегаты монтируемого оборудования);
- Монтажник М1 следит за перемещением оборудования. По достижении рамы вентилятора проектных отметок, он подает сигнал монтажникам М2 и М3 отпустить канат;
- Перед закреплением вентилятора монтажники М2 и М3 проверяют правильность его установки. В случае, если имеются отклонения, монтажник М2 с помощью деревянных клиньев корректирует положение вентилятора и закрепляет его.

Вентилятор выверяют так, чтобы отклонение осей рамы от проектного положения в плане и по высоте было не более 5 мм. Правильность установки рамы достигается с помощью временных деревянных клиньев и металлических подкладок, которые не должны выступать за кромки рамы более чем на 20 мм.

К бетонным фундаментам радиальные вентиляторы крепят анкерными болтами, а при их установке на жесткое основание станина вентилятора должна плотно прилегать к звукоизолирующим прокладкам из листовой резины толщиной 20...25 мм.

Осевые вентиляторы устанавливать на фундаментах, металлических опорах-кронштейнах и в воздуховодах. До начала монтажа проверить исправность и комплектность вентиляторов и провести визуальный осмотр опорных конструкций. Монтаж вентилятора вести в собранном виде. Вентиляторы монтировать ручными и электрическими лебедками в зависимости от конкретных условий.

Монтаж осевых вентиляторов в воздуховоде вести в следующей последовательности:

- Монтажникам М1 и М2 установить подмости типа Балатон-6 (возможна замена на аналогичные по характеристикам) на рабочую высоту. Монтажнику М1 подняться на них;
- Монтажник М3 подает монтажнику М1 рабочий инструмент и отходит на безопасное расстояние (за границу опасной зоны);
- Монтажник М1 закрепляет блок в перекрытии над монтируемым вентилятором и пропускает через него стальной канат (ГОСТ 3077-80*), размечает места установки подвесок и устанавливает их;
- Монтажники М2 и М3 поднимают вентилятор в проектное положение;
- Монтажник М1 закрепляет вентилятор на подвесках и снимает канат;
- Монтажник М2 поднимается на подмости. Монтажники М1 и М2 присоединяют к вентилятору участки воздуховода на фланцах;
- Монтажник М1 делает лючок в воздуховоде, расположенном со стороны электродвигателя для подключения вентилятора к электросети и проведения профилактического ремонта и осмотра.

Перед началом монтажа кондиционеров следует ознакомиться с паспортами на кондиционеры и заводскими инструкциями по их монтажу и эксплуатации, типовыми технологическими картами и данным проектом производства работ.

Центральные кондиционеры собирают из типового унифицированного оборудования (секций), выполняющего различные операции по обработке воздуха.

Центральный кондиционер собирается из следующих типовых секций:

- воздушных клапанов;
- камер обслуживания;
- воздухонагревателей;
- камер выравнивания и орошения;
- фильтров;
- присоединительной секции;
- вентиляционного агрегата.

Монтаж секции кондиционера вести в следующей технологической последовательности:

- Монтажникам М1, М2 и М3 произвести разметку осей отдельных секций кондиционера, узлов или блоков и принять фундаменты под размещение оборудования согласно монтажному проекту или заводской инструкции по монтажу;
- Монтажникам М1, М2 и М3 доставить узлы и детали кондиционера к месту монтажа вручную при помощи тележек. При погрузо-разгрузочных, транспортных и монтажных работах соблюдать меры предосторожности, предупреждающие деформацию соединительных узлов, которая может быть причиной несовпадения монтажных отверстий во фланцевых соединениях;
- Монтаж кондиционеров вести в направлении от воздухозаборного клапана к вентиляторному агрегату;
- Монтажники М1 и М2 с помощью лебедки и блока устанавливают секцию кондиционера в проектное положение на резиновых прокладках толщиной 3...4 мм или мастике, за исключением секций подогрева, которые монтируют на прокладках из асбестовых шнуров и листов;

- Монтажник МЗ осуществляет центровку секции по размеченным ранее осям;
- Монтажники М1 и М2 закрепляют секцию на креплениях, предусмотренных в паспорте изделия.

При сборке секций руководствоваться заводскими инструкциями по монтажу.

Автономные кондиционеры поставляются в виде металлического шкафа. Доставленный к месту монтажа кондиционер устанавливать в проектное положение при помощи лебедок.

Регулирующие приспособления - шиберы, регулирующие диафрагмы, клапаны, заслонки, дроссель-клапаны, огнезадерживающие и лепестковые клапаны присоединять к воздуховодам на фланцах на расстоянии четырех диаметров воздуховода до ближайшей фасонной части.

Управление регулирующими устройствами вывести на высоту 1,2...1,5 м от уровня пола или площадки. Снаружи на регулирующие устройства установить приспособления для фиксации, а на воздуховодах - указатели положения регулирующих устройств.

Жалюзийные решетки установить в воздухозаборные и воздухораспределительные отверстия, оставляемые в строительных конструкциях. Решетку крепить к закладной раме строительных конструкций болтами или электросваркой. Решетку массой до 50 кг устанавливать вручную, а массой более 50 кг поднимать и устанавливать в проектное положение лебедкой.

Воздухозаборные штампованные решетки с неподвижными ребрами устанавливать снаружи здания в стенах, окнах или шахтах приточных систем ребрами вниз, чтобы дождевая вода не попадала внутрь помещения.

Приточно-вытяжные и декоративные решетки крепить к деревянным или металлическим рамкам, заделанным в строительные конструкции, шурупами.

Воздухораспределители устанавливать непосредственно на воздуховодах на фланцах или монтировать в конструкции подвесного потолка одновременно с монтажом плит потолка.

Монтаж шумоглушителей

Шум, распространяющийся по воздухопроводам в рабочие помещения или в окружающую атмосферу, снижать до допустимого трубчатыми и пластинчатыми глушителями, типы и размеры которых определены в проекте. Порядок монтажа шумоглушителей аналогичен порядку монтажа осевых вентиляторов в воздуховоде.

Виброизоляция вентиляционных агрегатов достигается установкой их на виброизоляторы, применением гибких элементов (мягких вставок) между воздухопроводами и вентилятором, использованием мягких прокладок в местах прохода воздухопроводов через строительные конструкции и в местах крепления их к конструкциям. Для устранения возможной передачи высокочастотных вибраций необходимо применять резиновые или пробковые прокладки толщиной 10...20 мм, располагая их между пружинами и несущей конструкцией.

Монтаж внутренних трубопроводов системы холодоснабжения

Монтаж трубопроводов системы холодоснабжения должен осуществляться по монтажному проекту, выполненному строительно-монтажной или проектной организацией.

Работы по монтажу труб должны выполняться специально обученным техническим персоналом, имеющим соответствующее удостоверение и овладевшим особенностью работы и технологией обработки данных труб.

Перед прокладкой труб в помещении установить средства крепления, закончить отделочные работы на участке монтажа. В случае замоноличивания горизонтальных трубопроводов, для предотвращения образования воздушных пробок в трубах, их следует прокладывать с подъемом более 0,003 в сторону водоразборной арматуры.

Места прохода транзитных трубопроводов через стены перегородки и перекрытия здания (в шахтах) следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы следует теплоизолировать в соответствии с проектом.

Повороты трубопроводов осуществлять с применением стандартных угольников или путем изгиба трубы вручную или специальным инструментом. Радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. При изгибах следует пользоваться дорном в виде спиральной пружины. При изгибании не допускаются сплющивание и залом трубы. Овальность труб должна быть не более 10%.

До начала монтажа трубопроводов необходимо выполнить следующие работы:

- отобрать трубы и соединительные детали из числа прошедших входной контроль;
- разметить трубу в соответствии с проектом или по месту с учетом припуска на последующую обработку;
- разрезать трубу согласно разметке труборезом, не допуская смятия трубы и образования заусенцев. Отклонение плоскости реза не должно превышать 5.

Трубопроводы соединять на сварке или с помощью фасонных изделий. Соединения сварные стальных трубопроводов могут выполнять сварщики, при наличии у них документов о сдаче испытаний, в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков", утвержденными Госгортехнадзором. Сварка производится в соответствии с ГОСТом 16037-80 "Соединения сварные стальных трубопроводов".

Запорно-регулирующую и водоразборную арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе эксплуатации.

Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы, при этом соединительные детали должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от креплений.

Монтаж оборудования системы холодоснабжения

Монтаж горизонтальных центробежных поршневых и плунжерных насосных агрегатов вести в следующей последовательности:

- Монтажники М1 и М2 устанавливают на фундамент рамы насосных установок;
- Монтажник М3 выверяет их в плане по высоте и горизонтали. Отклонения плиты (рамы) в плане и по высоте допускаются до ± 10 мм, а от горизонтали - 0,1 мм на 1 м длины плиты;
- Монтажники М1 и М2 с помощью лебедки устанавливают агрегат в проектное положение;
- Монтажнику М3 проверить положение насосного агрегата по осям в плане и в горизонтальной плоскости. Для этого натянуть горизонтально-продольные и поперечные струны. На натянутые и закрепленные продольные струны каждого насоса или группы насосов повесить отвесы таким образом, чтобы один отвес совпадал с центром всасывающего патрубка насоса и насечкой, нанесенной на фундаменте; второй отвес должен совпадать с осью электродвигателя и насечкой. Поперечную струну следует натягивать, если одновременно устанавливается два или несколько насосов в одном ряду. При этом отвесы, опущенные с поперечной струны, должны совпасть с центрами нагнетательных патрубков;
- Монтажники М1 и М2 закрепляют насос в проектном положении креплениями, указанными в паспорте на агрегат.

При монтаже насосов, работающих на горячих жидкостях, обязательно проверить зазор в продольных шпонках и зазор между дистанционной втулкой и отверстиями в лапах насоса. Эти зазоры должны соответствовать зазорам, указанным в паспорте насоса.

При монтаже горизонтальных насосных агрегатов необходимо выполнить предварительную, а затем окончательную центровку валов по полумуфтам. Предварительную центровку производить линейкой и щупом или только щупом, а окончательную с помощью индикаторов.

Размещение и монтаж фэнкойлов производить согласно инструкции по монтажу и техническому обслуживанию, которые поставляются вместе с фэнкойлом. Особенностью монтажа является правильная настройка гидравлической системы при помощи балансировочных клапанов, чтобы обеспечить требуемое распределение жидкости по всем фэнкойлам.

Монтаж холодильных машин производить в соответствии с "Руководством по монтажу", прилагаемому при поставке фирмой-производителем. При размещении холодильной машины необходимо предусмотреть:

- равномерность распределения силы тяжести, создаваемую агрегатом; не допускать передачу вибрации на строительные конструкции, создаваемую агрегатом при размещении агрегатов в технических помещениях, устанавливая агрегаты на виброизоляторы;
- вокруг холодильной машины необходимо предусмотреть свободное пространство для поступления воздуха к конденсаторам, на возможность и удобство проведения сервисных работ, техобслуживания и ремонта компрессора и теплообменного оборудования.

Запорные вентили присоединяются к трубопроводам фланцами. При монтаже учесть расстояние, необходимое для снятия крышки. Вентиль для ревизии разбирать со стороны сальника; его крепят винтами с шестигранными головками, для разборки использовать рожковые либо торцевые ключи. Обратные вентили имеют аналогичные требования по монтажу, однако пространственные положения больше ограничены, вентили можно устанавливать только штоком вверх, вбок их запрещено устанавливать из-за конструктивных особенностей.

В системе холодоснабжения используются обратные фланцевые клапаны под сварку. Для обратного клапана указано направление течения среды стрелкой на корпусе. Фланцы снять перед монтажом, приварить к трубопроводам и вновь собрать с обратным клапаном.

Имеющие резьбовой хвостовик приборы, такие как датчики давления, температуры и емкостные датчики уровня, присоединять к трубопроводу при помощи резьбовой бобышки. Для сварки применяются бобышки из стали той же марки, что и трубопровод, с уступом и резьбой, соответствующей резьбе хвостовика. При сварке следует следить, чтобы капли металла не попали на нитки резьбы. Уплотнительную прокладку ставить таким образом, чтобы торец резьбового хвостовика прибора упирался в прокладку. При вкручивании для дополнительной герметизации на резьбу намотать несколько слоев ленты фум.

Термометры и термодатчики присоединять к трубе в гильзе. Гильза ввинчивается в бобышку, вваренную в трубу; внутри гильзы нарезана резьба, соответствующая резьбе термометра или термодатчика. При сварке бобышки необходимо учесть, что длина гильзы может превышать диаметр трубы,

поэтому ее необходимо вварить в отвод, что допускается при внутреннем диаметре гильзы Ду не более 25 мм и не более одной бобышки в один отвод; в сварной шов вварка запрещена. При вварке в отвод гильзу располагать горизонтально, для того чтобы поток всегда контактировал со стенками гильзы, так как на вертикальном участке поток может течь по стенкам, не касаясь гильзы, и показания термометра или термодатчика не будут соответствовать действительности. После монтажа термометра его фиксируют небольшим винтом в гильзе, предусмотренным в конструкции термометра.

2.4 Работы по осуществлению строительного и технического контроля

Обязанность по проведению строительного контроля при осуществлении строительных работ предусмотрена ст. 53 Градостроительного кодекса. При этом выполнение этой обязанности вменено лицу, осуществляющему строительство. В том случае, если строительство осуществляется на основании договора, строительный контроль проводится застройщиком или техническим заказчиком. Также возможна передача функций строительного контроля третьему лицу на основании заключенного с ним договора.

В соответствии со ст. 55.8 ГрК РФ выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вправе только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к таким работам.

При этом существует мнение, что технический заказчик (застройщик), осуществляющий строительный контроль самостоятельно, не обязан иметь свидетельство о допуске к работам по строительному контролю и, следовательно, быть членом строительной СРО, поскольку в Перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624), есть п. 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем». И поскольку в данном пункте говорится о лице, привлекаемом на основании договора, и ничего не указано о самом техническом заказчике (застройщике), появилось такое мнение.

Данный вопрос имеет важное значение в силу того, что ст. 9.5.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, без свидетельства о допуске к таким работам, если данное свидетельство является обязательным.

Прежде всего необходимо определить, что же представляет собой строительный контроль.

В силу ч. 8 ст. 53 ГрК РФ Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 утверждено Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее — Положение).

В соответствии с п. 2 Положения предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. А п. 3 Положения устанавливает, что строительный контроль осуществляется как подрядчиком, так и застройщиком (заказчиком).

Не углубляясь в данный вопрос, отметим, что содержание работ по строительному контролю отличается в зависимости от того, кто его осуществляет, о чем говорят п. 5 (строительный контроль, осуществляемый подрядчиком) и п. 6 (строительный контроль, осуществляемый заказчиком) Положения. К примеру, подрядчик в ходе строительного контроля проверяет качество строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства, соблюдение последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства и т.д. А заказчик проверяет полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов, полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов и т.д.

Кроме названного Положения, существует также Свод правил «Организация строительства» (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)

(далее — СП 48.13330.2011), который также отчасти регламентирует порядок действий, направленных на реализацию строительного контроля.

В соответствии с п. 5.5 СП 48.13330.2011 лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Также лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль представленной застройщиком проектной документации, включая анализ ПОС и рабочей документации, проверив при этом комплектность и наличие согласований и утверждений (п. 7.1 и 7.1.1).

При этом застройщик должен осуществлять контроль и надзор за выполнением работ по договору строительного подряда.

Обратимся теперь к судебной практике и попытаемся выявить позиции арбитражных судов по вопросу определения содержания строительного контроля.

ФАС Московской области в Постановлении от 07.05.2013 по делу N А40-120139/12-139-1152, в рамках которого рассматривалась законность привлечения подрядчика к ответственности по ч. 1 ст. 9.4 «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)» КоАП РФ, со ссылкой на Положение и СП 48.13330.2011 указал, что при размещении заказа на строительные работы строительный контроль проводится и заказчиком, и подрядчиком (генеральным подрядчиком). В результате этого суд признал обоснованным наложение на генерального подрядчика штрафа в размере 250 тыс. руб.

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 04.06.2013 по делу N А55-31805/2012 рассматривалась правомерность наказания в виде административного приостановления деятельности застройщика по строительству объекта сроком на 60 суток за нарушения, допущенные при строительстве пристроя к зданию торгово-развлекательного центра (ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ). Суд отметил, что общество как собственник земельного участка, на котором осуществляется строительство, является застройщиком и субъектом вменяемого административного правонарушения и что обществом не были приняты зависящие от него меры по надлежащему осуществлению строительного контроля.

Таким образом, можно разделить строительный контроль заказчика, выражающийся в контроле за выполнением подрядчиком работ по договору

строительного подряда, и строительный контроль подрядчика, заключающийся в проверке некоторых действий заказчика (например, проверка представленной проектной и рабочей документации на наличие всех необходимых согласований и утверждений).

Коснемся теперь вопроса, обязан ли заказчик иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее — допуск СРО).

Если исходить только из формулировок нормативно-правовой базы, то заказчику не требуется получать свидетельство о допуске СРО.

Градостроительный кодекс не содержит упоминаний по данному вопросу.

Однако п. 32 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624), сформулирован следующим образом: «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем». В то же время в этом Перечне есть п. 34 «Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21)», в котором прямо указано, что строительный контроль осуществляется заказчиком (застройщиком).

Таким образом, исходя из данного Перечня, заказчик не обязан получать допуск СРО для осуществления строительного контроля (если только он не осуществляется при строительстве объектов атомной энергетики).

Более того, аналогичное мнение высказано в письме Минрегиона России от 06.12.2010 N 40915-ИП/08, в котором указано, что свидетельство о допуске требуется только лицу, привлекаемому застройщиком или заказчиком для осуществления строительного контроля на основании договора. Здесь необходимо оговориться, что существует также письмо Минрегиона РФ от 30.04.2010 N 17906-иП/08, в котором указывается на необходимость получения застройщиком допуска СРО. Однако данное письмо было опубликовано до вступления в силу вышеуказанного Перечня.

2.5 Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащите строительных конструкций и оборудования

Нанесение окрасочной гидроизоляции

Окрасочная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемое покрытие, создаваемое путем последовательного нанесения на изолируемую поверхность нескольких слоев материала. Основными видами окрасочной гидроизоляции являются битумная, битумно-полимерная, полимерная и полимерцементная.

Окрасочную битумную гидроизоляцию создают путем нанесения двух — четырех слоев битумных мастик, битумных эмульсий и битумных паст. Толщина покрытия 2—6 мм.

Прочность сцепления битумной гидроизоляции обеспечивается только при условии, если она достаточно глубоко проникла в пористое основание. Для предупреждения оползания на вертикальных и близких к ним поверхностях требуется устройство защитных конструкций и армирование между слоями изоляции на углах и гранях сеткой или тканью.

Для повышения пластичности окрасочных битумных покрытий и уменьшения их хрупкости при отрицательных температурах необходимо в состав битумной мастики вводить пластификаторы, а для повышения температуры размягчения — пылевидный и волокнистый наполнитель.

По водонепроницаемости и морозостойкости наилучшими являются покрытия из горячих мастик, за ними следуют покрытия из холодных битумных мастик, эмульсий и эмульсионных паст. Последние, при многократном промерзании

покрываются многочисленными мелкими трещинами.

Окрасочная битумно-полимерная гидроизоляция. Для улучшения физико-механических свойств битумной гидроизоляции в ее состав вводят полимеры.

Наибольшее распространение для этих целей получили каучукоподобные полимеры.

Основными типами битумно-полимерной гидроизоляции являются битумно-латексная, битумно-наиритовая и др.

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных)

Окрасочную изоляцию жидкими составами толщиной 0,2...0,8 мм применяют главным образом для защиты от капиллярной влаги. Начинают работы после высыхания грунтовки (через 30...60 мин). Каждый слой изоляции наносят в два или несколько приемов механизированным способом — распылителями — или вручную с помощью кистей, последовательно доводя до проектной толщины.

Железобетонные и стальные конструкции окрашивают различными эмалями, приготовляемыми на основе глифталевых, эпоксидных и других смол. Их наносят распылителями пневматическим способом в один-два слоя толщиной 15...40 мкм или кистями вручную. В качестве грунтовки применяют лаки типа ПФ, ПХЛ и др. При обмазке густыми мастиками их первый слой наносят толщиной 1...1,5 мм, а после его остывания — второй толщиной 1,5...2 мм, полосами внахлестку на хорошо просохшую грунтовку. При использовании для нанесения асбобиниловых масс растворонасоса с форсункой толщина

первого слоя 2...3 мм, остальных — 3...4 мм. Общая толщина покрытия — 8...10 мм. Каждый слой уплотняют деревянными валками, просушивают при температуре 15...20 °С в течение 1,5 сут и покрывают лаком этиноль. После этого наносят следующий слой.

Полностью покрытие готово после просыхания в течение 25—30 сут. Процесс сушки сокращают до 15...20 сут, обдувая покрытие струей горячего воздуха.

Гуммирование

Гуммирование поверхностей осуществляют сырой рулонной резиной, резиновыми клеями, синтетическим каучуком, нейритом и тиоколовым герметиком с последующей вулканизацией покрытия. Очищенную и обезжиренную поверхность сначала грунтуют тонким слоем резинового клея, затем обвивают рулонной сырой резиной и подвергают тепловой обработке (вулканизируют). Резина при этом образует сплошное покрытие толщиной 2...4 мм. При другом способе на просохшую грунтовку из резинового клея последовательно (с интервалом 45...50 мин) краскораспылителем наносят 15...20 слоев растворенной в бензине сырой резины общей толщиной 12...20 мм. Законченное покрытие вулканизируют.

Так же гуммируют поверхности и другими материалами (синтетическим каучуком, нейритом). Густой тиоколовый герметик наносят шпателем по пять-шесть слоев (каждый толщиной 3 мм), разжиженный — слоями меньшей толщины кистью.

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых) нанесением слоев — 20...24 ч. Готовность покрытия к эксплуатации при комнатной температуре

достигается через 4...5 сут. Газопламенное напыление производят порошкообразным термопластом. Его наносят на поверхность, нагретую до 100... 180 °С, специальной форсункой через воздушно-ацетиленовое пламя под давлением сжатого воздуха. Порошок термопласта при этом расплавляется и при ударе о поверхность уплотняется, образуя сплошное покрытие. Напыление делают тонкими слоями с интервалом 20...40 мин.

Устройство оклеечной изоляции

Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый ковер из рулонных гидроизоляционных материалов, наклеиваемых послойно мастиками на огрунтованную поверхность изолируемой конструкции.

Области применения оклеечной битумной и полимерной гидроизоляции для каждого материала следующие. Изол рулонный (ГОСТ 10296-79 «Изол. Технические условия») — защита от капиллярной влаги и от напорных вод степ подвалов, подземных сооружений, фундаментов бассейнов и т. п., эксплуатируемых в условиях постоянного и сезонного обводнения, где расчетное раскрытие трещин не превышает 2 мм и не допускается увлажнение ограждающих конструкций.

Гидроизол (ГОСТ 7415-86 «Гидроизол. Технические условия») — гидроизоляция сооружений и конструкций на монолитных основаниях.

Фольгоизол (ГОСТ 20429-84 «Фольгоизол. Технические условия») — гидроизоляция подземных конструкций на деформируемых основаниях с расчетным раскрытием трещин до 2,5 мм, эксплуатируемых в условиях постоянного обводнения, а также соприкасающихся с кислыми средами.

Лента гидроизоляционная двухслойная — защита от грунтовых вод подземных частей зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях сезонного обводнения, в которых расчетное раскрытие трещин не превышает 3 мм.

Стеклорубероид (ГОСТ 15879-70 «Стеклорубероид. Технические условия») — защита конструкций сооружений на монолитных основаниях от капиллярных и безнапорных грунтовых вод в условиях сезонного или периодического обводнения.

Листовой полиэтилен — защита от напорных вод при постоянном или сезонном обводнении сборных, сборно-монолитных и монолитных сооружений, имеющих плоские или одинарной кривизны поверхности ограждающих конструкций. Наиболее рационально применение; в условиях

воздействия на гидроизоляцию агрессивных кислотных и щелочных вод; для защиты конструкций, не обладающих достаточными для применения других видов гидроизоляции жесткостью и трещиностойкостью; в условиях систематического промерзания гидроизоляции; при необходимости производства гидроизоляционных работ в зимнее время.

Поливинилхлоридный пластикат — области применения те же, что и листового полиэтилена, за исключением условий промерзания гидроизоляции в процессе эксплуатации и необходимости производства работ в зимнее время.

ГМП — гидроизоляция трубопроводов, а также тоннелей и других подземных сооружений, имеющих различную кривизну конструкций, при постоянном обводнении и в условиях, требующих обеспечения долговечности при повышенной теплостойкости и сохранения деформативности при низких температурах. Для устройства гидроизоляционного ковра применяют рулонные битумные материалы: изол, гидроизол, фольгоизол, ленту гидроизоляционную двухслойную (ЛГД) и стеклорубероид.

Гидроизоляционный ковер из рулонных битумных материалов располагают по наружным поверхностям конструкций, как правило, со стороны воздействия воды. Эта гидроизоляция (за исключением гидроизоляции из фольгоизола и ЛГД) непосредственно не должна подвергаться воздействию постоянно действующих сдвигающих и растягивающих нагрузок (например, при уплотнении обсыпки), а сжимающие нагрузки на нее не должны превышать 0,49 МПа. Для предохранения от механических повреждений и оползаний она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, железобетона, кирпича или цементной штукатурки с усилием не менее 9,8 кПа. При невозможности обеспечить зажим, оклеечную битумную гидроизоляцию применять не рекомендуется.

Наклейку и окраску гидроизоляционного ковра при воздействии агрессивных сред выполняют мастикой со стойким к данной среде наполнителем.

Гидроизоляция из рулонного изола обладает ползучестью. Из-за содержания включений в материале недеструктированной резины покрытие имеет большие усадочные деформации, которые иногда продолжаются в процессе эксплуатации и могут привести к разрыву ковра или его отдельных слоев. В процессе наклейки при соприкосновении с мастиками, температура которых выше 140° С, изол сильно размягчается, полотнища деформируются, а иногда разрываются. Поэтому при устройстве покрытий из изола рекомендуется применять битумную и резинобитумную мастику с растворителями, введенными в нее для понижения температуры.

Гидроизоляция из фольгоизола на вертикальных и близких к ним поверхностях высотой до 8 м выполняется без устройства защитно-прижимных стенок. При высоте сооружений более 8 м гидроизоляционное покрытие, расположенное ниже 8 м, защищают стенкой из кирпича, пневмобетоном или цементно-песчаной штукатуркой. Покрытие, приклеенное на вертикальные поверхности и не защищенное прижимной конструкцией, дополнительно крепят через каждые 4 м по высоте стальными полосами шириной 30—40 мм и толщиной 3—4 мм.

Стеклорубероид обладает сравнительно высокой ломкостью: на перегибах с радиусом кривизны до 10 см появляются трещины.

Полимерная оклеечная гидроизоляция из полиэтилена и поливинилхлоридного пластика представляет собой однослойный ковер из листов, соединенных между собой в стыках сваркой или склеиванием. Эти покрытия обладают высокой стойкостью к химическим реагентам и воде, высокой эластичностью и водонепроницаемостью, не требуют устройства защитных стенок, если они работают на прижим. Устройство прижимных стенок требуется только в случаях, когда гидроизоляционный ковер располагается со стороны, противоположной напору. Поэтому такие покрытия можно применять для изоляции нетрещиностойких конструкций малой жесткости.

Гидроизоляция из стабилизированного листового полиэтилена морозостойка и атмосферостойка. Для гидроизоляции применяют рулонный полиэтилен толщиной 1,5—2 мм. Полиэтиленовые пленки толщиной 0,035—0,2 мм по технологическим и защитным свойствам применять не рекомендуется.

Покрытия из поливинилхлоридного пластика при длительном действии солнечного света теряют эластичность, а при температурах ниже -10°C становятся хрупкими и при ударе раскалываются. Учитывая это, работы по обсыпке сооружений или изолируемых частей зданий должны начаты сразу же после устройства гидроизоляции и закончены в течение 10—12 дней.

Гидроизоляция строительных конструкций

В зависимости от способа устройства и рода применяемых материалов гидроизоляцию подразделяют на окрасочную, обмазочную, битумную, из полимерных материалов, оклеечную из рулонных и листовых материалов на

битумной, дегтевой или полимерной основе, штукатурную цементную и асфальтовую, литую асфальтовую, сборно-листовую из металлических и пластмассовых листов. Для защиты конструкций, подвергающихся механическим воздействиям (сваи, трубы и т. п.), и изделий из пористых материалов (асбестоцемента, известняка, туфа, бетона) применяют пропиточную гидроизоляцию.

Гидроизоляционное покрытие, как правило, устраивают со стороны гидростатического напора. При выборе типа гидроизоляции необходимо учитывать назначение и особенности сооружения, условия эксплуатации, характер грунтовых вод и степень их агрессивности, значение и характер нагрузки и другие влияющие факторы.

Окрасочное покрытие выполняют нанесением на изолируемую поверхность не менее чем в 2 слоя горячих и холодных битумных мастик, а также мастик, приготовленных на основе синтетических смол. Мастики наносят механизированным способом с помощью форсунок и распылителей слоями толщиной примерно 2 мм. Каждый слой наносят на предыдущий после его отверждения. Устройство изоляции вручную допускается при объеме работ не более 500 м².

Обмазочную гидроизоляцию выполняют после сушки изолируемой поверхности и огрунтовки. Чтобы обеспечить плотное соединение отдельных слоев и стыков, полосы изоляции наносят захватками шириной до 3 м, перекрывая их на 20... 30 см. На объект мастику доставляют в утепленных бачках или гудронаторах. После нанесения окрасочной и обмазочной гидроизоляции на подземные части зданий с наружной стороны можно наносить штукатурный слой или устраивать замки толщиной 40...50 см из глины, смеси песка или суглинка с нефтебитумом, растворенным в зеленом масле. Обратную засыпку следует выполнять после высыхания изоляции.

Оклеечная гидроизоляция— это сплошной ковер из рулонных и гибких листовых материалов, наклеенных в 1 ...4 слоя на изолируемые горизонтальные, наклонные и вертикальные поверхности специальными мастиками и клеями. Изоляцию устраивают при больших гидростатических напорах грунтовых вод.

На горизонтальные и наклонные поверхности гидроизоляционный ковер наклеивают после высыхания грунтовки. На нее наносят слой битумной мастики толщиной 1... 1,5 мм. Затем раскатывают рулон и закрепляют его в проектном положении, подклеив один из концов полотнища. После этого рулон свивают и, подливая мастику, снова постепенно раскатывают, наклеивают на основание и уплотняют. На вертикальные поверхности

рулоны наклеивают участками-захватками высотой 1,2... 1,5 м. Предварительно рулон разрезают на соответствующие куски с учетом 15...20 см нахлестки, свивают в небольшие рулончики и укладывают в контейнеры, которые размещают вдоль фронта работ. Наклейку ведут снизу вверх, разглаживая и прикатывая

рулоны в направлении от их середины к краям. Кромки наклеенных рулонов хорошо прощипывают и приглаживают. Проверив плотность наклейки, наносят отделочный слой горячей мастики толщиной 1... 1,5 мм. На некоторых строительных объектах Москвы применяют дренажную гидроизоляцию. По

пристенной дренажной изоляции влага поступает в перфорированную трубу, располагаемую по периметру, и отводится от сооружения.

Штукатурная цементно-песчаная гидроизоляция применяется для защиты жестких, трещиноустойчивых конструкций, не подвергающихся в процессе эксплуатации динамическим воздействиям. Изоляцию устраивают после полной осадки сооружения.

Для приготовления цементно-песчаного раствора применяют водостойкий безусадочный цемент (ВВЦ), водостойкий расширяющийся цемент (ВРЦ), напрягающий цемент (НЦ) или портландцемент с уплотняющими и гидравлическими добавками. В качестве уплотняющих добавок применяют церезит, гидрат окиси железа, жидкое стекло. В качестве гидравлических добавок применяют диатомит, туф, трепел, молотый шлак, золу, вулканические пеплы. Для этого создана гидроизолирующая смесь на основе добавки НР-1 и

цемента (гидро-S). Штукатурку желательно наносить методом торкретирования, в период твердения предохранять от механических повреждений и в течение двух недель увлажнять 2... 3 раза в сутки.

Штукатурная асфальтовая гидроизоляция из горячих или холодных (эмульсионных) асфальтовых мастик и растворов выполняется послойным их нанесением на изолируемую поверхность. Мастики и растворы наносят механизированным способом с помощью асфальтометов, растворометов или растворонасосов. Литую асфальтовую гидроизоляцию выполняют из горячих асфальтовых мастик, растворов и асфальтополимерных смесей, разливая и разравнивая по горизонтальной поверхности или заливая их в зазор между опалубкой (защитной стенкой) и вертикальной поверхностью.

Мастики заливают сверху вниз слоями высотой 30...50 см и снизу вверх нагнетанием по трубам.

Сборно-листовую гидроизоляцию изготавливают в виде сплошного покрытия из стальных или пластмассовых листов.

Металлическую гидроизоляцию применяют в ответственных сооружениях из стальных листов, соединяемых сваркой. Ее устраивают, как правило, на внутренних поверхностях конструкций и сооружений и крепят к конструкциям с помощью анкеров или сваркой. Между листами изоляции и изолируемой поверхностью оставляют зазор в 25... 30 мм, который заполняют цементным раствором под давлением. Открытую поверхность гидроизоляции

защищают от коррозии, покрывая антикоррозийными составами.

Пластмассовые (винилпластовые) покрытия применяют главным образом для защиты конструкций от агрессивных вод. Листы винилпласта выкраивают по форме изолируемой поверхности и крепят с помощью клея ПХ. Между собой листы соединяют сваркой горячим воздухом при температуре 200... 220 °С.

При ремонтных работах в качестве горизонтальной гидроизоляции можно использовать гидрофобизирующий раствор кремниевых соединений, нагнетаемый в стену с помощью инъектора.

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

Теплоизоляция применяется для защиты горячих и холодных поверхностей от потерь тепла и холода в окружающую среду.

Различают следующие виды теплоизоляции:

- мастичную — из мастик;
- литую, устраиваемую в результате заполнения пространства пено- или газобетоном;
- обволакивающую — из гибких материалов (минеральной ваты, матов, полос, рулонированного стекловолокна и т.д.);
- засыпную (набивную) — из сыпучих материалов;
- из формованных изделий — плит,
- кирпича, скорлупы.

Выбор теплоизоляции зависит от типа и назначения изолируемых конструкций, условий их возведения и эксплуатации.

Конструкция тепловой изоляции состоит из основного теплоизоляционного слоя, ащитного покрытия и креплений.

В качестве теплоизоляционных материалов применяют минеральную вату, диатомит, трепел, керамзит, перлит, вермикулит и изделия из них,

пеностекло, пено- и газобетон, пробковые изделия, торфоизоляционные плиты, алюминиевую фольгу, теплоизоляционные пластмассы.

Защитное покрытие предназначено для предохранения основного теплоизоляционного слоя от механических повреждений, воздействия агрессивных сред. Оно бывает из металлических листов, стеклопластиков, штукатурных растворов, бетонов. Крепления обеспечивают необходимую прочность теплоизоляционной конструкции, плотность прилегания ее к изолируемой поверхности.

Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и оборудования, нагретых до проектной температуры. Мастики приготавливают из порошкообразных и волокнистых материалов — асбеста, асбозурита, совелита, вулканита. Их наносят на изолируемую поверхность вручную или пневмонагнетателями.

Из-за большой трудоемкости и необходимости подогревания изолируемой поверхности применение мастичной изоляции ограничено.

Литую теплоизоляцию применяют при возведении промышленных печей, холодильников, при бесканальной прокладке теплосетей. Ее выполняют из пено- и газобетона или битумоперлита, которые укладывают в опалубку слоями проектной толщины и высоты.

Для устройства литой изоляции применяют также метод торкретирования, при котором изоляцию наносят по сетке из 3 - или 5-миллиметровой проволоки.

Обволакивающая теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий (минвата, пенополистирол, стекловата и др.).

Теплоизоляционные материалы укладывают на изолируемую поверхность и закрепляют шпильками, шурупами, анкерами. Для повышения прочности изоляцию можно армировать металлической сеткой, а сверху покрыть штукатуркой, оклеить и окрасить. Как эффективная отражающая изоляция используется пено-фольгированный утеплитель в виде полиэтиленовой пены, зажатой с одной или двух сторон отполированной алюминиевой фольгой. При правильном применении он является термо- и гидроизолятором. Материал с односторонним фольгированием может быть самоклеящимся и отражать до 97 % теплового потока. Способность отражать тепло конструкции также приобретают после окраски их составом «жидкая фольга».

Теплоизоляция из сборных изделий индустриальна и широко применяется для изоляции горячих и холодных поверхностей. Сборные изделия укладывают полосами на сухую поверхность или на слой мастики. После установки всех плит и заделки швов устраивают пароизоляцию с последующим оштукатуриванием по сетке.

Наиболее эффективным является способ предварительной теплоизоляции конструкций в заводских условиях, т. е. до их монтажа. На строительном объекте выполняют только заделку стыков и окончательную отделку поверхности, что улучшает качество работ и обеспечивает высокую производительность труда.

Работы по теплоизоляции трубопроводов

Трубопроводы с теплоизоляционным покрытием прокладывают без устройства каналов, в специальных каналах, внутри помещений и вне их — по эстакадам, отдельным опорам и стенам зданий. Теплоизоляционные покрытия выполняют из готовых сборных элементов, сборно-монолитными или монолитными.

При бесканальной подземной прокладке наружный теплоизоляционный слой должен обладать прочностью и гидроизоляционными свойствами, достаточными для восприятия внешних нагрузок и защиты трубопровода от влаги. Изоляцию делают битумоперлитовую, армоцементную, из сборных железобетонных скорлуп, железобетонных, бетонных и асбестоцементных труб, выстланных минеральной ватой.

При прокладке в каналах трубы обычно изолируют асбошиферными полуцилиндрами, матами из минеральной или стеклянной ваты. Трубопроводы, прокладываемые в закрытых (сухих) помещениях и технических подпольях, изолируют сборными формованными изделиями из различных пористых материалов.

Применяют также сборно-монолитную (подвесную) из минераловатных матов и битумоперлитовую изоляцию.

Комплексный процесс теплоизоляции включает изготовление и доставку теплоизоляционных и вспомогательных изделий и материалов; очистку и антикоррозионную огрунтовку труб; установку на них элементов теплоизоляции; окончательное закрепление и отделку покрытия; контроль качества работ.

Теплоизоляционные изделия и материалы обычно доставляют к месту работ в

контейнерах, а трубы изолируют непосредственно перед их укладкой (над каналами — при монолитной и сборно-монолитной изоляции) или после укладки (при засыпной изоляции). Теплоизоляционные работы на трассе ведут после испытания смонтированных труб на участке, ограниченном камерами переключения. Узлы в пределах камер изолируют после окончательного испытания всего смонтированного участка трубопровода.

Для бесканальной прокладки труб их армопенобетонную или битумоперлитовую изоляцию выполняют на заводах. Монтаж теплосетей ведут из готовых заизолированных звеньев. На трассе изолируют только стыки и фасонные части. Это снижает стоимость тепловых сетей на 30...50 % по сравнению с прокладкой их в каналах и уменьшает расход цемента и стали.

Применение асбестоцементных скорлуп, надеваемых на трубы, оклеенные матами, устраняет трудоемкий процесс расстилания, разравнивания и уплотнения минеральной ваты в скорлупах. Трудоемкость такого покрытия — 1... 1,2 чел.-ч/м².

При устройстве теплосетей в каналах часто применяют покрытия из асбестоцементных скорлуп с прикрепленным к их внутренней поверхности слоем минеральной ваты. На трубопроводы надевают сначала нижнюю, а потом верхнюю половину скорлуп, укрепляют их проволочными оцинкованными скрутками или бандажами и заделывают цементным раствором продольные и поперечные швы.

Применяют также покрытия из минераловатных полуцилиндров на фенольной связке, армированных стальной сеткой и офактуренных асбестоцементной штукатуркой (15...20 мм), а также из минерало- или стекловатных матов, простеганных шпагатом. Такие покрытия армируют стальной панцирной сеткой, которой обертывают трубопровод сразу же после

укладки на него матов. Сетку обычно покрывают асбестоцементной штукатуркой механизированным или ручным способом.

Монтажные стыки во всех покрытиях изолируют, как и трубы.

В закрытых сухих помещениях и технических подпольях теплоизоляцию трубопроводов выполняют формованными (сборными) изделиями, а также в виде монолитных или сборно-монолитных подвесных конструкций. Формованные изделия изготавливают из газогипса, перлитобитума и других пористых теплоизоляционных материалов в виде сегментов в 1/2 -1/3 и V8 цилиндра. Готовые формованные изделия доставляют на строительную площадку в контейнерах; затем насухо или на мастичной подмазке (из асбозурита или другого материала) попарно надевают их на трубы и закрепляют вязальной проволокой. При укладке насухо толщина

швов должна быть не более 1 мм, а на мастике — 3 мм. Все швы затирают мастикой в один или два слоя, потом слоем штукатурного раствора толщиной 10...15 мм, который после высыхания оклеивают мешковиной, тканью или рулонным материалом, затем окрашивают масляной краской условного цвета или под цвет помещения с передвижных подмостей или с гидropодъемника

Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

Металлические конструкции широко применяются в современном строительстве при возведении общественных и промышленных зданий и сооружений. Металлические конструкции удобны при монтаже, имеют высокую степень заводской готовности, а также позволяют значительно сократить трудозатраты на строительной площадке. Основным недостатком строительных конструкций из металла - их низкая огнестойкость. В условиях пожара металлические конструкции быстро теряют свою прочность, что в конечном итоге приводит к разрушению. Для успешной эвакуации находящихся в здании людей, локализации очага пожара и эффективного тушения пламени, нормами устанавливаются пределы огнестойкости, в течение которых металлоконструкция должна сохранять свою прочность, выдерживать приложенные к ней статические и динамические нагрузки, сопротивляться воздействию открытого пламени.

Предел огнестойкости определяется в минутах и соответствует тому времени, в течение которого конструкция будет сохранять свои прочностные характеристики в условиях экстремальных температур. Увеличить предел огнестойкости в разы позволяют огнезащитные материалы и конструкции. Огнезащита металлических конструкций, в зависимости от технологий и применяемых материалов, делится на традиционную и современную. Традиционно металлоконструкции защищаются от воздействия огня путем оштукатуривания их поверхности растворами на основе цемента, облицовки гипсокартонными плитами и асбестом. Такая огнезащита позволяет увеличить предел огнестойкости металлических конструкций до 30 - 240 минут в зависимости от толщины слоя и приведенной толщины металла.

Современный рынок строительных материалов значительно расширил за последнее время список применяемых для огнезащиты методов.

Среди них - окраска конструкций огнезащитными красками.

На поверхность металла наносится несколько слоев огнезащитного покрытия, обработанная поверхность не только эффективно сопротивляется воздействию пламени, но и имеет декоративные характеристики. Окрасочные составы выпускаются различных цветов и оттенков. Окрашенная конструкция может также облицовываться штучными отделочными материалами. Широкое применение нашла огнезащита из перлитовых и вермикулитовых плит. Перлит и вермикулит обладают низкой теплопроводностью, что позволяет им эффективно защищать металлоконструкцию от температурного воздействия пожара.

Облицовочные плиты легко обрабатываются - их раскрой производится ручным инструментом на месте монтажа. Подогнанные под размер конструкции плитки крепятся к защищаемой поверхности на специальном огнеупорном клеевом составе. Поверхность конструкции декорируется

Плиты из перлита и вермикулита рекомендуется применять для огнезащиты конструкций внутри помещений - это обуславливается их обильным водопоглощением. Намокшая плита из перлита или вермикулита теряет свои прочностные и эксплуатационные характеристики. Защита древесины от возгорания. Древесина начинает гореть при температуре 260...290 °С в результате воздействия открытого пламени или при нагревании свыше 350 °С при его отсутствии. При длительном нагреве температура возгорания понижается. Защищают древесину от возгорания конструктивными мерами или различными огнезащитными покрытиями и пропитками.

К конструктивным мерам относят: удаление деревянных элементов от источника нагревания, возведение негорючих стен и перегородок через определенное расстояние. В качестве огнезащитных покрытий применяется штукатурка, облицовка малотеплопроводными и негорючими материалами, например асбестовыми, окрашивание огнезащитными красками, нанесение обмазок. Пропитка выполняется антипиренами.

Огнезащитные краски по виду связующего бывают силикатные, перхлорвиниловые, масляные, казеиновые.

Высокими огнезащитными свойствами обладает силикатная краска. Связующим в ней служит жидкое стекло, наполнителями - мел, кварцевый песок, магнезит. При воздействии высокой температуры образуется стекловидная пленка, затрудняющая доступ кислорода к древесине и связывающая уголь, который вследствие малой теплопроводности защищает нижележащие слои древесины от горения.

Лучшим огнезащитным средством являются антипирены – химические вещества, которые при нагревании выделяют негорючие газы и оттесняют кислород от нагреваемой древесины, препятствуют выделению высококалорийных газов или плавятся с образованием огнезащитных пленок.

В качестве антипиренов применяют фосфорнокислый аммоний $(\text{NH}_4)_2\text{P}_2\text{O}_7$, сернокислый аммоний $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, буру $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ и др. Их вводят в древесину в виде водных растворов путем пропитки или краскопультом. Применение всех перечисленных мер позволит удлинить срок службы древесины, особенно находящейся в неблагоприятных условиях.

2.6 Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы — это комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного на объектах строительства оборудования.

Целью проведения пусконаладочных работ является настройка установленного оборудования, выявление недостатков электроустановки и несоответствий проекту электроснабжения, способных негативно повлиять на безопасность использования электрического оборудования, а также проверка готовности функционирования системы.

Для правильной работы оборудования, после монтажа требуется провести пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы помогают выявить возможные нарушения при монтаже, недостатки в работе оборудования до начала его эксплуатации, а также обеспечат его бесперебойную работу на протяжении всего времени эксплуатации.

Пусконаладочные работы осуществляются в соответствии с регламентом, подразумевающим проведение диагностики электроустановок, включающей ряд обязательных замеров и испытаний.

Пусконаладочные работы осуществляются специалистами как в комплексе с другими работами (СМР, ремонтные), так и в качестве отдельных видов работ "под ключ":

- электротехнических устройств;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- систем водоснабжения и теплоснабжения;
- оборудования предприятий электротехнической промышленности.

Пусконаладочные работы и режимноналадочные испытания выполняются по утвержденной заказчиком программе проведения пусконаладочных работ и режимноналадочных испытаний, в которой оговариваются сроки проведения работ, режимы на которые необходимо вывести основное технологическое оборудование.

Режимноналадочные испытания так же регламентируются методикой проведения испытаний, осмотра оговаривает методы проведения, используемые средства измерения и т. д. По результатам проведения пусконаладочных и режимноналадочных работ составляется отчет в котором отображаются все полученные параметры, также карта настройки автоматики безопасности.

Результатом пусконаладочных работ является паспортизированная сдача объекта готового к передаче в эксплуатацию заказчику.

По результатам измерений и обследований составляются протоколы и технические отчеты, с выдачей рекомендаций и замечаний.

Пусконаладочные работы осуществляются в соответствии с регламентом, подразумевающим проведение диагностики электроустановок, включающей ряд обязательных замеров и испытаний:

- анализ проектной документации;
- визуальный осмотр электроустановки;
- проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок;
- проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками;
- измерение удельного сопротивления земли;
- анализ проектной документации;
- визуальный осмотр электроустановки;
- проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок;
- проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками;
- измерение удельного сопротивления земли;
- измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов;
- измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей;
- замеры сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до 10 кВ;
- измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" (тока однофазного короткого замыкания) с глухозаземлённой нейтралью;
- проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью;
- проверка и испытание установочных автоматов питающих линий;
- проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току;
- измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов;
- измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей;
- испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 10 кВ;
- испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжения и трансформаторов тока;
- проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- проверка устройств защитного отключения;
- наладка автоматического ввода резерва (АВР);
- измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
- проверка систем молниезащиты;

- проверка фазировки распределительных устройств и их присоединений;
- измерение напряжения прикосновения;
- пусконаладочные работы электроприводов (вентиляция, дымоудаление, насосы фанкойлы и др.);
- пусконаладочные работы электроприводов с частотным регулированием.

По результатам испытаний и наладочных работ оформляются следующие виды протоколов:

- протокол визуального осмотра;
отражает результаты проверки соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;
- протокол измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;
отражает результаты измерения сопротивления изоляции каждого проводника линии относительно заземленных проводников;
- протокол наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
замеры проводятся с целью выявления соответствия защитного заземления;
- протокол испытания цепи «фазный-нулевой провод»;
проверка осуществляется в целях обеспечения отключения поврежденного участка сети при коротком замыкании;
- протокол испытаний устройств защитного отключения (УЗО);
проверка устройств, обеспечивающих автоматическое отключение питания для обеспечения безопасности человека;
- протокол проверки автоматических выключателей (прогрузка выключателей);
прогрузка выключателей осуществляется для установления соответствия пределов их срабатывания данным завода-изготовителя, а также соответствия требованиям ГОСТ; приемо-сдаточные испытания по прогрузке выключателей обеспечивают защиту от поражения электрическим током при коротких замыканиях, а также защиту сетей от перегрузок и пожаров;
- протокол наладки автоматического ввода резерва (наладка АВР);
наладка устройств АВР включает в себя: предварительную механическую ревизию, электрическую проверку и регулировку на заданные установки всей релейной аппаратуры, а также проверку правильности монтажа элементов устройства.

Выполнение пусконаладочных работ по системам вентиляции, кондиционирования воздуха отопления, энергоснабжения, автоматизации и диспетчеризации, являются важным сегментом в данном комплексе работ. Именно данный вид работ является залогом успешной эксплуатации всех видов оборудования.

В завершение пусконаладочных работ производится комплексное опробование оборудования и систем автоматизации и оформляется отчётная документация с выдачей рекомендаций и замечаний. После приёмки систем автоматизации в эксплуатацию на выполненные нами работы устанавливается гарантия сроком до 2 лет. На все виды перечисленных работ мы имеем соответствующие допуски.

3. Построение системы подготовки персонала организаций строительно-монтажного комплекса

Обучение персонала является одним из актуальных вопросов в области управления персоналом, стоящих перед руководством не зависимо от того, на какой стадии существования находится предприятие. Будь то этап становления, активного роста, захвата новых рынков или реструктуризации, потребность в квалифицированном персонале в условиях жесточайшей конкуренции — одна из самых актуальных. Грамотно спланированная и четко организованная работа по обучению персонала — залог достижения компанией стратегических целей, ее конкурентоспособности, а также готовности к проведению организационных изменений.

Построение системы обучения — процесс трудоемкий прежде всего по причине затрат, как временных, так и финансовых. Именно поэтому все сотрудники, в первую очередь руководители высшего и среднего звена, должны четко понимать цели и задачи подготовки персонала и осознавать его значение в успешном функционировании компании.

Рассмотрим основные принципы построения и внедрения системы обучения персонала на примере компании с количеством сотрудников 70 человек.

На момент определения руководством необходимости систематизированного обучения персонала компания находилась на этапе активного роста и перехода на новый уровень развития. Обучение, проводившееся ранее, было хаотичным и малоэффективным, а участники, как впрочем и внутренние заказчики, имели смутное представление о его целях и конечном результате. Поэтому прежде всего была проведена диагностика существующей ситуации с целью внесения корректив в действующую систему обучения. Благодаря ей была получена полная картина уже сложившейся схемы обучения и выявлены ее слабые места. Диагностика проводилась при участии руководителей всех подразделений. В результате проведенного исследования была сформирована общая концепция системы обучения, обозначившая:

- структуру системы обучения с указанием ее места в общей системе управления персоналом (связь с процессами отбора, адаптации, оплаты труда, материальной и нематериальной мотивации, оценки);
 - целевую аудиторию (управленческий состав, кадровый резерв, подразделения и отдельные сотрудники);
 - цели и задачи обучения (соответствие стратегическим целям компании, задачам отдельных подразделений, планы индивидуального развития сотрудников);
 - ответственных за обучения лиц (HR-менеджер, руководители подразделений — некоторые из них могли выступать в роли внутренних тренеров);
 - направления и методы обучения (согласно потребностям и возможностям компании);
 - расчет бюджета на обучение;
 - составление плана и графика обучения на год;
- разработку документации, регламентирующей процесс обучения (Положение об обучении (приложение), должностные инструкции, необходимые внутренние приказы и распоряжения, оценочные формы).

В целом система обучения была создана с учетом потребностей отдельных сотрудников, целевых групп и подразделений, руководящего состава компании и включенных в кадровый резерв сотрудников.

Уровень сотрудников

В основу будущей системы обучения была положена разработанная ранее модель компетенций, позволяющая четко определить степень профессионализма сотрудников на разных этапах — найма, адаптации, продвижения, аттестации. Таким образом, различные формы оценки (в зависимости от поставленных задач), предшествующие внедрению разработанной концепции, позволили выявить потребность в обучении у отдельных работников, а также четко спланировать его методы и направления.

Рассматривая план индивидуального обучения и развития сотрудника, следует отметить, что при подборе персонала руководство компании использовало два пути:

- трудоустройство готового специалиста, знания и навыки которого максимально соответствуют требованиям к должности и принятым в компании стандартам;

- подбор кандидата с минимальным опытом работы, высоким потенциалом и желанием профессионально расти и развиваться в выбранной сфере деятельности.

В первом случае принятый сотрудник на начальном этапе работы не требует затрат на обучение и имеет доступ только к внутренним обучающим ресурсам компании. Исключением может быть обучение, связанное со стратегическими целями компании, или на укрепление командного духа. В дальнейшем, по истечении определенного периода и при высоких рабочих показателях, он получает доступ к той части системы обучения, которая влечет за собой финансовые затраты для компании.

Во втором случае при трудоустройстве молодых специалистов, не соответствующих или не полностью соответствующих требованиям к должности, использовалась специально разработанная модель их подготовки.

Поскольку компания занимает одну из лидирующих позиций, опыт, приобретаемый в период работы в ней, является очень ценным для молодого работника. Кроме того, ему предоставляются достойные условия труда и возможности роста, как карьерного, так и профессионального. Исходя из этого, в процессе формирования предложения о работе с потенциальным сотрудником оговариваются следующие условия:

- так как имеющиеся у него знания и навыки пока не соответствуют указанным в профиле должности (должностных инструкциях), ему будет предоставлена возможность для их повышения в течение определенного периода (период уточняется — испытательный срок, полгода, год и т. д.);
- для достижения поставленных целей сотрудник будет следовать специально разработанной индивидуальной программе обучения и развития;
- личный вклад сотрудника должен быть прямопропорционален его желанию добиться высоких рабочих показателей.

Таким образом, компания получает высокомотивированного на достижение результатов сотрудника, самостоятельно повышающего свой уровень знаний.

В процессе повышения уровня квалификации молодой специалист может использовать такие внутренние ресурсы компании, как корпоративная библиотека, специально подобранные видеокурсы и программы дистанционного обучения, а также перенимать опыт у более профессиональных коллег (практика наставничества является частью индивидуальной программы обучения).

По прошествии определенного периода, регламентированного действующим положением об обучении, сотруднику предоставляется возможность участвовать в организовываемых компанией программах обучения с привлечением внешних специалистов. По результатам проведенной в конце года аттестации, в случае необходимости сотрудник может быть направлен на индивидуальное обучение как по инициативе его руководителя, так и по собственному желанию (после согласования с руководством). Индивидуальное обучение в данном случае может иметь характер необходимого (повышение квалификации), а может принимать форму прямой или косвенной материальной мотивации (например, курсы иностранного языка, получение второго высшего образования и т. п.) и оплачиваться компанией полностью или частично (определяется в каждом отдельном случае).

Уровень подразделений

Согласно стратегическим целям и задачам компании не менее важной частью общей системы стало обучение подразделений или отдельных групп сотрудников.

На этапе активного роста компания планировала завоевать неосвоенные ранее доли рынка и сформировать новый портфель клиентов и услуг. Увы, текущая оценка показала, что большинство сотрудников нуждается как в дополнительных навыках и знаниях для достижения желаемого результата, так и в укреплении и развитии уже имеющихся. В связи с этим был разработан план обучения с привлечением внешних компаний, учебные мероприятия которых комплексно решали данную проблему и были максимально адаптированы к специфике сферы деятельности компании. Преимущественно это были тренинги, направленные на решение самой на тот момент актуальной проблемы — коммуникаций с клиентами.

По окончании обучения сотрудники проходили анкетирование, целью которого было выяснить их мнение о пройденной программе. Основным критерием стала оценка возможности использовать полученные знания на практике. Далее, по прошествии двух недель, проводилось тестирование и устные опросы на предмет усвоения слушателями учебного материала. В ряде случаев сотрудники готовили отдельные проекты, закрепляющие полученные знания на практике.

Следующим этапом измерения эффективности пройденного обучения стала оценка показателей деятельности сотрудника — спустя месяц после обучения. Критерии оценки (недовольство со стороны клиента, количество

успешно проведенных проектов, соблюдение сроков и т. д.) разрабатывались линейными руководителями при участии ключевых сотрудников компании. После проведения всех оценок результативности пройденного обучения, для сотрудников, уровень знаний которых все еще не соответствовал желаемому, были составлены индивидуальные обучающие программы.

Уровень руководителей

Отдельное внимание в программе обучения было уделено повышению квалификации руководителей и их подготовке к успешному решению стоящих перед ними задач.

Для разработки программы компания воспользовалась услугами привлеченных специалистов (консалтинговая компания), которые провели диагностику и оценили степень готовности руководящего состава к выполнению поставленных перед ними долгосрочных целей. На основе проведенного анализа были построены планы обучения с учетом индивидуальных потребностей каждого из руководителей. План включил в себя комплекс обучающих мероприятий сроком на полгода, год и более длительное время (программы MBA).

Кадровый резерв

Параллельно проводилась работа по формированию кадрового резерва. Руководство компании в рамках разработанной стратегии и утвержденного плана обучения определило потребность в замещении ряда вакантных в будущем должностей, которые должны были освободиться или возникнуть в связи с появлением новых направлений в работе.

Первым этапом было проведение первичного отбора кандидатов во время текущей оценки для включения в кадровый резерв.

Вторым этапом стало определение потенциала отобранных сотрудников с помощью процедуры оценки ассесмент-центра, что позволило четко определить наиболее перспективных кандидатов, способных в будущем занять руководящие должности в компании.

И третий этап, заключительный, состоял в разработке специальной программы обучения для кадрового резерва. Длительность обучения составила несколько семестров. Программа включила разделы по стратегическому менеджменту, маркетингу, финансовому планированию,

управлению проектами и бизнес-процессами, а также блок по развитию навыков делового общения.

Последним разделом общей программы обучения, призванным решить проблему внутренних коммуникаций и слабой командной работы, стали запланированные мероприятия по укреплению командного духа, проведенные как на уровне компании в целом, так и на уровнях отдельных подразделений.

Описанный процесс разработки, внедрения и реализации системы обучения полностью соответствовал целям, задачам и потребностям компании и сотрудников, что изначально являлось основным критерием его успешности. В процессе реализации обучающих программ были выделены и в дальнейшем закреплены наиболее эффективные методы, а также отмечены недостатки, благодаря которым были намечены дальнейшие пути совершенствования системы.

4. Внедрение системы менеджмента качества

Система менеджмента качества в строительстве – это продукт нашего времени. Это современный инструмент обеспечения качественного исполнения строительных работ, исключая всевозможные риски, угрожающие безопасной эксплуатации построенных объектов.

Система менеджмента качества в строительстве – это продукт нашего времени. Это современный инструмент обеспечения качественного исполнения строительных работ, исключая всевозможные риски, угрожающие безопасной эксплуатации построенных объектов.

Строительство традиционно является одной из крупнейших отраслей экономики страны, решающее множество задач государственного характера - рост ВВП, и социального характера – гражданское строительство и ремонт жилья. Поэтому, очень важно, чтобы эта отрасль функционировала эффективно, в том числе, и за счет такого процесса, как внедрение системы менеджмента качества.

Рынок этого сектора экономики всегда был открытой организационно-хозяйственной системой. Для этой системы характерны следующие элементы:

Субъекты строительного рынка – то есть исполнители. К ним относятся не только строители, проектировщики, но и инвесторы, изготовители материалов и оборудования.

Объекты рыночных отношений – объекты строительства и средства производства – оборудование, материалы, трудовые ресурсы.

Инфраструктура рынка строительного комплекса.

Рыночный механизм - соотношение спроса и предложения, государственное регулирование деятельности субъектов строительного рынка посредством налогообложения и других механизмов рыночного регулирования.

Государственный контроль.

Система менеджмента качества в строительстве или, иначе говоря, СМК позволяет преодолевать негативное действие факторов, которые ограничивают деловую активность строительных организаций в различных сферах проявления.

Факторы, создающие риски в строительстве, следующие:

Рыночные факторы конкуренции. Это уровень конкуренции на рынке, спрос и предложение на средства труда и предметы труда и др.;

Государственные (политические) факторы – например, финансово-кредитная и налоговая политика государства;

Хозяйственно-экономические факторы - прибыль, доход, себестоимость и т.д.

Отрицательное действие государственно-политических факторов, практически, уменьшить невозможно. Зато факторами, действующими на деятельность предприятия со стороны рынка, а также регулировать внутренние экономико-хозяйственные факторы вполне возможно, и при том, достаточно успешно. В сфере менеджмента разработаны и созданы эффективные механизмы стратегического управления организацией.

В частности, таким эффективным механизмом является система менеджмента качества в строительстве, дающая конкурентные преимущества организации, и, обеспечивающая следующее:

преимущество организации перед конкурентами при участии в тендерах;

положительный имидж организации в своем регионе, в отрасли и на международном рынке;

снижение непроизводительных затрат за счет более рационального использования ресурсов;

усовершенствованная, эффективная система управления организации;
гарантия обеспечения качества продукции и услуг;
повышение дисциплины и ответственности персонала.

Все выше перечисленное является весьма актуальным для строительства. Ведь в сфере строительства, участие и победа в тендерах - основной способ получения заказов на проведение работ. И иметь такое конкурентное преимущество, как внедренную и сертифицированную систему менеджмента качества в строительстве – это превзойти конкурентов.

Внедрение системы менеджмента качества, такой как, например, интегрированная система менеджмента, в строительной организации положительно влияет на имидж организации. Уровень конкуренции в этой, динамично развивающейся отрасли, очень высок. В глазах заказчиков, инвесторов и потребителей, организация, которая гарантированно построит качественный объект, всегда выглядит на порядок выше остальных.

Система менеджмента качества – это основной компонент системы управления организацией. Она направлена на обеспечение качества и эффективности работы всей организации в целом, за счет обеспечения качества производственных, управленческих и организационных процессов организации. Система менеджмента качества ориентируется, прежде всего, на то, чтобы деятельность организации удовлетворяла требования потребителей. Это, в свою очередь, должно обеспечивать снижение непроизводительных затрат и, в конечном счете, улучшить качество производимой продукции и услуг.

5. Разработка сметной документации

Разработка сметной документации – это целый этап работ при проектировании сооружения или системы. Он считается одним из самых важных и несет в себе задачу определения стоимости строительства объекта в соответствии с планом. Прежде чем определиться с тем, как разрабатывается сметная документация, дадим ей определение.

Сметная документация является основой для создания договорных отношений между подрядчиком и заказчиком. Она позволяет оценить финансовые затраты, необходимые для осуществления работ по проекту, проводить расчеты между сторонами договора на промежуточных стадиях. Полная сметная стоимость позволяет определить направления

капиталовложений, источники финансирования, а также договорную цену на строительные материалы.

Но сметная документация проекта – не такой обязательный документ при заключении договора подряда, как протокол соглашения договорной цены. При этом заказчик вправе потребовать подготовку сметной документации – что и делают большинство из них (особенно, когда заказчиком выступает государственная организация).

При составлении "Обоснования инвестиций " на предпроектной стадии необходимо произвести предварительный расчет стоимости строительства. Для этого можно воспользоваться услугой сметчика.

Предварительная стоимость рассчитывается без проекта, исходя из укрупненных показателей на 1 куб.м строительного объема или 1 кв.м жилой площади. Существует еще один метод определения предварительной стоимости строительства – по объектам-аналогам.

Проектная стадия позволяет составить укрупненные и более точные расчеты сметной стоимости объекта. Сметчик в своей работе использует чертежи и может по ним составлять сметную документацию в строительстве: сводные сметные расчеты, локальные и объектные сметные расчеты, сметные расчеты по видам работ, изыскательные и проектные сметные расчеты.

Работа над созданием сметных расчетов основывается на проектной документации и сметно-нормативной базе 1991 года. В некоторых случаях, когда в базе отсутствует искомое, применяются индивидуальные расценки.

Итак, методы для расчета сметной стоимости: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный и базисно-компенсационный. Первый метод – это работа с текущими ценами и ресурсными тарифами. В нем разделяются расходы по материалам, изделиям, эксплуатации машин, труду рабочих. Цены на ресурсы устанавливаются текущими на момент оформления сметной документации. Нормативная база для данного случая – Нормативные показатели расхода материалов.

При ресурсно-индексном методе берут за основу ресурсный метод и добавляют к нему систему индексов для определения текущих цен. Индексы показывают отношение текущих цен к базовым, которые были утверждены в 1991 году.

При базисно-индексном методе применяют систему прогнозных и текущих индексов в отношении со стоимостью на базисном уровне или уровне по

предшествующему периоду. Чтобы привести такие расчеты к текущим ценам, необходимо каждую строку с базисной стоимостью сметы перемножить на определенный индекс.

При базисно-компенсационном методе определяют базисную стоимость, учитывая ожидаемые изменения тарифов и цен. В ходе строительства цены уточняются, исходя из их фактических изменений.

Государство никак не ограничивает возможности использования этих методов расчета сметной стоимости. Они выбираются, исходя из условий договора и экономической ситуации. Хотя считается, что ресурсный и ресурсно-индексный методы составления сметных документов наиболее перспективные. В последнее время чаще других применяется базисно-индексный метод.

6. Экономика строительного производства

Понятие «Экономика строительства» означает как науку, так и учебную дисциплину. С научной точки зрения экономика строительства изучает экономические отношения, складывающиеся между участниками инвестиционно-строительной деятельности.

К таким участникам относят инвесторов, государственных и муниципальных заказчиков, технических заказчиков, проектно-изыскательские организации, подрядчиков, поставщиков и др. Экономические отношения между ними складываются в основном на основе договоров и реализуются в процессе строительства зданий и сооружений. Кроме того, договоры связывают работодателей и работников строительства; экономическое содержание этих отношений также являются предметом рассмотрения экономики строительства.

Основными задачами экономики строительства являются: адекватное определение стоимости будущего строительного объекта, выбор наиболее экономичных вариантов технических и организационных решений, тщательная проработка экономической части конкурсной и договорной документации, экономное расходование ресурсов и рациональная организация заработной платы в строительных организациях.

Объекты строительства, а также строительная отрасль в целом имеют ряд важных особенностей, отличающих их от продукции промышленности:

- Строительный объект — искусственный объект недвижимости, размещается на земельном участке.

- Нет двух одинаковых строительных объектов, проектная документация создается каждый раз заново.
- Для создания, реконструкции строительного объекта необходимо получить разрешение органа местного самоуправления или иного уполномоченного органа.
- Строительные объекты крупные и сложные, возводятся в течение ряда лет, требуют большого количества разнообразных ресурсов.
- В процессе строительства взаимодействуют подчас десятки компаний; заключаются многочисленные договоры подряда, поставок и оказания услуг.
- Конкуренция в строительстве проявляется на стадии проведения торгов, то есть до начала возведения объекта; на этом же этапе определяется стоимость объекта.
- В процессе строительства стоимость объекта может изменяться по объективным и субъективным причинам; оплата работ производится обычно поэтапно.
- Подрядный рынок обычно имеет региональные рамки, тогда как поставки строительных материалов и конструкций могут иметь обширную географию.

Понимание этих особенностей определяет поведение хозяйствующих субъектов на рынке. В частности, технический заказчик стройки, работающий в интересах инвестора, должен сокращать затраты, однако не доводить экономию до абсурда, иначе это непременно скажется на качестве работ.

На всех этапах жизненного цикла должны использоваться соответствующие экономические методы. Так, на предынвестиционной стадии выбирается наиболее эффективное (с социальной и экономической точек зрения) направление планируемых инвестиций, определяется ориентировочная потребность в финансировании стройки. Может составляться бизнес-план сооружения (реконструкции) объекта. В России основная роль на этой стадии при бюджетном финансировании принадлежит государственному (муниципальному) заказчику, при других видах финансирования — инвестору.

Предпроектная стадия начинается с выбора технического заказчика. На этой стадии составляются документы, определяющие основные черты будущего объекта: обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование. Стоимость объекта и будущие эксплуатационные затраты определяется приближенно, поскольку детали проекта не проработаны. Однако эта стадия очень важна, так как допущенные ошибки впоследствии исправить будет трудно или невозможно. На этом этапе производится также подготовка к проектированию: определяется стоимость проектно-изыскательских работ,

готовятся соответствующие договоры, проводятся инженерные и экономические изыскания, определяется размер платы за технологическое присоединение (подключение) к сетям, стоимость аренды (покупки) земельного участка.

Стадия проектирования здания (сооружения) начинается с подписания договора на разработку проектной документации. Стоимость работ этой стадии обычно составляет 6-8 % стоимости строительства объекта, длительность в зависимости от сложности объекта может составлять ориентировочно от полугода до двух лет до начала строительства и продолжается во время строительства. Для проектных и изыскательских организаций эта стадия приносит основную долю доходов. В расходах проектной организации главную роль играет заработная плата, поэтому руководству такой фирмы необходимо найти равновесие между уровнем зарплаты, достаточным для квалифицированных специалистов, и конкурентоспособной ценой проектных работ.

Экономической частью проектной документации являются сметные расчеты. По окончании проектирования сметные расчеты проверяются органами экспертизы на предмет достоверного определения сметной стоимости (это действие обязательно только при финансировании из государственного бюджета России). При проверке сметная стоимость объекта может быть изменена. При объявлении конкурса на подрядные работы и на закупку оборудования сметная стоимость является основой для назначения начальной (максимальной) цены контракта. Экономическая сторона взаимоотношений заказчика и подрядчика должна быть тщательно оговорена в контракте, включая размер аванса, денежного обеспечения и взаимные расчеты.

Во время строительства подрядчик самостоятельно расходует денежные средства на строительные материалы, заработную плату, работу строительных машин и иные нужды. При этом он должен укладываться в договорные суммы, чтобы не остаться в убытке и обеспечить необходимую рентабельность производства. Оплата работ заказчиком производится, как правило, ежемесячно после подписания актов о приемке работ. Для экономии затрат подрядчик должен выбирать наиболее выгодных поставщиков материалов и конструкций, не допускать перерасхода ресурсов, правильно организовать системы заработной платы и эксплуатации машин. Важную роль играет сокращение накладных расходов, большая часть которых зависит от продолжительности строительства. Технический заказчик при осуществлении строительного контроля должен следить за тем, чтобы экономия средств не приводила к ухудшению качества строительства. В период строительства наиболее употребительны методы управления проектом: управление стоимостью, сроками, персоналом, рисками и др.

Этап строительства заканчивается получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Во время эксплуатации методы экономики строительства применяются при реконструкции и капитальном ремонте объекта, при обосновании целесообразности дальнейшей эксплуатации или прекращения эксплуатации. Для некоторых опасных объектов (например, атомных электростанций) расходы на прекращение эксплуатации и изоляцию отходов резервируются во время работы объекта. Согласно концепции жизненного цикла, эксплуатационные расходы, включая прекращение эксплуатации, необходимо учитывать при обосновании строительства. При купле-продаже объекта появляется необходимость определения цены на недвижимость, которая, как отмечено выше, является индивидуальной.

Определение эффективности инвестиций производится на различных этапах жизненного цикла. Задача количественного определения эффективности заключается в соотнесении результатов (для коммерческих проектов — прибыли) с соответствующими затратами (инвестициями). При наличии нескольких вариантов инвестиций одновременно выбирается вариант с наилучшей эффективностью, при этом "фоновым" вариантом часто подразумевается банковский депозит: если расчетная эффективность отрицательна, выгоднее вложить средства в банк, чем в рассматриваемый проект. Критерием сравнения служит обычно чистая приведённая стоимость или внутренняя норма доходности, в простых случаях — срок окупаемости инвестиций. Для некоммерческих проектов с фиксированным результатом выбирается вариант с наименьшими затратами.

Для крупных инвестиционных проектов оценка стоимости может производиться 4-5 раз с постепенным уточнением, соответственно оценка эффективности проекта может проводиться неоднократно. Современные методы определения экономической эффективности позволяют учитывать затраты и результаты разных периодов, а также единовременные, текущие и повторяющиеся затраты. При проектировании и подготовке строительства рассматривается не только эффективность проекта в целом, но и производится выбор конкретных объёмно-планировочных решений, конструкций, технологий.

Стоимость строительного объекта на этапах проектирования и строительства оценивается на основе сметы, то есть расчета предстоящих затрат. Сметную стоимость в РФ принято разделять на стоимость строительных работ, монтажных работ (имея в виду монтаж технологического оборудования), самого оборудования и прочих затрат. За рубежом, как правило, стоимость монтажных работ и оборудования объединены; отдельно выделяются планируемые затраты на содержание строительных машин, пусконаладочные и проектные работы, расходы на управление проектом, содержание офиса и др.

Смета всегда имеет ту или иную погрешность из-за неточного определения объемов работ, усреднения показателей расхода ресурсов и колебания цен, поэтому к итогу необходимо добавлять некоторый резерв. В РФ на стадии проектирования он составляет от 2 до 10 процентов, что часто не покрывает вынужденную неточность смет. За рубежом резерв зависит от стадии определения затрат и для крупных проектов рассчитывается на основе анализа рисков.

Экономическая часть подрядных договоров заключается прежде всего в определении согласованной цены договора, а также размера аванса и обеспечения исполнения договора, порядка расчетов, санкций за неисполнение обязательств.

Цена договора может быть твердой или приблизительной. Существует несколько разновидностей договорной цены. В РФ при бюджетном финансировании максимальная цена договора предварительно определяется заказчиком и может быть снижена подрядчиком в результате тендерных процедур. В других случаях, а также в большинстве зарубежных стран, заказчик не обязан объявлять начальную цену, которая складывается в результате конкурентной борьбы подрядчиков. Чрезмерное занижение подрядчиком цены договора на торгах может в ходе строительства приводить к ухудшению качества строительства, попыткам навязать заказчику дополнительные соглашения, иногда к срыву сроков исполнения договора.

Размер аванса должен обеспечивать подрядчику разворот строительной базы на площадке (мобилизацию), приобретение необходимого запаса материалов, аренду (покупку) необходимой строительной техники и др. При бюджетном финансировании размер аванса не должен превышать 30 % договорного объема работ, но в большинстве случаев такой аванс и не нужен. Аванс учитывается в расчетах за последующие этапы. Заказчик может потребовать указать в договоре обеспечение возврата аванса в случае досрочного расторжения договора.

Ресурсы в строительстве могут быть разделены на две группы: расходуемые (финансовые, материальные, энергетические, природные) и не расходуемые (информационные, трудовые, технические, организационно-технологические).

Материальные ресурсы входят в состав оборотных средств, поэтому для них важно определить размер оптимального запаса на стройке: слишком большой запас ухудшает оборачиваемость, увеличивает емкость складов и затраты на хранение. Напротив, слишком малый запас повышает риски невыполнения работ в срок. Кроме того, стоимость строительных материалов часто составляет более половины всех расходов на стройке, поэтому подрядчику важно выбрать надежных и выгодных поставщиков, установить с ними долгосрочные договорные отношения.

Технические ресурсы представлены в первую очередь строительными машинами и механизмами. Они относятся к основным средствам строительных организаций. Однако часто строительные организации берут машины в аренду. В этом случае арендованные машины не ставятся на баланс предприятия. Для повышения показателей эффективности использования техники оптимизируют парк машин, выбирают экономичные схемы механизации стройки, увеличивают коэффициент использования машин.

Трудовые ресурсы — наиболее ценный вид ресурсов, так как на формирование трудового коллектива могут уйти годы. Улучшение использования трудовых ресурсов означает повышение производительности труда в строительстве. Ведущую роль для роста производительности труда играет система заработной платы в строительной организации. Системы оплаты труда подразделяются на тарифные и бестарифные, а также смешанные. Для рабочих в строительстве целесообразно применять тарифную систему оплаты на основе нормативов выработки. Во избежание задержек заработной платы в организации следует создавать резерв, так как оплата заказов в строительстве может быть крайне неравномерной.

Коммерческая деятельность подрядных фирм направлена на получение прибыли или, как минимум, на достижение безубыточности работы. К сожалению, до сих пор до 30 % строительных организаций убыточны. Для достижения коммерческого успеха строительная организация должна улучшать качество и соблюдать сроки выполняемых работ, снижать затраты, стараться расширить рынок сбыта и осваивать новые виды работ. Поскольку основу коммерции подрядной организации составляет участие в конкурсах, реклама занимает относительно небольшое место в этой деятельности.

Качество выполняемых работ и *соблюдение договорных сроков* являются главными средствами достижения репутации на подрядном рынке, позволяющими выдерживать конкуренцию и не снижать, а в некоторых случаях и повышать цену на строительную продукцию. Соблюдение договорных сроков, помимо этого, устраняет одну из основных причин убыточности строительных организаций — неустойки и штрафы со стороны заказчика.

Снижение затрат, как указано выше, связано с экономией и сохранностью материальных ресурсов, с рациональным использованием технических ресурсов, а также со снижением условно-постоянных, в первую очередь, накладных расходов. На снижение условно-постоянных расходов влияет прежде всего сокращение продолжительности строительства объектов.

В рамках коммерческой деятельности необходимо также соблюдать *налоговое законодательство* страны. Основными налогами

строительных организаций в РФ являются налоги на добавленную стоимость, на имущество, на прибыль, а также начисления на заработную плату. Задача правильного исчисления налогов, ведение учёта и отчетности лежит в основном на бухгалтерии строительной фирмы. На основании данных учёта производится анализ производственной и коммерческой деятельности, вырабатывается стратегия развития организации.

7. Противопожарные требования

1. Огнестойкость зданий, сооружений и пожарных отсеков

1.1*. Здания, сооружения, а также части зданий и сооружений_1, выделенные противопожарными стенами 1-го типа (пожарные отсеки), подразделяются по степеням огнестойкости. Степень огнестойкости зданий определяется минимальными пределами огнестойкости строительных конструкций (указанными в табл. 1) и максимальными пределами распространения огня по этим конструкциям.

_1 Далее по тексту "здания".

Пределы огнестойкости самонесущих стен, учитываемых при расчете жесткости и устойчивости здания, необходимо принимать по гр. 2 табл. 1.

В случаях, когда в табл. 1 минимальный предел огнестойкости конструкции равен 0,25 ч, допускается применять незащищенные стальные конструкции, а в труднодоступных пунктах строительства, кроме того, наружные ограждающие конструкции из алюминиевых листов, независимо от их фактического предела огнестойкости.

В зданиях II степени огнестойкости производственного и складского назначения допускается применять колонны с пределом огнестойкости 0,75 ч.

Допускается в зданиях всех степеней огнестойкости применять гипсокартонные листы по ГОСТ 6266-89 для облицовки металлических конструкций с целью повышения их предела огнестойкости.

В зданиях всех степеней огнестойкости для выделения рабочих мест в пределах помещения допускается применять перегородки (остекленные или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборные и раздвижные) с ненормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня.

1.2*. Степень огнестойкости зданий принимается в проекте в зависимости от их назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности,

этажности, площади этажа в пределах пожарного отсека, кроме случаев, установленных в нормативных документах.

Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости приведены в справочном приложении 2.

1.3. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются по СТ СЭВ 1000-78.

Пределы распространения огня по строительным конструкциям определяются по методу, приведенному в обязательном приложении 1.

1.4*. Строительные материалы по горючести (возгораемости) подразделяются на три группы: негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые)_1.

_1 Далее по тексту "горючесть", "негорючие", "трудногорючие", "горючие". Группы горючести строительных материалов определяются по СТ СЭВ 382-76 и СТ СЭВ 2437-80.

Классификация строительных материалов и конструкций по токсичности продуктов горения и дымообразующей способности при горении принимается в соответствии с ГОСТ 12.1.004-89.

1.5. Каркасы подвесных потолков следует выполнять из негорючих материалов.

Заполнения подвесных потолков допускается выполнять из горючих материалов, за исключением заполнений подвесных потолков в общих коридорах, на лестницах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе зданий I - IVa степеней огнестойкости.

В пространстве за подвесным потолком не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.

Таблица 1

Степень огнестойкости зданий	Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, ч (над чертой), и максимальные пределы распространения огня по ним, см (под чертой)								
	стены				колонны	лестничные площадки, коридоры, ступени, балки	плиты, настилы (в том числе утеплитель и другие несущие)	элементы покрытий	
	несущие и лестничных клеток	самонесущие	наружные несущие (в том числе из навес	внутренние несущие (перегородки)				плиты, настилы (в том числе утеплитель и другие прогон	балки, фермы, арки, рамы

			ных панел ей)			и марши лестни чных клеток	е констру кции перекры тий	ы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2,5 ----- 0	1,25 ----- 0	0,5 ----- - 0	0,5 ----- 0	2,5 ----- - 0	1 ----- 0	1 ----- 0	0,5 ----- 0	0,5 ----- -- 0
II	2 ----- 0	1 ----- 0	0,25 ----- - 0	0,25 ----- 0	2 ----- - 0	1 ----- 0	0,75 ----- 0	0,25 ----- 0	0,25 ----- -- 0
III	2 ----- 0	1 ----- 0	0,25 ----- 0,5 ----- 40 ; ----- - 0 40	0,25 ----- 40	2 ----- - 0	1 ----- 0	0,75 ----- 25	н. н. ----- н. н.	н. н. ----- --- н. н.
IIIa	1 ----- 0	0,5 ----- 0	0,25 ----- - 40	0,25 ----- 40	0,25 ----- -- 0	1 ----- 0	0,25 ----- 0	0,25 ----- 25	0,25 ----- -- 0
IIIб	1 ----- 40	0,5 ----- 40	0,25 ----- 0,5 ----- 40 ; 40 ----- 0 40	0,25 ----- 40	1 ----- -- 40	0,75 ----- - 0	0,75 ----- 25	0,25 ----- ; 0 0,5 ----- 25(40)	0,75 ----- -- 25(40)
IV	0,5 ----- 40	0,25 ----- 40	0,25 ----- -- 40	0,25 ----- 40	0,5 ----- -- 40	0,25 ----- - 25	0,25 ----- - 25	н. н. ----- н. н.	н. н. ----- -- н. н.
Iva	0,5 ----- -	0,25 ----- 40	0,25 ----- -	0,25 ----- 40	0,25 ----- -- 0	0,25 ----- -	0,25 ----- 0	0,25 ----- н. н.	0,25 ----- ---

	40		н.н.		-- 0	0			0
V	Не нормируются								

Примечания:

1. В скобках приведены пределы распространения огня для вертикальных и наклонных участков конструкций.

2. Сокращение "н. н." означает, что показатель не нормируется.

При применении подвесных потолков для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий предел огнестойкости перекрытия или покрытия с подвесными потолками следует определять как для единой конструкции, а предел распространения огня - отдельно для перекрытия или покрытия и для подвесного потолка. При этом предел распространения огня по такому подвесному потолку должен быть не более установленного для защищаемого перекрытия или покрытия. Подвесные потолки не должны иметь проемов, а коммуникации, расположенные над подвесными потолками, следует выполнять из негорючих материалов.

1.6*. В зданиях I и II степеней огнестойкости допускается применять перегородки из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89 с каркасом из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее соответственно 1 и 0,5 ч. При этом в общих коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе гипсокартонные листы не допускается окрашивать горючими красками.

1.7. Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, должны соответствовать нормам, установленным в табл. 1 для плит, настилов и других несущих конструкций перекрытий.

1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %.

В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов.

В помещениях, в которых производятся, применяются или хранятся горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов.

В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими пленочными

материалами стен и потолков в общих коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах.

В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен.

Дверцы встроенных шкафов для размещения пожарных кранов допускается выполнять из горючих материалов.

1.9. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий не допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючими материалами, за исключением пустот:

в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, разделенных глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м², а также по контуру внутренних стен;

между стальным или алюминиевым профилированным листом и пароизоляцией при условии, что за пароизоляцией расположен утеплитель из негорючего или трудногорючего материала. При утеплителе из горючих материалов (в том числе без пароизоляции) эти пустоты по торцам листов должны быть заполнены негорючим или трудногорючим материалом на длину не менее 25 см;

между не распространяющими огонь конструкциями и их облицовками из горючих материалов со стороны помещений при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м²;

между облицовками из горючих материалов и наружными поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карниза не более 6 м и площадью застройки не более 300 м² при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 7,2 м².

Глухие диафрагмы допускается выполнять из горючих материалов.

2. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий

2.1. Помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также имеются процессы, связанные с образованием горючих пылей, не допускается размещать непосредственно под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 чел.

Примечание.

Показатели пожаровзрывоопасности веществ определяются по ГОСТ 12.1.044-84.

2.2. Подвалы под зданиями должны быть одноэтажными, за исключением случаев, предусмотренных в СНиП части 2.

В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы.

2.3. В каждой части подвального этажа (в том числе в коридоре), выделенной противопожарными стенами или перегородками, с помещениями, в которых применяются или хранятся горючие вещества и материалы, следует предусматривать не менее двух окон размерами 0,75х1,2 м с прямыми. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади этих помещений.

2.4. Помещения, расположенные в подвальных этажах и предназначенные для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, следует отделять от других помещений противопожарными перегородками.

2.5. Технические подполья, предназначенные для прокладки инженерных сетей, должны иметь обособленные выходы наружу через двери размерами не менее 0,75х1,5 м или люки размерами не менее 0,6х0,8 м, оборудованные вертикальными лестницами.

При площади технического подполья до 300 м² допускается устраивать одну дверь или люк, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще одну дверь или люк.

2.6*. В технических этажах (в том числе технических подпольях) высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.

На чердаке вдоль всего здания необходимо предусматривать проход высотой не менее 1,6 м.

2.7. В зданиях с мансардами следует предусматривать люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков.

2.8. В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно высотой от уровня земли до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % высотой от уровня земли до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772-83. Независимо от высоты здания ограждения в соответствии с указанным ГОСТом следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

2.9. Для зданий высотой 10 м и более от планировочной отметки земли до карниза или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредственно или через чердак, за исключением теплого) или по наружным пожарным лестницам.

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать выход на кровлю на каждые полные и неполные 100 м длины здания, с бесчердачными покрытиями - один выход на каждые полные и неполные 1000 м² площади покрытия.

Для зданий производственного и складского назначения следует предусматривать пожарные лестницы по периметру здания не реже чем через 200 м. Допускается не предусматривать пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода.

При определении требуемого числа выходов на кровлю допускается учитывать также другие наружные лестницы, имеющие выход на кровлю и отвечающие требованиям п. 2.12 или п. 4.20.

В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.

Допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м².

2.10. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.

В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях высотой до пяти этажей включительно допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.

2.11. В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м следует предусматривать наружные пожарные лестницы независимо от высоты зданий.

2.12. Устанавливаются следующие типы пожарных лестниц:

1-й - вертикальные стальные шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 2,5 м, с площадками при выходе на кровлю. С высоты 10 м лестницы должны иметь дуги через каждые 0,7 м с радиусом закругления 0,35 м и с центром, отнесенным от лестницы на 0,45 м. Площадка при выходе на кровлю должна иметь ограждение высотой не менее 0,6 м;

2-й - маршевые стальные с уклоном не более 6 : 1, шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 2,5 м от уровня земли, с площадками не реже чем через 8 м и с поручнями.

2.13. Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы 1-го типа, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м - пожарные лестницы 2-го типа.

2.14. При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня зазоры между ними следует заполнять строительным раствором на всю толщину.

3. Противопожарные преграды

3.1*. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна, люки, клапаны.

Область применения противопожарных преград устанавливается в пп. 1.1, 2.4, 3.4, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.21 и в СНиП части 2.

3.2*. Типы противопожарных преград и их минимальные пределы огнестойкости следует принимать по табл. 2.

Таблица 2*

Противопожарные преграды	Тип противопожарных преград или их элементов	Минимальный предел огнестойкости противопожарных преград или их элементов, ч
Противопожарные стены	1	2,5
	2	0,75
Противопожарные перегородки	1	0,75
	2	0,25
Противопожарные перекрытия	1	2,5
	2	1
	3	0,75
Противопожарные двери и окна	1	1,2
	2	0,6
	3	0,25
Противопожарные ворота, люки, клапаны	1	1,2
	2	0,6
Тамбуры-шлюзы Элементы тамбуров-шлюзов: противопожарные перегородки противопожарные перекрытия противопожарные двери	1	0,75
	3	0,75
	2	0,6
Противопожарные зоны (см п. 3.13) Элементы противопожарных зон:	1	-
	2	0,75
	2	0,25
противопожарных зон:	-	2,5

противопожарные	3	0,75
стены, отделяющие,	-	0,75
зону от помещений	-	0,75
пожарных отсеков		
противопожарные		
перегородки внутри		
зоны		
колонны		
противопожарные		
перекрытия		
элементы покрытия		
наружные стены		

Противопожарные стены, перегородки, перекрытия, конструкции противопожарных зон и тамбуров-шлюзов, а также заполнение световых проемов в противопожарных преградах должны выполняться из негорючих материалов.

Допускается в противопожарных дверях и люках 1-го и 2-го типов применять древесину, защищенную со всех сторон негорючими материалами толщиной не менее 4 мм или подвергнутую глубокой пропитке антипиренами или другой огнезащитной обработке, обеспечивающей ее соответствие требованиям, предъявляемым к трудногорючим материалам.

Допускается в качестве противопожарных применять перегородки из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89, с каркасом из негорючих материалов, с пределом огнестойкости не менее 1,25 ч для перегородок 1-го типа и 0,75 ч для перегородок 2-го типа. Узлы сопряжения этих перегородок с другими конструкциями должны иметь предел огнестойкости не менее 1,25 ч и 0,75 ч соответственно.

3.3. Предел огнестойкости противопожарных дверей и ворот - следует определять по СТ СЭВ 3974-85, а противопожарных окон, люков и клапанов - по СТ СЭВ 1000-78. При этом предельные состояния по огнестойкости для окон характеризуются только обрушением и потерей плотности, а для противопожарных дверей лифтовых шахт - только теплоизолирующей способностью и потерей плотности дверного полотна.

3.4. В противопожарных стенах 1-го и 2-го типов следует предусматривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны соответственно 1-го и 2-го типов.

В противопожарных перегородках 1-го типа следует предусматривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны 2-го типа, а в противопожарных перегородках 2-го типа - противопожарные двери и окна 3-го типа.

В противопожарных перекрытиях 1-го типа следует применять противопожарные люки и клапаны 1-го типа, а в противопожарных перекрытиях 2-го и 3-го типов - противопожарные люки и клапаны 2-го типа.

3.5. Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи.

Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из негорючих материалов. При этом предел огнестойкости каркаса вместе с его заполнением и узлами креплений должен быть не менее требуемого предела огнестойкости соответствующего типа противопожарной стены.

3.6. Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из горючих материалов; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из трудногорючих материалов.

Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из негорючих материалов.

3.7. Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами, выполненными с применением горючих или трудногорючих материалов, должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.

При устройстве наружных стен из негорючих материалов с ленточным остеклением противопожарные стены должны разделять остекление. При этом допускается, чтобы противопожарная стена не выступала за наружную плоскость стены.

3.8. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарной должна быть стена более высокого и более широкого отсека. Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали.

3.9. В противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с каждой стороны канала был не менее 2,5 ч.

3.10. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.

3.11. При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки

стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене или перегородке под углом, на длине не менее 4 м были выполнены из негорючих материалов. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 2-го типа.

3.12. Противопожарные перекрытия должны примыкать к наружным стенам, выполненным из негорючих материалов, без зазоров. Противопожарные перекрытия в зданиях с наружными стенами, распространяющими огонь, или с остеклением, расположенным в уровне перекрытия, должны пересекать эти стены и остекление.

3.13. Допускается в случаях, предусмотренных в СНиП части 2, для разделения зданий на пожарные отсеки вместо противопожарных стен предусматривать противопожарные зоны 1-го типа.

Противопожарная зона 1-го типа выполняется в виде вставки, разделяющей здание по всей ширине (длине) и высоте. Вставка представляет собой часть здания, образованную противопожарными стенами 2-го типа, которые отделяют вставку от пожарных отсеков. Ширина зоны должна быть не менее 12 м.

В помещениях, расположенных в пределах противопожарной зоны, не допускается применять или хранить горючие газы, жидкости и материалы, а также предусматривать процессы, связанные с образованием горючих пылей. Допускается в покрытии противопожарной зоны применять утеплитель из трудногорючих материалов и кровлю из горючих материалов с учетом требований п. 3.6.

В противопожарных стенах зоны допускается устройство проемов при условии их заполнения в соответствии с п. 3.17.

3.14*. Исключен.

3.15. Конструктивные решения противопожарных зон в сооружениях следует принимать по СНиП 2.09.03-85.

3.16. Противопожарные стены и зоны должны сохранять свои функции при одностороннем обрушении примыкающих к ним конструкций.

3.17. В противопожарных преградах допускается предусматривать проемы при условии их заполнения противопожарными дверями, окнами, воротами, люками и клапанами или при устройстве в них тамбуров-шлюзов. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Противопожарные двери и ворота в противопожарных преградах должны иметь уплотнения в притворах и приспособления для самозакрывания. Противопожарные окна должны быть неоткрывающимися.

3.18. Двери тамбуров-шлюзов со стороны помещений, в которых не применяются и не хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей,

допускается выполнять из горючих материалов толщиной не менее 4 см и без пустот.

В тамбурах-шлюзах следует предусматривать подпор воздуха в соответствии со СНиП 2.04.05-86.

3.19. Противопожарные стены, зоны, а также противопожарные перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных смесей, горючих жидкостей, веществ и материалов.

3.20. В местах пересечения противопожарных стен, противопожарных зон, а также противопожарных перекрытий 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами (за исключением трубопроводов водоснабжения, канализации, парового и водяного отопления) для транспортирования сред, отличных от указанных в п. 3.19, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам при пожаре.

3.21. Ограждающие конструкции лифтовых шахт, помещений машинных, отделений лифтов, каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.

При невозможности устройства в ограждениях лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

3.22. При проектировании пересечений противопожарных преград воздуховодами следует руководствоваться указаниями СНиП 2.04.05-86.

4. Эвакуация людей из помещений и зданий

4.1. Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы.

4.2. Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

- а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;
- б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;
- в) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в подпунктах "а" и "б", за исключением случаев, указанных в СНиП части 2.

При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу.

Выходы наружу допускается предусматривать через тамбуры.

4.3*. Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключением случаев, указанных в СНиП части 2.

Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточенно. Минимальное расстояние l между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами из помещения следует определять по формуле

$$l \geq 1,5\sqrt{P},$$

где P - периметр помещения.

4.4. Из помещения площадью до 300 м², расположенного в подвальном или цокольном этаже, допускается предусматривать один эвакуационный выход, если число постоянно находящихся в нем не превышает 5 чел. При числе людей от 6 до 15 допускается предусматривать второй выход через люк размерами не менее 0,6х0,8 м с вертикальной лестницей или через окно размерами не менее 0,75х1,5 м с приспособлением для выхода.

4.5*. Выходы из подвалов и цокольных этажей следует предусматривать непосредственно наружу, за исключением случаев, указанных в СНиП части 2.

4.6. Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м.

При дверях, открывающихся из помещений в общие коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна при двустороннем расположении дверей.

Высота прохода на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.

Допускаемую длину путей эвакуации следует принимать по СНиП части 2.

4.7. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1 : 6.

4.8. В общих коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

4.9. Устройство винтовых лестниц, забежных ступеней, раздвижных и подъемных дверей и ворот, а также вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации не допускается.

4.10. В вестибюлях допускается размещать комнаты охраны, открытый гардероб и торговые лотки.

4.11. В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения, промышленные газопроводы и паропроводы, трубопроводы с горючими жидкостями, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), выходы из подъемников и грузовых лифтов, мусоропроводы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

В зданиях высотой от уровня земли до пола верхнего этажа менее 26,5 м допускается в лестничных клетках предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения квартир.

В лестничных клетках (кроме незадымляемых) допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа.

4.12. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Двери на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону незадымляемых лестничных клеток 1-го типа) и на площадки наружных лестниц, предназначенных для эвакуации, двери из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., двери из кладовых площадью не более 200 м² и санитарных узлов допускается проектировать открывающимися внутрь помещений.

4.13. Высота дверей в свету на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.

Высоту дверей и проходов, ведущих в помещения без постоянного пребывания в них людей, а также в подвальные, цокольные и технические этажи, допускается уменьшать до 1,9 м, а дверей, являющихся выходом на чердак или бесчердачное покрытие - до 1,5 м.

4.14. Наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

4.15. Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа.

В зданиях высотой более четырех этажей указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей в вестибюль должна быть не менее расчетной ширины марша лестницы.

Двери лестничных клеток в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

4.16. Для эвакуации людей из зданий предусматриваются:
лестницы типов:

1-й - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;

2-й - внутренние открытые (без ограждающих стен);

3-й - наружные открытые;

обычные лестничные клетки типов:

1-й - с естественным освещением через окна в наружных стенах (в том числе открытые во внешнюю среду);

2-й - без естественного освещения через окна в наружных стенах (в том числе с верхним освещением);

незадымляемые лестничные клетки типов:

1-й - с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям;

2-й - с подпором воздуха при пожаре;

3-й - с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

Область применения указанных лестниц и лестничных клеток устанавливается в СНиП части 2.

4.17. Ширина марша лестницы должна быть не менее ширины эвакуационного выхода (двери) в лестничную клетку.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.

Между маршами лестниц следует предусматривать зазор шириной не менее 50 мм.

4.18. Эскалаторы следует проектировать по нормам, установленным для проектирования лестниц, с учетом требований п. 4.19.

4.19. В зданиях I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюлей до второго этажа. В этом случае вестибюль должен отделяться от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

4.20. Лестницы 3-го типа, предназначенные для применения в качестве второго эвакуационного выхода, должны выполняться из негорючих материалов и сообщаться с помещениями через площадки или балконы, устраиваемые на уровне эвакуационных выходов. Указанные лестницы должны иметь уклон не более 1 : 1 и ширину не менее 0,7 м. Двери выходов на лестницы 3-го типа не должны иметь замков или других запоров снаружи.

4.21. Устройство проемов (за исключением дверных) во внутренних стенах лестничных клеток не допускается.

В световых проемах лестничных клеток, заполненных стеклоблоками, следует предусматривать открывающиеся фрамуги площадью не менее 1,2 м² на каждом этаже.

4.22. В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками лифтовые шахты следует предусматривать с подпором воздуха при пожаре в соответствии со СНиП 2.04.05-86. Выходы из этих шахт следует предусматривать через

лифтовые холлы, отделяемые от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В этом случае устройство противопожарных дверей в лифтовых шахтах не требуется.

4.23. Незадымляемые лестничные клетки в пределах первого этажа должны иметь выходы только непосредственно наружу. Незадымляемые лестничные клетки 1-го типа должны сообщаться с первым этажом через воздушную зону.

4.24. В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками следует предусматривать дымоудаление из коридоров на каждом этаже в соответствии со СНиП 2.04.05-86. Эти коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа не реже чем через 60 м.

В зданиях, оборудованных установками пожаротушения и сигнализацией, в которых противопожарные двери в указанных перегородках по условиям эксплуатации должны находиться в открытом положении, следует предусматривать автоматические устройства для закрывания этих дверей при пожаре.

4.25. Балконы, лоджии или галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам 1-го типа, должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м. Расстояние в осях междудверными проемами в наружной воздушной зоне должно быть не менее 2,2 м.

4.26. Лифты и другие механические средства транспортирования людей не следует учитывать при проектировании путей эвакуации.

Допускается в случаях, предусмотренных в СНиП части 2, один из лифтов оборудовать для использования пожарными подразделениями при пожаре.

4.27. Пассажирские лифты, размещаемые в лестничных клетках, допускается ограждать металлическими сетками, перегородками из армированного стекла и других негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости, а лифты, размещаемые вне зданий, - только перегородками из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.

4.28. В зданиях, как правило, следует предусматривать оповещение о пожаре. Способ оповещения (технические средства или организационные меры) определяется в зависимости от назначения здания и его объемно-планировочного и конструктивного решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ

Настоящий метод устанавливает способ определения предела распространения огня по строительным конструкциям и их элементам_1 при огневых испытаниях.

_1 Далее по тексту - "конструкции".

Предел распространения огня по конструкциям, выполненным полностью из негорючих материалов, следует принимать равным нулю без испытаний.

1. Сущность метода.

Испытание на распространение огня заключается в определении размера повреждения конструкции вследствие ее горения за пределами зоны нагрева - в контрольной зоне. Распространение огня по конструкциям определяется на основании испытаний образцов на специальных огневых печах.

2. Образцы для испытаний:

2.1. Образцы конструкций для испытаний должны быть выполнены в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями на их изготовление.

2.2. Образцы ограждающих конструкций должны иметь размеры не менее 2х2 м. Длина образцов стержневых конструкций должна обеспечивать возможность их крепления в соответствии со схемами, приведенными на черт. 3 и 4.

2.3. Влажность материалов образца должна быть динамически уравновешенной с влажностью окружающей среды при относительной влажности 60 +/- 15% и температуре 20 +/- 10 °С.

2.4. Образцы, имеющие ребра и выступы, следует располагать на печи так, чтобы они не препятствовали распространению огня в контрольной зоне.

3. Проведение испытаний:

3.1. Испытания образцов конструкций на распространение огня проводятся при локальном воздействии огня по режиму, установленному СТ СЭВ 1000-78.

3.2. Распространение огня по несущим конструкциям (перекрытиям, покрытиям, колоннам и др.) определяется, как правило, при испытании ненагруженных образцов.

3.3. Испытания должны проводиться при начальной температуре 20 ± 10 °С и скорости движения воздуха не более 0,5 м/с₋₁, если условия эксплуатации конструкций не требуют других условий испытаний. Температура в помещении, печи и испытуемого образца должна быть стабилизирована за 2 ч до начала испытаний.

3.4. Стыки плит и панелей ограждающих конструкций должны находиться в зоне нагрева с продолжением их в контрольную зону.

3.5. Установка образца на огневой печи и размещение термопар осуществляются в соответствии со схемами, приведенными на черт. 1-4. Зазор между нагреваемой поверхностью образца и наружной поверхностью печи должен быть $5 \pm 0,5$ см.

3.6. Длительность теплового воздействия на образец составляет 15 мин 30 с. По истечении указанного времени пламя в печи гасится, и не позднее чем через 2 мин необходимо снять образец с печи или в зазор между образцом и огневой камерой ввести теплоизолирующий экран.

3.7. Обследование состояния образца и измерение его повреждений в контрольной зоне вследствие горения проводятся после его полного остывания.

3.8. Образцы ограждающих конструкций, лестничных площадок и маршей в процессе их испытания необходимо подвергать огневому воздействию с одной стороны.

Наружные и внутренние стены (в том числе перегородки) с несимметричным сечением следует испытывать отдельно с каждой стороны.

Плиты и настилы покрытий и перекрытий, а также подвесные потолки следует испытывать при огневом воздействии снизу.

Лестничные площадки и марши следует испытывать в горизонтальном положении отдельно с каждой стороны при огневом воздействии снизу.

Образцы наружных и внутренних стен (в том числе перегородок), а также лестничных площадок и маршей допускается испытывать только со стороны с заведомо большим пределом распространения огня.

3.9. Образцы стержневых конструкций должны подвергаться огневому воздействию с трех или четырех сторон в зависимости от условий эксплуатации. Образцы ступеней для испытаний должны быть собраны в марши.

3.10. Размер контрольной зоны должен быть не менее 0,75 м.

3.11. Во время испытаний следует контролировать:

температуру в печи;

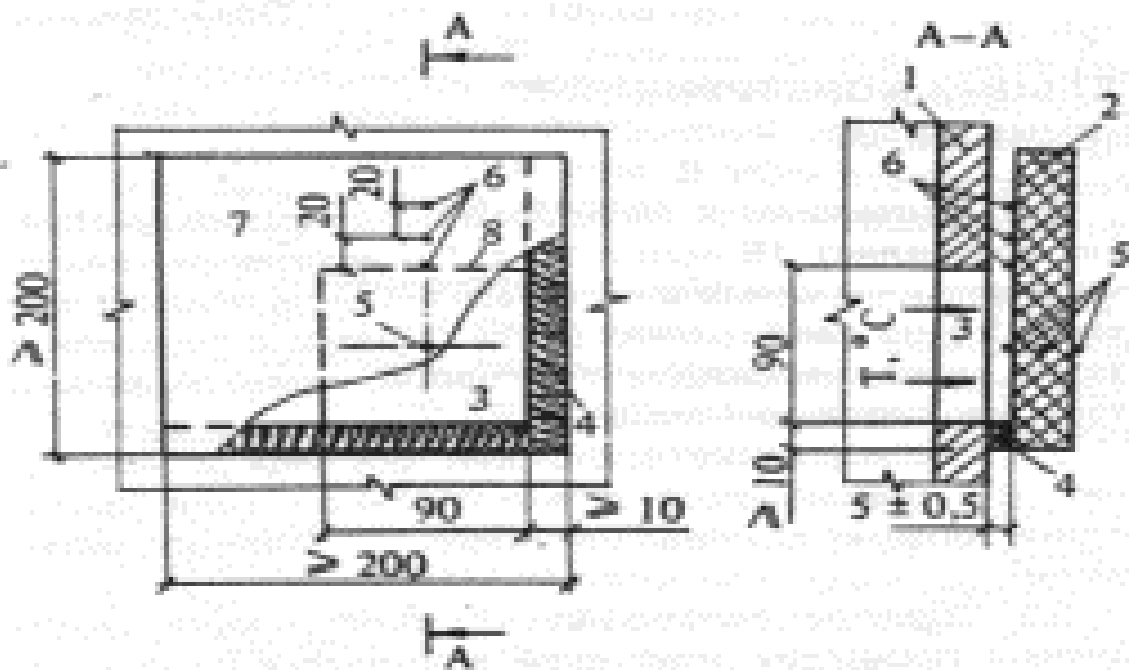
время появления и характер развития в образце трещин, отверстий и отслоений;

время и место раскрытия стыков плит, панелей и других элементов конструкций;

появление дыма и пламени, изменение цвета и состояния материалов и другие особенности поведения конструкций.

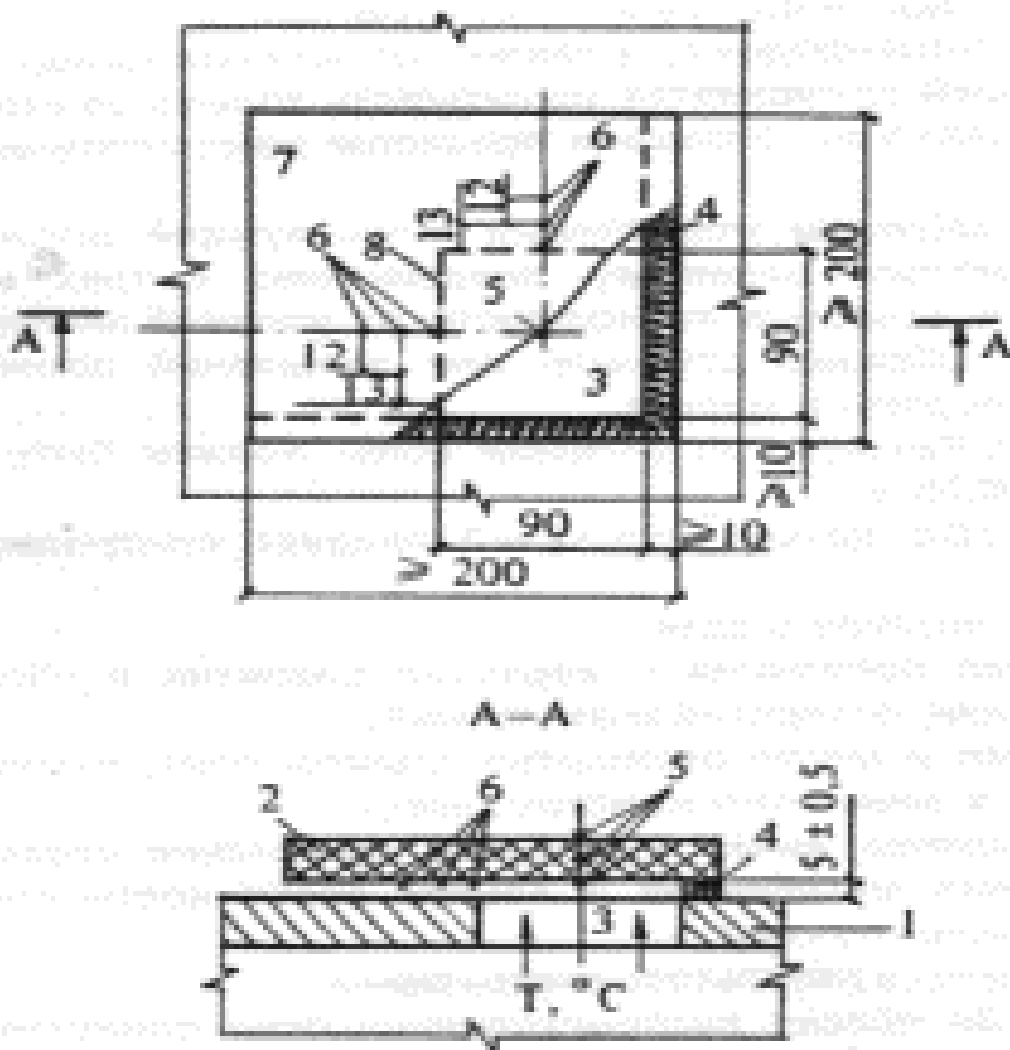
4. Оценка результатов испытаний:

4.1. За предел распространения огня принимается размер поврежденной зоны образца в плоскости конструкции от границы зоны нагрева перпендикулярно ей до наиболее удаленной точки повреждения (для вертикальных конструкций - вверх, для горизонтальных - в каждую сторону). Результаты измерения округляются до 1 см в большую сторону. Допускается принимать предел распространения огня по конструкциям равным нулю, если размер повреждения образца в контрольной зоне не превышает 5 см для вертикальных и 3 см для горизонтальных конструкций.



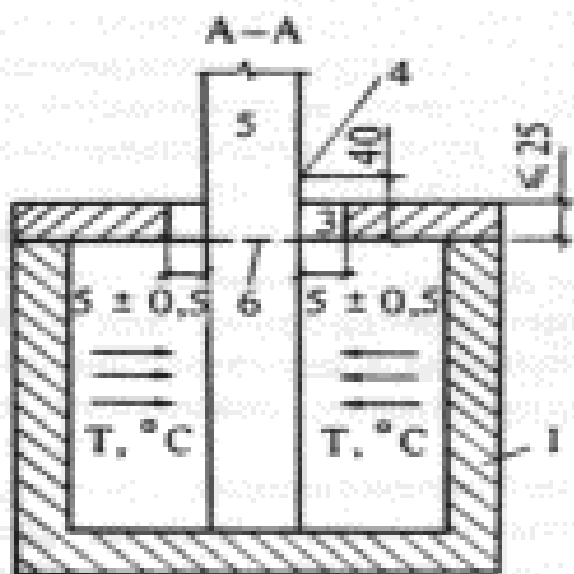
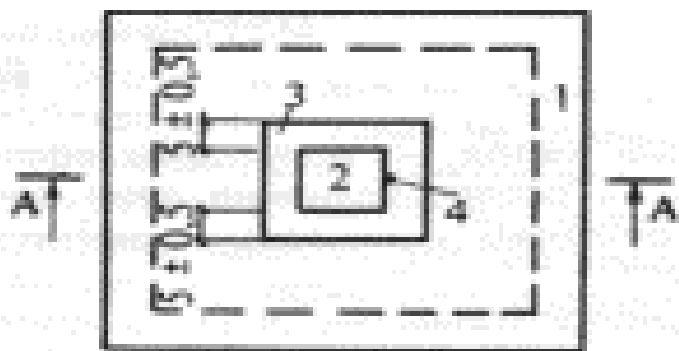
Черт. 1. Схема установки на огневую печь образца вертикальной ограждающей конструкции

- 1 - огневая печь;
- 2 - образец;
- 3 - проем огневой печи;
- 4 - уплотнение из минеральной ваты;
- 5, 6 - термопары (термопары 6 следует располагать на границе ближайшего к огневой печи слоя, выполненного из горючего или трудногорючего материала);
- 7 - контрольная зона;
- 8 - граница контрольной зоны



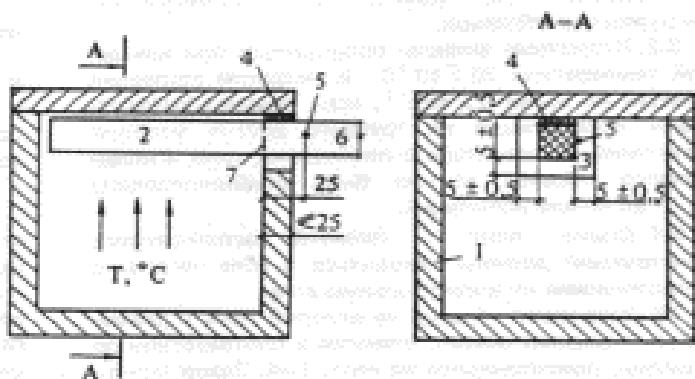
Черт. 2. Схема установки на огневую печь образца горизонтальной ограждающей конструкции

- 1- огневая печь;
- 2 - образец;
- 3 - проем огневой печи;
- 4 - уплотнение из минеральной ваты;
- 5, 6 - термопары (термопары 6 следует располагать на границе ближайшего к огневой печи слоя, выполненного из горючего или трудногорючего материала);
- 7 - контрольная зона;
- 8 - граница контрольной зоны



Черт. 3. Схема установки на огневую печь образца вертикальной стержневой конструкции

- 1 - огневая печь;
- 2 - образец;
- 3 - проем огневой печи;
- 4 - термопара;
- 5 - контрольная зона;
- 6 - граница контрольной зон



Ы

Черт. 4. Схема установки на огневую печь образца горизонтальной стержневой конструкции

- 1 - огневая печь;
- 2 - образец;
- 3 - проем огневой печи;
- 4 - уплотнение из минеральной ваты;
- 5 - термopара;
- 6 - контрольная зона;
- 7 - граница контрольной зоны

Для измерения размеров повреждения слоистых конструкций необходимо путем вскрытия обследовать все слои.

4.2. Повреждениями считаются обугливание и выгорание материалов, а также оплавление термопластичных материалов. При этом не учитывается повреждение слоев пароизоляции толщиной менее 2 мм.

4.3. При определении предела распространения огня следует учитывать результаты огневых испытаний двух одинаковых образцов конструкции. Предел распространения огня по конструкции определяется как среднее арифметическое результатов испытаний не менее чем двух образцов. При этом показатели наиболее высокого и наиболее низкого пределов распространения огня по двум испытанным образцам не должны отличаться более чем на 15% (от большего значения) . Если результаты отличаются более чем на 15%, то должны быть проведены дополнительные испытания. Если испытание проведено на одном образце, то для установления предела распространения огня по конструкции результат испытания необходимо умножить на 1,2.

5. Протокол испытаний должен содержать:

- наименование организации, проводящей испытания;
- наименование организации-заказчика;
- наименование изделия с указанием технической документации на его изготовление;
- дату испытаний;
- наименование нормативного документа, в соответствии с которым проведено испытание;
- чертежи и описание конструкции образцов;
- данные о метеоусловиях при испытаниях;
- для несимметричных внутренних стен и перегородок указание стороны, подвергнутой огневому воздействию при испытании;
- описание поведения образца при испытании, запись контролируемых параметров, включая показания термopар, и результатов их обработки;
- результаты измерения границ повреждения образца в контрольной зоне вследствие его горения;
- заключение с указанием предела распространения огня по конструкции;

фотоснимок конструкции в процессе и после испытания, а при необходимости - и после вскрытия внутренних слоев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ

Степень огнестойкости	Конструктивные характеристики
I	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов
II	То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции
III	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке
IIIа	Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем
IIIб	Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкции - из панелей или поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня
IV	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из

	цельной или клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке
IVa	Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с горючим утеплителем
V	Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня

8. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. Охрана труда и промышленная безопасность

Предметом саморегулирования является предпринимательская или профессиональная деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемые организации.

Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - стандарты и правила саморегулируемой организации), под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также особенности содержания, разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций (часть в редакции, введенной в действие с 25 июля 2008 года Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 148-ФЗ. *4.2)

Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные

требования к предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида.

Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой организации, в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

Саморегулируемая организация должна установить меры дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой организации, а также обеспечить информационную открытость затрагивающей права и законные интересы любых лиц деятельности членов саморегулируемой организации (часть в редакции, введенной в действие с 25 июля 2008 года Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 148-ФЗ).

Стандарты и правила саморегулируемой организации должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Стандарты и правила саморегулируемой организации должны устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации.

Работодатель обязан обеспечить для охраны труда и промышленной безопасности:

а) безопасность при строительстве и эксплуатации гражданских, производственных зданий, сооружений, оборудования;

безопасность технологических процессов и применяемых в производстве

материалов, а также эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной

защиты;

б) условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям законодательства об охране труда;

в) организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников;

г) режим труда и отдыха работников, установленный в соответствии с ТК РФ;

д) выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на производствах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением;

е) эффективный контроль над уровнем воздействия вредных или опасных производственных факторов на здоровье работников;

ж) возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей;

з) обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда;

и) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;

к) беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния условий и охраны труда на предприятии и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

л) своевременное устранения замечаний проверки, наложенных органами государственного надзора и контроля за нарушения законодательства об охране труда и нормативных актов по безопасности и гигиене труда;

м) необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим;

н) предоставление органам надзора и контроля необходимой информации о состоянии условий и охраны труда на предприятии, выполнении их предписаний, а также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на производстве;

о) обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (решение принимает руководитель организации)

Обязанности работника по обеспечению строительной и промышленной безопасности и охраны труда

Работник обязан:

а) соблюдать нормы, правила, технические регламенты и инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной и газовой безопасности, Правила внутреннего трудового распорядка;

б) правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, спецодежду и спецобувь;

в) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

г) проходить обязательные первичные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, в т.ч. по программе «Здоровье нации» принятой в РФ.

9. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве

Действовавшая до 1 января 1991 г. система ценообразования и сметного нормирования в строительстве была основана на фиксированных (неизменных в течение достаточно длительного периода - от 5 до 15 лет)

оптовых цен, тарифах и других элементах стоимости на применяемую в строительстве промышленную продукцию. Она отвечала (хотя и не в полной мере) требованиям директивного планирования, была сориентирована на сохранение стабильного уровня сметных цен в строительстве в период между их реформированием и не требовала уточнения сметной документации вследствие текущих изменений ценовых факторов. Эти изменения учитывались через финансовые планы подрядных министерств (ведомств), а последними - по подведомственным строительно-монтажным организациям. Такие принципы определения сметной стоимости приводили к значительным искажениям истинных показателей работы непосредственных производителей строительной продукции. Совершенно очевидно, что такая система непригодна для рыночной экономики.

Происходящий в Российской Федерации процесс коренных изменений в экономической системе и ценовой политике, введение в действие нового российского законодательства, в т.ч. Закона РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", в соответствии с которым основным правовым документом, регламентирующим производственно-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности, является договор (контракт), определяют необходимость внесения принципиальных изменений в систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

В настоящих Основных положениях (концепции) освещены главные направления и задачи перестройки действующей системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, осуществляемой при координации и под методическим руководством Госстроя России. Концепция предназначена для ориентировки всех участников инвестиционного процесса в перспективах совершенствования системы, направленных на обеспечение методологического единства при определении сметной стоимости строительства, осуществляемого на территории Российской Федерации, и при формировании свободных (договорных) цен на строительную продукцию. Концепция отражает особенности ценообразования строительной продукции в переходный период возникновения и развития рыночных отношений в строительно-инвестиционном комплексе. Положения концепции ориентированы на предприятия и организации, осуществляющие капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, независимо от их форм собственности и принадлежности.

Исходя из настоящей концепции, Госстрой России ведет и предусматривает дальнейшую разработку соответствующих методических документов, более детально раскрывающих изменения, вносимые в систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

1. Общие положения

1.1. Политика ценообразования и сметного нормирования в строительстве является составной частью общей ценовой политики Российской Федерации, органически вписывающейся в общую экономическую политику государства.

Основными задачами новой системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве являются:

формирование свободных (договорных) цен на строительную продукцию, их экономическая оптимизация и государственное регулирование через цены на отдельные виды ресурсов;

обеспечение полного набора сметных нормативов (элементных и укрупненных) и различных условий их применения при самостоятельности субъектов инвестиционной деятельности;

определение стоимости строительства на разных этапах инвестиционного цикла.

При определении стоимости строительства необходимо обеспечивать:

гибкий, вариантный подход к вопросам ценообразования, без жесткой регламентации и чрезмерной централизации;

возможность выбора наиболее рационального способа исчисления величины сметной прибыли, накладных расходов других затрат, сопутствующих строительству, с освобождением от влияния конъюнктуры цен на рынке строительных материалов;

соблюдения принципа равноправия участников инвестиционного процесса, обязательного взаимного согласия сторон по принимаемым решениям в ходе согласования свободных (договорных) цен на строительную продукцию;

рекомендательный характер общих положений вместе с возможностью учета отраслевых и местных особенностей осуществления строительства путем отражения этих особенностей в ведомственных и региональных методических документах;

возможность широкого выбора соответствующей нормативной базы, на основе которой производится расчет затрат.

1.2. При установлении состава и содержания предпроектной и проектно-сметной документации на строительство рекомендуется руководствоваться действующими положениями по составу, порядку разработки, согласования и утверждения указанной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений с учетом дополнительных требований, отвечающих рыночным отношениям, и имея в виду, что стадийность (сочетаний стадий, выбор утверждаемой стадии) проектирования жестко не регламентируется и может приниматься в виде технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства, проекта, рабочей документации, а инвестор и подрядчик имеют право принимать за основу для формирования свободной (договорной) цены на строительную продукцию стоимость, определенную на любой стадии разработки документации для строительства.

1.3. Исходя из общей экономической и единой ценовой политики Российской Федерации, а также ценовых соотношений, отражающих спрос и предложение на рынке инвестиций, основным направлением ценовой политики в строительстве становится дальнейшее расширение сферы применения свободных (договорных) цен на строительную продукцию. Формирование этих цен осуществляется как инвестором (заказчиком), так и подрядчиком на равноправной основе. Более широкое применение таких цен создает условия, при которых они наилучшим образом выполняют свои функции в рыночном регулировании воспроизводственных пропорций, а также ликвидации ценовых диспропорций.

1.4. Основным методом экономической оптимизации цены строительной продукции в новых условиях являются подрядные торги.

Проведение подрядных торгов по вновь начинаемым объектам для федеральных государственных нужд является обязательным и производится в порядке, установленном Положением о подрядных торгах в Российской Федерации.

При возникновении разногласия по уровню свободных (договорных) цен на строительную продукцию, когда у заказчика имеются предложения только от одного подрядчика, подрядные организации обосновывают свои предложения необходимыми расчетными материалами.

Разногласия между заказчиком и подрядчиком по уровню указанных цен при заключении договоров подряда подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Государственное воздействие на формирование цен в строительстве осуществляется, как правило, косвенными методами регулирования. Косвенные методы, т.е. влияние на уровень цен, - это предоставление льготных кредитов, дотаций, финансовая поддержка отдельных предприятий за счет бюджета и внебюджетных фондов, изменение уровня налоговых ставок и др. Прямые методы - это установление фиксированных цен (или коэффициентов их изменения) и предельных цен на отдельные виды ресурсов, применяемых в строительстве, особенно на местные материалы. Государственное регулирование цен в инвестиционной сфере ведется в основном органами управления республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, Москвы и Санкт-Петербурга, и, в первую очередь, на продукцию предприятий и организаций-монополистов, занимающих доминирующее положение на региональном рынке.

2. Система определения стоимости строительства

Для принятия решения об инвестировании и для оценки стоимости строительства в процессе подготовки предложения по свободным (договорным) ценам на строительную продукцию рекомендуется составлять:

при разработке предпроектной или проектно-сметной документации по заказу инвесторов - ИНВЕСТИТОРСКИЕ СМЕТЫ (РАСЧЕТЫ, КАЛЬКУЛЯЦИИ ИЗДЕРЖЕК);

при подготовке к заключению договора подряда на капитальное строительство подрядчиком или по его заказу проектной организацией на основании объявленной (разосланной) инвестором тендерной документации - РАСЧЕТЫ (СМЕТЫ, КАЛЬКУЛЯЦИИ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА) ПОДРЯДЧИКА.

2.2. При составлении смет (расчетов) инвестора и подрядчика могут применяться различные методы и, в частности: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный, на основе банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов и др.

Выбор метода составления смет (расчетов) осуществляется в каждом конкретном случае в зависимости от условий контракта и общей экономической ситуации.

Ресурсный метод - это калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженных в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях (в том числе вспомогательных, применяемых в процессе производства работ), данные о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.

Ресурсно-индексный метод - это сочетание ресурсного метода с системой индекса цен на ресурсы, используемые в строительстве.

Базисно-индексный метод - это использование системы текущих и прогнозных цен по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне или в текущем уровне предшествующего периода.

Базисно-компенсационный метод - это суммирование стоимости, исчисленной в базисном уровне сметных цен, и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с ростом цен и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, технические, энергетические, трудовые, оборудование, инвентарь, услуги и пр.), с уточнением этих расчетов в процессе строительства в зависимости от реальных изменений цен и тарифов.

Метод применения банков данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов - это использование стоимостных данных по зданиям и сооружениям, аналогичным проектируемым в данный момент.

2.3. Структура сметной стоимости строительства в переходный период не претерпевает существенных изменений и соответствует действующим структуре капитальных вложений и системе статистической и бухгалтерской отчетности. В структуре возможно объединение стоимости строительных и монтажных работ в единую графу "Стоимость работ", а "Стоимость оборудования" и "Прочие затраты" целесообразно пока оставить без изменения. Стоимость строительных и монтажных работ состоит из прямых

затрат, накладных расходов, сметной прибыли (плановых накоплений) и прочих (лимитированных) затрат.

В дальнейшем может быть предложено некоторое перераспределение указанной структуры: из раздела "строительные и монтажные работы" в раздел "оборудование" перенести стоимости технологических трубопроводов, малых котлов, ряда сантехнических приборов, установок и передаточных устройств, пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Но это неразрывно связано с переработкой всей СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ (НОРМАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ) БАЗЫ.

2.4. В переходный период для определения стоимости строительства в составе сметных документов рекомендуется использовать сметно-нормативную (нормативно-информационную базу), введенную в действие с 1 января 1991 г., с применением новых подходов к нормированию накладных расходов, сметной прибыли (плановых накоплений) и прочих затрат.

В новых условиях при определении сумм по накладным расходам имеется возможность выбора: либо на основе индивидуальных норм, рассчитанных в целом для конкретной строительной организации - либо с помощью системы показателей по видам строительных и монтажных работ или укрупненных нормативов по видам строительства, либо по ранее установленным для применения с 01.01.91 нормам к прямым затратам. При этом допускается использование различных базисов для исчисления: или от прямых затрат (в базисном уровне цен), или от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

Величина сметной прибыли может варьироваться, исходя из индивидуального размера для конкретной организации или рекомендуемого общепромышленного норматива (его размер периодически уточняется и может исчисляться как от фонда оплаты труда, так и от сметной себестоимости работ). При этом затраты, связанные с инфраструктурой строительно-монтажных организаций и развитием производственной базы, могут возмещаться при согласии заказчика за счет средств, предусмотренных в главе "Прочие работы и затраты" сводных сметных расчетов соответствующих строек.

Окончательное решение по выбору варианта исчисления указанных видов затрат принимается совместно заказчиком (инвестором) и подрядной организацией.

Система сметных нормативов является составной частью общей системы нормативных документов в строительстве, в которую входят строительные нормы и правила (СНиП Р), своды правил (СП) и руководящие документы (РДС). Как и вся общая система, сметные нормативы действуют на федеральном, ведомственном и региональном уровнях. Кроме того, допускается применение собственной нормативной базы пользователя.

В перспективе (к 2000-му году) должна быть создана новая нормативная база для отрасли "Строительство", в полной мере отвечающая рыночной экономике и позволяющая комплексно определять сметную стоимость строительной продукции и размеры оплаты труда по этой продукции. В ней должен быть полный набор нормативов, как элементных, так и укрупненных, преимущественно с ресурсной структурой.

2.5. Стоимость строительства в сметной документации инвестора рекомендуется приводить в двух уровнях цен:

в БАЗИСНОМ (ПОСТОЯННОМ) УРОВНЕ, определяемом с помощью действующих сметных норм и цен;

в ТЕКУЩЕМ или ПРОГНОЗНОМ УРОВНЯХ, определяемых на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.

2.6. Стоимость в текущем или прогнозном уровне цен может определяться на основе ее базисного уровня и СИСТЕМЫ ИНДЕКСОВ (коэффициентов), дифференцированной по элементам технологической структуры капитальных вложений и по уровням укрупнения строительной продукции. Индексы могут получаться в результате анализа данных о стоимости имеющихся в распоряжении подрядчиков и заказчиков статистических наблюдений или устанавливаться органами, осуществляющими государственное регулирование цен в соответствующих регионах Российской Федерации. Эти индексы рекомендуется применять как в целом на стоимость подрядных работ, так и на стоимость потребляемых ресурсов или статей затрат (стоимость материалов, трудовых затрат, эксплуатации строительных машин, накладные расходы, сметная прибыль и др.).

При составлении инвесторских смет (расчетов), в особенности в предпроектных проработках и на ранних стадиях проектирования, рекомендуется использовать различные укрупненные показатели стоимости строительства, укрупненные сметные нормативы, включая и прејскуранты (в

базисном уровне цен), банки данных о базисной стоимости ранее построенных или запроектированных аналогичных объектов. Приведение к текущему уровню может производиться при этом путем применения индексов, определенных расчетами на базе набора ресурсов в ресурсно-технологической модели (РТМ) и данных об индексах цен на отдельные ресурсы.

Стоимость строительства в текущем уровне цен в документации заказчика носит предварительный характер и используется при принятии решения о целесообразности данного строительства.

Окончательная цена стройки определяется соглашением между заказчиком и подрядчиком.

В случае формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию на основании результатов подрядных торгов по усмотрению заказчика (организатора торгов) предварительная стоимость строительства, установленная заказчиком, участникам торгов не сообщается.

Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря определяется, исходя из свободных (рыночных) оптовых цен, формируемых в порядке, устанавливаемом Роскомцен для продукции производственно-технического назначения. При этом в составе стоимости оборудования, включаемой в сметную документацию на строительство, учитываются затраты по его приобретению, транспортные, заготовительно-складские и другие расходы. Стоимость импортного оборудования определяется, исходя из его фактурной стоимости, указанной в счет поставщика (с учетом всех расходов по закупке и доставке до границы), и переводится на рубли по коммерческому курсу Центрального банка России с добавлением таможенных пошлин и налога на импорт.

2.7. Расчеты (сметы, калькуляции издержек производства) подрядчика в тех случаях, когда возникает необходимость обоснования для заказчика свободной (договорной) цены на строительную продукцию, составляются в текущем (прогнозном) уровне с использованием согласованных данных об объемах работ и потребности в ресурсах, содержащихся в документе инвестора. При этом учитываются экономические связи и цены, сложившиеся для данной подрядной организации.

3. Порядок формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию

3.1. На основе текущего (прогнозного) уровня стоимости, определенного в составе сметной документации, заказчики (инвесторы) и подрядчики формируют свободные (договорные) цены на строительную продукцию. Эти цены могут быть ОТКРЫТЫМИ, т.е. уточняемыми в соответствии с условиями договора (контракта) в ходе строительства, или ТВЕРДЫМИ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ), реальное применение которых будет возможным в перспективе, по мере стабилизации рынка.

3.2. Подготовка материалов обоснования свободной (договорной) цены на строительство является обязанностью стороны, которой поручается это сделать в соответствии с достигнутой договоренностью. Как правило, это подрядчик.

При проведении подрядных торгов свободная (договорная) цена стройки (части ее) устанавливается после оценки и сопоставления предложения, предъявленных подрядчиками, а в случаях, когда торги не проводятся, - на основании согласования ее между заказчиком и генподрядчиком.

В результате совместного решения оформляется ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) СВОБОДНОЙ (ДОГОВОРНОЙ) ЦЕНЫ на строительство, который (ая) является неотъемлемой частью договора подряда.

3.3. Свободные (договорные) цены на строительную продукцию рекомендуется формировать по стройкам в целом с распределением по объектам и комплексам субподрядных работ, а при необходимости и по пусковым комплексам.

3.4. После установления свободной (договорной) цены на строительство и получения сведений о стоимости приобретаемого оборудования сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства (сводный расчет стоимости строительства к ТЭО) и другие сметные документы подлежат уточнению заказчиком и служат в качестве документации, определяющей общий размер средств, необходимых для осуществления соответствующей стройки. При этом может уточняться и базисная стоимость строительства, которая должна быть единой для заказчика и подрядчика.

4. Организация региональных центров по ценообразованию в строительстве

4.1. Успешное функционирование в новых условиях системы определения стоимости строительства обеспечивается созданием ВСЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА и только при соответствующей организации региональных служб по ценообразованию. Госстрой России рекомендует создавать в республиках, входящих в состав Российской Федерации, краях, областях, Москве и Санкт-Петербурге РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЦЦС), основными задачами которых являются:

систематическая регистрация реального уровня текущих цен на производственные ресурсы;

расчеты текущих и прогнозных индексов цен на строительную продукцию и ресурсы, потребляемые в строительстве;

сбор дифференцированной информации о стоимости введенных в эксплуатацию и запроектированных объектов;

разработка региональных сметных нормативов и укрупненных стоимостных показателей;

обработка указанной информации с изданием соответствующих бюллетеней и других материалов, предназначенных для использования участниками инвестиционного процесса.

4.2 Вся работа РЦЦС должна активно, с инициативой разворачиваться на местах под руководством органов исполнительной власти и при методической поддержке Госстроя России, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет совместно с другими федеральными органами управления народным хозяйством работу по реализации единой технической и ценовой политики в капитальном строительстве.

Список литературы

1. Афанасьев В. А. Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины: Учебн.-справ. пособие / Афанасьев В. А., Варламов Н. В. и др., под общ. редакцией В. М. Васильева. — М.: Изд-во АСВ; СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 1998. — 316 с.
2. Афанасьев В. А. Поточная организация строительства. — Л.: Стройиздат, 1990. — 232 с.
3. Бабин А. С. Управление строительными инвестиционными проектами: Учебн. пособие / Бабин А. С., Васильев В. М. и др. — М.: Изд-во АСВ, 1997. — 216 с.
4. Васильев В. М. Управление в строительстве / Васильев В. М., Панибратов Ю. П. и др. — М.: Изд-во АСВ, 1994. — 160 с.
5. Грабовый П. Г. Экономика и управление недвижимостью / Грабовый П. Г., Кулаков В. Н. и др., под общ. редакцией П. Г. Грабового. — М. Изд-во АСВ, 1999. — 567 с.
6. Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительства. — М.: SVR-Аргус, 1994. — 170 с.
7. Девелопмент в коммерческой недвижимости: учеб. пособ. / А.И. Солунский, А.К. Орлов, О.А. Куракова. — М.: Изд-во МГСУ, 2010.— 72 с.
8. Ильин Н. И. Управление проектами / Ильин Н. И., Лукманова И. Г. и др., под общ. редакцией В. Д. Шапиро. — СПб.: «Два-Три», 1996. — 610 с.
9. Овчинников В. В. Человек и его дело. Основы рыночной экономики: Учебное пособие / Овчинников В. В., Корнев В. Н. и др., под. общ. редакцией В. В. Овчинникова. — Белгород, 1997. — 585 с.

10. Организация, планирование и управление строительством: учебник / Под общ. ред. П.Г. Грабового, А.И. Солунского. — М.: Проспект, 2013. — 528 с.
11. Постановление Правительства РФ г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. с изменениями Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
12. Рябова Л. И. Лизинг. Бухгалтерский учет и налогообложение: Практическое пособие. — М.: ЗАО «Бухгалтерский бюллетень», 1998. — 80 с.
13. Системотехника строительства. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Гусакова. — 2-е изд., дополн. и перераб. — М.: Изд-во АСВ, 2004. — 320 с.
- 156
14. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 / Минрегион России. Введ. с 20.05.2011. — М.: ОАО «ЦПП», 2010. — 56 с.
15. Строительная правовая энциклопедия. — <http://www.remstroyobzor.ru/regulations/constructing03/>
16. Трушкевич А. И. Организация и управление строительством: Учебн. пособие. — Минск, Вышэйшая школа, 1989. — 270 с.
17. Экономика и управление недвижимостью: учебник / Под общ. ред. П.Г. Грабового. — 2-е изд. — М: Проспект, 2012. — 848 с.
18. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса и эксплуатации недвижимости: учебник / Под общ. ред. П.Г. Грабового. — 2-е изд. — Ч. 1, 2. — М: Проспект, 2012. — 368 с., 416 с.